Kaito

1ST EDITION 2024

E-book version

30 days of ML

Made in

A crazy journey through AI

Starting from the very basics
To advanced concepts.

Made in

E-book version

30 days of ML

A crazy journey through **AI**

Starting from the very **basics**..

To **advanced** concepts.

Kaito

consistency

/kənˈsɪst(ə)nsi/

the quality of achieving a level of uniformity, reliability, and coherence in actions, values, methods, or outcomes over time.

الاستمرارية

(اسم)

مصدر صناعيّ من استمرار : قدرة على التواصل من دون انقطاع، أو ثبات عن منهج معيَّن من دون تغيير.

Dedication

First and foremost, I thank Allah, the Most Gracious, the Most Merciful, for blessing me with the strength, knowledge, and opportunity to complete this work. Alhamdulillah.

I dedicate this book:

To my beloved parents:
My mother, immino, whose unwavering love and support have been my constant source of inspiration,
and my father, whose wisdom and guidance have shaped my path.

To my family, who have been my pillars of strength throughout this journey.

And to my homies, whose friendship, encouragement, and laughter have made this journey not just bearable, but enjoyable.

Your belief in me has made this book possible.

Thank you all.

Image Attribution Disclaimer

The figures and images used throughout this ebook on machine learning were sourced from external resources (google images, etc..) and are the intellectual property of their respective creators and copyright holders. While every effort has been made to properly attribute and cite sources, due to unforeseen circumstances, some images may lack proper attribution.

The author of this ebook:

-Does not claim ownership of any unattributed images.
-Acknowledges that all rights to these images belong to their original creators.
-Has used these images for educational and illustrative purposes only.
-Is committed to proper attribution and welcomes any information about the original sources of unattributed images.

If you are the copyright holder of any image used in this ebook and wish to have it credited properly or removed, please contact kaito.collabs@gmail.com.

This ebook is intended for educational purposes only, and the use of these images falls under fair use. However, the author respects intellectual property rights and is more than willing to make necessary adjustments upon request.
The author sincerely apologizes for any oversight in attribution and expresses gratitude to all the original creators whose work has contributed to the educational value of this ebook.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مرحبا بيك فأول كتاب كيشرح الذكاء الاصطناعي بالداارجة نعام اسي :)

تصور معايا، كنا نهار قبل ميدخل رمضان اللي فات قلت فراسي:

"علاش منديرش شي تحدي عوتاني مع راسي؟"

و هكاك بدات الحكاية د "30Days of ML Newsletter".

كل نهار، كنت كنجيب كونسبت جديد ف AI وكنشرحو.. وموراا الفطور بنادم كيوصلو ايمايل فيه ما تيسر من المعلومات.

ملي سالا التشالنج، حسيت براسي بحال إلا كانت شي حاجة ناقصة.

كنت كنحس بللي كنزرب ف الكتابة، و بزاف د لي كونسبت مَعطيتهمش حقهم.

و ف هاد الوقت، لقيت بللي مازال مكاينش شي كتاب ديال AI بالدارجة.

فا قلت ف راسي: "علاش لا؟ يلاه نقادو شي كتاب كيدير ‘محو الامية’ فهاد الضومين".

دابا، سمعني مزيان:

هاد الكتاب ماشي بحال شي ريل د 30 ثانية ولا شي هضرة د شي مول طاكسي.

لا، فهاد الكتاب غادي نفسرو گاع لي كونسبت بالدارجة ديالنا،

حيت بغينا نوصلو العلم لكلشي.. أي واحد من حقو يفهم اش واقع فهاد العالم.

واحد الحاجة أخيرة: متسناش من هاد الكتاب يردك انجينيور هههه.

هنا غنعطيوك العناوين وراس الخيط باش متلفش ملي تبغي تقلب اكثر..

كيما كنعرفو، عالم د الآي إي كيتبدل بسرعة. و حنا معاه، غاديين نبدلو و نزيدو حوايج جداد ف الكتاب.

دابا، إلا وصلاتك هاد الحكاية و حسيتي بللي بغيتي تكون جزء من هاد المغامرة، مرحبا بيك معانا ف رحلة د تعلم ML، باللغة ديالنا و بالطريقة ديالنا.

وعلى الله توكلنا!

Kaito

الفهرس

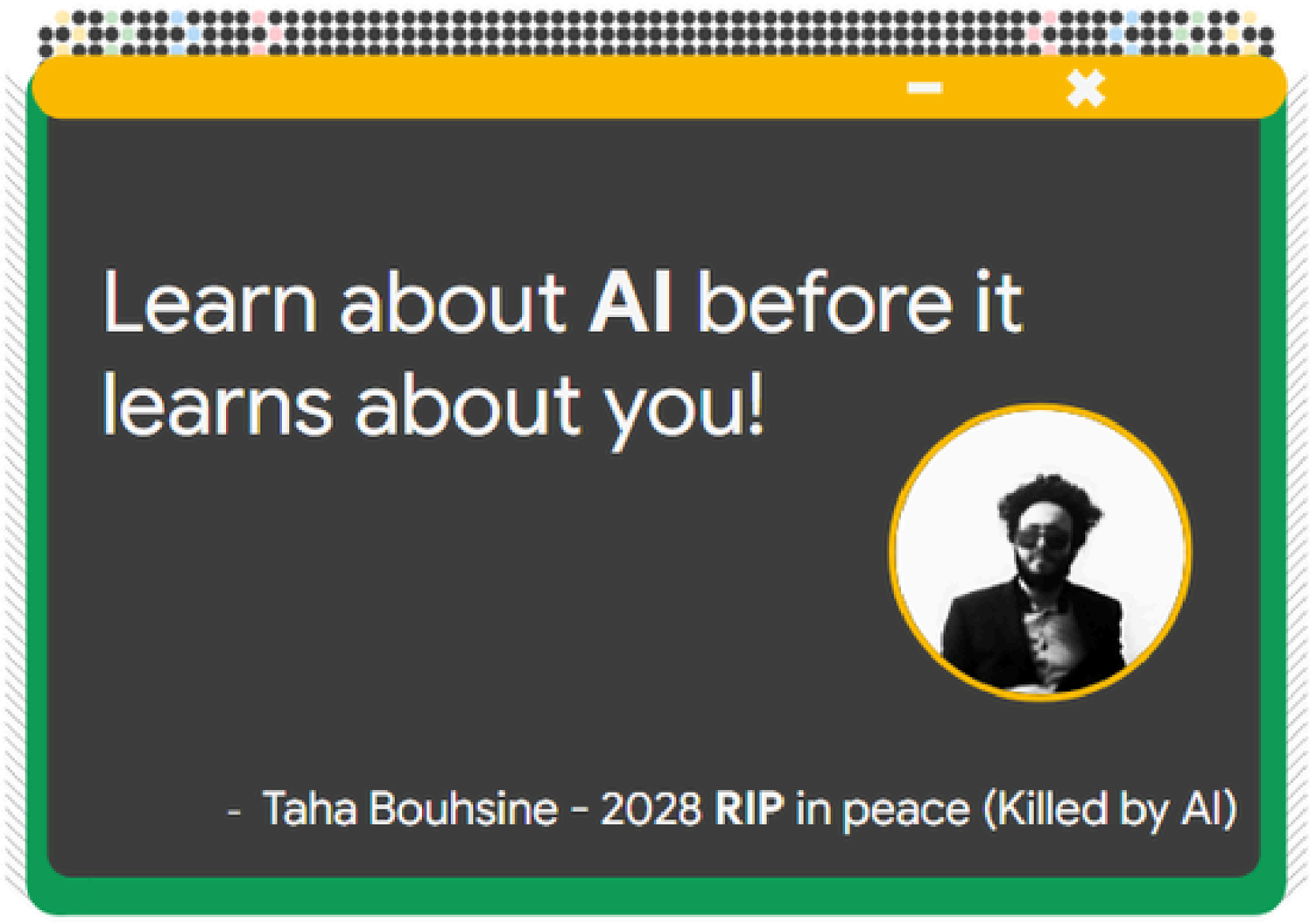
version 1.0

what is machine learning?	8	deep learning huh?	97
types of machine learning	12	neural networks: the neuron	104
data, data, data!!	19	the activation function	110
machine learning lifecycle	24	how does NN work?	118
exploratory data analysis	30	Q&A session	124
WTF is an algorithm?	35	convolutional neural networks	130
Q&A session	40	how do CNNs work?	139
linear regression	45	natural language processing	148
logistic regression	50	recurrent neural networks	158
support vector machine (SVM)	58	how do RNNs work?	165
k-nearest neighbors (KNN)	65	dimentionality reduction	170
naive bayes	70	large language models (LLMs)	179
decision trees	75	transformer models (GPT-4..)	188
random forest	81	what’s next?	200
k-means clustering	86	you graduated! ✨	207

WHAT IS MACHINE LEARNING?

واحد السلام عليكم. معاكم Kaito :)

أولا.. رمضان مبارك ليكم كاملين.. نتمنى يكون هاد الشهر كامل طاعة واستفادة..
ونتا كتبدا تقرا فصفحات هاد الكتاب..
غادي تكون جاهز و مستعد و واجد ل 30 يوم من الذكاء الاصطناعي..



كما قال الاستاذ فقيه البيانات طه:
"افهم الأي أي قبل أن يفهمك هو.."

أول حاجة نبداو بيها هي غنجاوبو على السؤال اللي كيدور لكولشي فدماغو:
شناهو اصلا هاد تعلم الآلة؟

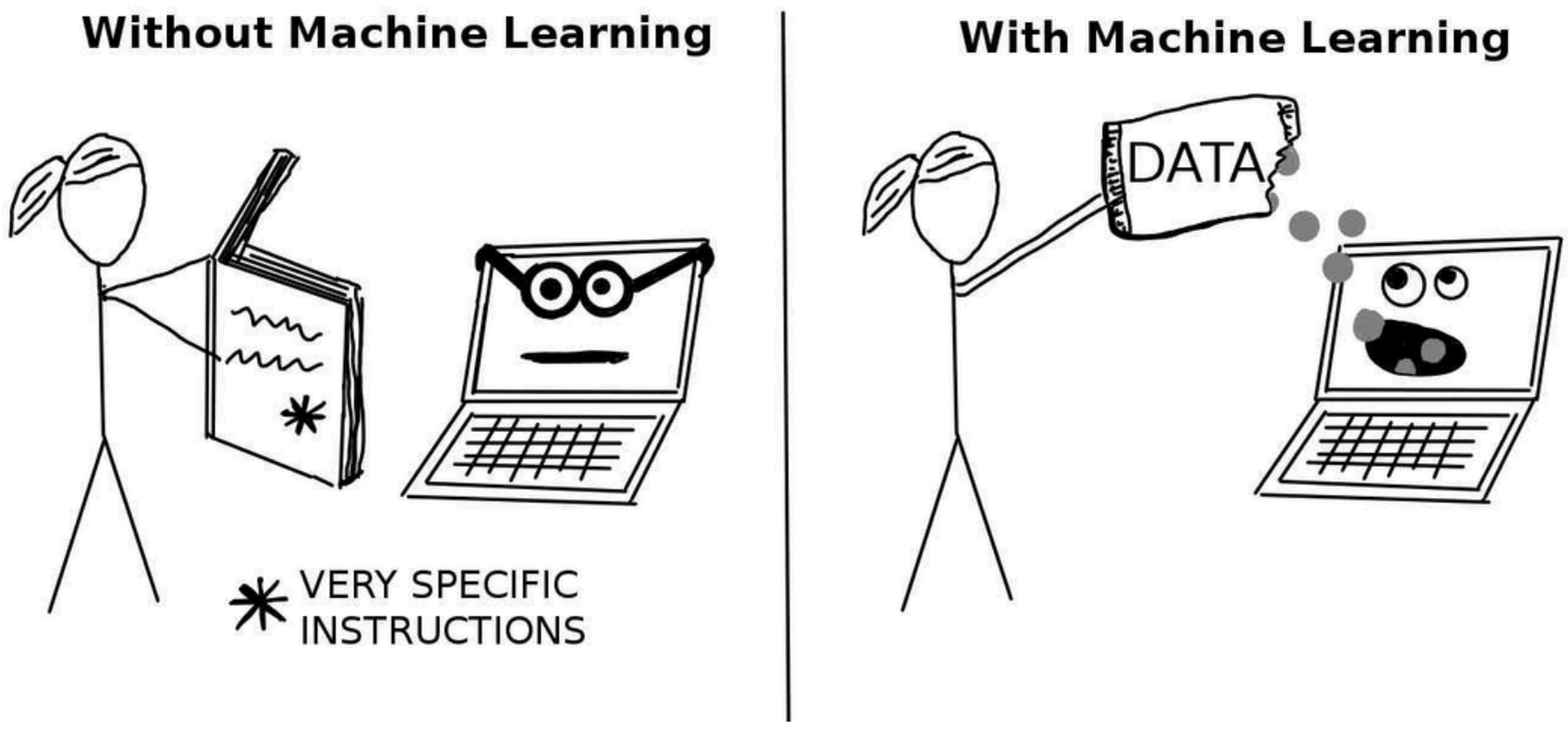
قبل منشرحوها غنشوفو شناهو الذكاء الاصطناعي, حسب الحاج غوغل:

"الذكاء الاصطناعي هو مجال واسع من علوم الكمبيوتر يدور حول إنشاء آلات يمكنها التفكير والتعلم مثل البشر. الهدف هو بناء أنظمة يمكنها فهم البيئة وتعلمها وتخطيطها وإدراكها."

تعلم الالة، او machine learning، او ML كاختصار، هو غير قسم او فرع من الذكاء الاصطناعي..

والشرح ديالها جاي من السمية نيت: هو مجموعة من التقنيات والطرق اللي كتخلي الحاسوب او السيستيم الآلي ديالك يتعلم ويحلل معطيات كيشوفها و فالاخر كاياخذ قرارات من عندو هو .. كيما كنديرو حنايا كانسان..
غير حنا كنتعلمو من الكتوبا والاساتذة، والآلة كتعلم من الداتا (البيانات)..

كيعتمد التعلم الآلي على فكرة ان البرنامج او الحاسوب ديالك كيقدر يتعلم ويحدد انماط patterns اللي كيبانو ليه غيعاونو فاعطاء نتيجة صحيحة او قريبة للصح.. (بكل بساطة كيبقا يجرب ويقمر.. ولكن كيقمر بالعلم والرياضيات)



غنعطيو مثال بسيط باش تفهمو المقارنة:

تخيل معايا طفل صغير عطيناه صور و فيديوات ديال حيوانات:
و قلنا ليه هادو مشاش وهادو كلاب (اعزكم الله)

ومن بعد موريناه بزاف ديال التصاور، جبنا مش وكلب حقيقيين وحطيناهم حداه وقلنا ليه يلاه فيناهو المش وفيناهو الكلب؟

(نفتارضو ان الطفل عمرو شاف مش او كلب فحياتو)

كيفاش غيدير ليها؟

الطريقة اللي غيدير الولد هي اللي غالبا كنديرو حنايا كاملين بطبيعتنا البشرية

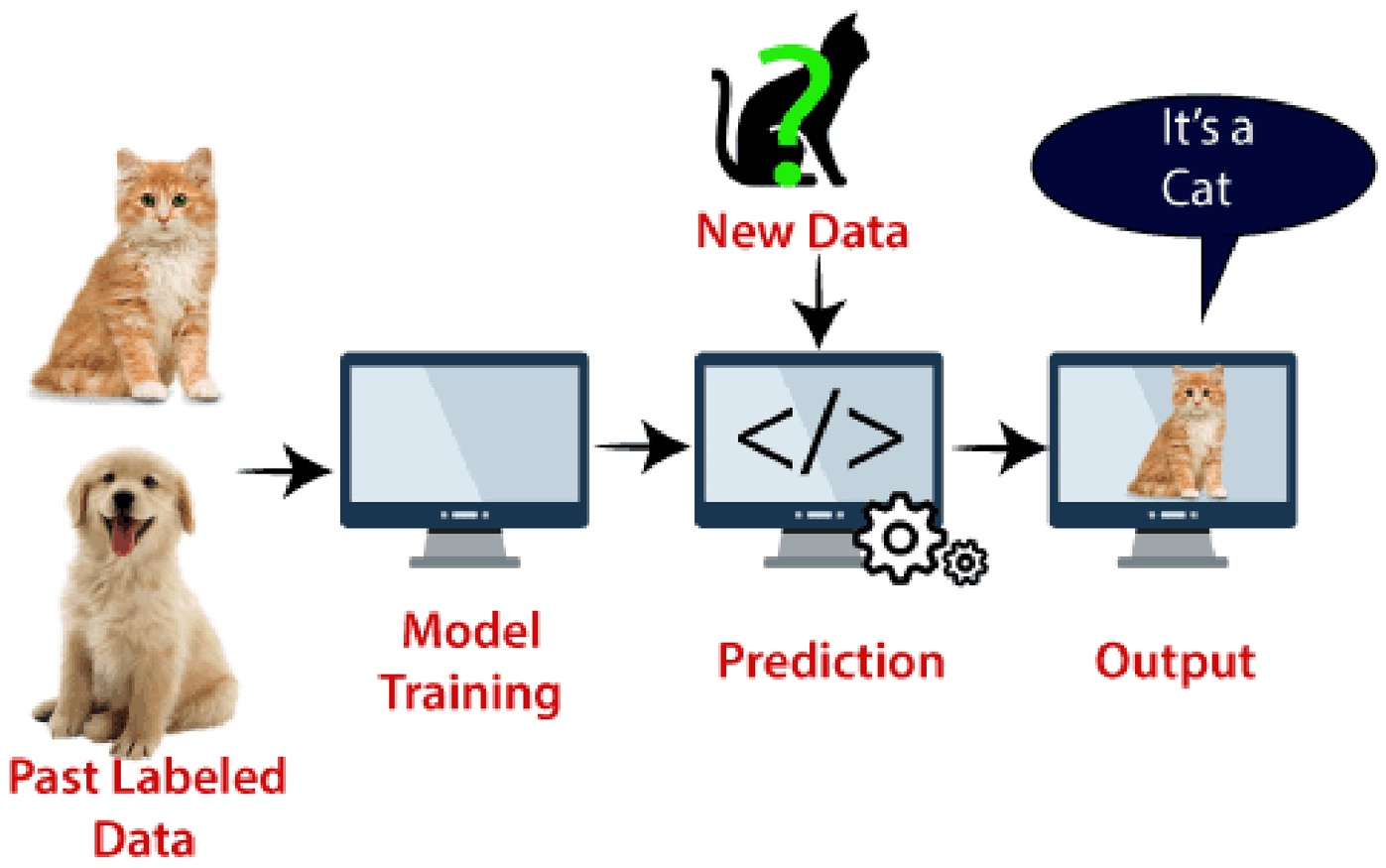
ربما غيشوف الشكل ديال الاذنين، الحجم ديال الحيوان، اولا الانف ديالو، اولا غيسمع الصوت اللي كيدير الخ الخ..
وايلا لقا تشابه غيقول هداك راه مش والاخر راه كلب..

هادي هي عملية تحديد الانماط أو patterns اللي بيهم غادي تميز..

تعلم الالة خدام بنفس الطريقة:

كنعطيو الحاسوب ديالنا بزاف ديال البيانات - ناخدو مثلا تصاور ديال مشاش وكلاب، كل صورة كتصنف بكلمة "cat" أو "dog" (هاد التسمية كتسمى Label)

والحاسوب كيبقا يحلل هاد البيانات وكيحاول يعرف الانماط اللي كتميز dogs على cats..
فاش كيسالي من تعلم الانماط، كيقدر يصنف صورة جديدة، ويقوليك واش هي مشة او كلب — وخا يكون عمرو شاف ديك الصورة قبل.



اذن فالاخر هاد الذكاء الاصطناعي ماشي شي ذكاااء،
راه غير كيعتمد على تحليل البيانات بسرعة وكيخدم بالماط و شي خوارزميات غنشوفوهم من بعد، وكيعطينا نتائج بواحد نسبة احتمالية (قدما كانت كبيرة قدما كانت النتائج ممتازة)

ولكن علاش هادشي اصلا مهم وفاش كينفعني؟

انا ديجا كنقدر نعرف مشاش من كلاب مبغيت حد يقولها ليا.. 💀

هداك غير مثال بسيييط عطيتو..

أما التعلم الالي راه فينما مشيتي كااين.. غير مكاييانش ليك 🤦‍♂️

فاش نيتفليكس كاتقتارح عليك شي فيلم يقدر يعجبك..
هاداك راه تعلم الي..

فاش كتشعل التيليفون ديالك بتقنية الوجه،
هاداك راه تعلم الي..

فاش كتخدم ب شات جي بي تي باش تكتب مقال وتنقل فالامتحان 💀،
هاداك راه تعلم الي..

هاد التعلم الالي او الذكاء الاصطناعي بصفة عامة، ولا كيشكل جزء كبير فحياتنا، و اي مجال مشيتي ليه، كتلقاه تما كيتسنا شي داتا يتعلم منها (خونا مكلخ ولكن باغي يتعلم كيدير مجهود)

ايلا كنتي متحمس بحالي باش تعمق اكثر فهاد المجال..

(انا بعدا متحمس 😛)

ف chapters جايين غادي نشرحو الانواع المختلفة ديال التعلم الآلي..

و غنشوفو حقيقة الرياضيات وواش بصح ضروري الماط فهدشي..

TYPES OF MACHINE LEARNING

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار الثاني ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

اليوم غندويو على الاشكال اللي كاينين فهاد التعلم الالي، غنشوفو الفرق بيناتهم و فين كنخدمو كل وحدة..

التعلم الآلي فيه وفيه، وكينقسم ل 3 أشكال
(كاين اللي كيقسمو ل 4 ولكن بالاجماع كاين 3):

1 التعلم تحت اشراف (supervised learning)

2 التعلم بدون اشراف (unsupervised learning)

3 التعليم المعزز (reinforcement learning)

نبداو بالاولى:

1

التعلم تحت اشراف
(supervised learning)

كيفاش البلان؟

فهاد النوع كنعطيو للحاسوب بيانات معروفين، ومن خلالهم كيتعلم باش يتوقع نتائج ويعرف نوعية البيانات الجداد.

اجي..

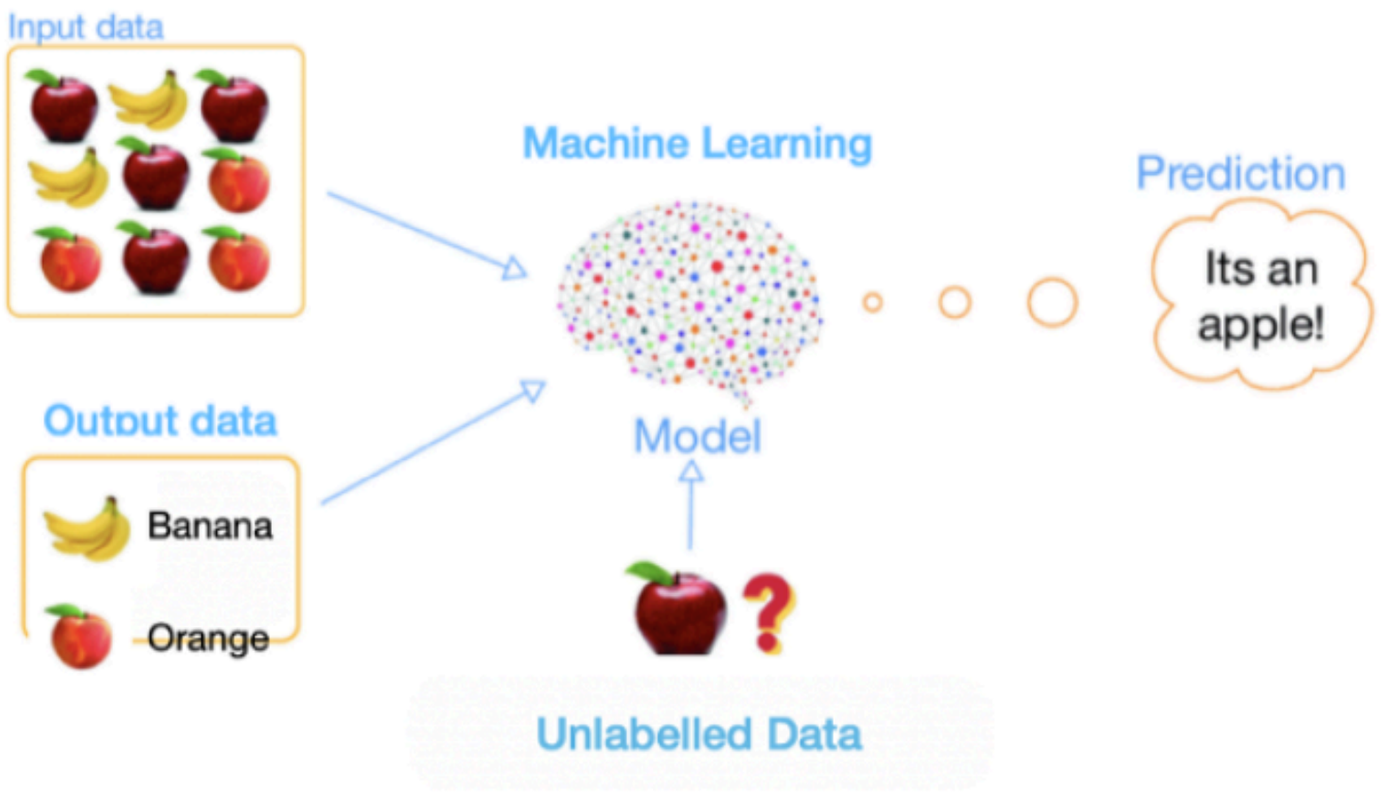
تفكرتي شي حاجة هنا؟

شفنا هاد القضية فشي بلاصة.. لا؟

ايه.. هاد النوع هو اللي شفنا البارح، مع المثال ديال المشاش والكلاب..

هذا هو منين جات كلمة **إشراف،** يعني انا كنعلمو بلي راه هادا مش وهذا كلب باش من بعد فاش نوريه صورة جديدة يعرف انطلاقا من دكشي اللي وريت ليه

ملي كتخدم التعلم الالي باش تميز حاجة على حاجة اخرى هادا كيتسمى **التصنيف classification** وهو نوع من انواع التعلم تحت اشراف.. وهادي غتبقا تسمعها بزاف رد ليها البال وفهمها..



كاين واحد النوع اخر سميتو **الانحدار regression**, هاد النوع كيعني التوقع بالكمية (يعني دوك التسميات او **labels** مكيبقاوش كتابة بالحروف ولكن كيكونو عبارة عن اعداد او قيم اللي كتكون مستمرة)

مفهمتيش؟ غنعطيك مثال بسيط..

تخيل معايا بغينا نشريو شي دار (فالضحى اولا السعادة اللى كان)، وديجا عندنا شي بركة ديال معلومات على شي ديور (بحال الحجم والبلاصة وشحال من بيت فيها...) وعندنا حتى الاثمنة ديالهم..

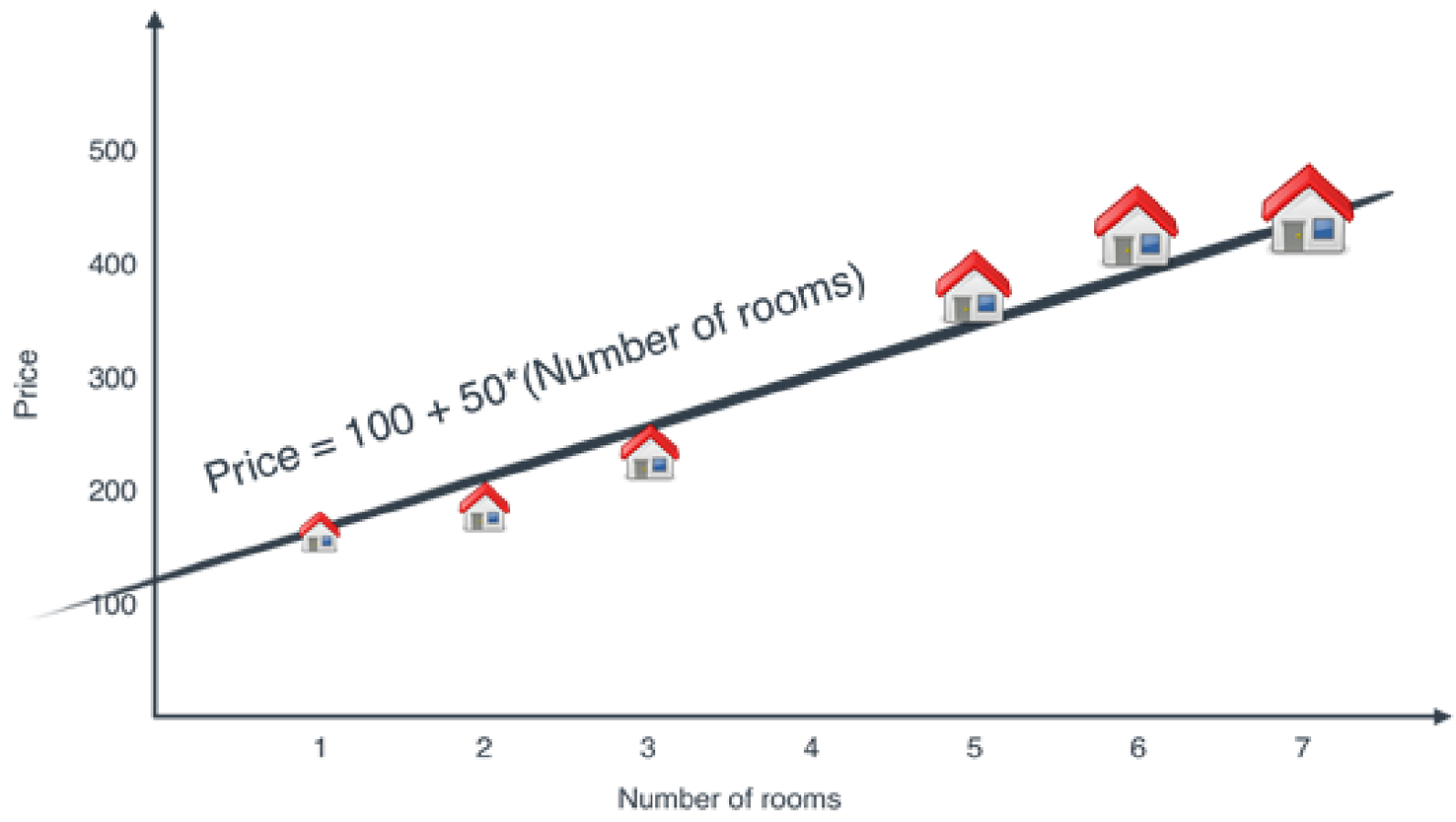
وفاش قلنا البائع كيفاش باغين الدار تكون، عطانا واحد الثمن.. وجانا شوية ماهواش.. ولكن معندناش شي دليل... وكيما كيقولو:

Talk is cheap, show me the data

اذن باش نتفاداو النصب والاحتيال، غيخصنا نعرفو ونتوقعو الثمن ديال هاد الدار بناء على المعلومات والبيانات اللي عندنا..

فهاد الحالة التصنيف classification مغيكونش خدام لينا، حيث دكشي اللي بغينا نتوقعو عبارة عن عدد (ماشي سمية بحال "مش" او "كلب") والاعداد تحسب حتى تعيا عمرك تسالي...

اذن هنايا غيخصنا نمشيو نديرو الانحدار regression, فين كيشد البيانات ديال الدار والاثمنة ديالهم وكيتعلم منهم باش فالاخر ملي نعطيو بيانات ديال الدار الجديدة يعطينا الثمن المتوقع ليها..



اذن سالينا مع التعلم تحت اشراف!

2

التعلم بدون اشراف
(unsupervised learning)

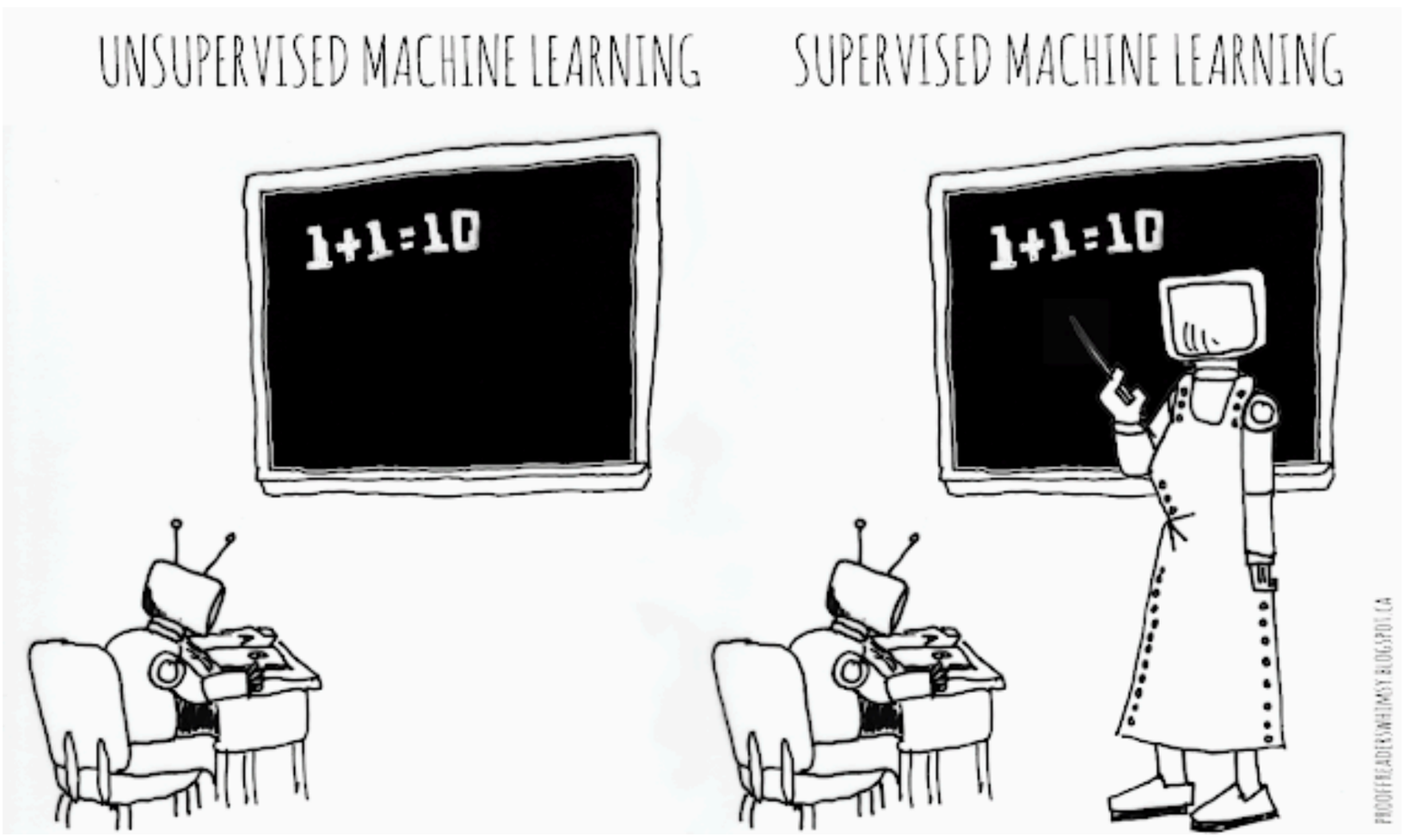
التعلم بدون اشراف هو بحال ايلا قلتي كتعلم لراسك بلا متحتاجش استاذ يقريك..

كنعطيو للحاسوب بيانات ما مسميينش **unlabeled data**، وكيحاول يلقا شي انماط اولا شي بنية فدوك البيانات غير بوحدو،

فالمثال ديال المش والكلب، بلاصة منقوليه فالاول بلي هادا مش وهدا كلب، كنعطيه تصاور غا هكاك و كتقوليه ضبر راسك انا مغنقولش ليك والو لقا ليا انماط،

هو غيبقا يشوف ويتعلم من دوك التصاور غير بوحدو غيحاول يخرج شي حاجة منهم ويجمع تصاور اللي بان ليه راه مشاش فبلاصة، وتصاور ديال الكلاب فبلاصة اخرى، بلا منقولو ليه شنو كاين فكل بلاصة..

وهاد اللعيبة كتسمى **clustering او التجميع** اللي كيجمع بيها نقاط البيانات اللي كيتشابهو..



(كاينين اشكال اخرين من unsupervised learning غنتطرقو ليهم من بعد..
غير stay tuned)

و اخر قسم من اقسام التعلم الآلي:

3

التعليم المعزز
(reinforcement learning)

هاد النوع شويا مختلف،

هو كيتعلم من خلال طريقة trial and error,

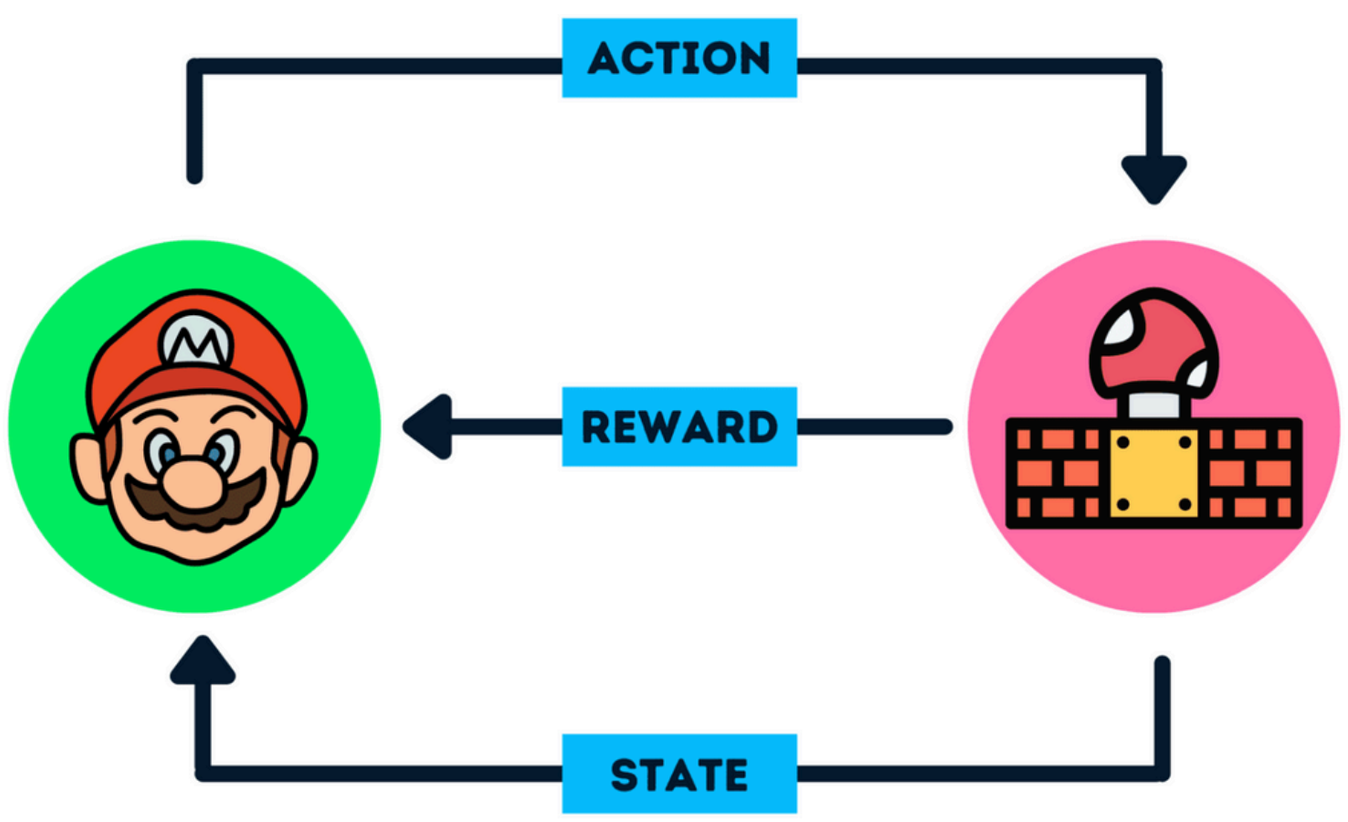
يعني كيجرب ويغلط ويصحح ويجرب ويغلط ويصحح ويجرب ويغلط...
(صافي كثرت شوية سموحات)

هاد الطريقة كتعلم عبر زيادة المكافأة فواحد الموقف معين، دكشي داير بحال شي لعبة game.

كنعطيو للحاسوب ديالنا واحد الهدف (ناخدو كمثال الهدف هو نربحو شي طرح فالشطرنج) وهو كيبقا يتعلم كيفاش يوصل لداك الهدف من خلال التجارب المتكررة..

وفكل خطوة كيدير ايلا كانت قريبة للهدف كياخذ مكافأة،
وايلا غلط كاياخد عقوبة،

ومن دوك المكافآت والعقوبات كيتعلم الخطوات اللي غيدير باش يحاول ما أمكن انه يزيد من المكافآت وينقص من العقوبات..



دبا غتسول راسك..

باش غادي نعرف اشمن نوع غيخصني نخدم بيه؟

الجواب هو: **على حسب..**

على حسب الموضوع اللي نتا خدام عليه والبيانات اللي عندك.

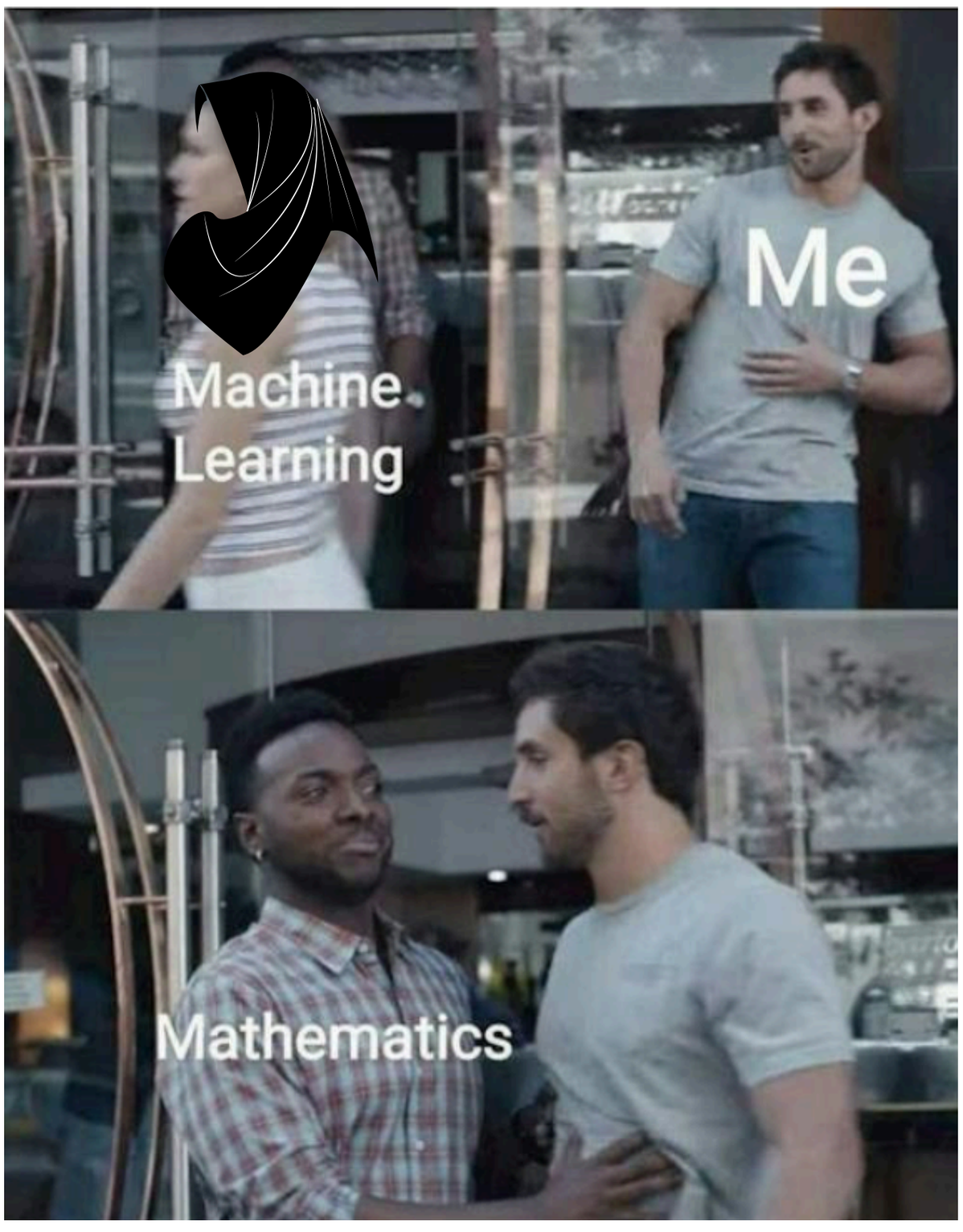
ايلا عندك بيانات عندهوم سمية وتصنيف وعارف كل حاجة شناهيا. وبغيتي تخرج توقعات ..
خدم ب supervised learning

ايلا عندك داتا ممسمياش unlabeled وبغيتي تلقا انماط patterns..
خدم ب unsupervised learning

ايلا عندك هدف وبغيتي الحاسوب ديالك يتعلم كيفاش يوصل ليه،
خدم ب reinforcement learning

قبل منساليو غندوي على واحد البلان اللي حير ولا زال يحير الناس اللي عاد باديين (واللي حيرني حتا انا ومخلانيش نبدا الضومين مزيان وبكري)

وهو: واش ضروري نكون عندي مع الرياضيات باش نفهم هدشي؟



فالكوميونيتي ديال الذكاء الاصطناعي كتنتاشر ديما واحد صورة نمطية شائعة بلي راه هدشي عامر بالمعادلات والخوارزميات ودكشي كثير ومعقد..

غنقوليك بصح اش كاين..

هو مزيان يكون عندك باگاج ديال الماط حيث غيعاونك باش التعلم الالي يكون اكثر كفاءة فالنتائج اللي عيعطي فالاخر..

ولكن!!! ولكن!!

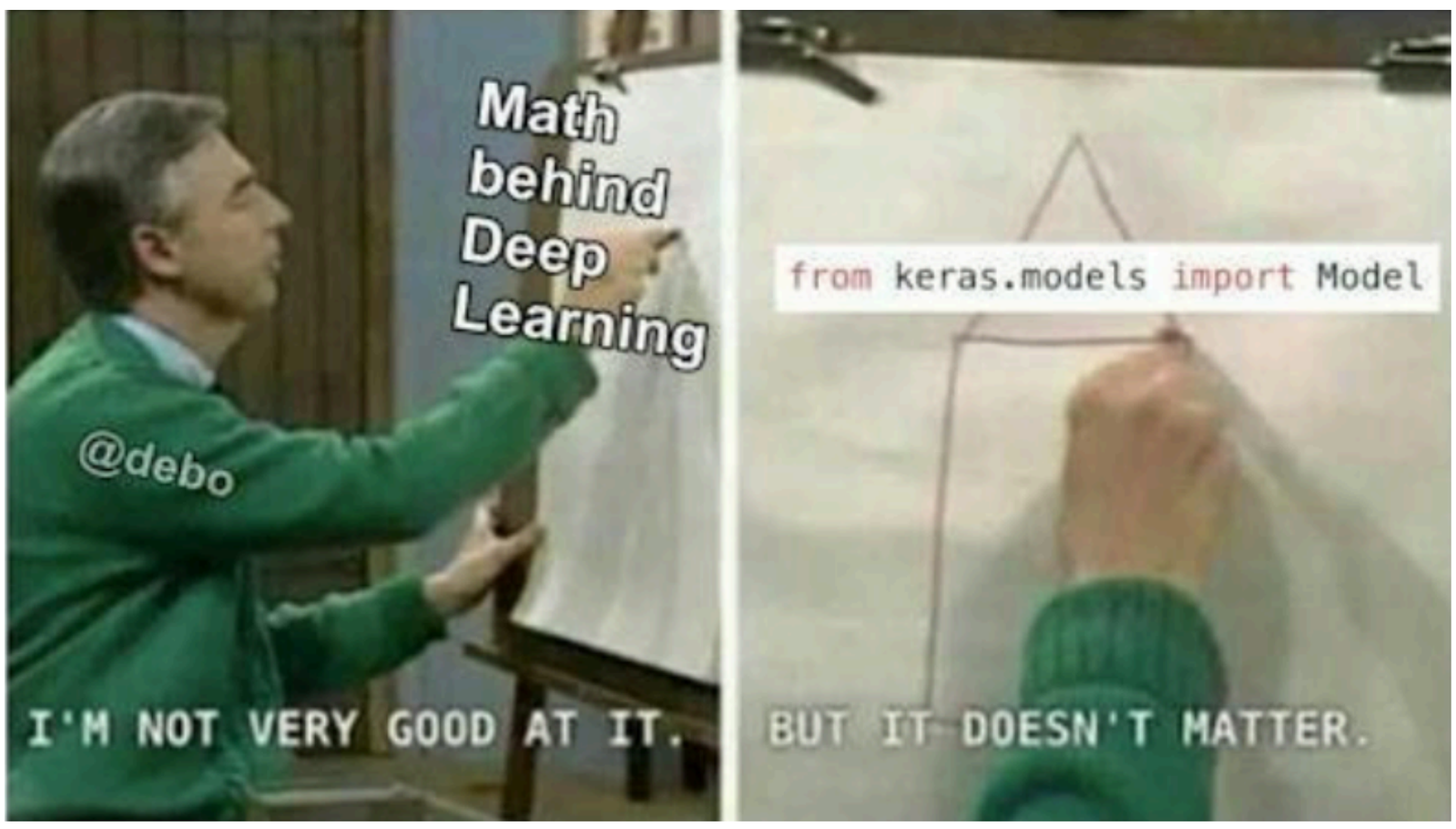
الماط **ماشي** شرط أساسي باش تبدا..

كاينين بزاف ديال الادوات والمكتبات اللي كتخليك تخدم بتقنيات التعلم الالي غير فجوج سطورا بلا ميكون عندك فهم عميق للرياضيات..

كواحد يلاه بادي من الاحسن انك تفهم الاستعمال والخدمة ديال هاد التقنبات وتطبقهم،

شوية بشوية ملي تكون مرتاح مع التعلم الالي، ديك الساعة تقدر تعمق وتشوف الماط اللي كاين مورا دكشي..

(ختاريتي ديك الطريق الله يسهل عليك)



دبا عرفنا شنو هدشي كامل.. ولكن كيفاش خدام؟

هدشي غنشوفوه فالفصول الجاية بشرح مفصل ان شاء الله...

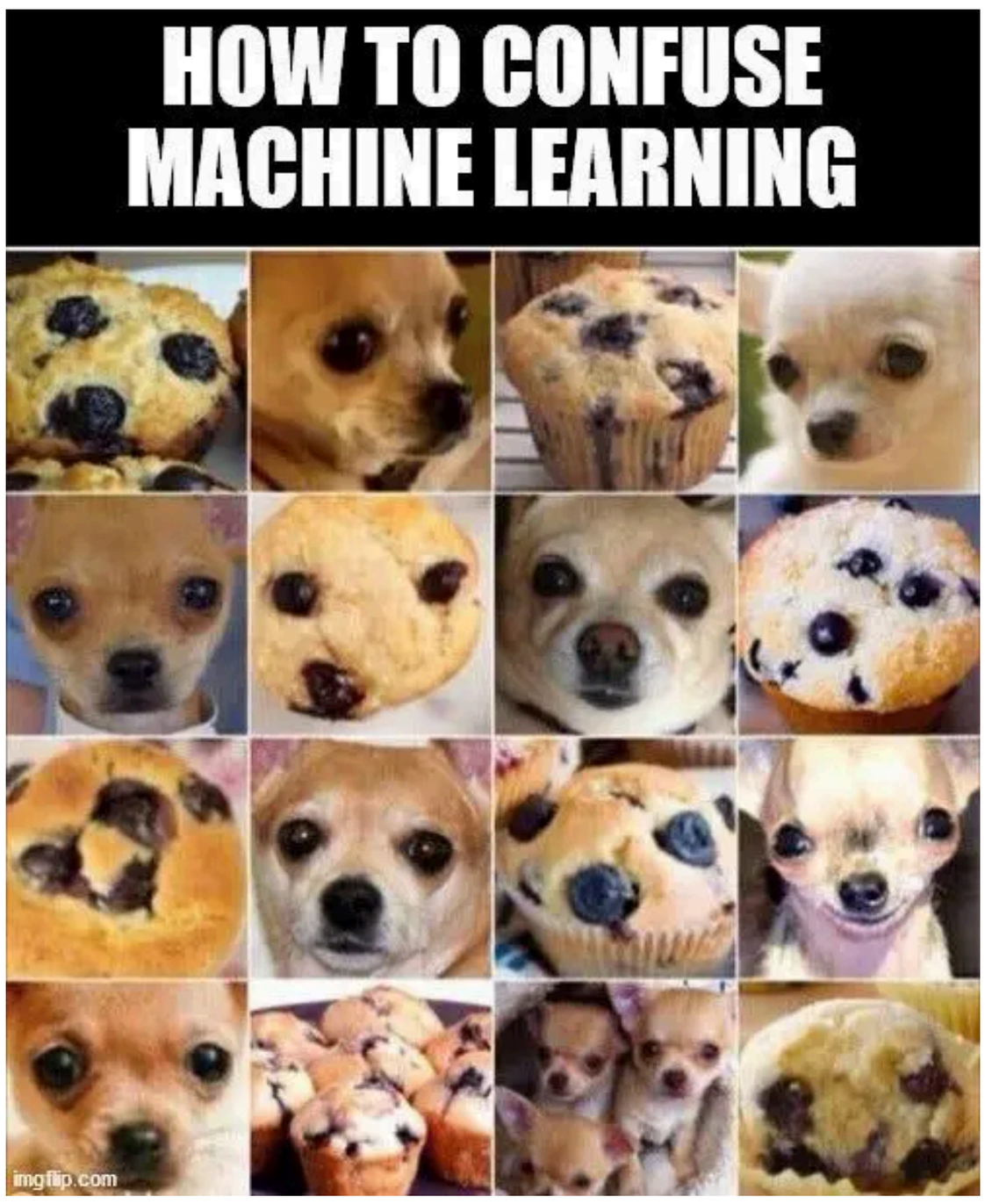
DATA, DATA, DATA!!!

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار الثالث ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

اليوم غندويو على واحد الكونصيبت اللي كيدور عليه الفيلم كامل.. وهي أهم حاجة فهاد الضومين..

=> البيانات.. أو الداتا DATA.



غالبا سمعتي هاد الجملة: "ايلا كان المنتج فابور، فراك نتا هو المنتج"

ولكن علاش هاد الصداع كامل؟

واش عارف بلي الشركات الكبار كيخلصو بزاف ديال الفلوس غير باش يجمعو اكبر قدر ممكن من البيانات؟

علاش فيسبوك استحوذت وشرات واتساب ب 19 مليار دولار؟

الجواب هو بكل بساطة :الداتا

واتساب كان عندها شي حاجة مكانتش عند فيسبوك، وهي دوك المعلومات والميساجات ديال المستخدمين اللي غتحتاجهم فيسبوك باش تقاد وتحسن من الخدمات ديالها وتقتارح عليك اشهارات ads اللى يثيرو اهتمامك اكثر..

الداتا هو القلب النابض ديال اي مشروع او نموذج تعلم الي أو بالانجليزية machine learning model

ايلا مكايناش الداتا, مكاينش معلومات, مكاينش تعلم..

بحالنا البشر..

ايلا مكاينش كتوبا, مكايناش قراية..

فالسياق ديال machine learning, الداتا هي مجموعة من الملاحظات، المعلومات، او القياسات اللي نقدرو نخدمو بيها باش نعلمو المودل ديالنا.

الداتا تقدر تكون شي نص، صورة، فيديو، اي حاجة كتخص الدومين اللي كنسيبليو..

وباش المودل يتعلم من ديك الداتا، خاصها تكون مقادة فواحد الشكل كيتسمى داتاسيت dataset (مجموعة البيانات)

مثلا فمشروع ديال تصنيف المشاش والكلاب عندنا داتاسيت ديالها، مشروع الديور اللي شفنا عندها داتاسيت ديالها حتا هي الخ...)

هاد الداتاسيت كتكون غير واحد الملف file فيه البيانات اللي حنا باغيين

فمثال ديال الديور هادي داتاسيت ديالها

	A	B	C	D	E
1	area	bedrooms	balcony	age	price
2	1200	2	0	2	500000
3	2300	3	2	5	620000
4	2500	4	2	1	122500
5	3650	5	3	3	6000000
6	1800	3	1	5	2122000
7	3000	3	1	4	120000
8	1222	1	0	2	450000
9	4600	5	3	1	6500000
10	2050	2	2	2	1530000
11	1450	2	2	3	1563330

كيما كتشوفو فاول سطر عندك سمية ديال المعطيات اللي عندنا (الموقع، بيوت النعاس، البالكون، العمر، الثمن)،

4 الاولين كيتسماو features

هوما المتغيرات او المميزات اللي عندنا ديال الدار،

والثمن كيتسمى target او label

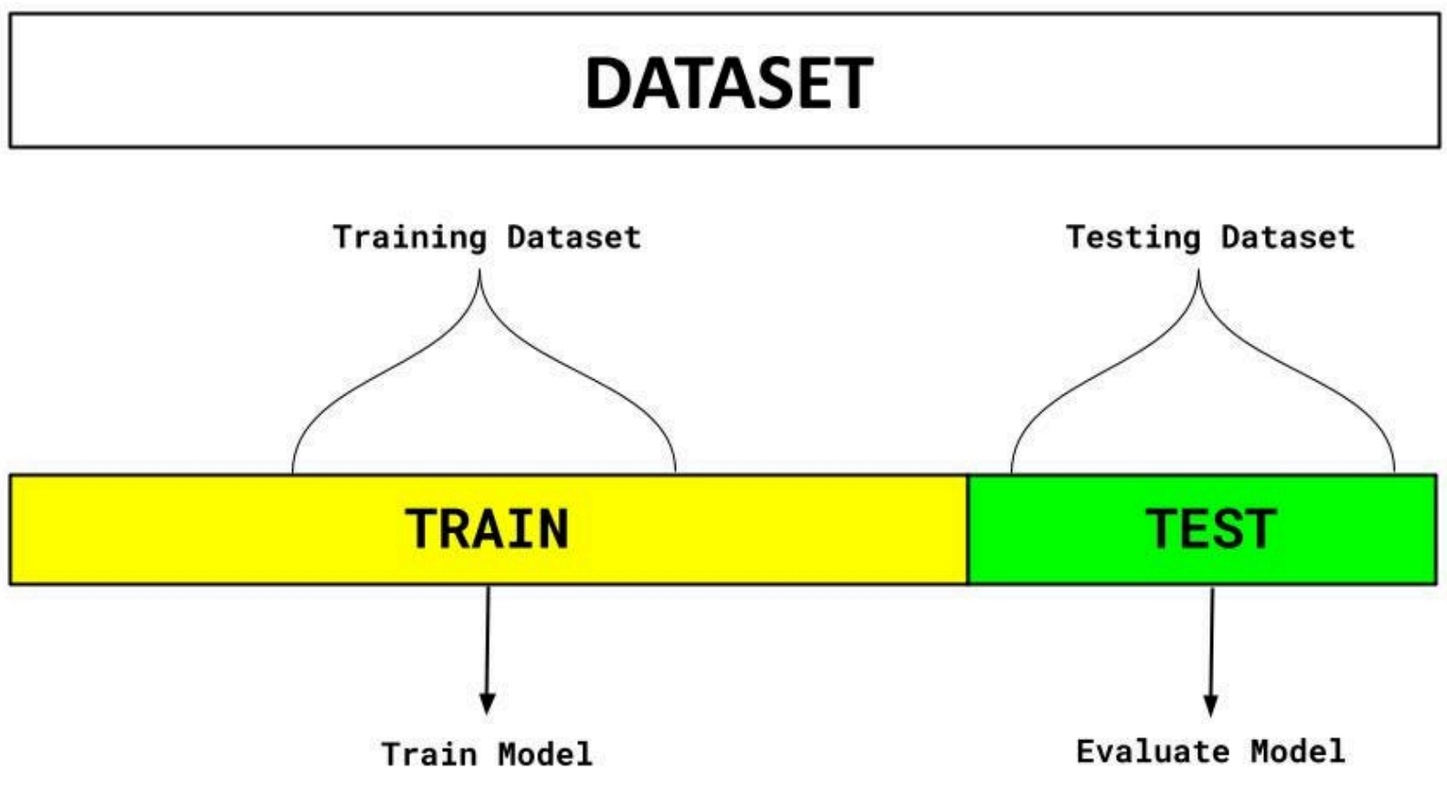
هو الحاجة اللي بغينا نتوقعو هو الهدف اللي بغينا نلقاو..

مثلا ايلا بغينا نقادو مودل كيتوقع الصالير ديال موظف بناء على العمر ديالو و سنوات الخبرة...

ال features هوما العمر وسنوات الخبرة

و label هو الصالير

فاش كنعلمو المودل ديالنا كنقسمو الداتاسيت ديالنا على 2:



واحد الجزء كنخدمو بيه باش نعلمو بيه المودل وكيتسمى training set

والجزء الاخر اللي بقا كنخليوه حتا يسالي المودل من التعلم،

عاد كاناخدوه و كنجربو بيه المودل واش خدام مزيان و واش النتيجة اللي خرجات لينا قريبة من النتيجة الصحيحة

كيتسما test set كانتيستيو بيها المودل ديالنا من بعد كايسالي التعلم ديالو..

مثلا فالداتاسيت اللي حطيت الفوق، مثلا كاناخدو 8 سطورا اللولين كنعلمو بيهم المودل، هاد 8 سطورا هوما training set ديالنا،

من بعد كاناخدو دكشي اللي بقا وكنجربو المودل عليهم
(كنعطيوه features و كنقوليه عطيني label)

وكنشوفو واش الثمن اللى غيعطينا المودل هو نيت اللى كاين فالداتاسيت اولا قريب ليه،

تما كتقارن وتشوف وكتعطي تقييم لاداء المودل..

واضح؟

مزيان!! ندوزو..

الجودة والكمية ديال الداتا ديالك هوما كولشي..

ايلا عندك هادو، صافي راك حكمتيها..

هاد الداتا ماشي غير اجي وعطيها للمودل يتعلم،

لا!

خصها تكون مقادة ونقية وواجدة باش تعلم..

الكاليتي كتحكم فجودة الداتا و الاداء ديال المودل ديالك..

ايلا كانت الداتا فيها انحياز bias غتلقا راسك كتعطي نتائج مضللة،

لذلك خص تحاول تجيب الداتا من مصادر محايدة وموثوقة.

وحتا الكمية عندها دور كبير،

قدما عطيتي الداتا للمودل، قدما كيولف و كيتعلم كثر...

خلاصة: (الجودة والكمية) خص يتوفرو عندك بجوج فاي dataset

ولكن بلاتي؟ دبا كتقوليا الداتا الداتا..

ورينا اخويا منين غنجيبو هاد الداتا

كاينين عدة طرق..

- تقدر تجمعها وتقادها لراسك،

- اولا تقدر تخدم بdatasets واجدين ومفتوحين للعموم فالانترنت (ف غوغل كتب نوع المشكل اللي باغي تحل، وزيد حداها "dataset")
مثال: House prices dataset

- اولا تقدر تشريها من عند الجمعيات اولا المؤسسات (الطبية مثلا حيتاش المعلومات شوية حساسة)

الحاصول..

الداتا نعمة.. بحالها بحال الدار.. فهمها ونقيها.

وتهلا فيها تهلا فيك!

MACHINE LEARNING LIFECYCLE

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار الرابع ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

هاد الايام اللي دازو شفنا فيهم:

— شناهو machine learning

— الانواع اللي كاينين

— و أهمية الداتا فهاد الضومين

اليوم غنشوفو كيفاش ومنين نبدا شي بروجي ديال machine learning

فاش كنبغيو نقادو شي بروجي ديال machine learning

كيخصنا process اولا خطوات محددة نتبعوها

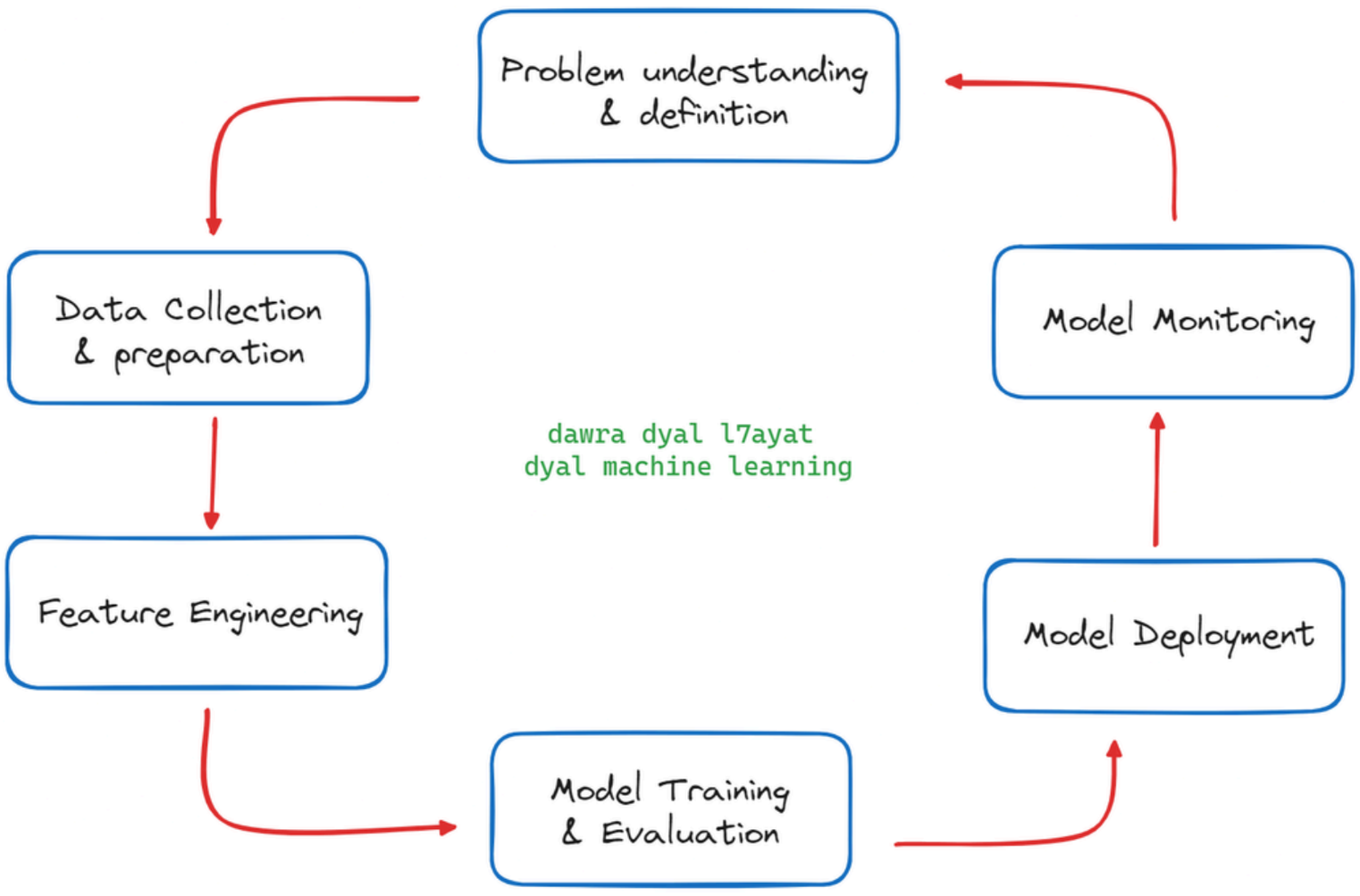
ماشي غير اللي رشقات لينا كنديروها

وهاد البروسيس او المراحل اللي كيدوز منهم البروجي كيتسمى:

دورة حياة التعلم الالي machine learning lifecycle

كمثال غناخدو مشكل ديال الديور اللي شفنا فاليامات الاولين

وانشوفو كل خطوة ونطبقوها على هاد المشكل:



نبداو بهاديك اللي الفوق:

1. فهم المشكلة وتعريفها (Problem Understanding & Definition) :

هادي أول خطوة وأهم خطوة فهادشي كامل

ايلا مكنتيش فاهم المشكل اللي عندك والنوعية ديالو..

مغتعرفش شنو خاصك تدير من بعد ومغتعرفش اشمن ألغوريتم algorithm غتخدم بيه

اتبقا حاصل تما..
شوف فيا
نشوف فيك
ا طاجين الحوت..

يلا كنتي فاهم المشكل مزيان و عارف شنو باغي تخدم..

غتبان ليك البدية د الطريق مسرحة

فالمثال ديالنا عرفنا وفهمنا بلي المشكل اللي بغينا نحلو

هو توقع ثمن ديال الديور انطلاقا من ميزات مختلفين بحال الحجم وعدد الغرف الخ...

هنايا درنا تحليل للفكرة وعرفنا الاسباب وحددنا الاهداف ديالنا

غدي نقولو همم كاين توقع prediction ديال قيم مستمرة

اذن غادي نحددو المشكل على انه مشكلة انحدار regression problem

دبا ختارينا الطريق اللي غنمشيو ليها..

2. جمع البيانات واعدادها (Data Collection & Preparation) :

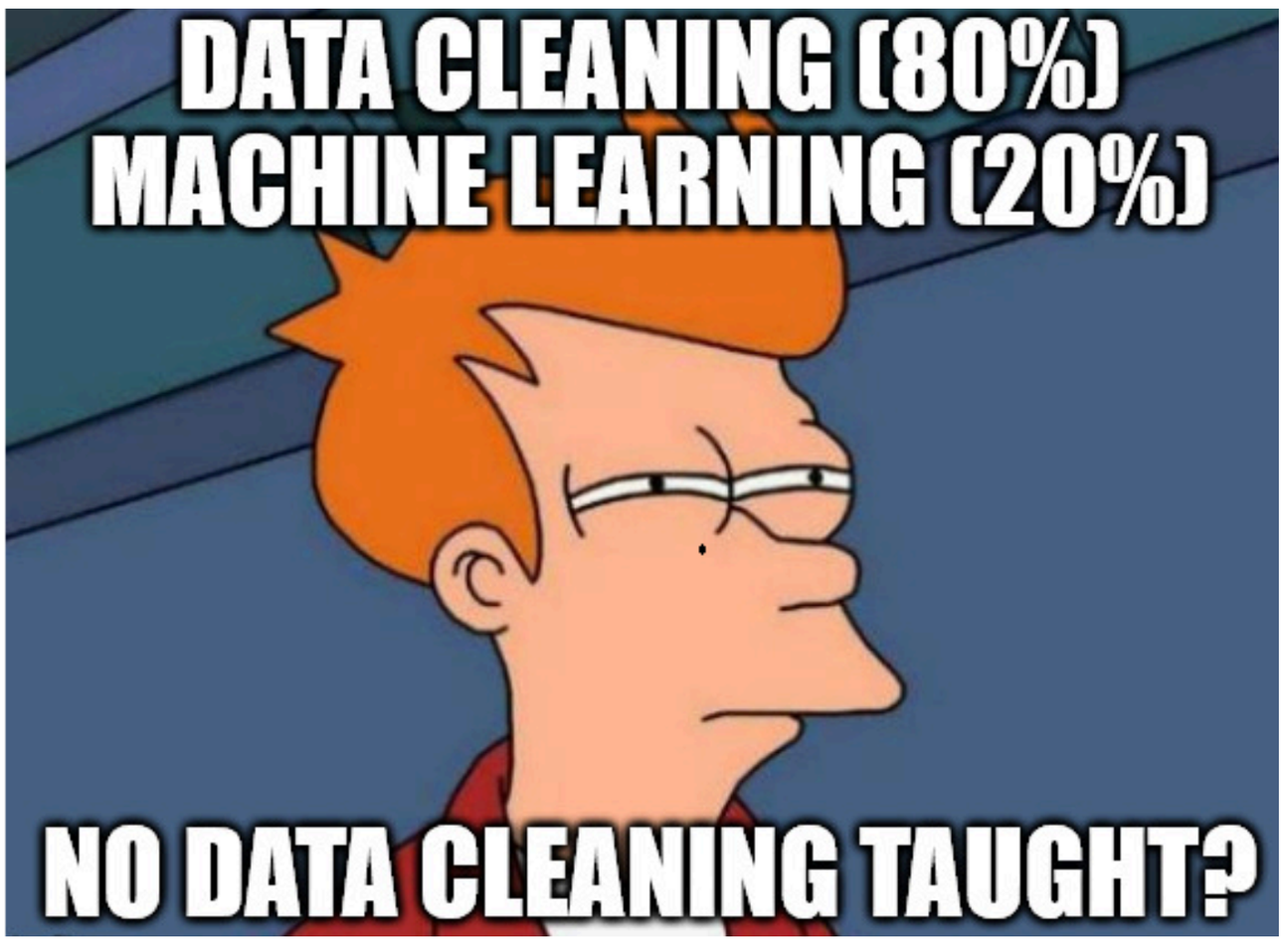
باش نبداو فالمشكل غيخصنا داتا

والداتا كيما قلنا البارح موجودة،

نفتارضو ان شركة عقار هيا اللي بغات تقاد هاد البروجي باش توقع ثمن الديور..

كتجي الشركة كتجمع الداتا من مصادر مختلفة، مثلا تقدر تلقا شي داتا عندها نيت من الارشيف ديالها، اولا من شي مواقع الكترونية ديال العقار..

من بعد كيجيو كينقيو الداتا باش من بعد تكون واجدة يقسموها ل دوك الاقسام اللي دوينا عليهم البارح وحدة كيعلمو بيها و وحدة كيتيستيو بيها..



3. هندسة الميزات (Feature Engineering) :

الشركة غادي تاخد أهم الميزات او features اللي غادي ينفعوها باش توقع الثمن ديال الديور، بحال كيما قلنا الحجم، الموقع الجغرافي، و عدد الغرف....

تقدر حتا انها تقاد وتزيد ميزات جداد من عندها

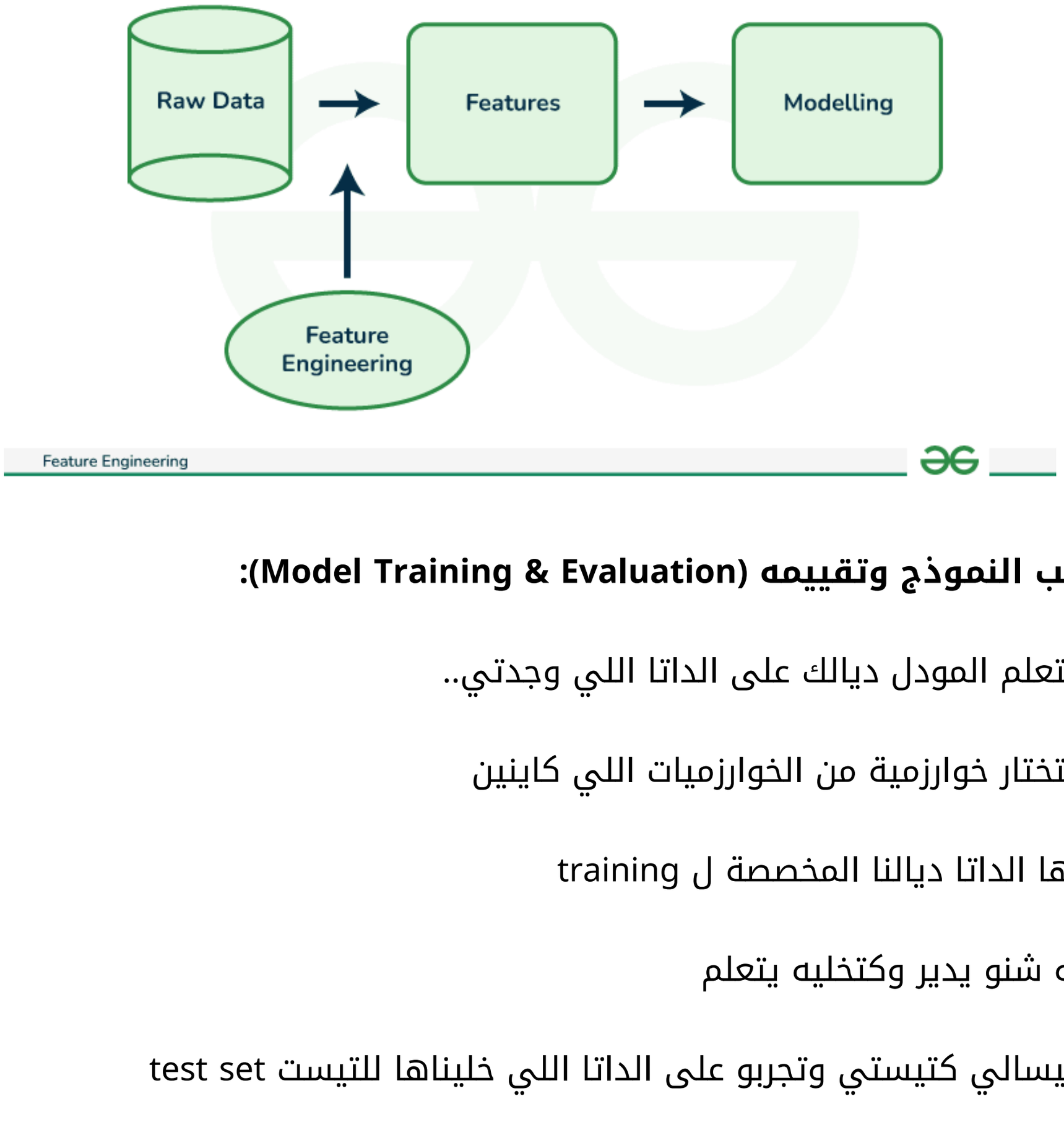
بحال مثلا المسافة اللي بينها وبين اقرب مدرسة،

اولا بين اقرب حانوت اولا supermarché واللي يقدرو يأثرو على الثمن ديال الديور..

هادا هو feature engineering

كتحاول تلقا ما امكن دوك المميزات اللي غيعاونوك باش تلقا نتيجة افضل،

وهنا فين كيبان الدور ديال اول خطوة (فهم المشكل والضومين)



4. تدريب النموذج وتقييمه (Model Training & Evaluation):

هنايا كتعلم المودل ديالك على الداتا اللي وجدتي..

هنايا كتختار خوارزمية من الخوارزميات اللي كاينين

كتعطيها الداتا ديالنا المخصصة ل training

كتقوليه شنو يدير وكتخليه يتعلم

فاش كيسالي كتيستي وتجربو على الداتا اللي خليناها للتيست test set

مثلا فالمثال ديالنا عرفناه ديجا regression problem

اذن غنختارو ونجربو واحد من خوارزميات المخصصة للانحدار regression algorithms

هنايا كتختار بعض المقاييس performance metrics كتقيس بيهم جودة اداء المودل (كاينين بزاف غنتطرقو ليهم ف باقي الايام)

5. نشر النموذج (Model Deployment) :

من بعد التدريب والتقييم ديال المودل،

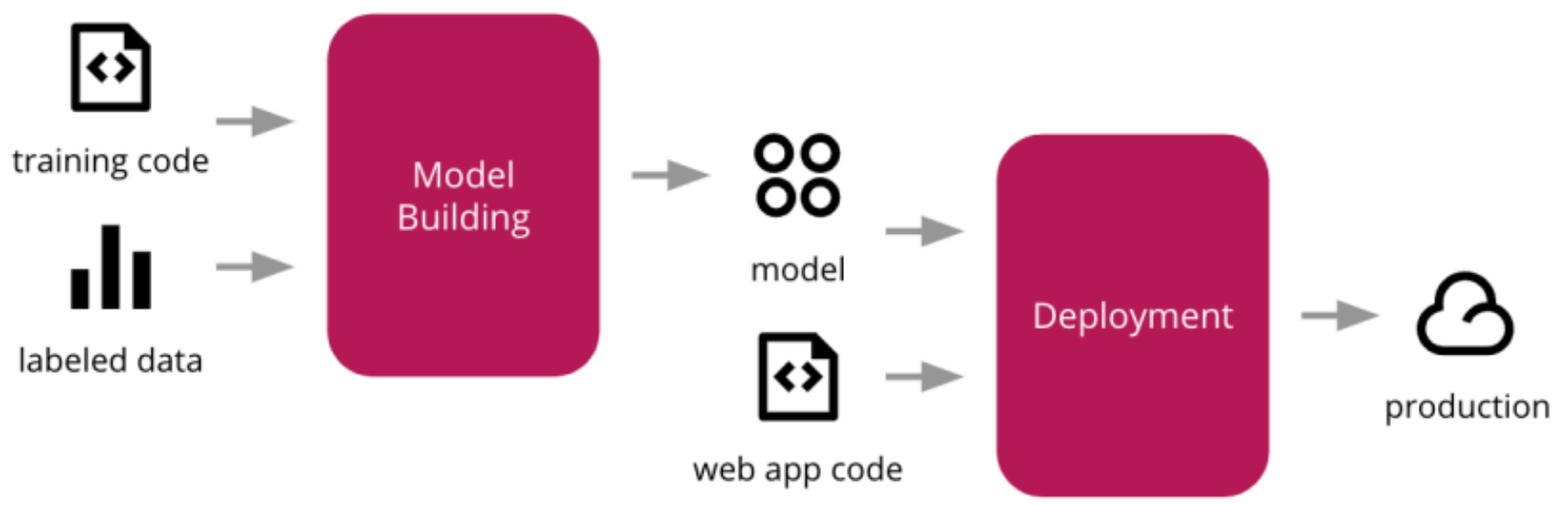
ايلا بان ليك بلان والاداء ديالو مقنع،

صافي غتوري المودل ديالك لبنادم يجربو..

no gatekeeping

كيفاش غندير ليها؟

غنحطو فالسيت ديالي فالانترنت باش اي واحد يقدر حتا هو يجرب ويتوقع ثمن ديال منزل الاحلام ديالو..



6. مراقبة النموذج (Model Monitoring) :

من بعد مبارطاجيتي المودل مع الناس فالسيت ديالك، خصك ديما ترد معاه البال

وتبقا تراقب الاداء ديالو بمرور الوقت..

حيث البيانات يقدرو يتبدلو...

ماشي ديما الديور غيكون عندهم نفس الثمن..

الحياة كتبدل نهار على نهار

الداتا ديال هاد العام تقدر متكونش صالحة للعام الجاي و الاداء ديال المودل غيولي عيان..

اذن غيخص المودل يعاود يتعلم ويدار ليه ديما تحديث...

هادي هي دورة حياة التعلم الالي..

واش البروجي سالا هنا؟

لا

تقدر فهاد الخطوة تستنتج من خلال النتائج بلي مفهمتيش المشكل مزيان اولا مختاريتيش الالغوريتم الصحيح اولا شي حاجة نسيتيها..

كترجع وتعاود للخطوة الاولى..

هاد الدورة عمرها مكتسالي..

كيبقا البروجي ديالك ديما يدور عليها..

وهدا هو الحال فاي مشروع كيفما كان

ماشي غير machine learning

ولكن فاخر المطاف..

ايلا تبعتي هاد المنهج.. فراك غادي فالطريق الصحيح باش تصنع بروجي اللي يكون منظم وفعال وخدام ناضي..

EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار الخامس ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

شفنا بزاف ديال المفاهيم هاد الايام المتعلقين ب machine learning

وبدينا كندخلو فالصح والمعقول

ولكن قبل منشوفو الخوارزميات والطرق ديال تعلم الالة

ضروري ندويو على هاد الخطوة اللي مهمة وكيدويو عليها الناس بزاف

وداخلة فدورة حياة التعلم الالي

واللي هي تحليل البيانات الاستكشافي exploratory data analysis

او كاختصار EDA

تحليل البيانات الاستكشافي هو واحد البروسيس اولا مجموعة من الخطوات اللي كنديرو باش نفحصو الداتا و نحللوها..

بهدف اننا نعرفوها مزيان كيفاش دايرة وناخدو معلومات اوضح، ونكتشفو انماط ديالها، ونفهمو الخصائص والميزات ديالها..

بحال ايلا قلتي كنديوها عند الطبيب باش يدوز ليها diagnosis ,

الطبيب -اللي هو فهاد الحالة نتا عالم البيانات-

كيدير تحقيقات اولية على البيانات باش يكتشف patterns,

يعرف الحالات اللي كاينة ويشوف واش الداتا عندو مريضة،

ويختبر الفرضيات اللي عندو.

وهاد الفرضيات كيتحقق منهم وكيفيريفي واش صحاح باستعمال احصائيات ملخصة statistics و تمثيلات مرسومة representations..

هادو كيعاونو باش نفهمو الداتا مزيان قبل منبداو نكوديو ونقادو المودل..

ناخدو ديما المثال ديال توقع ثمن الديور:

- **فهم البيانات: Data Understanding**

قلنا ملي كنجمعو الداتا كنديرو ليها التحليل والفهم..

كيفاش؟

كتبقا تطرح اسئلة باش كتشوف وكتلقا الخصائص الاساسية لديك الداتا،

مثلا كتقول:

— شحال العدد الاجمالي ديال الديور اللي عندنا فهاد الداتا؟

— شناهما الميزات features اللي عندي؟

— واش كاين شي معطى ناقص اولا قيمة مفقودة missing value ف شي سطر فالداتا؟

- **إحصائيات الملخص: Summary Statistics**

من بعد كتقلب و كتسول اسئلة اخرين كدخل بيهم كثر فالتفاصيل...

بحال مثلا:

— شحال هو متوسط (moyenne او mean) حجم ديال دار وحدة؟

هادي كتحسبها ساهلة :

كتجمع الحجم ديال الديور كااملين اللي عندك
وكتقسمهوم على عدد الديور اللي كاينين (داك العدد الاجمالي اللي حسبتي فالاول)

تقدر تسول عوتاني

— شنا هو النطاق اولا المجال ديال اثمنة ديال الديور؟ range

كتحسبها عادي حتا هيا

كاتاخد اكبر قيمة(اغلى ثمن) مع اصغر قيمة (ارخص ثمن) عندك فالداتاسيت

وهكا غادا..

مغنتطرقش لstatistics بزاف غنحط ليكم درس مزيان تشوفوه لتحت

ولكن غير باش تعرفو.. كاينين شي عمليات كتحسبوهوم ديما وبيهم كتفهم الخصائص ديال الداتا وكتعاونك تحل المشكل باريحية وبوضوح..

- **تصوير البيانات: Data Visualization**

من بعد مكنحسيو كيبان لينا قدامنا ارقام،

بزاااف ديال الارقام

ايلا كانت عندي داتاسيت فيها غير 5 سطورا نقدر نقول غنفهم ساهلة

ولكن تخيل معايا 100.000 اولا مليون سطر

ميمكنش بزاف ديال الارقام

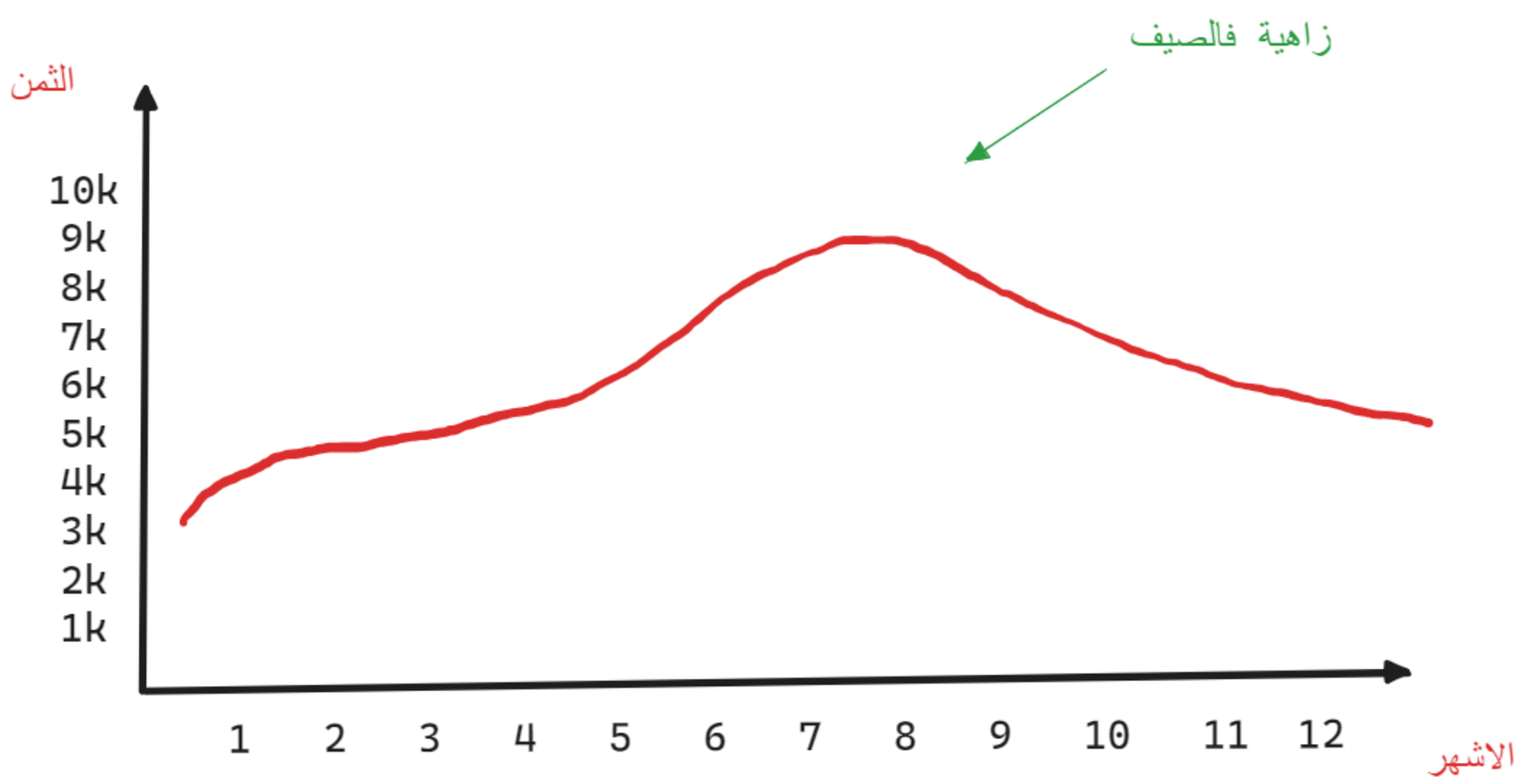
اذن فهاد الخطوة كنديرو **تصوير البيانات data visualization**

فاش كيكون عندنا عدد كبير ديال البيانات فاحسن طريقة باش نتعاملو معاها هي عن طريق الرسومات البيانية graphs 📊

واللي كتخلينا اننا نقراو الداتا ونفهموها ونشوفو بصح كيفاش كتبان..

وهي اصلا باش كتحدد الانماط، تخيل معايا عندك داتا ديال الديور لمدة عام

ودرنا واحد الرسم مبياني..

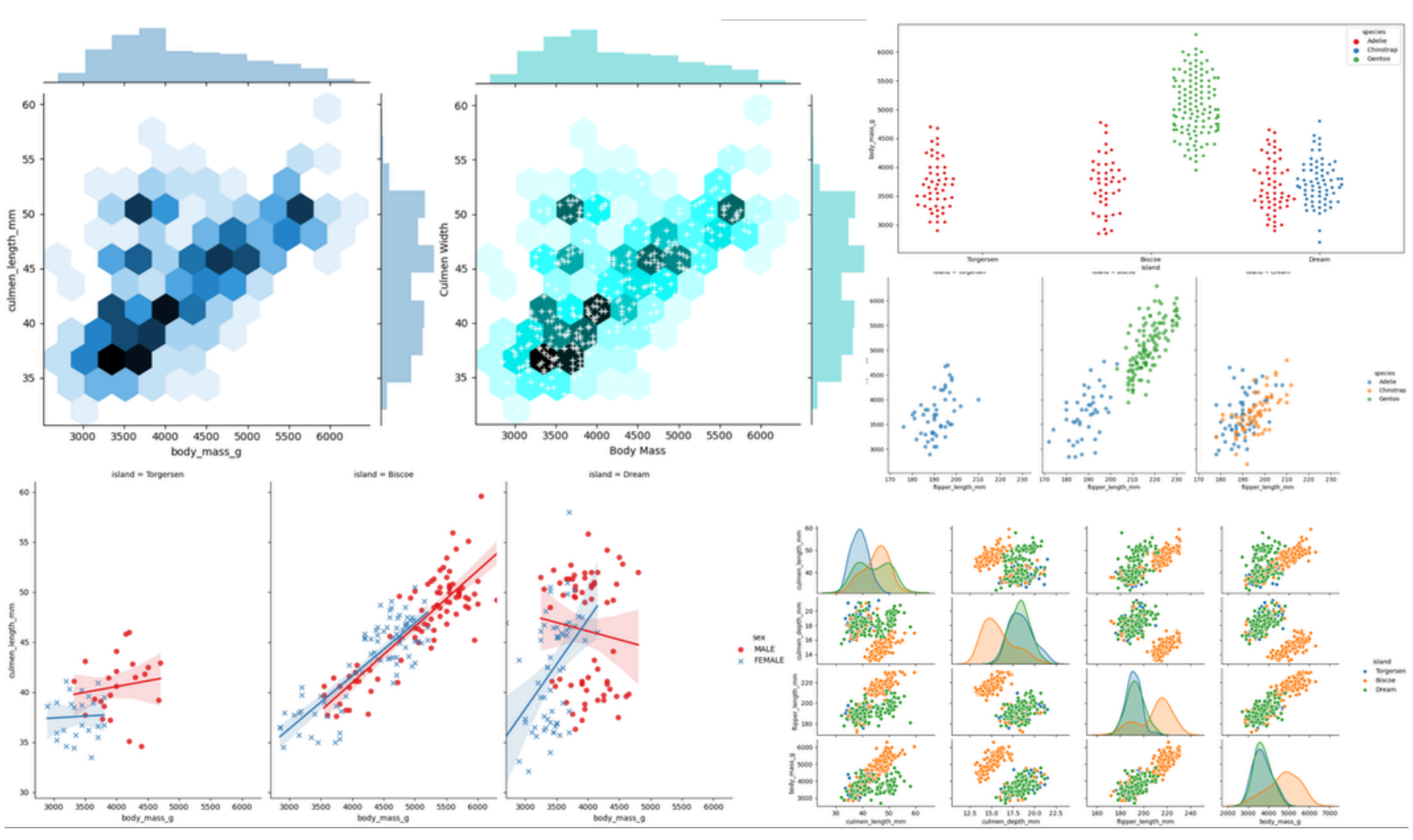


وبان لينا بلي الخط كيمشي هابط هابط حتا كيوصل للوسط وكيطلع...

هنا كنقراو وكنستنتجو بلي مثلا فشهر 7-8 كيطلع الثمن، اذن الصيف عامل مهم فتغير الثمن ديال الديور...

ايلا مدرناش الرسم المبياني مكانش غتبان لينا بهاد السهولة..

هادا هو البلان ديال data visualization



- **تحليل الارتباط: Correlation Analysis**

من بعد كنحسبو واحد الحاجة سميتها الارتباط correlation بين features..

باش نعرفو واش كاينة شي ميزة اللي مرتبطة بميزة وحدة اخرى

مثلا نقدرو نلقاو بلي ميزة ديال "الحجم" ديال الدار عندو ارتباط قوي strong correlation مع "الثمن"...

قدما كان الحجم كبير قدما كان الثمن طالع

والعكس صحيح

هذا هو اللي كيتسمى الارتباط

- **اكتشاف الحالات الشاذة: Anomaly Detection**

كنقلبو على اي حالة نادرة او متطرفة outlier في الداتا ديالنا

مثلا كنقلبو واش كاينا شي دار كبيرة بزاف ولكن الثمن ديالها منخفض؟

ايلا لقيناها، اذن كنعرفو من خلال حساب الارتباط اللي درنا قبل بلي هاد الحالة راه غير اعتيادية "شاذة"

كنحيدوها باش متخرجش لينا على النتائج ديال المودل من بعد

هادا هو EDA

هو خطوة مهمة كيتجاهلوها بزاف ديال الناس

وفالاخر مكيطفروهش هههه

كتعاوننا هاد الخطوة باش نفهمو الداتا ديالنا

وكتورينا شنو خص يدار من بعد فالخطوات الجايين..

ALGORITHMS??

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار السادس ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

وصلني واحد الميساج فانستجرام

وصراحة عجبني السؤال بزاف شكرا صديقي

علاش؟

حيث هاد الكلمة ديال الغرويتم اولا خوارزمية

كلمة اللي معروفة بزاف

ماشي غير ف machine learning

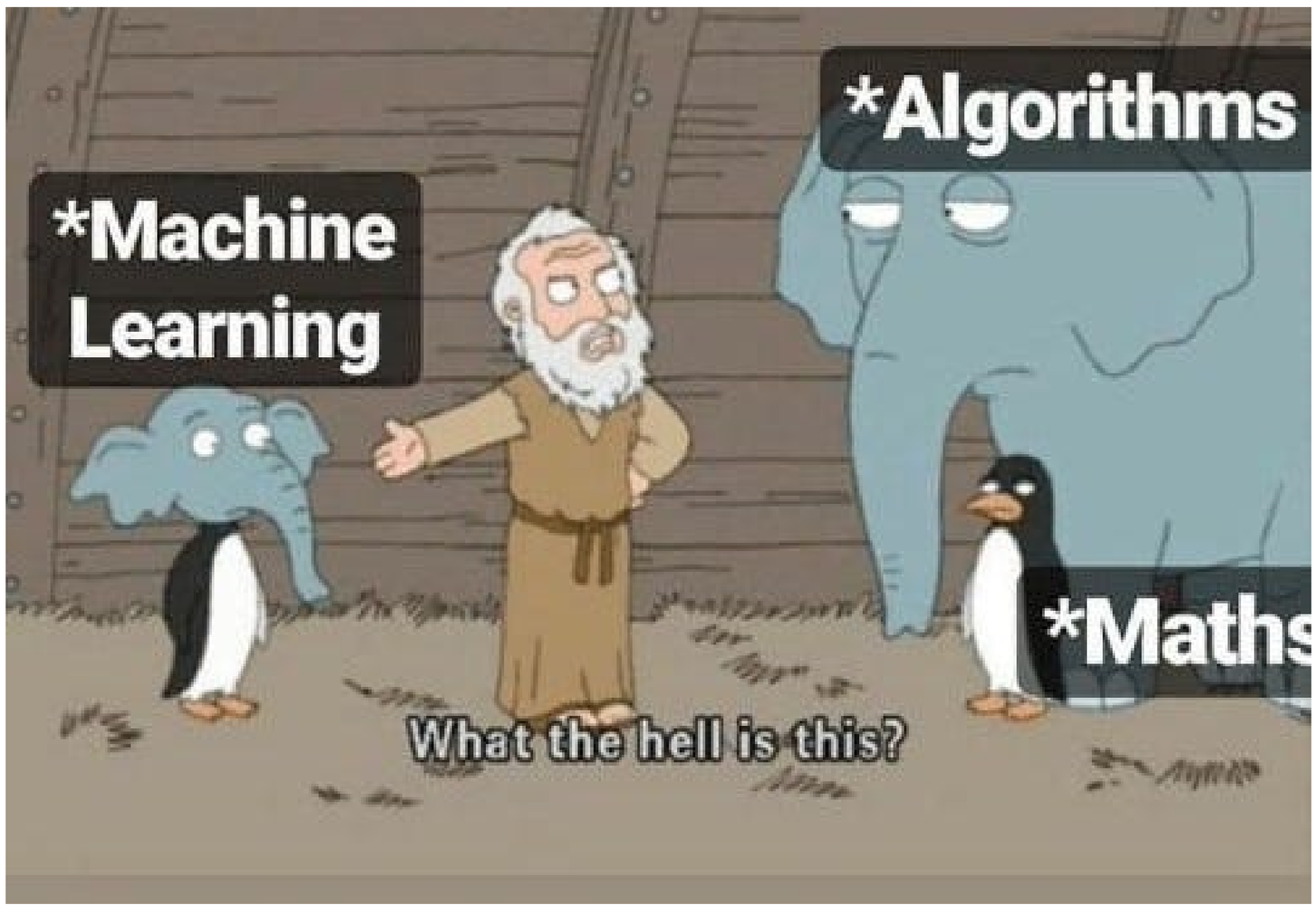
ولكن فالضومين ديال التك كاامل

وغتكون كتسمعها بزاف ولكن معارفش المعنى ديالها

دكشي علاش قلت..

قبل منيدا نشرح فالخوارزميات ديال التعلم الالي اللي كاينين

نشرح بعدا شناهو المعنى ديال خوارزمية؟



الخوارزمية هي مجموعة من التعليمات او الاوامر اللي كيكونو مرتبين باش تحل شي مشكل فالرياضيات اولا اي مشكل كتواجهو فالحياة اليومية فواحد الزمن محدد وعدد خطوات محدد حتا هو.

هاد الخطوات خص يكونو واضحين ومرتبين

وفالاخر النتيجة ديالهم خص تكون هو حل المشكلة..

هاد الخوارزمية بحال شي اعداد لوصفة طبخ،

تخيل باغي تقاد كيكة،

ماشي كتجي غير هكاك وكتقاد عشوائيا...

عندها خطوات خصك تديرهم وحدة بوحدة،

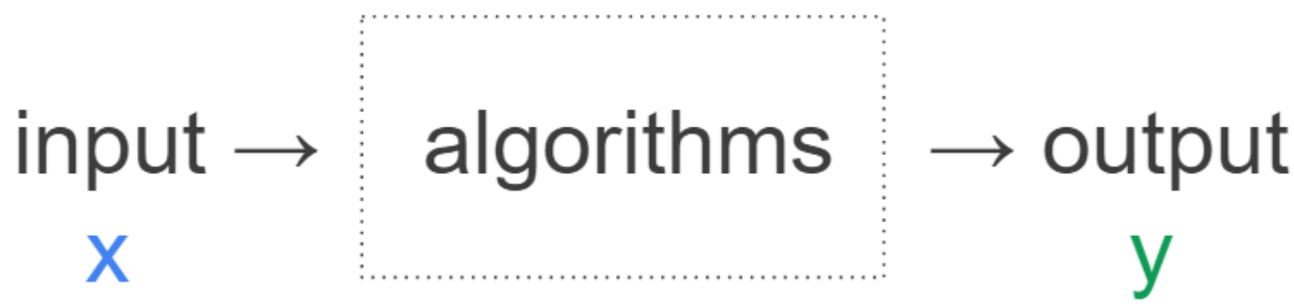
كتبدا بالمقادير الضرورية،

حتى كتوصل للخطوة ديال تخرجها من الفران وتزيد عليها الشكلاط الفوق..

واللي هي اخر خطوة (كنظن.. عمرني طيبتها الله اعلم..)

مغندويوش على التاريخ ديالها ومنين جات دكشي كاين فويكيبيديا

البلان كيدوز بحال هكا:



المدخلات input هوما البيانات ديالنا، هوما الداتا اللي غتفيدنا باش تعطينا النتيجة..

ال input بحال ايلا قلتي البيض، الدقيق، الحليب، السكر..

المقادير اللي غادي تحتاج باش تبدا هما المدخلات ديال الوصفة ديالك

كيجي algorithm كيشد دوك المعطيات وكيطبق عليهم الخطوات اللي عندو واللي خص يدير

فالمثال ديالنا algorithm هما تطبيق ديال طريقة التحضير، كنشدو البيض كنخلطوه مع الدقيق كنزيدو سنيدة كنقادو كنفعلو.....

المخرجات او output هو دكشي اللي خرجات ليك الخوارزمية من بعد مطبقات الخطوات اللي فيها كاملين،

هي ديك الكيكة اللي طيبتي..

هادا هو بلان الخوارزميات يصفة عامة

بالنسبة للmachine learning algorithms

تقريبا نفس الكونسيبت

غير هو مقلوب..

فالبرمجة العادية كان كيكون عندنا بيانات وخطوات باش فالاخر كتعطينا نتيجة

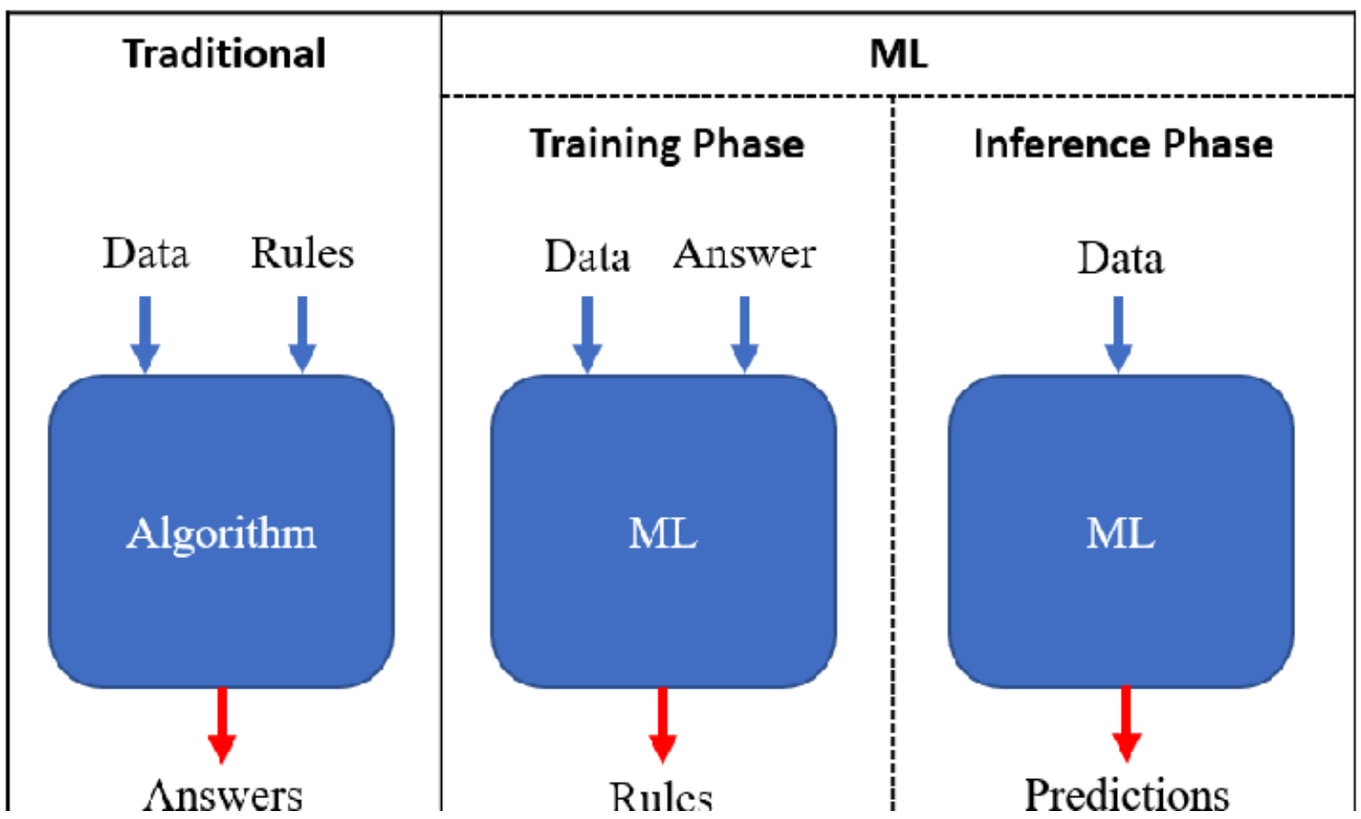
مثلا عندنا 2 تفاحات و 3 ليمونات درنا ليهم خوارزمية عملية الجمع وعطاتنا 5 فالمجموع

ولكن فالخوارزمية ديال machine learning

كنعطيوها الداتا وكنعطيوها النتيجة، وهي كتلقا لينا دوك الخطوات،

كتحاول هي تعرف دوك الخطوات اللي خط تدير..

باش من بعد ملي نعطيها داتا جديدة تعطيني نتيجة



بحال ايلا قلتي عطيناه هاد المرة 2 تفاحات و 3 ليمونات وعطيناه 5 كنتيجة,

خص هو يعرف بلي هاد الخطوات اللي تدارو هما الجمع +

وبلي هاد الجمع هو اللي عطانا ديك 5

هو نفس الحاجة تقريبا عادي ولكن الخطوات ماشي انا اللي برمجتهم

الخوارزمية هي اللي برمجتهم

هاد الخوارزميات هما المحركات اللي اللي كتحرك التعلم الالي وكتخليه يتعلم،

هاد الalgorithms هما اللي كيتيحو للالات التعلم من البيانات وتوقع النتائج..

هاد algorithms هوما اللي كيحددو patterns من الداتا

وكيستعملو هاد patterns باش يعطيونا توقعات جديدة على داتا جديدة...

بكل اختصار algorithms هما العقل المدبر ديال اي مشروع تعلم الي..

فالمثال اللي كنعطيو ديما ديال توقع ثمن الديور،

بناء على المشكلة المطروحة قلنا ديجا بلي المشكل مشكل انحدار regression problem

اذن غنمشيو نقلبو ونطبقو واحد من خوارزميات الانحدار..

وهما اللي غنشوفو فالفصول الجايين

من بعد مختارينا الخوارزمية اللي بغينا نخدمو بيها، غنعطيوها تاكل...

غنعطيوها الداتا اللي عندنا من بعد منقيناها وكلشي..

باش تتدرب وتعلم الانماط اولا العلاقة اللي بانت ليها كاينة بين features و target , بين الميزات والثمن...

من بعد مكتدرب هاد الخوارزمية، كاتكون مستعدة باش تعطيك output ,

اي تقدر تعطيها ميزات منزل جديد مكانش فالداتا قبل

باش تعطي ليك الثمن المتوقع ديالها

ومن بعد كدير مقارنة كتشوف واش الثمن الموقع قريب للثمن الاصلي الحقيقي،

تما كتشوف وكتعطي تقييم لجودة الاداء ديال algorithm ديالك.

فالفصول الجايين غنشوفو ان شاء الله بعض الخوارزميات (ماشي كاملين غير المشهورين) اللي كاينين،

وكيفاش كيخدمو وشنو الفرق بين كل وحدة..

Q&A SESSION

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار السابع ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

اليوم كان صراحة صعيب

ملقيتش الوقت نكتب على الموضوع اللي كنت باغي نكتب عليه

حيت كانت عندي قراية النهار كامل

وكان عندي ميدار.. والله

ولكن على أي..

اليوم غدي نخصصو يكون يوم راحة

ونجاوب فيه على الاسئلة اللي جاوني بزاف

وفالفصل الجاي ان شاء الله ندخلو فالمعقول.

س1:

ايلا بغيت نبدا هاد الضومين واش خص ديجا نعرف نكودي؟

ج:

فهاد السلسلة باش تفهمها بشكل عام مغديش تحتاج تكودي

اذن تقدر تتبع معايا بدون معرفة مسبقة للبرمجة

حيتاش هاد ebook درتو للمغاربة كاملين

باش نديرو "محو الامية" ديال التعلم الالي فالمجتمع

باش تناقش الافكار بطريقة صحيحة

وماشي دكشي اللي كنشوفو دبا

ولكن باش تدير التطبيق ديال الخوارزميات..

غيخصك صراحة تعرف الاساسيات ديال البرمجة

حيت باش تطبق غيخصك تكودي

ومن اللغات اللي تقدر تعلم هما صراحة من اللغات سهلة وسريعة التعلم

بايثون Python و أر R

ايلا مكنتيش كتعرف تكودي .. ماشي مشكل

كاينين مواقع كيعطيوك الفرصة تطبق نموذج تعلم الي ديالك machine learning model

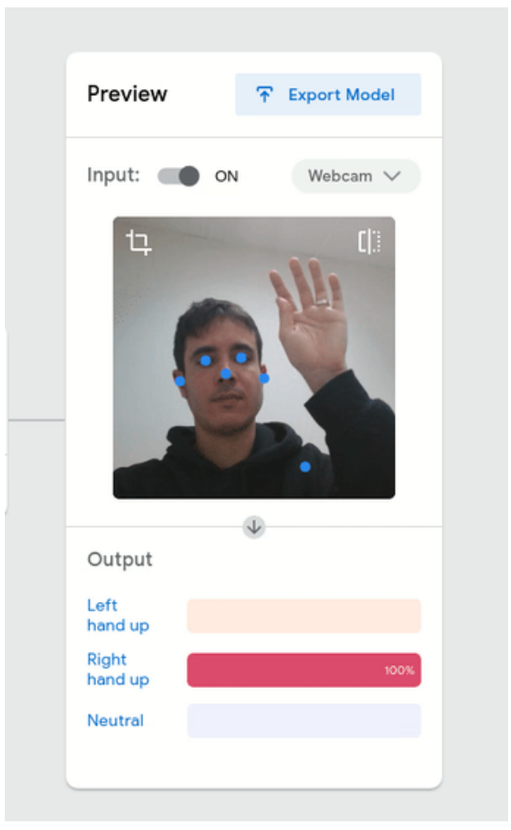
غير عطيه الداتا وهو غادي يتكلف

جرب هاد السيت: **Teachable Machine by Google**

خربق فيه شويا ورد عليا الخبار

كتقاد فيه المودل ديالك في ثواني بلا متكودي..

بلعكس هو غيعطيك الكود من عندو..



وايلا بغيتي تقاد دكشي لراسك

راه كاينين بزاف ديال المصادر resources فين تقدر تعلم

ختار شي درس فيوتيوب اولا كورسيرا..

زيد معاهم شات جي بي تي وتوكل على الله.

س3:

واش غتدوي على التعلم العميق deep learning ؟

ج:

نعم.. مغنتعمقوش فيه ولكن ضروري غنشوفوه

حيتاش غندويو على ChatGPT

المفهوم ديال GPT

وباش مقاد وكيفاش كيخدم هاد ChatGPT

مزاااال الخير والبركة

س4:

واش كاينين شي مصادر فين نتعلم راني حاير؟

ج:

الصديق و المعلم اوغواي ديالنا "طه بوحسين" عندو واحد التشكيلة

فيها اجود courses اللي تقدروا تختارو

ماشي غير ف machine learning

اولا deep learning

ولكن فاي حاجة اخرى فالضومين

أنا خديت منها شلا ديال الدروس اللي نفعوني

المهم هاداك راه كنز غنخليه ليكم هنايا تكتاشفوه

داير بحال السويقة.. اللي تشهيتيها كتقداها هههه

وخونا ماشي غير جا وجمعهوم هكاك

راه شاف وقرا دوك الدروس ف 5 سنين كاملة

دخل تشوف هنايا => **Courses and Tools**

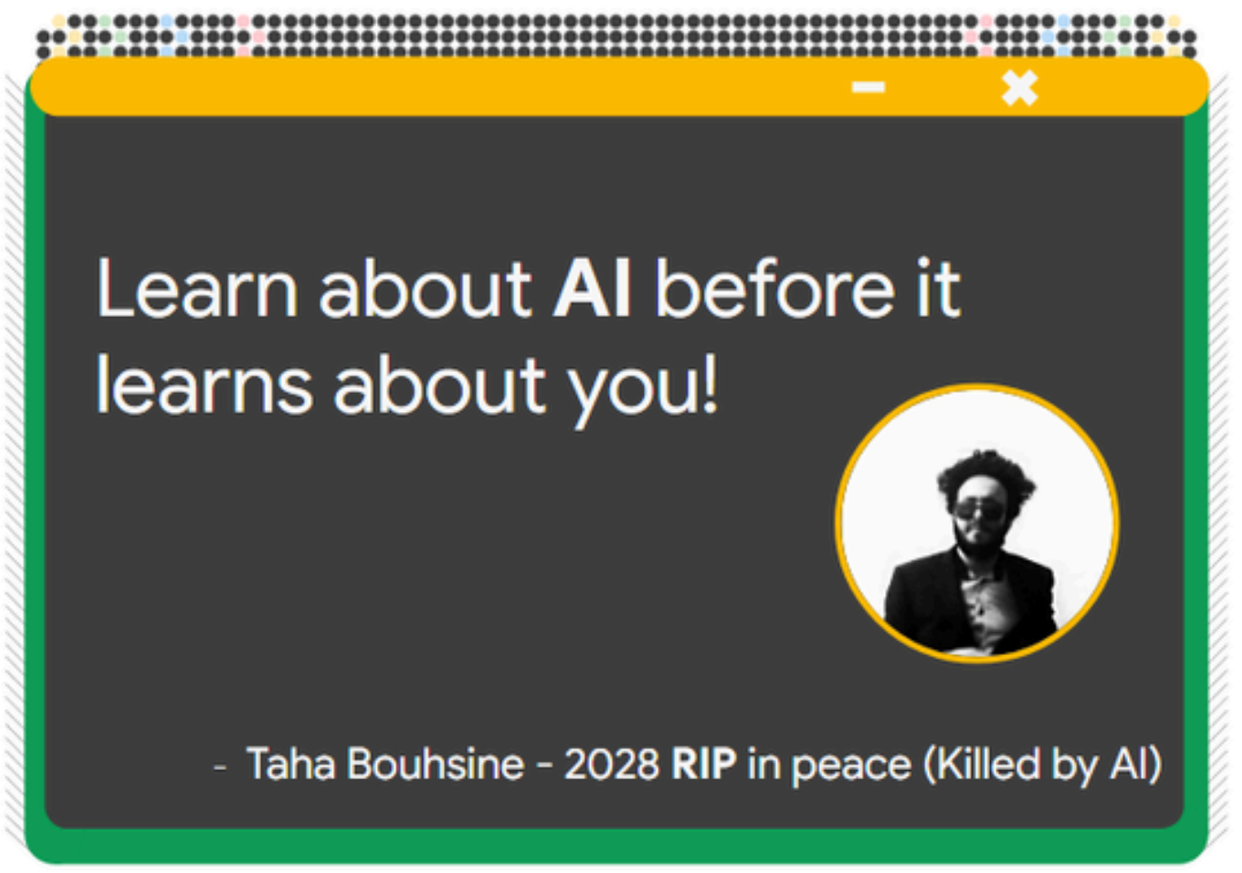
س5:

واش هاد الاي أي غيدي لينا خدمتنا؟

ج:

غدي يديها ليك ايلا متعلمتيش ليه..

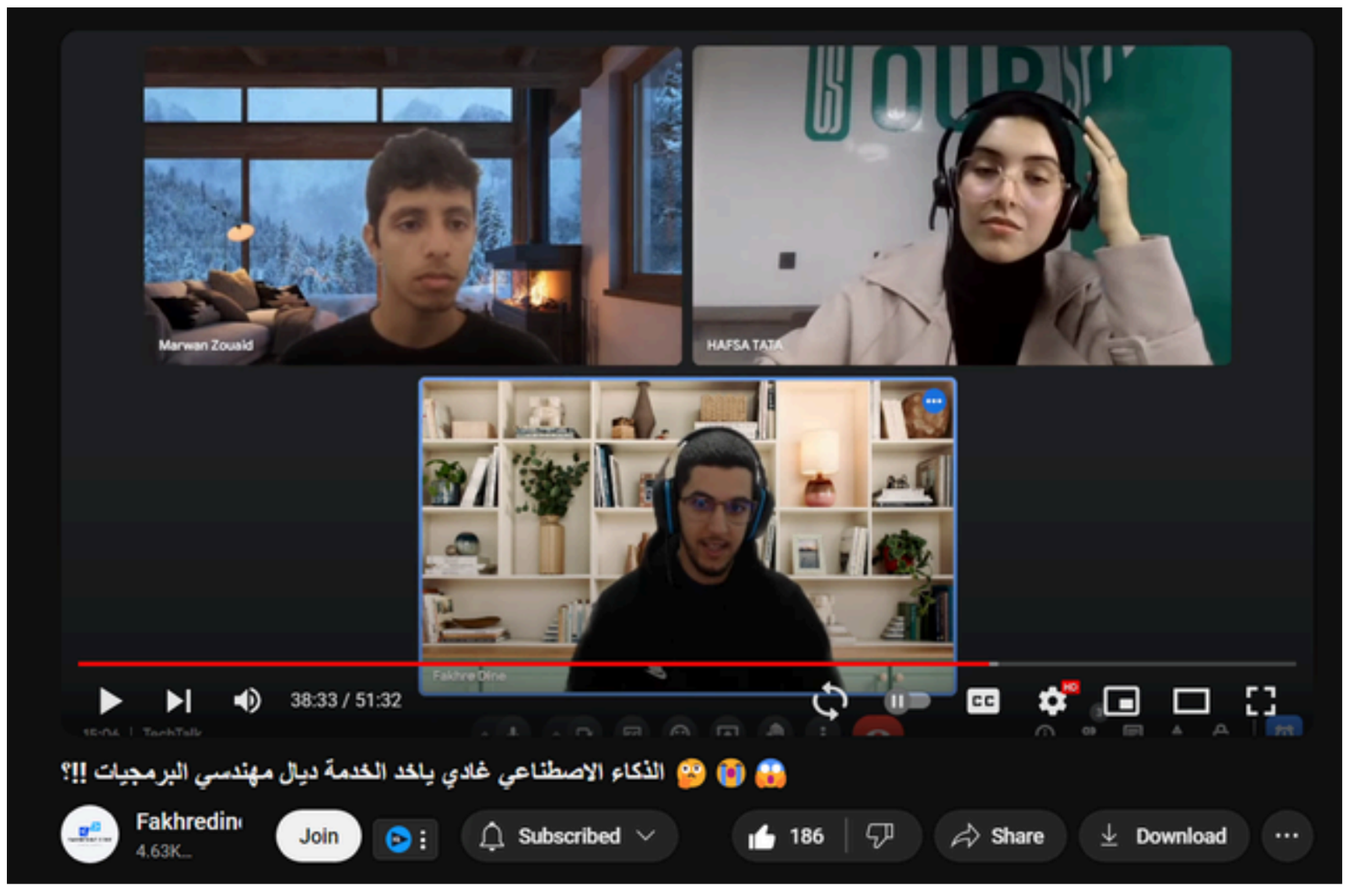
وهادي هيا اللي قلنا فأول ايمايل..



المهم هادو كانو اسئلة خفاف ظراف على الايام اللي دازو..

ايلا بغيتي تعرف كثر على الضومين ديال AI فالمغرب واشياء اخرين

راه دوينا عليهم **فهاد البودكاست** وجاوبنا على مختلف الاسئلة الشائعة..



LINEAR REGRESSION

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار الثامن ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

اليوم..

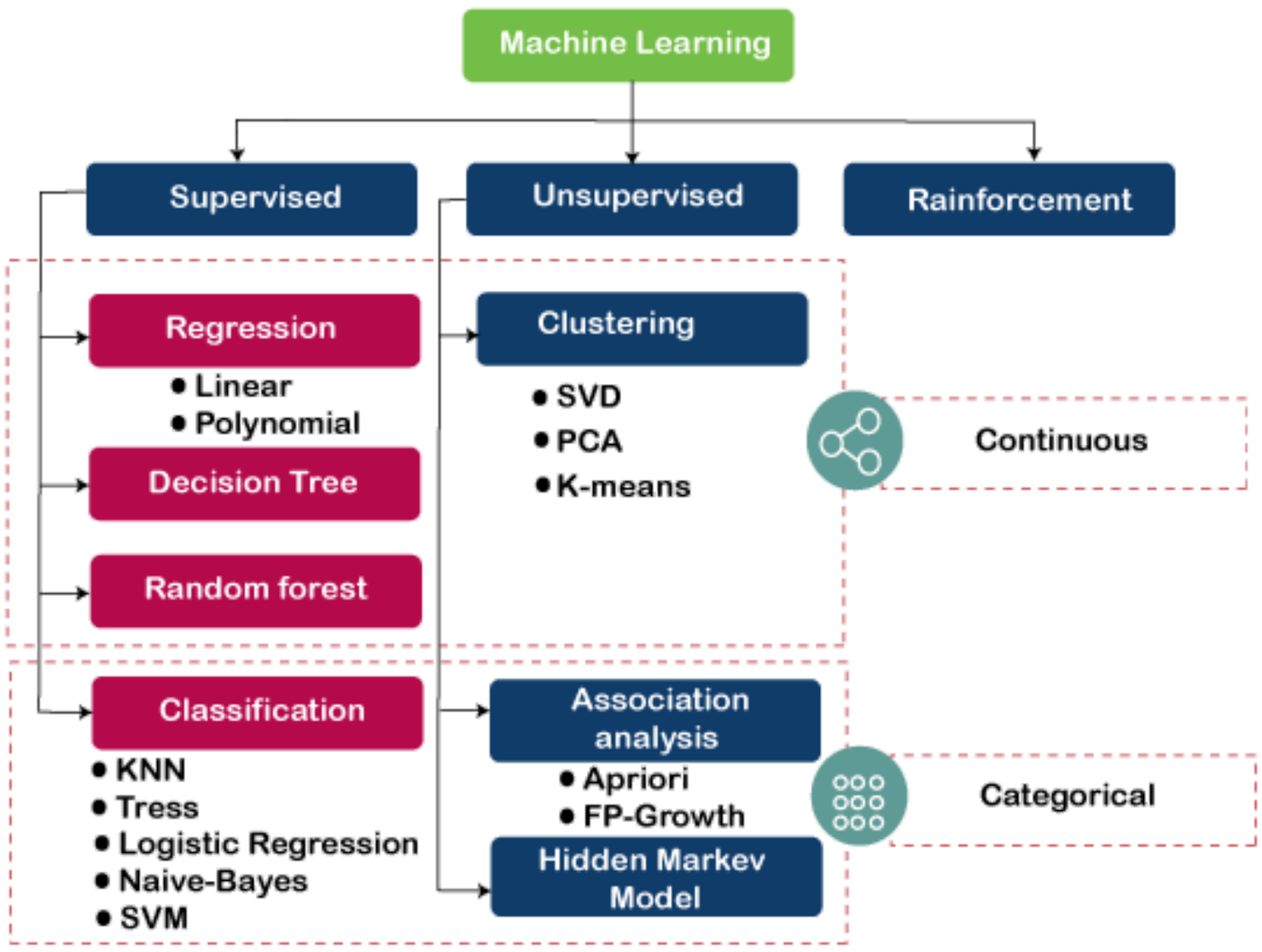
غندخلو فالصح

اليوما غنبداو نشوفو دوك الخوارزميات و models

شنو هوما وكيفاش كيخدمو..

وغنشوفو حتا فين نقدر نتعلم ليهم

كاينين بزاااف ديال المودلز فهاد العالم



ولكن حنايا غنشوفو اللي مهم ومشهور ويستحق تعرف عليه

وغادي نبداو ب regression models

وأول واحد هو Linear Regression Model

هو واحد النوع ديال خوارزميات التعلم الالي تحت اشراف و اللي كنديروها فحالات ديال مشاكل الانحدار (بحال داك المشكل اللي كان عندنا ديالثمن الديور)

وهو اسهل نوع صراحة هوا اللي كيبداو بيه الناس اللي يلاه داخلين فالضومين

الدور ديالو هو انه يتوقع ليك واحد العدد او القيمة مستمرة
(dependant variable)

بناء على واحد اولا بزاف ديال الميزات و القيم اللي غيعاونو فهاد التوقع

(سميناهم قبل features ونقدرو نسميوهم independant variables)

ايلا عندنا قيمة وحدة بغينا نتوقعو بيها النتيجة هادي كتسمى simple linear regression,

اما ايلا عندنا كثر من وحدة كنسميوه multiple linear regression

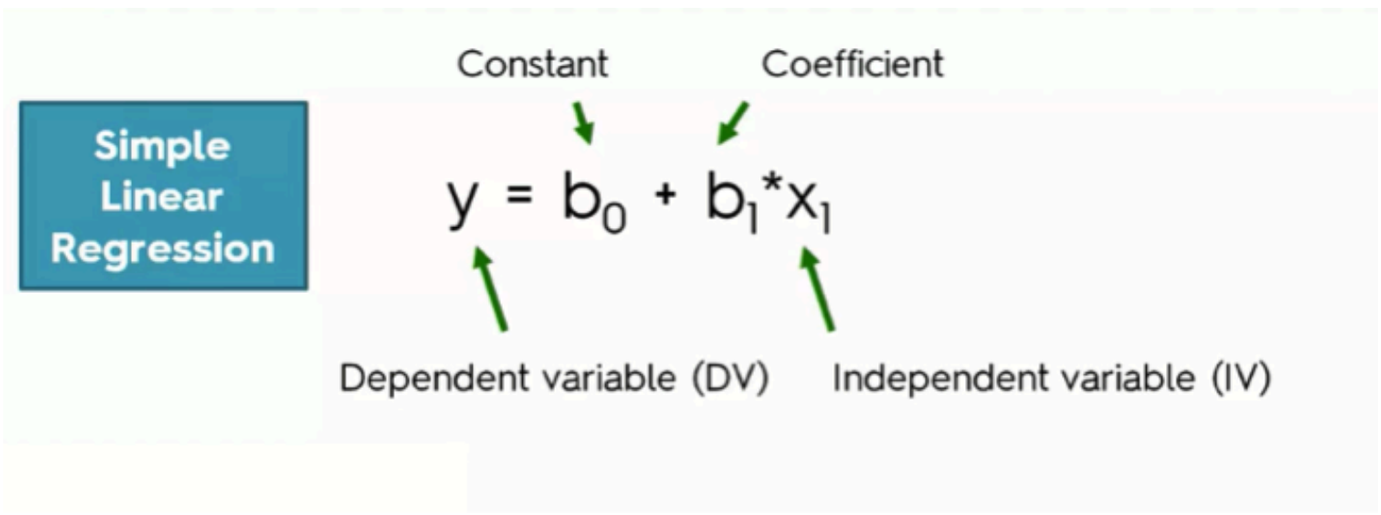
النموذج اللي كانفترضو انه مزيان للبيانات كايكون على شكل دالة تآلفية:

$$y = a * X + b$$

داك y هو dependant variable او التوقع ديالنا
و X هي independant variable اللي غنستعملو فهاد التوقع

و b (intecept) هي واحد constant اولا النقطة فين كيتلاقا خط الدالة مع الارتوب

و a (slope) كيتسما coefficient واللي كيحدد شحال واحد التغيير فالقيمة ديال feature يقدر يأثر على القيمة ديال dependant variable



ايلا شفتي هاد الماط كامل ومفهمتي والو.. متلفش!!

راه غير زدتو باش نوريك الشكل الحقيقي ديال هاد الخوارزمية

ايلا بغيتي تفهم كثر هاهو واحد الشرح مفصل وبالدارجة من أكاديمية الفهرية تفرجو فيه راه نااااضي => تفرج هنا

المهم انعطيك مثال اوضح انشرح ليك بيه كيفاش خدام دكشي:

تخيل معايا نتا recruteur جا واحد الموظف باش يخدم فشركة جديدة،

ف interview سولتيه شحال بغيتي يكون الصالير،

وهو يقوليك:

انا عندي 5 سنين ونص ديال الخبرة

وفالشركة القديمة ديالي كنت كنتخلص 80 الف درهم

اذن كنضن الصالير ديالي معاكم خص يكون بين 85-90 الف درهم

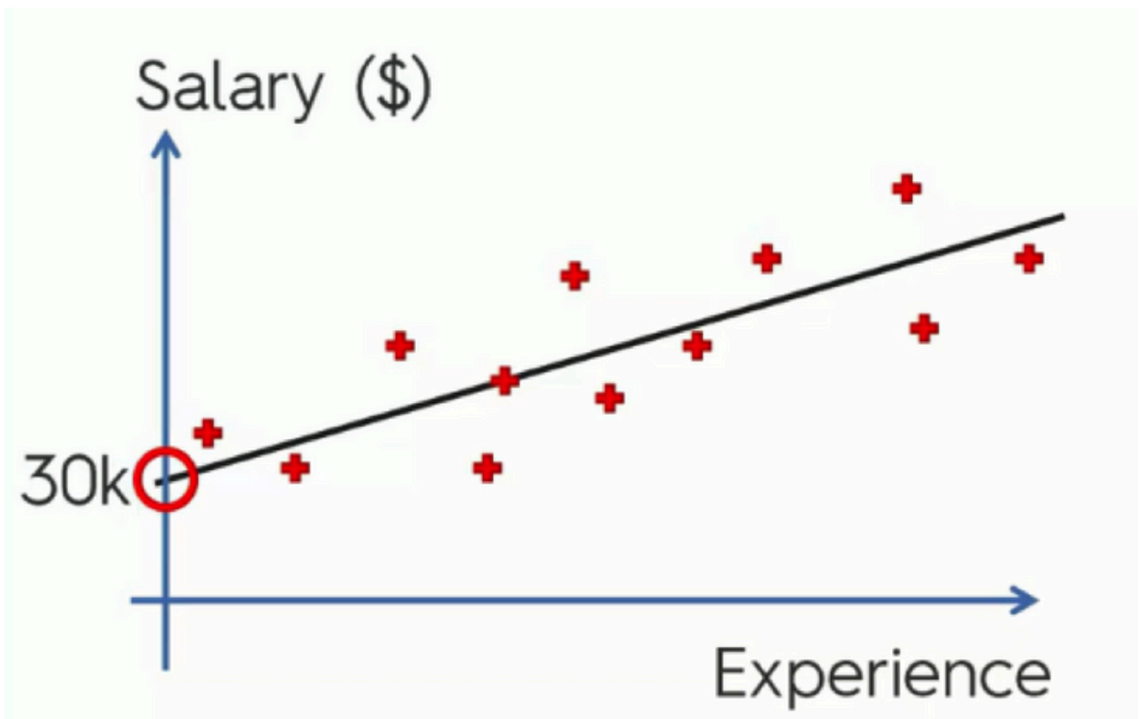
نتا بان ليك دكشي فشكل..

متيقتيهش فالاول وقلتي ليه صافي سير حتا نعيطو عليك

هو معارفكش بلي نتا راه recruteur وفنفس الوقت data scientist

وبلي عندك ديجا داتاسيت على لي صالير اللي كاينين على حسب سنوات الخبرة

هنايا غنطبقو **الانحدار الخطي:**



عندنا فالسطر التحتاني "سنوات الخبرة"
والفوق فالجنب عندنا "الصالير"

ودوك النقط هما الداتا اللي عندنا،

كل نقطة كترمز للصالير وسنوات الخبرة
ديال داك الصالير

كيبان لينا بلي constant هنايا هي 30k

هدشي كيعني بلي ملي كتبدا الخدمة من الاول بلا خبرة
يعني يلاه داخل لسوق الشغل اول مرة،
الصالير ديالك كيبدا ب 30k

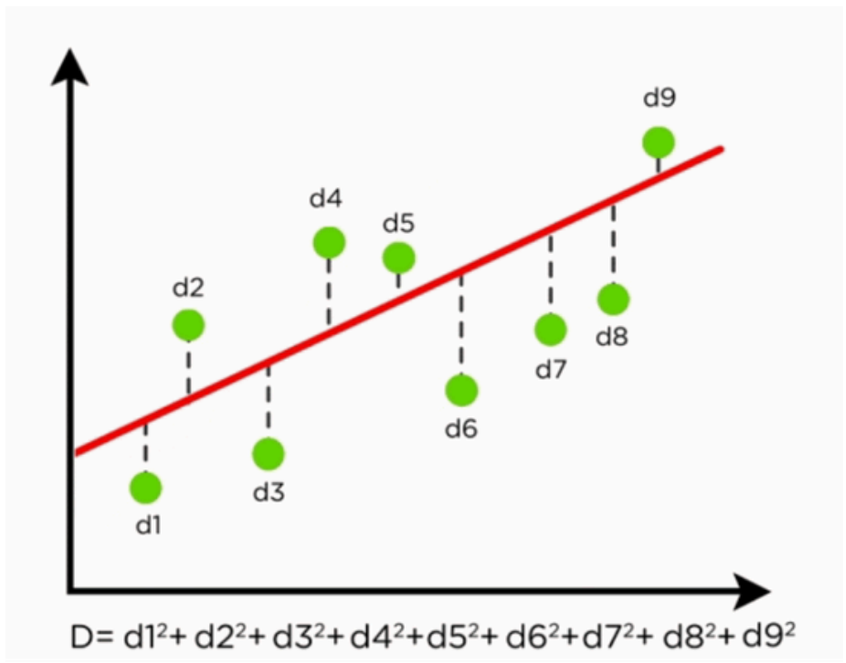
دبا خوارزمية الانحدار الخطي كتحاول ترسم واحد الخط اللي غدي يحاولو يقيسو او يقربو لكاع دوك النقط،

كتسما "best-fit line“

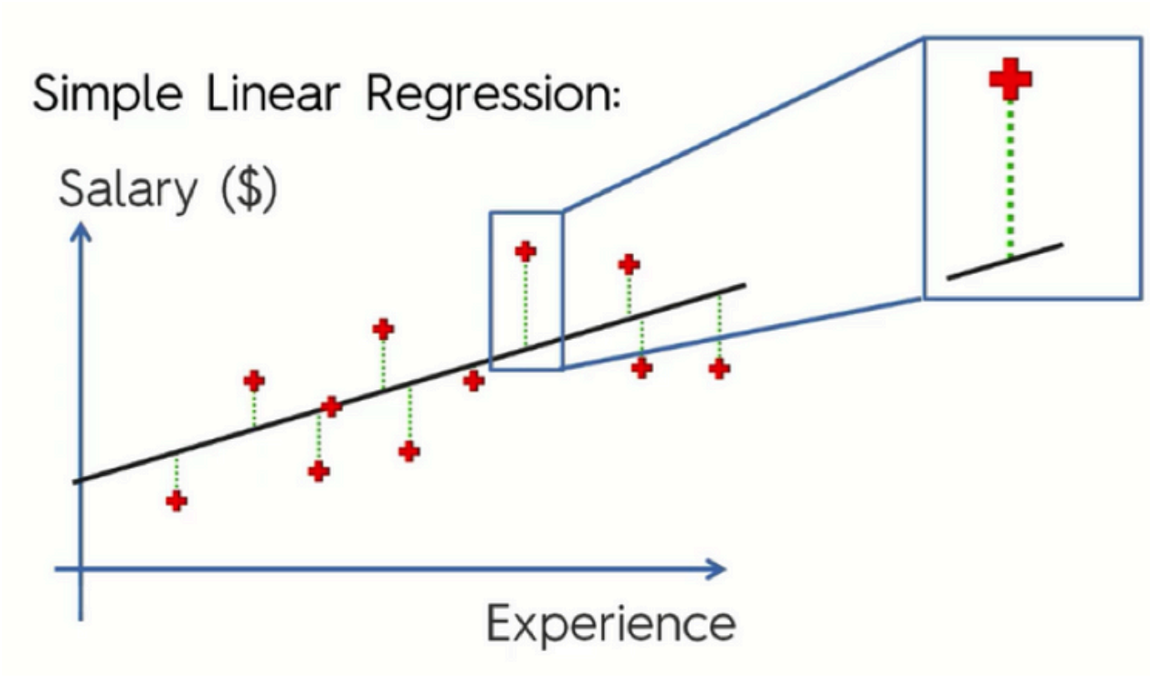
فالاول كتبدا بخط عادي عشوائي وكتحاول تقلل المسافة بين داك الخط وكل نقطة ديال الداتا..

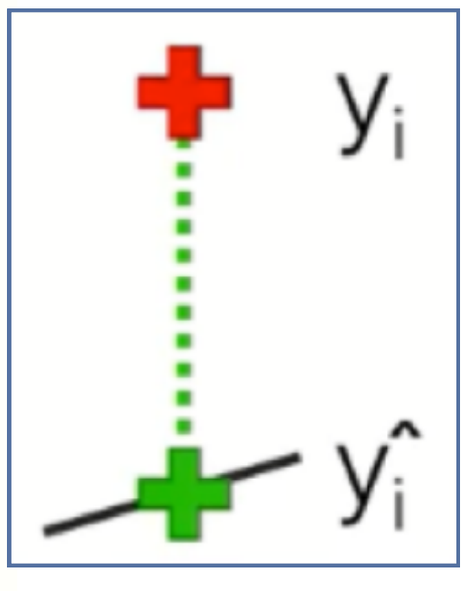
داك المسافة او الفرق كيتسما الخطأ error ..

الخوارزمية كتبقا كتجرب وترسم وتحسب ديك المسافة حتا تلقا احسن خط كيقرب ليهم كاملين..



نزوميو شوية على هاد الخط وناخدو نقطة عشوائية من الداتا





هنايا التحت بالاخضر كيبان ليك شنو المودل كيتوقع غيكون الصالير ديال داك الموظف، والنقطة الحمراء هي الصالير ديالو فالحقيقة..

هاديك المسافة بيناتهم هي الخطأ error

ايلا بغينا الخط ديالنا نكون مزيان ويكون المودل ديالنا ناضي،

خص المجموع ديال دوك المسافات او الاخطاء فگاع النقط اللي كاينين تما ، يكون صغير ما امكن..

هادا بالنسبة للمودل simple linear regression

بالنسبة ل multiple linear regression

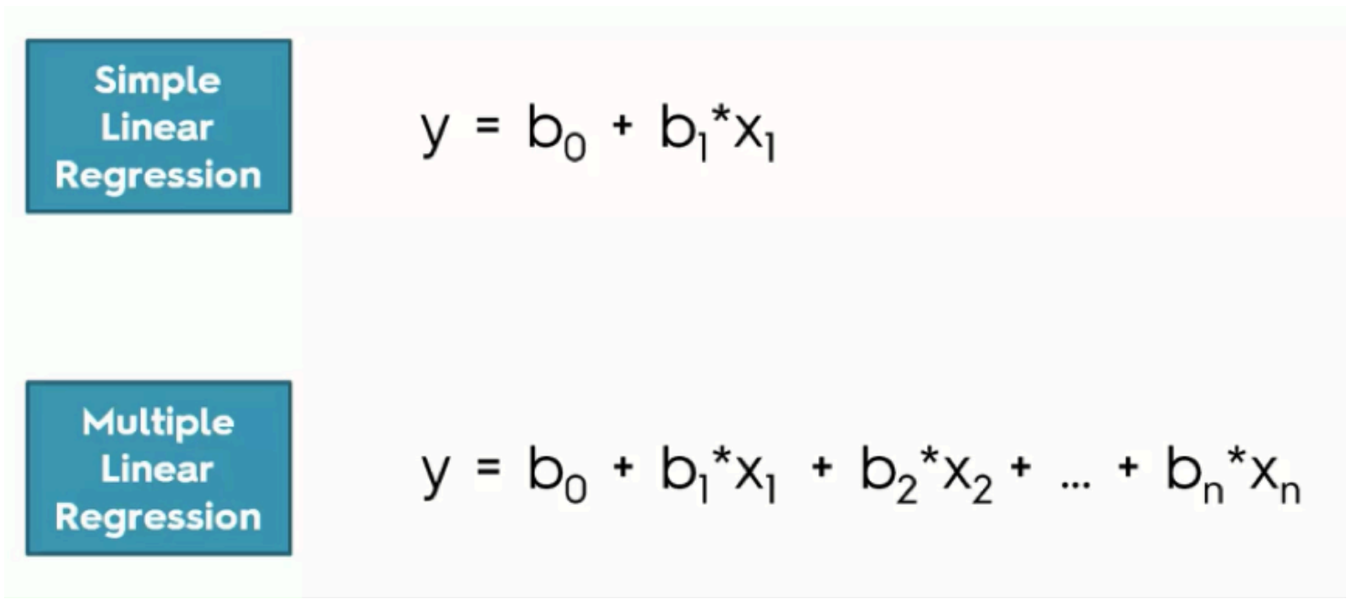
راه نفس الحاجة تقريبا..

غير بلاصة ميكون عندنا feature واحد

كيكون عندنا بزاف..

مثلا الصالير فهاد الحالة غدي نتوقعوه ماشي غير بسنوات الخبرة..

ولكن بسنوات الخبرة, وشحال من عام قرا داك خونا, وعدد ساعات العمل...



ولكن بلاتي..

ايلا كان كيسحاب ليك غيخصك تحسب هدشي كامل باش تقاد المودل ديالك..

فراك غالط

فبايثون ما عليك غير توجد ال features o dependant variables ديالك

و تعيط على LinearRegression().fit(X, y)

واللي كتوفرها ليك واحد الاداة سميتها sklearn

وصافي..

المهم هادي كانت اطلالة بسيطة على Linear Regression

ايلا فهمتي المثال راه فهمتي كلشي..

LOGISTIC REGRESSION

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار التاسع ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

البارح شفنا Linear Regression

وكيفاش كيعاون اننا نحلو مشكل الانحدار فاش كتكون عندنا قيم مستمرة

اليوم غنشوفو **الانحدار اللوجستي Logistic Regression**

ولكن هاد algorithm على عكس السمية ديالو..

كيتستعمل اكثر فالمشكل ديال التصنيف Classification

وخا سماوه Regression

ولكن هو صالح بزاف ل Classification

هو واحد النوع من خوارزميات التعلم الالي الخاضعة لاشراف
supervised machine learning algorithm

اللي كنخدمو بيها غالبا فمشاكل ديال التصنيف،
ملي كيكون المخرج output او الهدف اللي بغينا نتوقعو

هو واحد المتغير اللي ثابت (بحال هداك المثال ديال المش والكلب اللي شفنا فالايام الاولى)

هو كيشبه صراحة للانحدار الخطي ،

غير بلاصة ميعطيك نتيجة مستمرة،

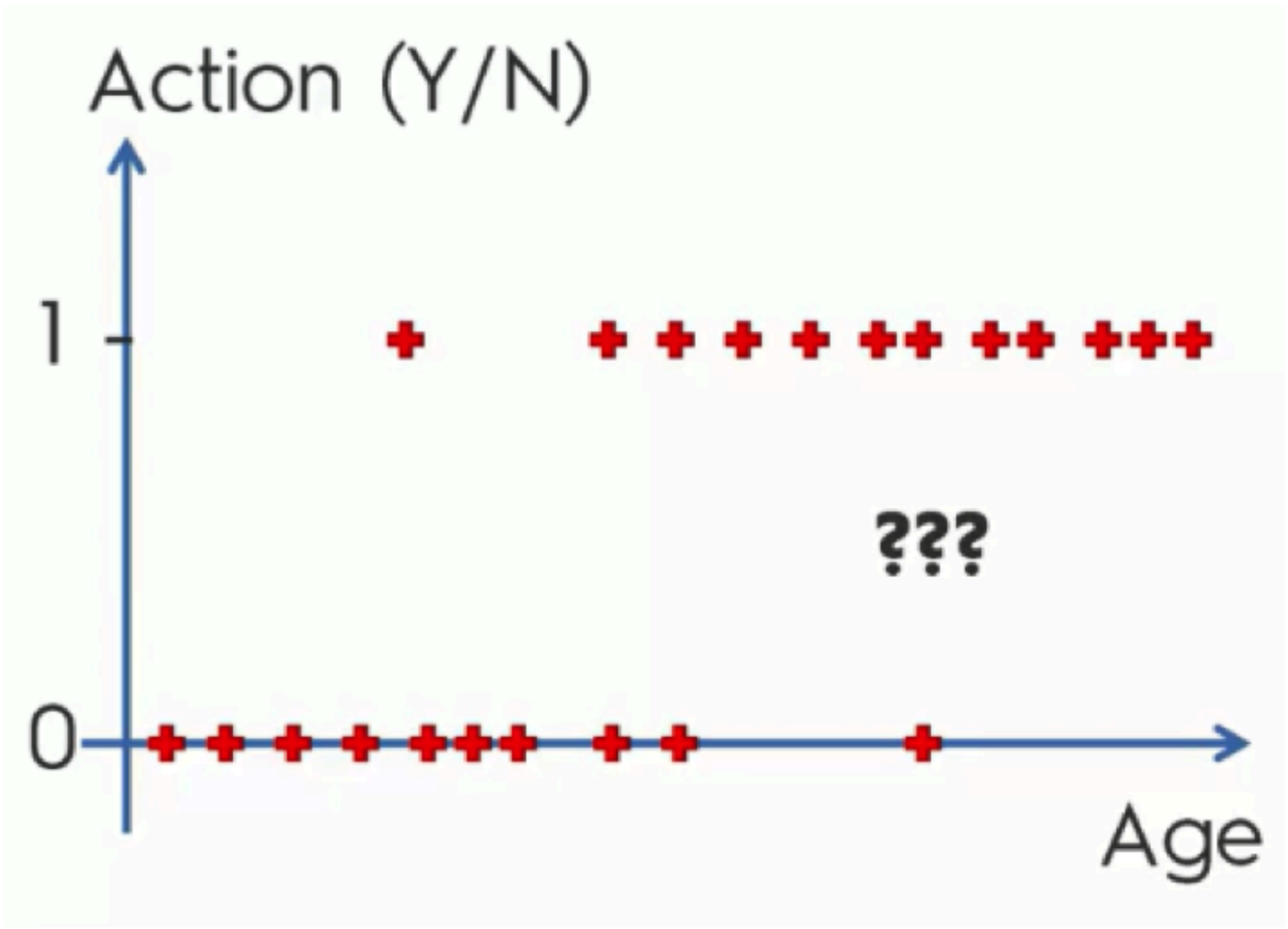
كيعطيك واحد قيمة احتمال probability بلي واحد النقطة من الداتا غتكون كتنتمي لواحد الفئة class معينة..

انعطيك مثال:

تخيل بلي واحد الشركة صافطات ايمايلات للعملاء ديالهااو عملاء محتملين
هاد الايمايلات فيهم بحال ايلا قلتي شي اشهار كتحاول تقنعهم فيه بالعروض والتخفيضات باش يشريو منتجات معينة ديالها..

جينا بغينا نديرو كيفما درنا البارح مع linear regression,

غادي نرسمو دوك النقط فواحد المبيان plot the data



السطر التحتاني هو العمر ديال دوك العملاء،

والسطر على الجنب فيه 0 و 1

يعني 1 ديال اه و 0 ديال لا،

يعني دوك النقط ديال الداتا اللى تستفو فالسطر التحتانى ديال 0 هما العملاء اللى رفضو داك العرض،

والنقط اللي الفوق ف 1 هما الناس اللي وافقو يشريو..

ايلا شفتي مزيان المبيان وفكرتي شوية،

غدي تستنتج واحد النمط مهم pattern

وهو ان قدما كان العمر ديال العملاء كبير،

قدما كاينة احتمالية انهم يشريو،

وبالعكس، قدما كانو صغار فالعمر ،

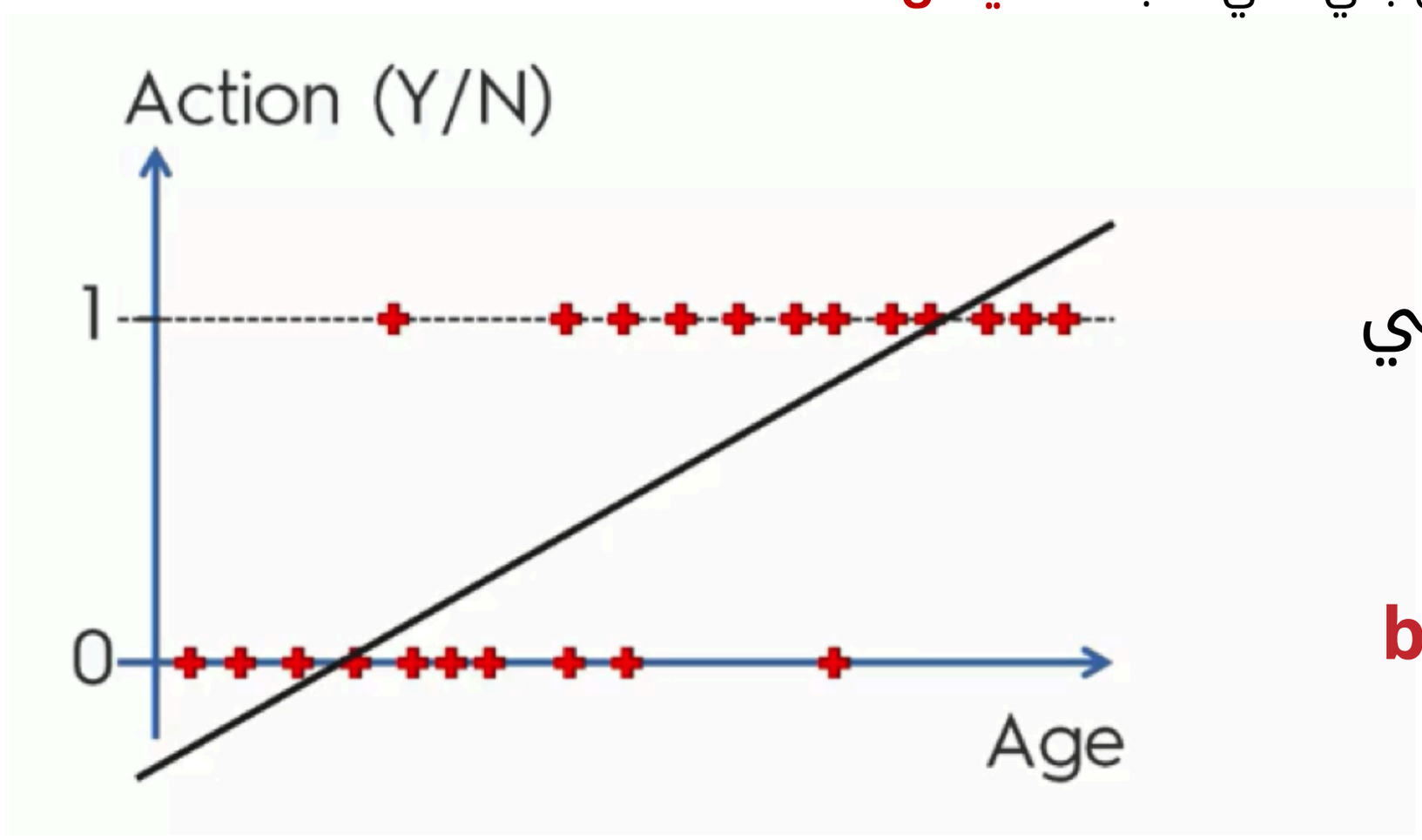
قدما تزادت الاحتمالية انهم يتجاهلو ويرفضو العرض..

ايلا بان ليك هاد البلان فراك ناضي وشاد معانا الخط..

دبا نشوفو الانحدار فين كاين..

فاش كنبغيو نديرو الخط اللي درنا البارح،

غدي تشوف وتحس بلي شي حاجة **ماهياش..**



كيبان ليك بلي
هاد الخط
ماشي هو
best-fit line

و اصلا هاد الخط بحال هكا مغينفعش حيتاش الداتا هنايا مفرقة

ماشي مجموعة على شكل خطي كيفما شفنا البارح،

فالانحدار اللوجستي باش نتوقعو action واش غتكون 0 اولا 1

كنحسبو ديما الاحتمالية probability

فالمثال ديالنا نفتارضو العمر فاش الخط قاس دوك النقط اللي التحت (فالأفصول) هو 35 عام

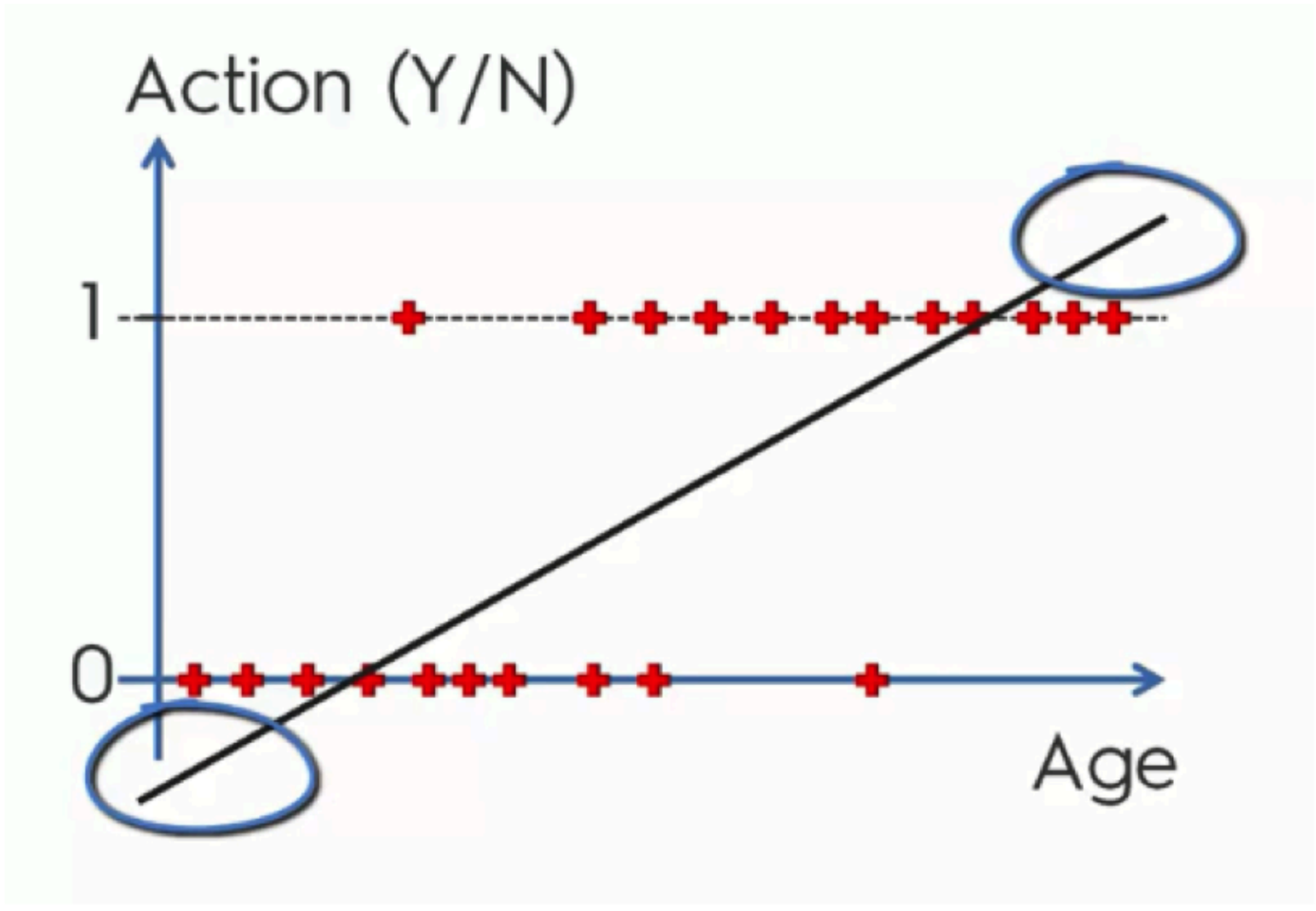
الخط اللي رسمنا كيقول لينا بلي اي واحد عمرو من 35 للفوق
عندو احتمالية باش يتقدا من عند ديك الشركة..

مثلا خدينا نقطة فالوسط، غنشوفو الاحتمالية ديال واش غيشري

ولكن رد معايا البال للسطر فين خارج من الفوق و من التحت،

حنا قلنا بلي الاحتمالية تقدر تكون غير مابين 0 و 1،

ولكن مع هاد السطر اللي خارج غادي نفوتوها



وهدشي
ماشي لوجيك..

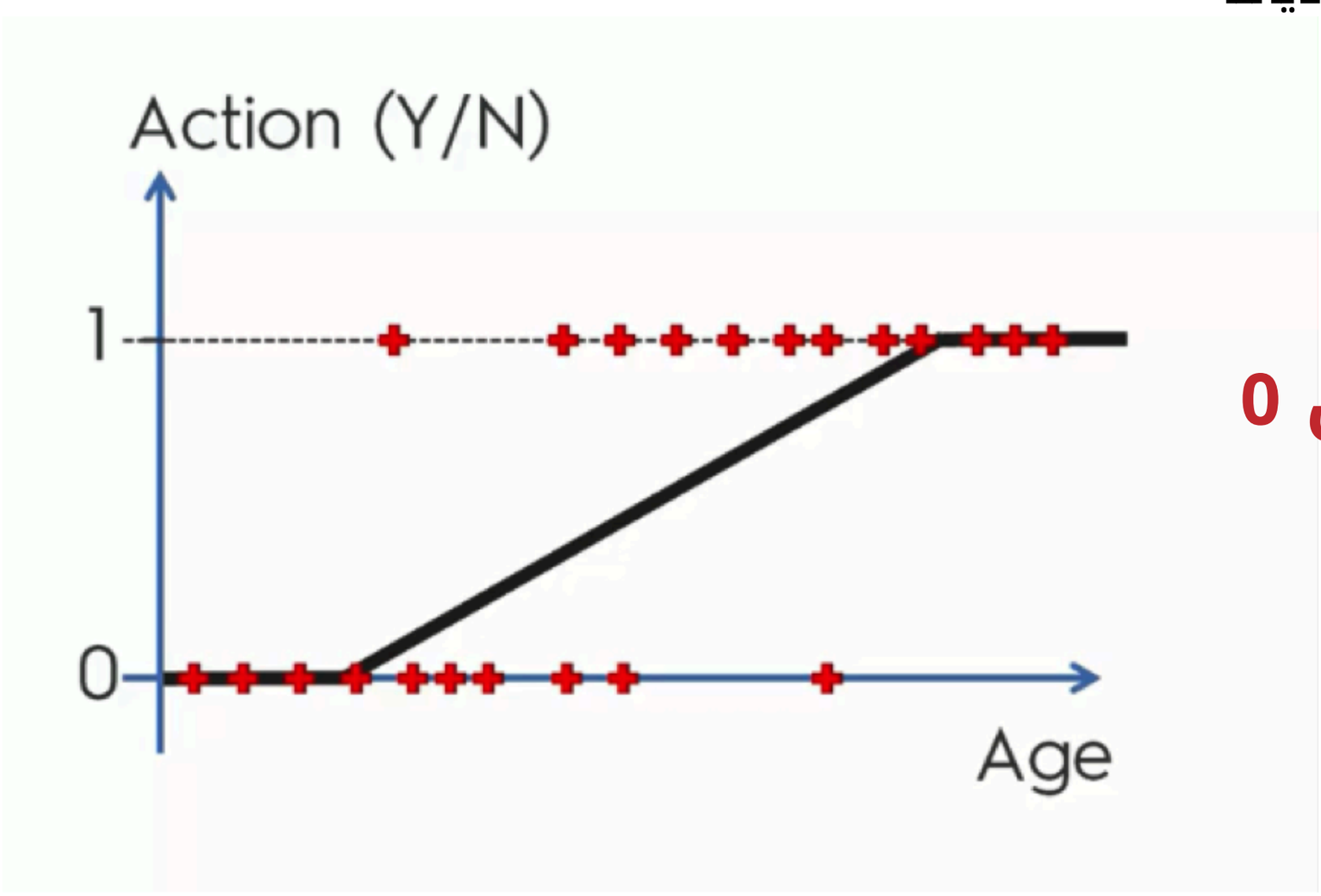
حيتاش مكيمكنش تقول:

"كاينة احتمالية ديال 130% باش واحد فعمرو 75 سنة انه يقبل العرض"

الاحتماليات كيقبلو غير من 0 حتال 100%

يعني الاحتمالية هي من 0 حتال 1 فالحالة ديالنا

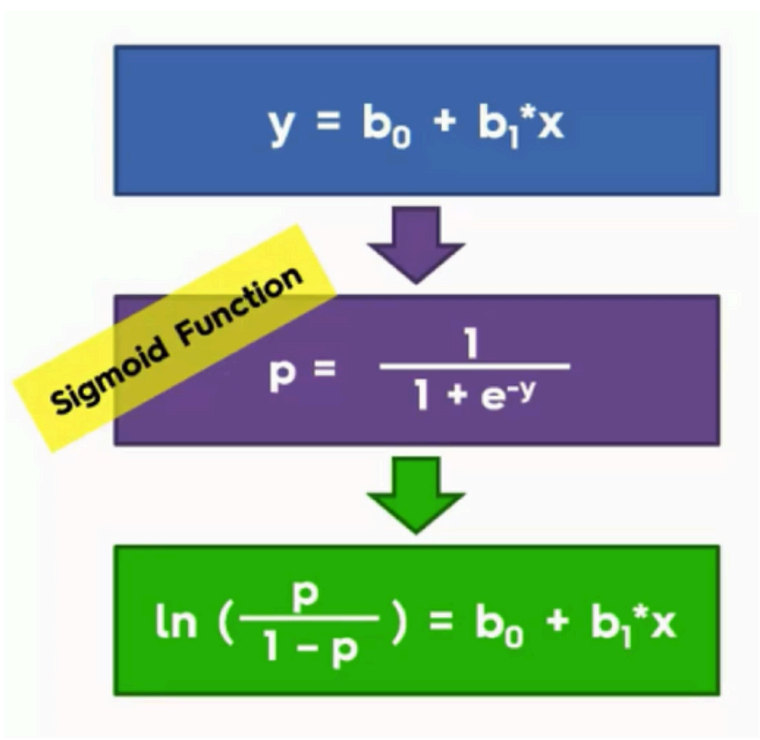
اللي كنديرو هو انه كنعوجو ديك الشياطة الزايدة وكنلصقوها باش تولي مقادة مع الحدود ديال الgraph ديالنا

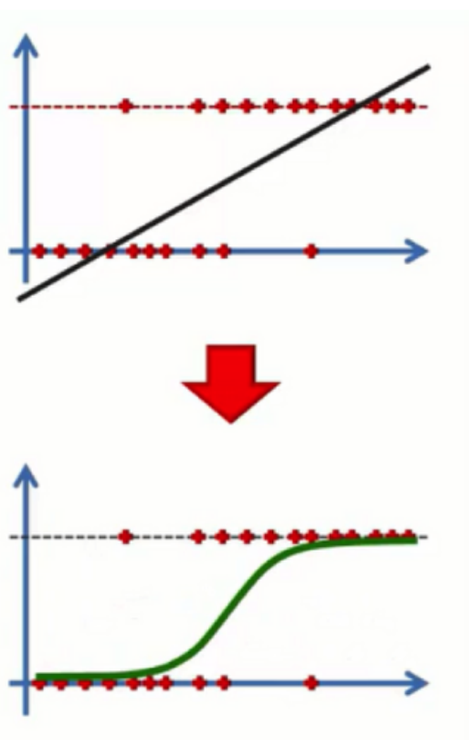


الخط ديالنا دبا
مهابطش من 0
ومفايتش 1

من بعد كنطبقو واحد المعادلة رياضية على الدالة ديالنا

باش تتحول من الدالة العادية اللي درنا البارح الى دالة خاصة بالانحدار الخطي..

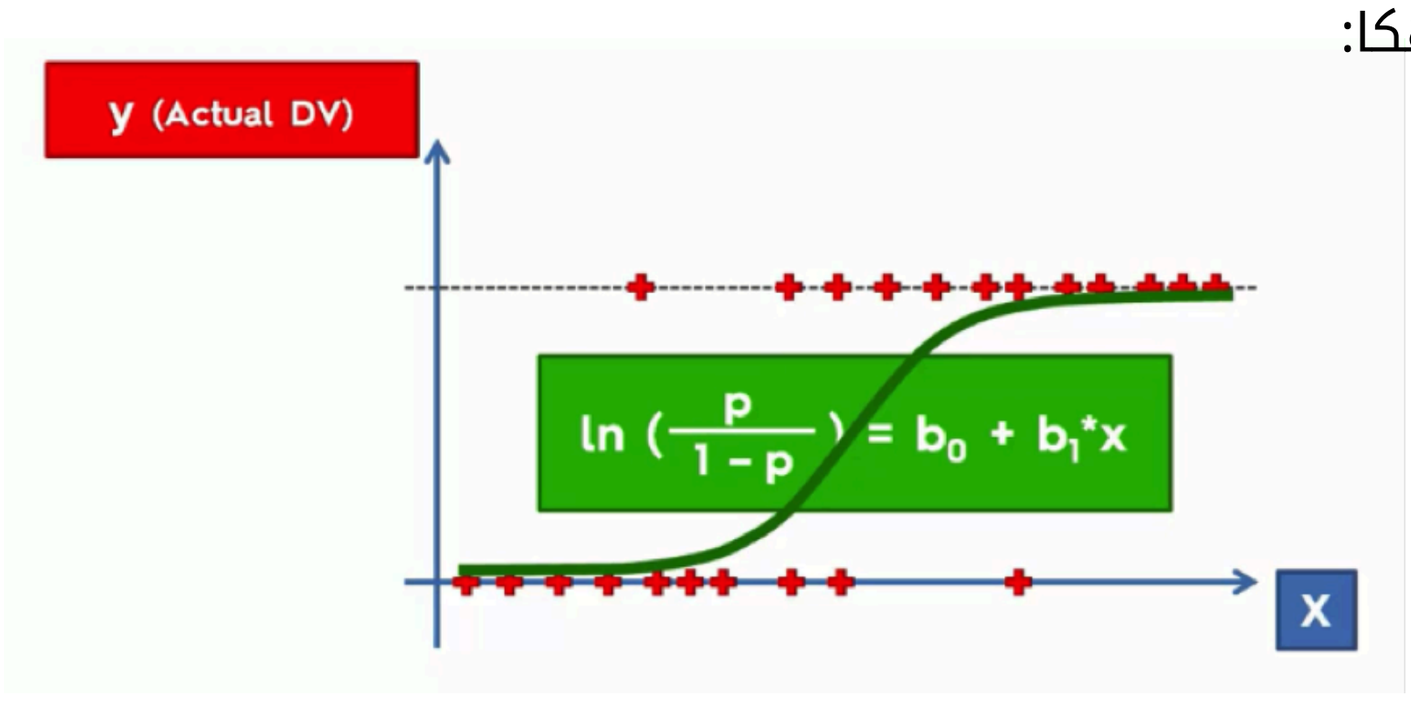




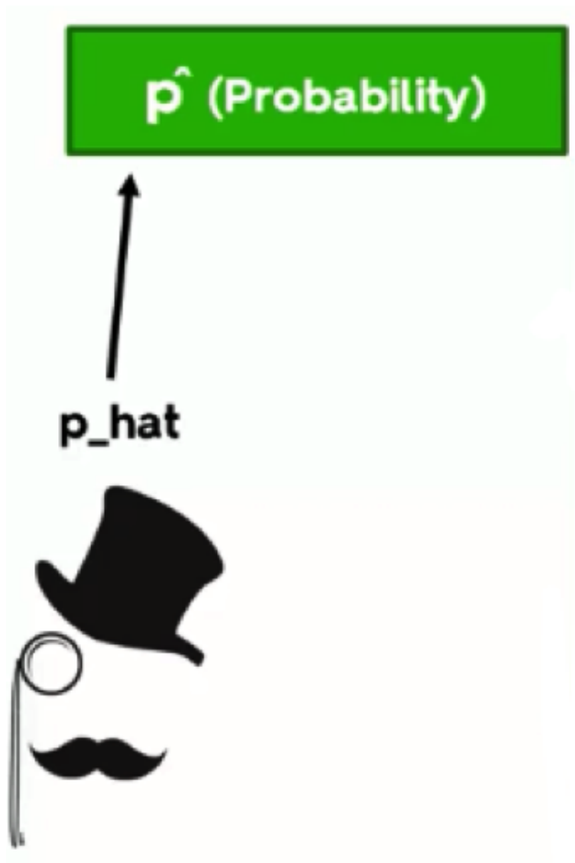
بغيتي تفهمها كثر هاهو **الفيديو قصير** شوفو كيشرحها بطريقة سهلة

(ولكن دبا تقدر تبع ماشي مشكل حتا تفرج من بعد)

الخط ديالنا كيولي بحال هكا:



هدا هو
best-fit line
ديالنا



دبا نسا عليا داك الماط

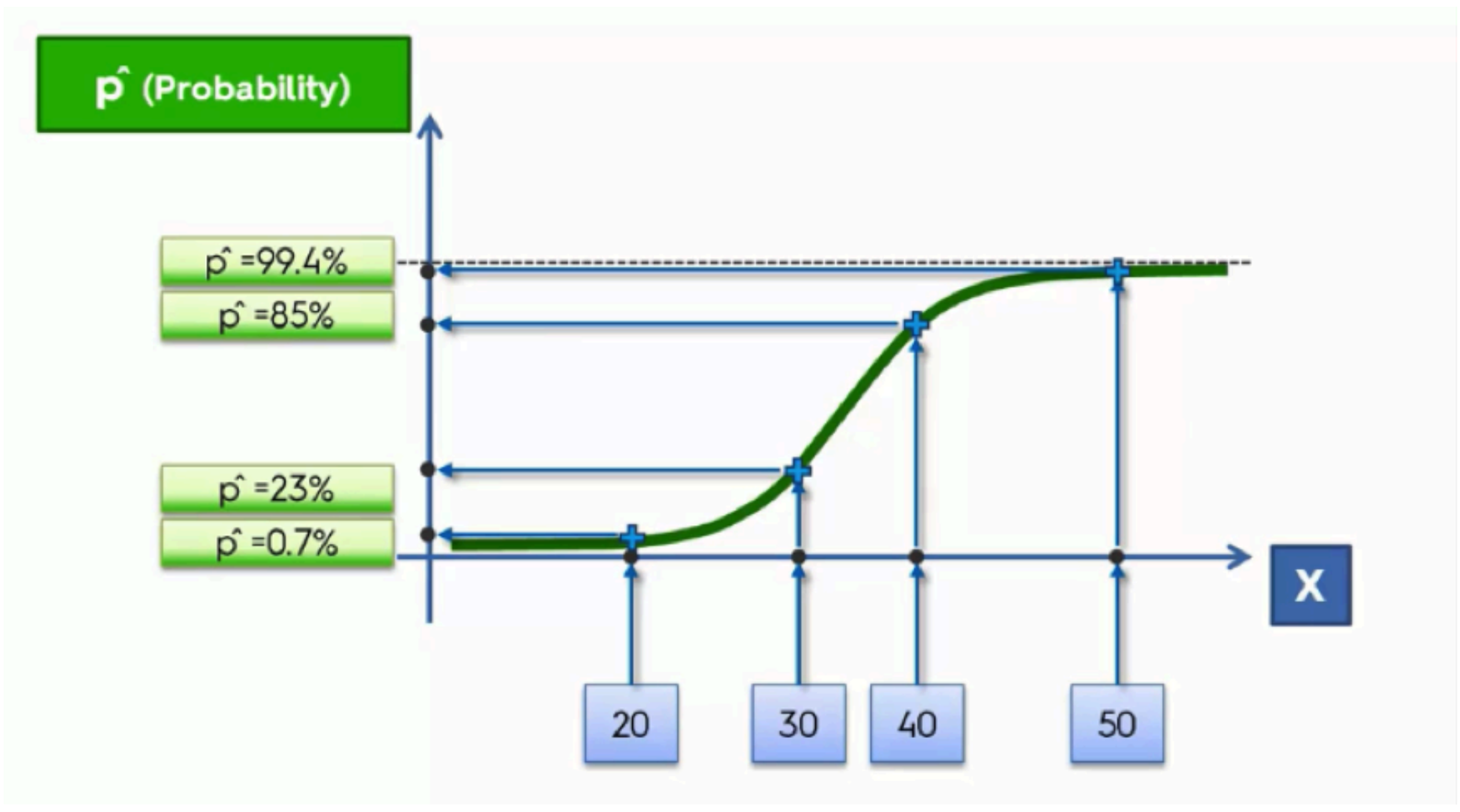
مع هاد الخط كنحسبو الاحتمالية probability اولا p_hat

هنايا كنرسمو النقط ديال مجموعات العمر،

مثلا كنقيسو العمر ب 10 سنين 20 عام... (الفئات السنية) ،

وباش نعرفو الاحتمالية ديالهم،

كنسقطوهوم على داك الخط الاخضر الي رسمنا..



دبا كل فئة عندنا الاحتمالية ديالها،

ولكن باقي محليناش المشكل..

مزال ملقيت والو..

خص نلقا واش بنادم بصح غيقبل العرض اولا لا

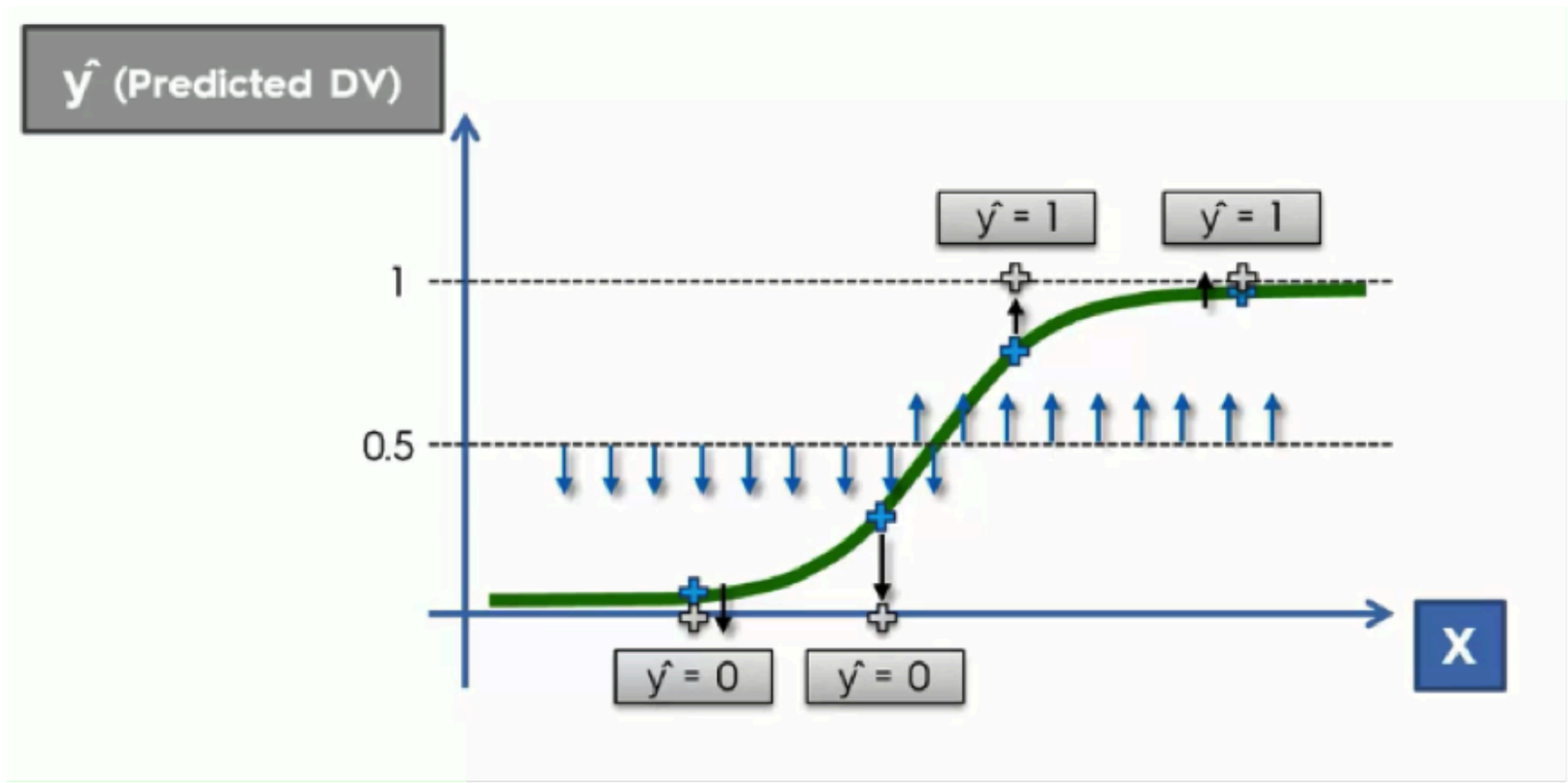
معندي مندير باحتماليات انا!

بغينا توقع واش اه اولا لا!

كيفاش غنديرو ليها؟

سااهلة.. كنعاودو نرسمو..

كنرسمو واحد الخط اللي الهدف منو هو نفصلو بين الحلات الجوج اللي عندنا..



هاد الخط كترسمو بناء على معرفتك بكل حالة معينة،

ولكن غالبا كترسمو ف 50% يعني كتقسمو على 2 غير باش يكون داك التماثل ويجي دكشي زوين .

من بعد كنسقطو اي نقطة فداك الخط الاخضر عندنا فيها قل من 50% كنهبطوها للتحت ل 0 واي نقطة فايتة 50% كنطلعوها ل 1

هدشي كيعني بلي:

ايلا كانت الاحتمالية ديال واحد العميل **أقل من 0.5** ، اذن نقدرو نتوقعو بلي راه مغيشري والو وغيرفض العرض..

ايلا كانت الاحتمالية **فوق 0.5**، فراه التوقع غيكون بلي راه غيشري..

باش نختمو، دبا بان ليك البلان والفرق اللي كاين ما بين linear regression و logistic regression

بجوجهم كيحاولو يقلبو على احسن خط مناسب best-fit line (منحنى curve فالحالة ديال logistic) للداتا اللي عندنا.

مع الانحدار اللوجستي بلاصة منقلبو على التغييرات اولا الانماط،

كنحاولو نلقاو احتمالات او تنبؤات لدوك actions اللي عندنا (واش غيشري اولا مغيشريش، واش هاد المايل سبام اولا ماشي سبام...)

ايلا كنتي ديجا كتكودي وباغي تطبق هاد الالغوريتم فداتاسيت بصح

(متخافش مافيه لا ماط لا والو..)

تبع مع هاد **الفيديو**

ايلا بغيتو درس يشرح كثر بالدارجة هاهو **الفيديو** — تحية للناس اللي شادين هاد القناة.

SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار العاشر ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

10 ايام دازو..

وبقاو 20 يوم كلها استفادة..

شكرا لأي واحد مزال شاد معانا الخط

دكشي غادي وكيزيان..

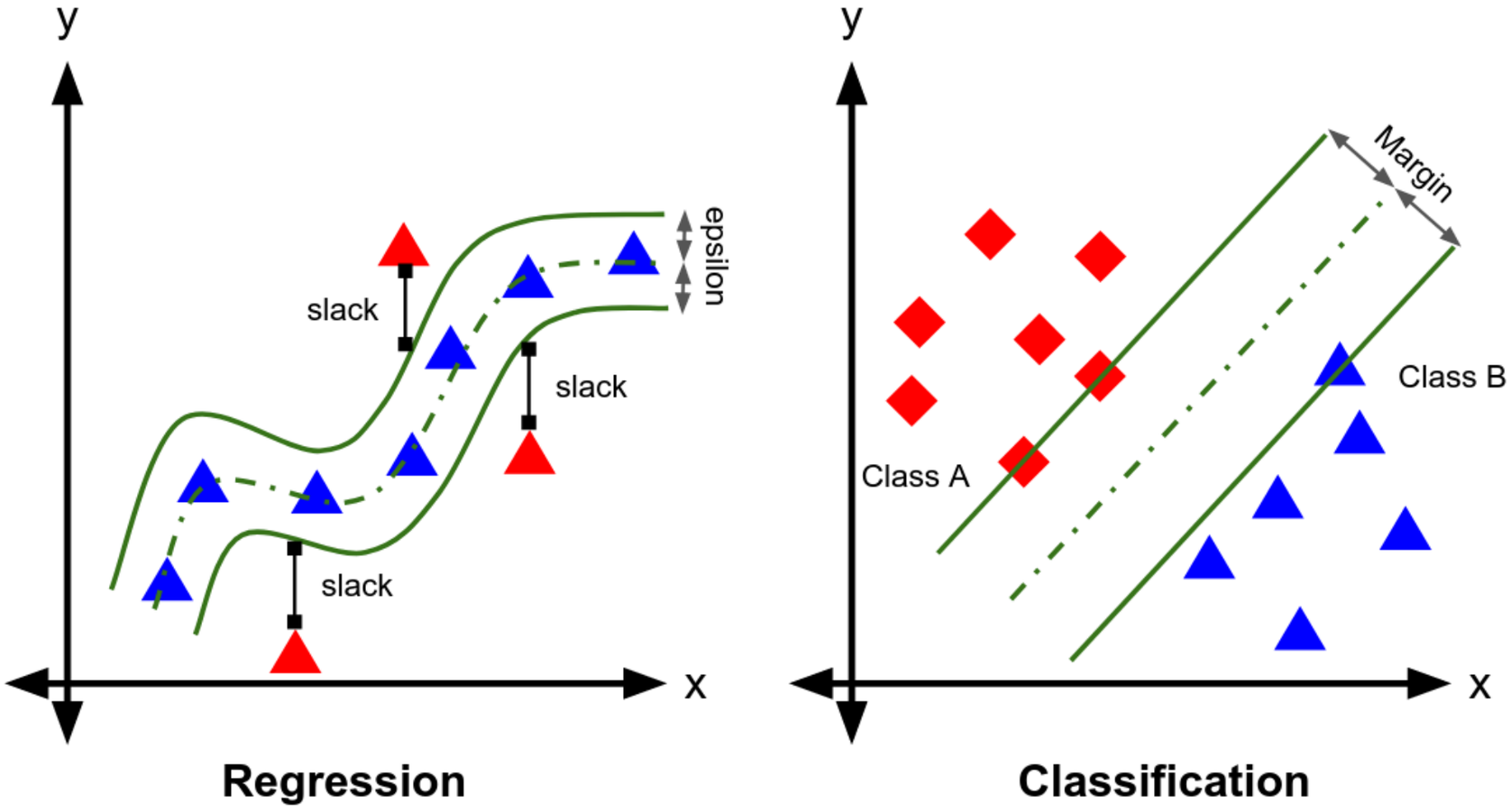
اليوم غنشوفو الغوريتم اخر معروف ومشهور

واللي هي support vector machine

هو واحد النوع من خوارزميات التعلم الالي الخاضعة لاشراف
supervised machine learning algorithm

اللي كنخدمو بيها اساسا فمشاكل ديال التصنيف classification،

ولكن كتستعمل حتا فالانحدار regression

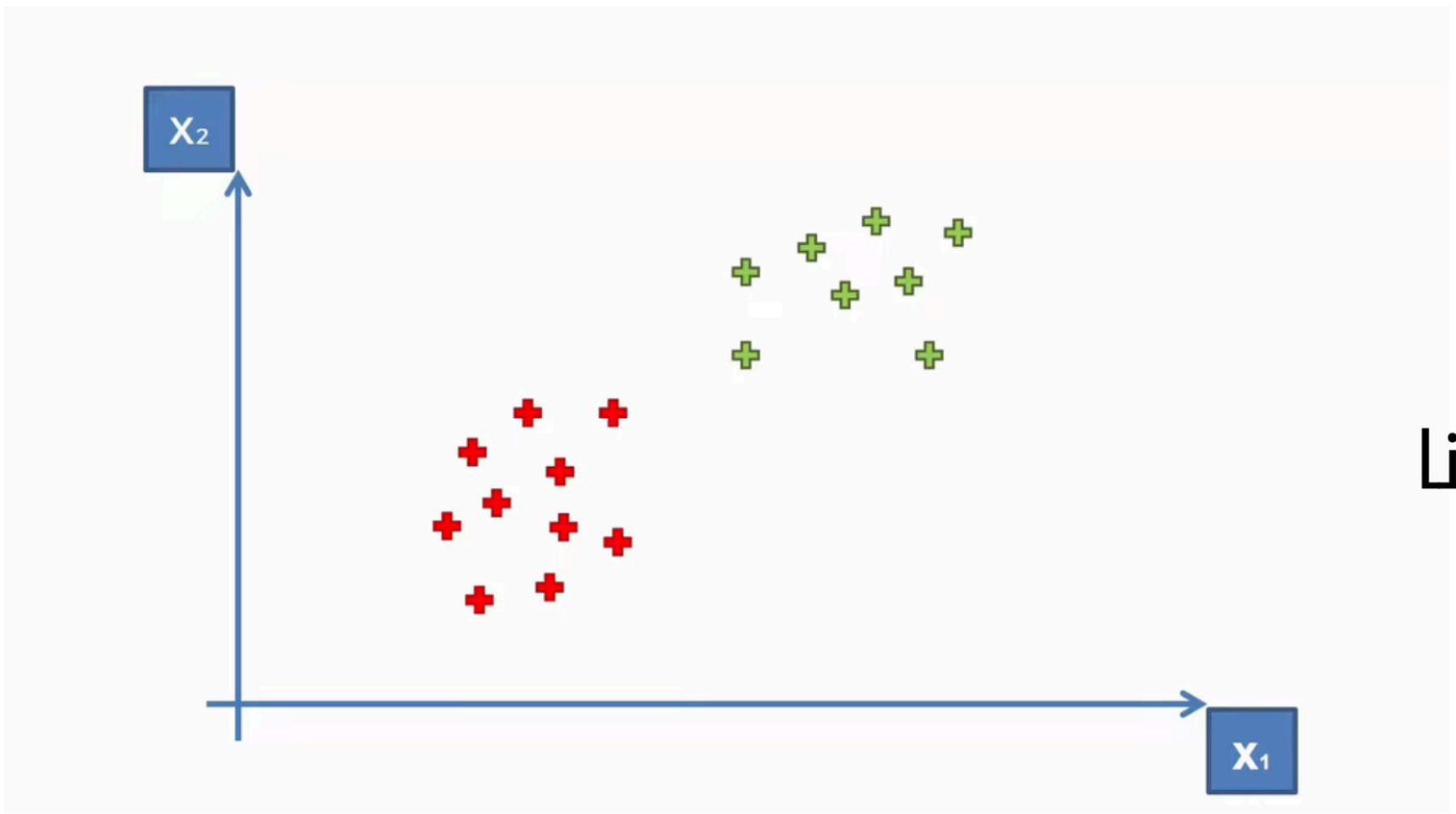


كيفما شفنا البارح مع logistic regression

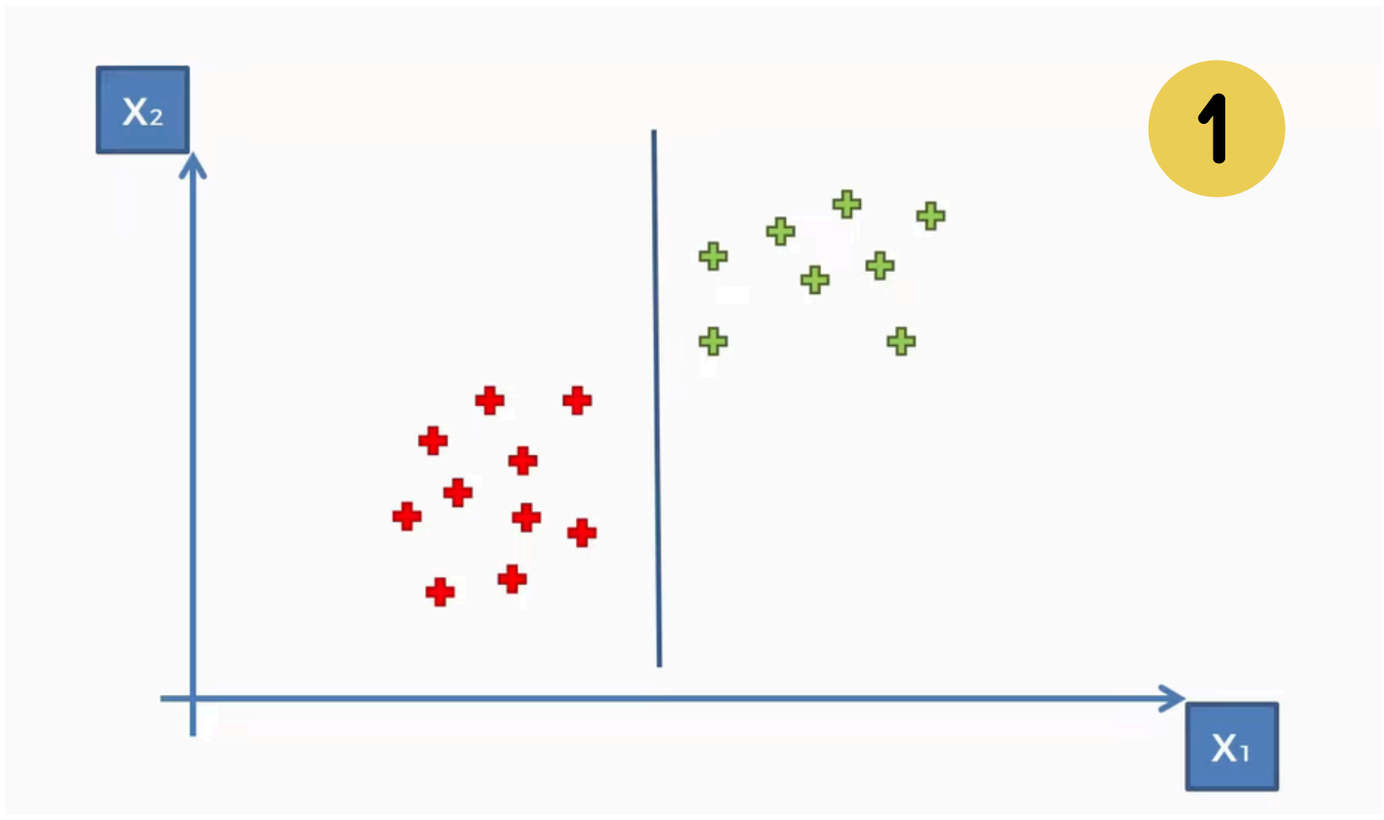
هاد الalgorithm كيتستعمل فبزاف ديال المجالات بحال تصنيف ديال التصاور, تصنيف ديال النص, وحتى التعرف على خط اليد...

انشرحو هاد SVM بواحد المثال:

شوف معايا هاد graph..

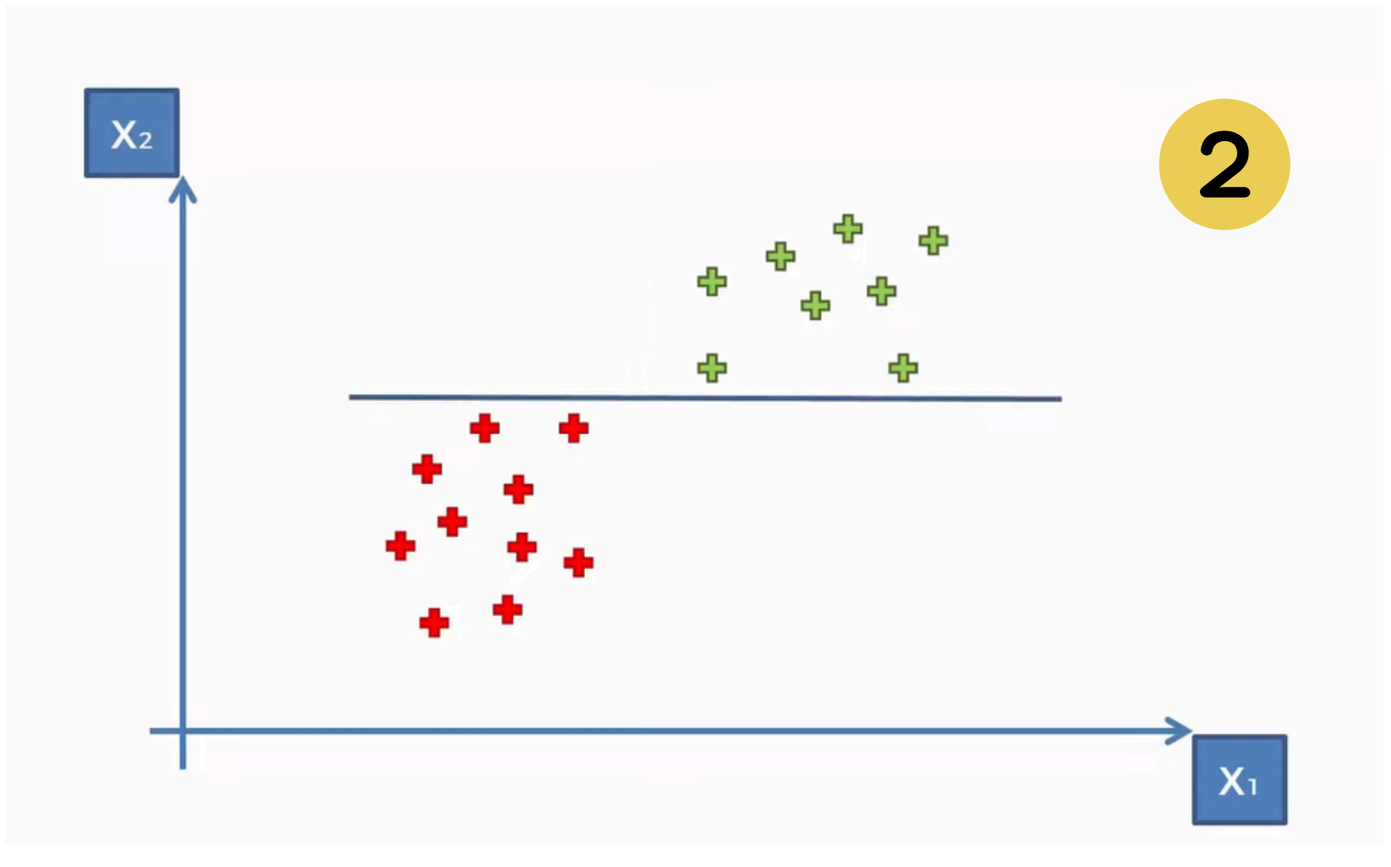


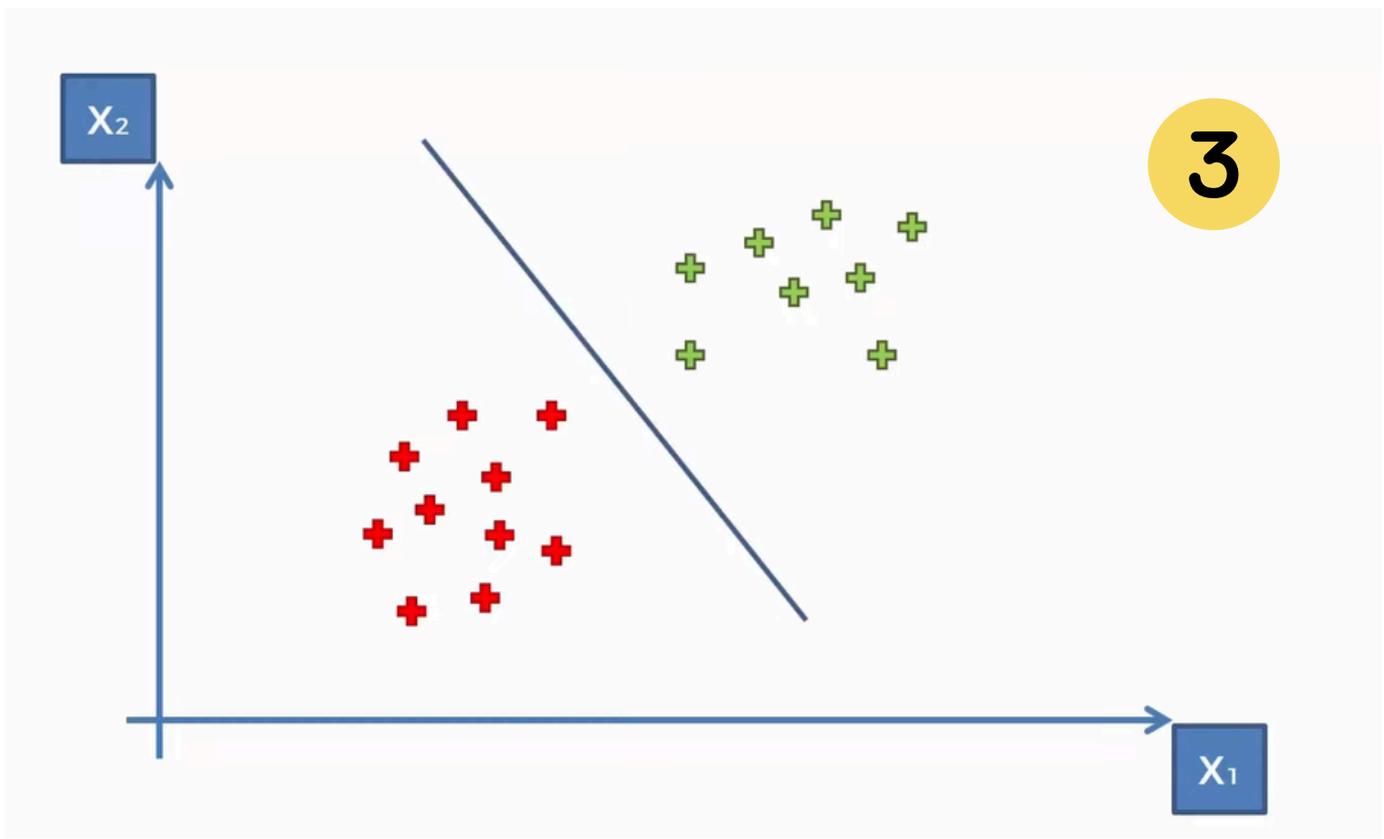
بغينا نفرقو
هاد النقط
المجموعين هنا
على 2



نقدرو
نفرقوها
هكا..

مزيان..
نقدرو نفرقوها
حتى هكا..





أش بان ليك
نفرقوها
بحال هكا؟

هاد التفريقات اللي درنا كاملين صحاح حققنا بيهم المبتغى

واللي هو نقسمو دوك النقط على 2

ولكن المشكل هو خصك تختار احسن وحدة اللي غادي تأقلم فالمستقبل

مع نقط اخرى من الداتا ايلا دخلو..

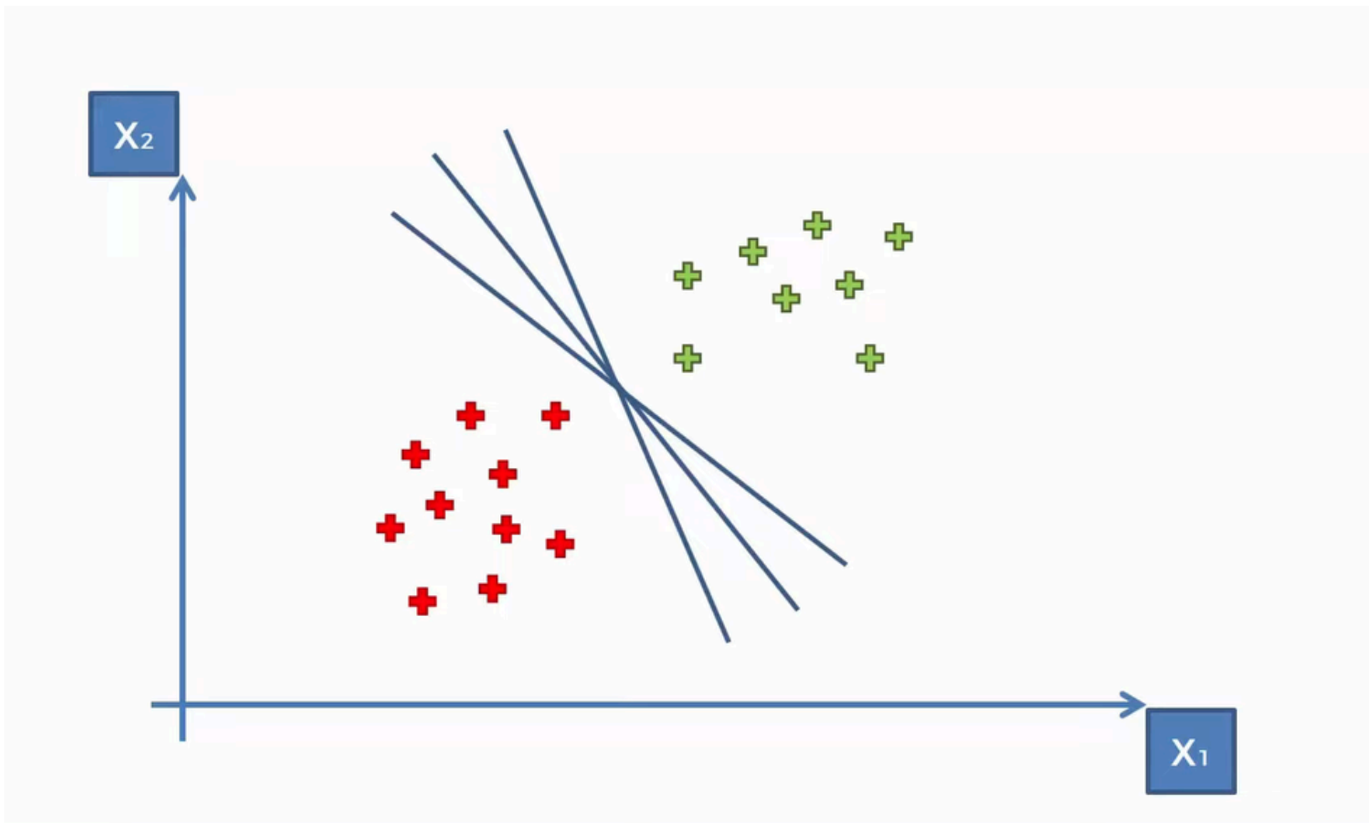
هنا النتيجة ديال التوقع واش شي نقطة جديدة غتكون حمرة اولا خضرة

غدي تكون على حساب الخط اللي ختاريتي..

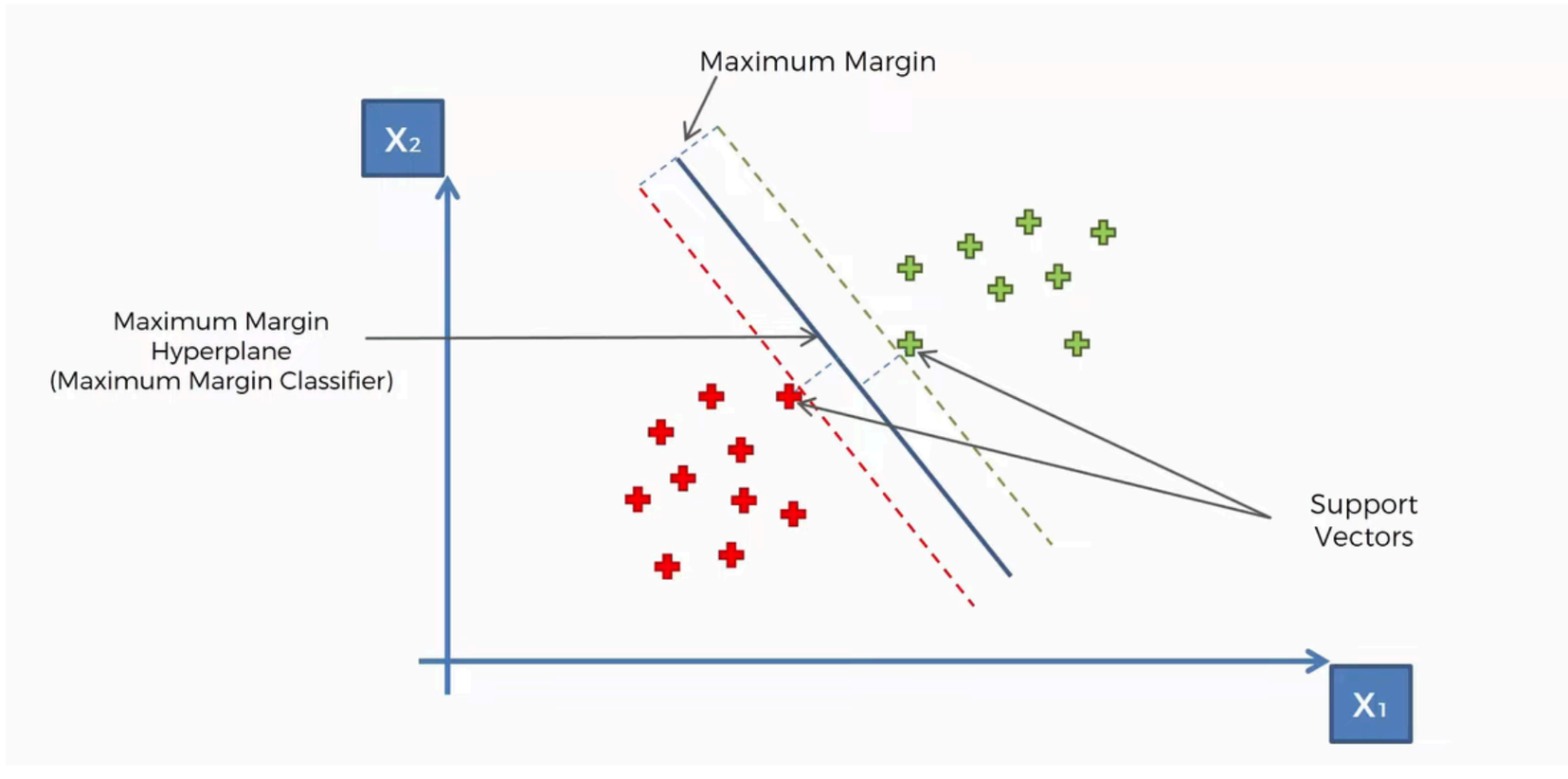
فينما طاحت ديك النقطة ايقدر الخط الاول يحطها مع الحمرين

والخط الثاني يحطها مع الخضرين

اذن هنا غيخصنا طريقة نلقاو أحسن خط optimal line



وهنا فين كيجي الدور ديال SVM



الهدف الرئيسي ديالو هو رسم أفضل خط قرار Decision line

ولي كيستخدم باش يفصل الفضاء لمجموعة من الفئات باش نقدرو نحددو مستقبلا الفئة ديال كل نقطة جديدة دالبيانات بسهولة.

هاد SVM كتقوم بوضع واحد السطح عازل Hyperplane عن طريق مجموعة دالنقط لي كتسمى extreme points

هاد النقط هوما لي كيتسماو support vectors أو متجهات الدعم.

وهذا هو السبب علاش الخوارزمية تسمات بآلة متجهة الدعم

دوك النقط بحال ايلا قلتي هما قراب لبعضياتهم

تقول راه كينتميو لنفس الفئة ولكن فالحقيقة لا

هاك مثال اخر..

عندنا فالداتا ديالتا الليمون و التفاح

الليمون هما النقط اللي بالاخضر

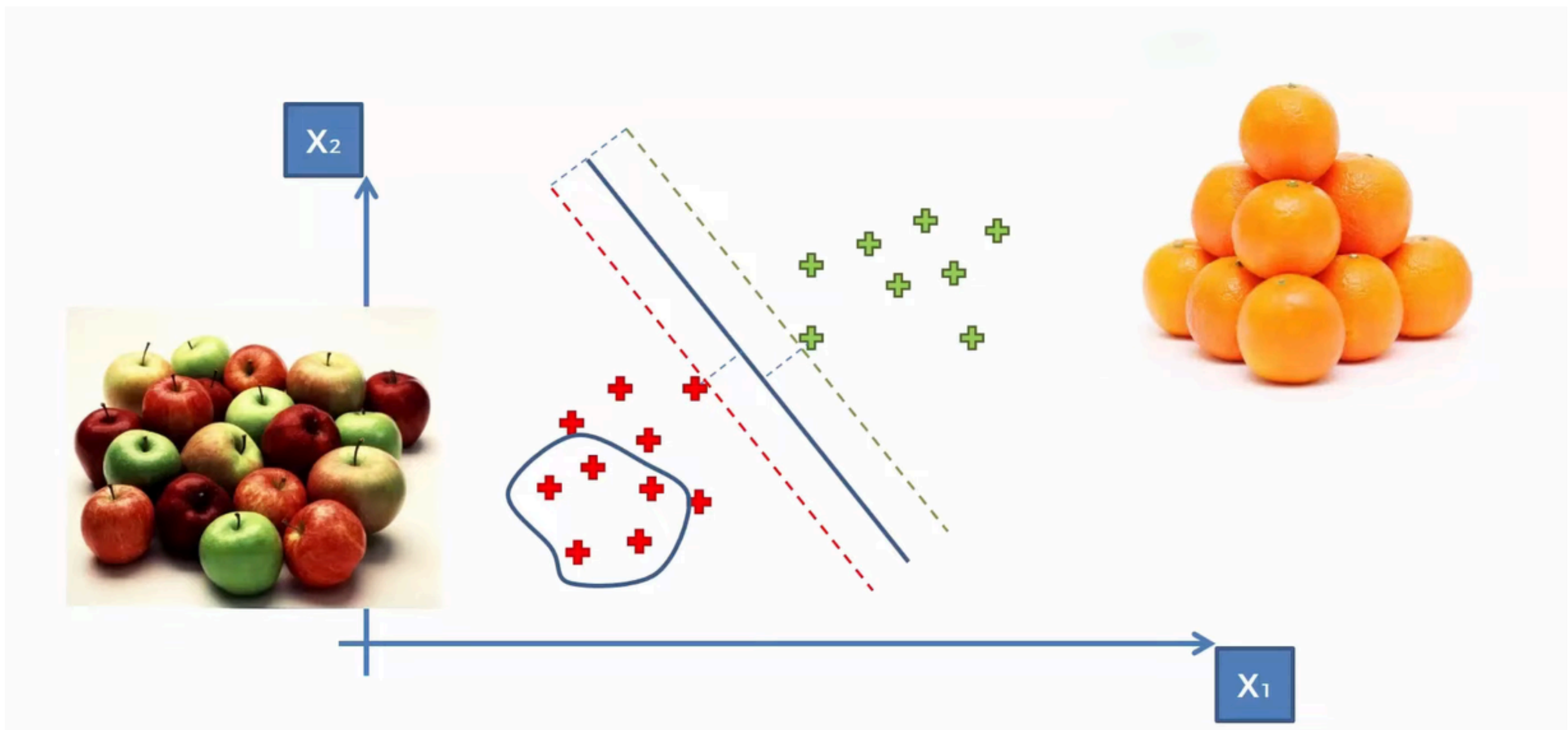
والتفاح هو اللي بالاحمر

النقط الحمرين اللي مجموعين وبعاد على الفئة الاخرى

كيشكلو تصاور ديال التفاح اللي كيبان بصح تفاح

نفس الشيء بالنسبة لليمون

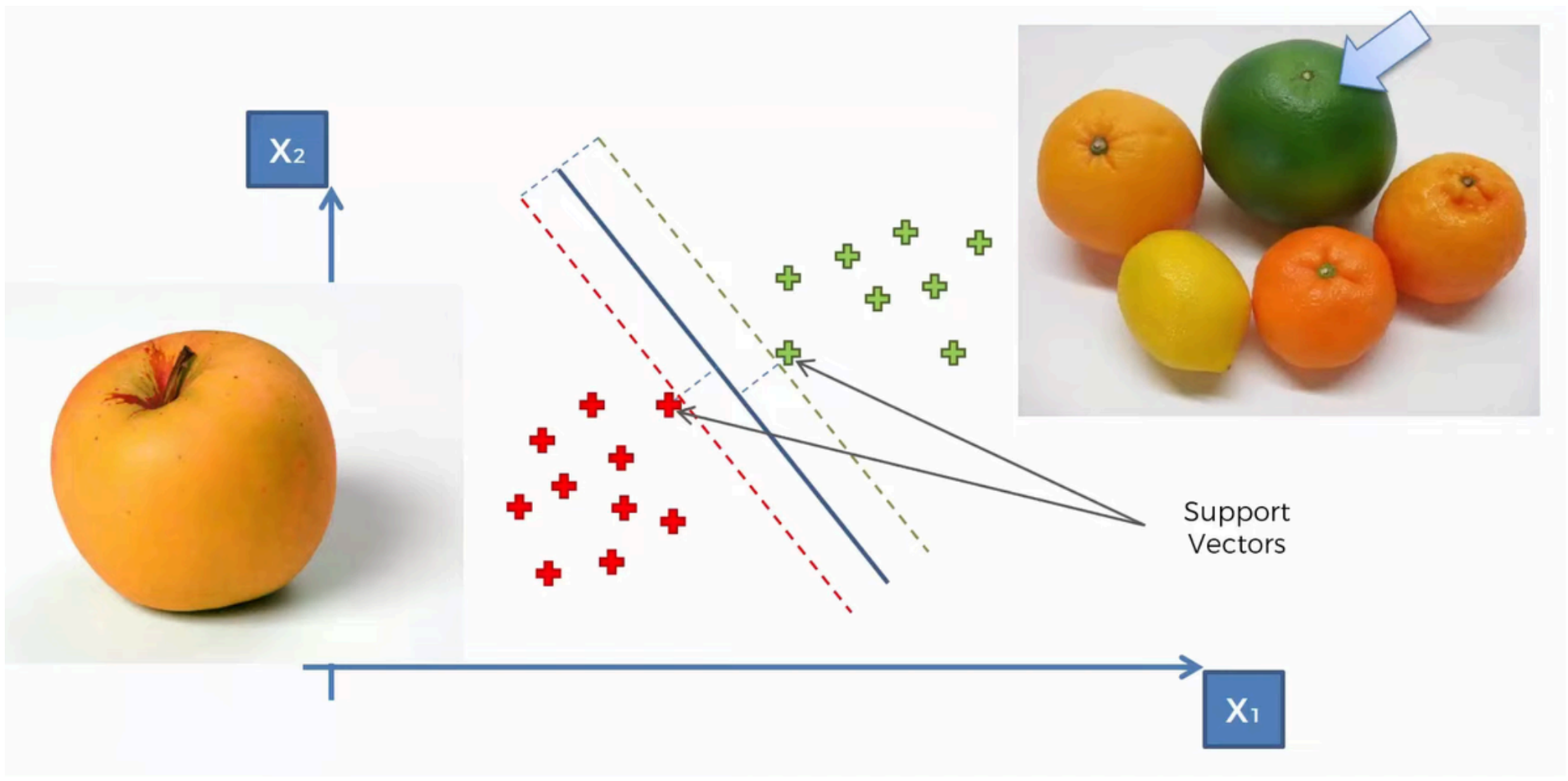
يعني هاد النقط مكيشبهوش لبعضياتهم بمرة



ناخدو دوك 2 نقط اللي كينين extreme واللي قراب شويا لبعضياتهم

كيبان ليك النقطة الحمرة هي تفاحة الشكل واللون ديالها غريب و قريب شوية لليمون

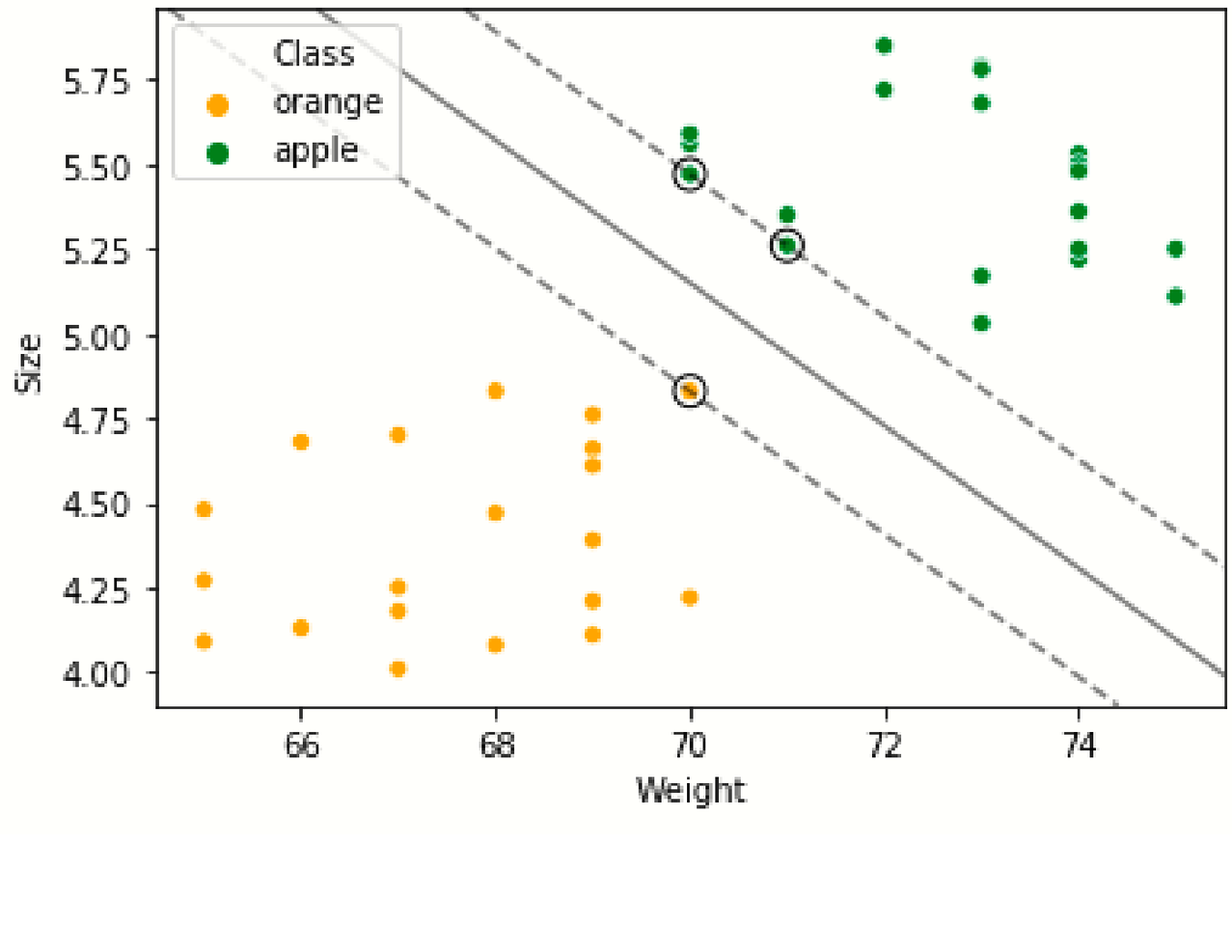
والنقطة الخضرة نفس الحاجة لقيتي ليمون خضر وكيشبه للتفاح..



اذن هنايا ملي تجي شي نقطة جديدة ديال شي فاكهة (مثلا هادي)

متجه الدعم كايقاد واحد الحد للقرار ما بين هاد المعطيات (التفاح والليمون) وكيختار الحالات القصوى (support vectors) ،

غادي يشوف الحالة القصوى للتفاح والليمون. وبناءً على متجه الدعم ، فراه غادي يصنفو على أنه تفاح..



هادا هو بكل بساطة شناهو SVM

ايلا كنتي ديجا كتكودي وباغي تطبق هاد الالغوريتم فداتاسيت بصح

(متخافش مافيه لا ماط لا والو..)

تبع مع هاد **الفيديو**

K-NEAREST NEIGHBORS (KNN)

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار الحاضش (نهار 11) ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

الفصل الفايت شفنا SVM

اليوم غنشوفو KNN

اللي هي اختصار لجملة K-Nearest Neighbors

او بالعربية الجار الأقرب من العدد 'k'

هو واحد النوع من خوارزميات التعلم الالي الخاضعة لاشراف
supervised machine learning algorithm

اللي كنخدمو بيها غالبا فمشاكل ديال classification

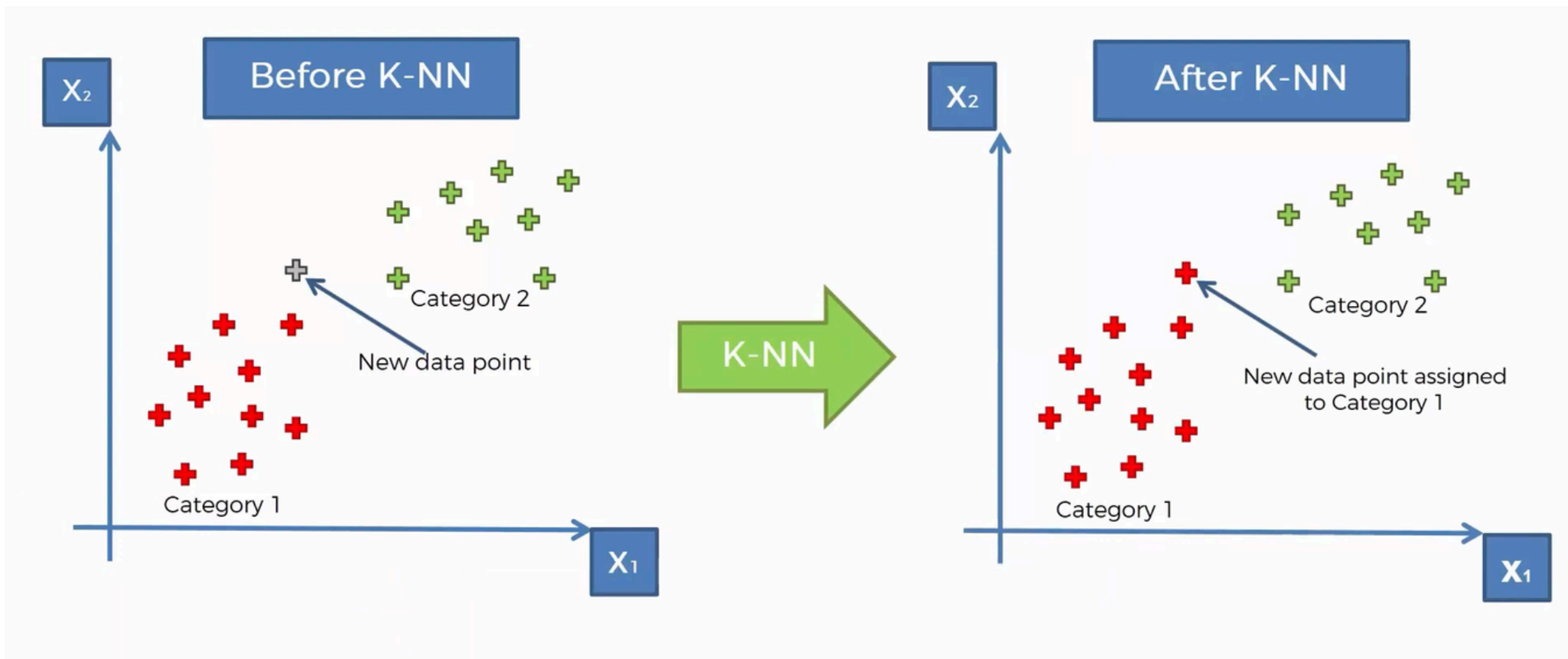
(قليل فاش كيخدمو بيها ف regression)

ايلا كنت غنشرحها فجملة ونسالي هنا

غدي نقول داك المثل اللي مكينش شي واحد مسمعوش..

"أرني اصدقائك وسأريك من أنت.. show me your friends and i’ll show u who u are"

هادا ببساطة هو KNN...
الهدف ديالو هو يصنف نقطة بيانات بناءً على أقرب نقاط البيانات "k" ليه ف ديك المساحة.



الخطوات ديال هاد algorithm كيكونو بحال هكا:

1. كتختار داك ال K , او عدد الجيران number of neighbors اللي نتا باغي تدير فهاد الحالة.

2. كتقلب على k ديال نقط الجيران nearest neighbors اللي هما اقرب نقط للنقطة الجديدة اللي بغيتي توقع الصنف ديالها.

3. من بين دوك النقط k اللي ختاريتي،
كتحسب العدد ديال النقط من كل صنف.

4. كتحط النقطة الجديدة مع الصنف اللي فيه اكبر عدد من دوك النقط ديال nearest neighbors.

نطبقو هاد الخطوات على واحد المثال:

عندنا graph فيه داتا ب 2 اصناف (مثلا تفاح بالاحمر وليمون بلخضر).

وبغينا نعرفو فاشمن صنف كاينة ديك النقطة الجديدة.

الخطوة الاولى اللي قلنا هي ناخدو واحد العدد k.

مثلا ناخدو 5

هاهوماك 5 دورنا عليهم..

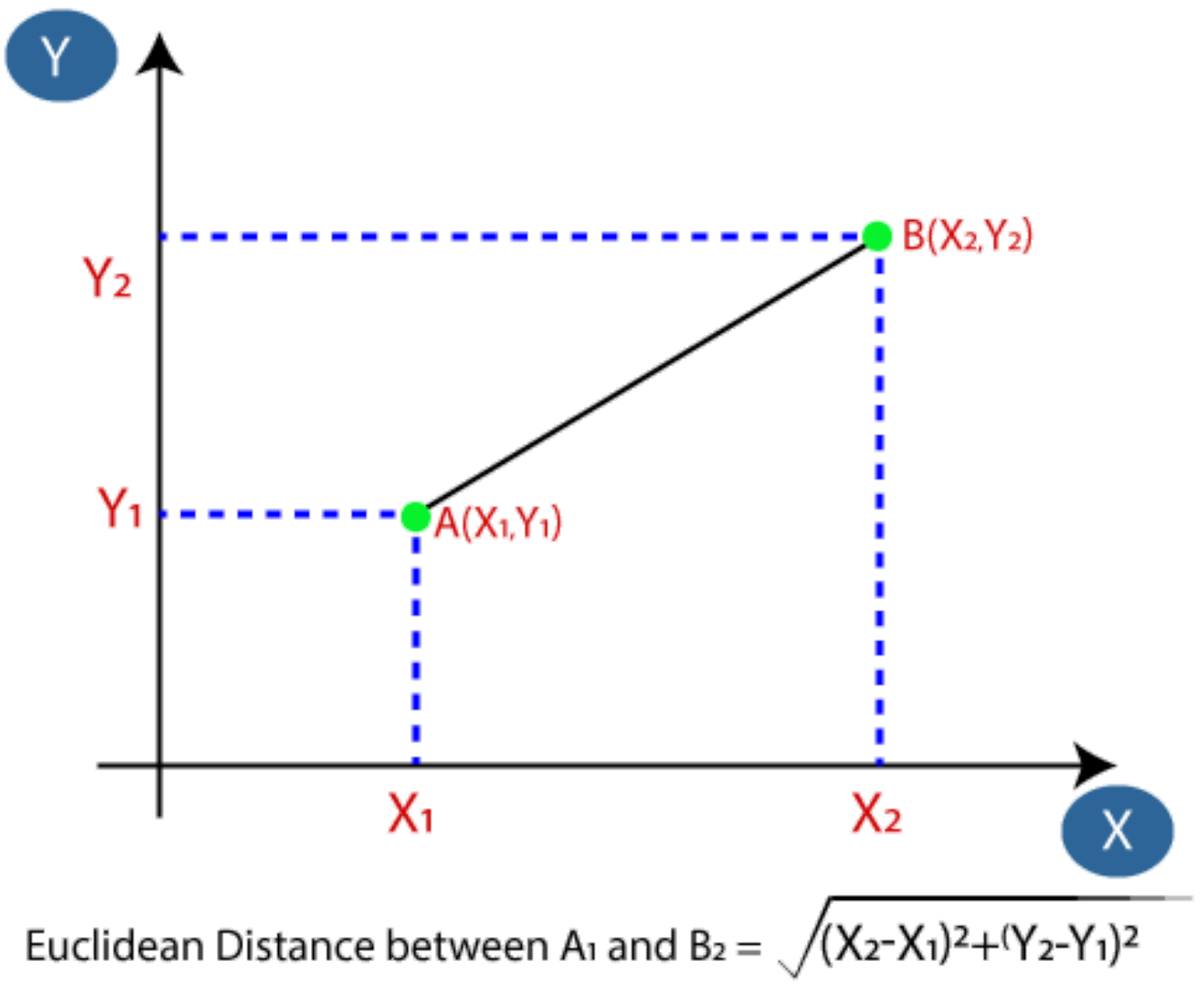
الخطوة الثانية هي كنقلبو على اقرب نقط لديك لنقطة الجديدة.

وباش كنعرفو شكون اللي قريب؟

كنحسبو المسافة بين النقطة الجديدة وكل نقطة من الداتا..

وهاد المسافة كتسمى المسافة الاقليدية Euclidian Distance

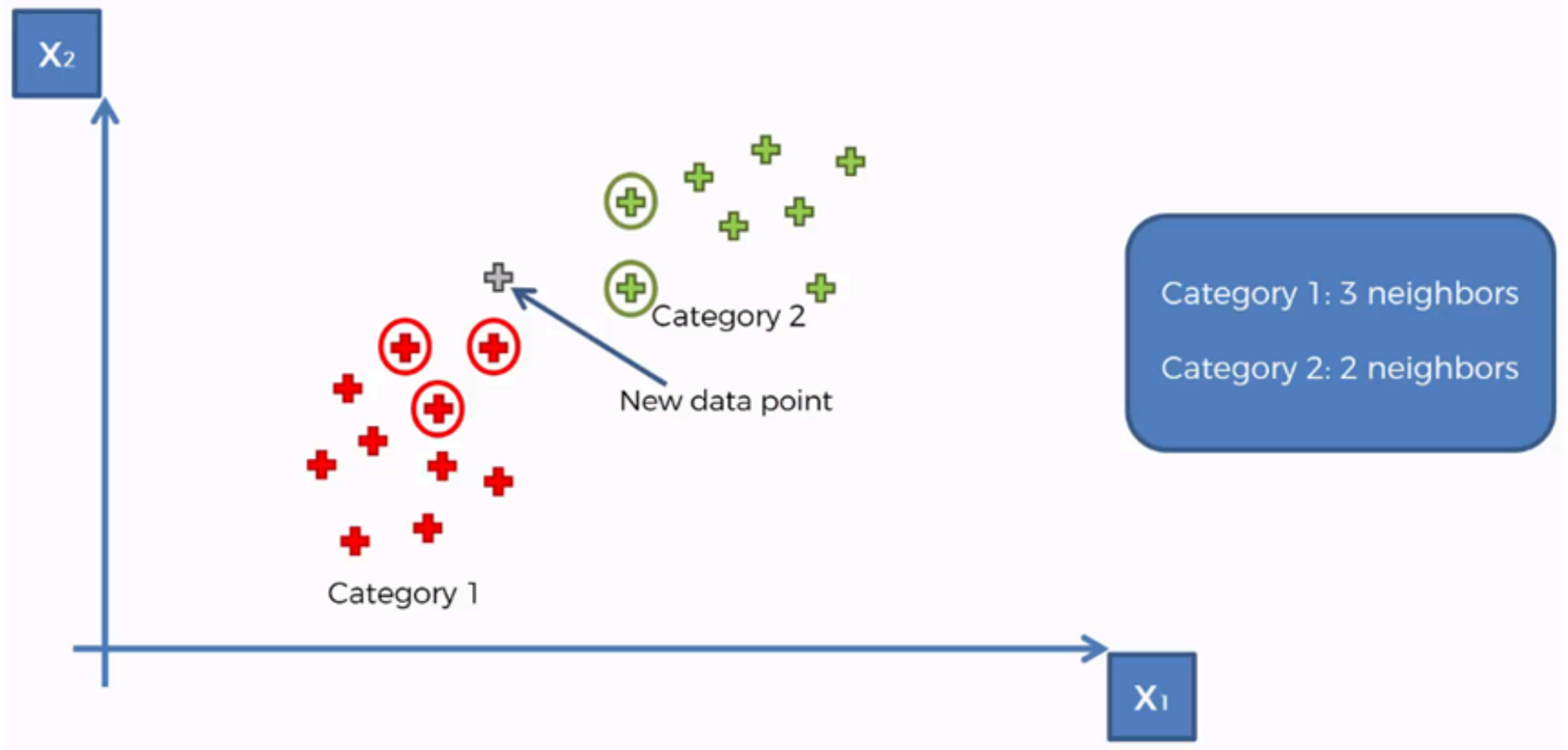
(كاينين انواع من المسافات ماشي غير هادي.. ولكن هادي اشهرهم)



ما علينا المهم خص نلقاو اقرب 5 نقط ..

باش ندوزو **للخطوة الثالثة**..

لي هي نحسبو شحال من نقطة كاينة فكل صنف من بين دوك ال5.



هنايا كيبان ليا ف الصنف 1 (التفاح) فيه 3 ديال الجيران..

والصنف 2 فيه غير 2 جيران.

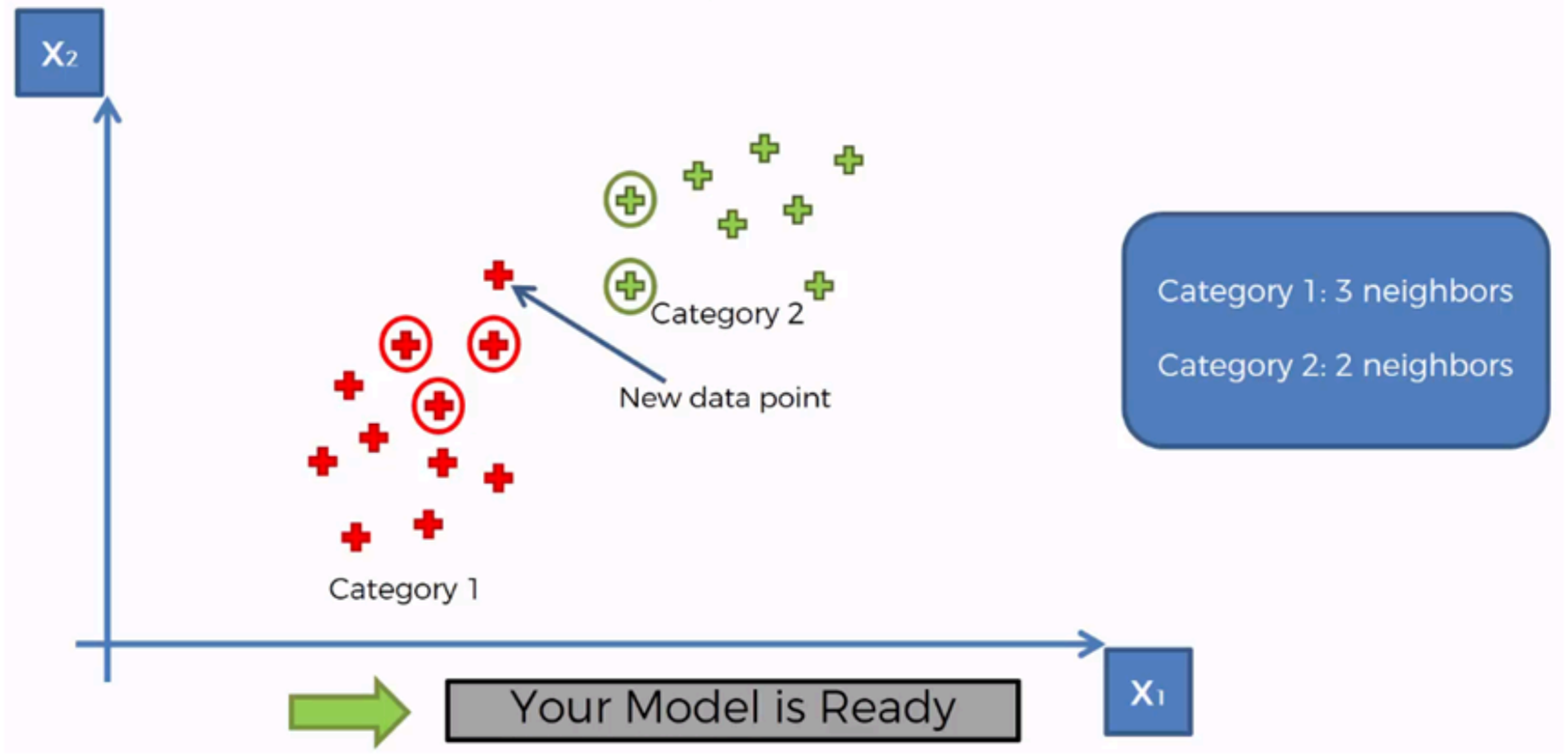
هنايا كندوزو **للخطوة الرابعة..**

كنديرو الفوت vote وكنصوتو على الصنف اللي عندو الجيران اكثر..

واللي هو بطبيعة الحال:

الصنف 1

اذن المودل ديالنا KNN كيتوقع بلي النقطة الجديدة غتكون تفاح!



هادا هو اللوجيك ديال KNN

شفتوها سااهلة

كتدير نفس الحاجة اللي كتدير SVM اللي شفنا البارح..

غير كاينين شي اختلافات من ناحية التعقيد والاداء ديال المودل..

هاهو واحد **المقال** بالانجليزية كيتعمق كثر فالفرق بيناتهم

بلاتي؟

شفتك باغي تمشي بلا متسول على واحد الحاجة..

كيفاش كنختارو داك k ؟

مرة كندير 5 مرة كندير 3 .. واهدا عليا..

دبا البلان هو على حسب الداتا اللي عندك..

كنحاولو نختارو احسن عدد باش يعطينا نتيجة مزيانة

مكينش شي حل سحري اولا طريقة تطبقها تلقاها

وخا كاينين طرق كيدارو بحال cross validation, grid search

هدشي غنشوفوه من بعد ايلا ضرك راسك دبا نوض قلب عليه

ولكن اللي ينصح به هو انه العدد اللي كتختار خص يكون فردي

يعني 1, 3, 5, 7, 9, 11....

اضافة الى اشياء اخرى خص نردو ليها البال بحال bias - variance..

ولكن دكشي غنشوفوه في فصل قادم..

NAIVE BAYES

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 12 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

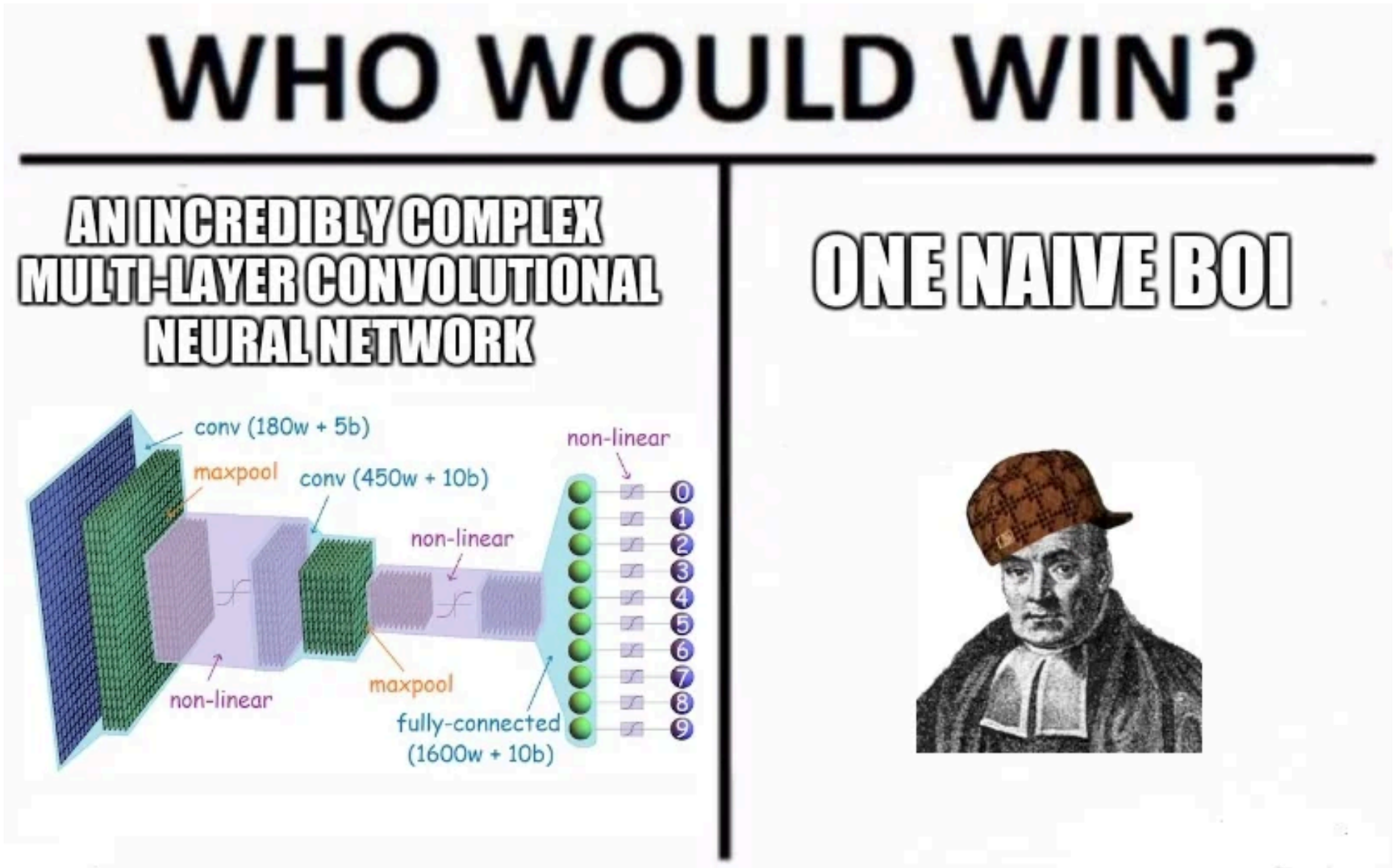
فالفصل الفايت شفنا KNN

دبا غنشوفو واحد الالغوريتم جديد

اللي هو naive bayes

بالعربية 'بايز الساذج'

(وجنون محمد صلاح)



هو واحد النوع من خوارزميات التعلم الالي الخاضعة لاشراف
supervised machine learning algorithm

اللي كنخدمو بيها غالبا فمشاكل ديال classification

وهو واحد النوع اللي كايبازي على concept ديال الاحتمالية probability

هاد algorithm كيعتمد على تطبيق واحد القاعدة رياضية

كتسمى بايز bayes

ولكن مع فرض الاستقلال بين المتغيرات..

كيفاش استقلال؟

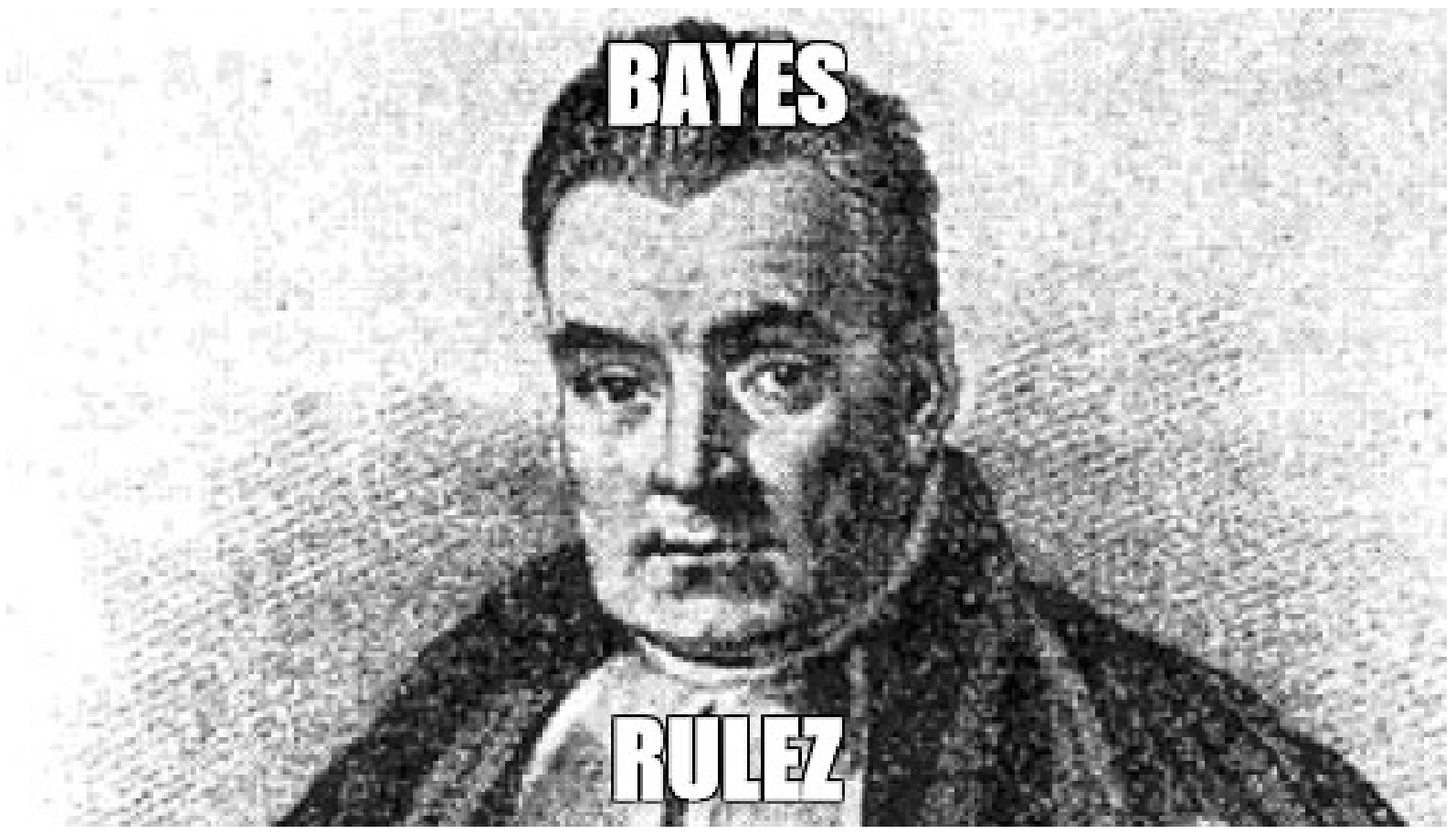
هاد الخوارزمية كتفتارض بلي الوجود ديال ميزة معينة فواحد الفئة لا علاقة ليه ب حتى شي ميزة اخرى..

بمعنى اخر،

هاد الالغوريتم كيدير تنبؤات من من خلال حساب احتمال أن تنتمي نقطة بيانات جديدة لفئة معينة بناءً على احتمالية ديال الميزات المرتبطة بهذه الفئة..

وهنا كتفترض الخوارزمية بلي features مستقلين بيناتهم

ودكشي علاش تسمات naive... وهاد خونا هو مولاها :)



على سبيل المثال ،

تقدر naive bayes تصنف واحد الفاكهة على أنها تفاحة

إيلا كانت حمراء ومدورة مثلا

حتى إذا كانت هذه الميزات كيعتمدو على بعضياتهم

أو عندهم علاقة مع ميزات أخرى

فهاد Naive Bayes كيقول ليه انا ماشي سوقي..

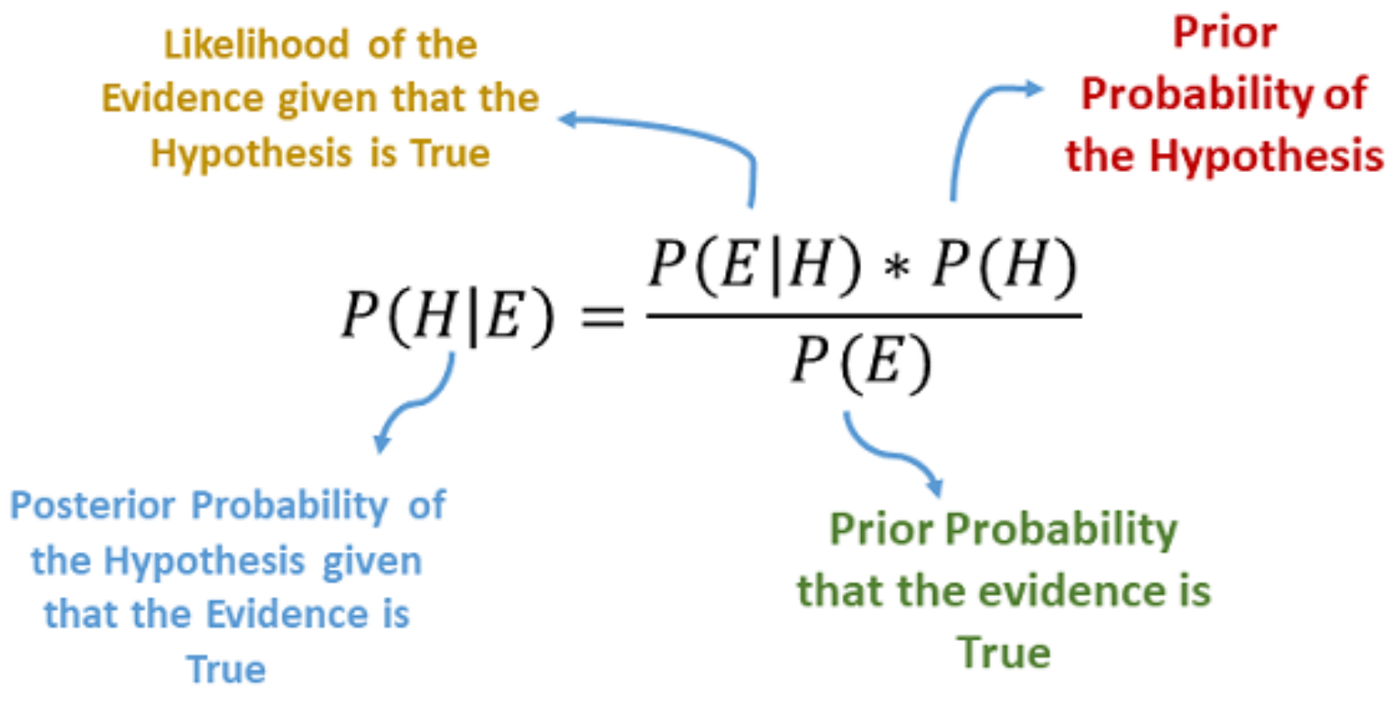
غنحسب الاحتمالية ديال الفاكهة ايلا كانت حمرة بوحدها

وغنعاود نحسب الاحتمالية دال الفاكهة ايلا كانت مدورة

عاااد غنجيب هاد الاحتماليات بجوج باش نتوقع بلي هاد الفاكهة راه تفاحة

كل خاصية كتساهم بشكل مستقل فالتنبؤ ديالك

والقاعدة ديال naive bayes هيا هادي:



هاد **P(H|E)** هو قيمة الاحتمال اللاحق للفئة.
و **P(H)** هو الاحتمال السابق للفئة.
و **P(E|H)** هو الاحتمال وهو احتمال توقع فئة معينة.
اما **P(E)** هو الاحتمال السابق للتنبؤ.

خلعك الماط عوتاني؟

عادي جدا..

باش نفهمو طريقة عمل هاد الخوارزمية

نفترضو بغينا نتوقعو واش كاينة شي احتمالية باش نلعبو شي ماتش هاد الليلة فالتيران ديال الحومة بناءا على احوال الطقس.

لحت كاين مجموعة بيانات تدريبية training set للطقس

عندنا فيهم "مشمس".. "غائم".. و "ممطر"

وعندنا متغير الهدف target لي كيبين واش غيتلعب الماتش.. و الاجابة بنعم أو لا.

دبا غيخصنا نديرو تصنيف واش الدراري غيقصرو اولا لا بناءً على حالة الطقس.

هنا غنتبعو بعض الخطوات..

الخطوة 1: كنحولو مجموعة البيانات إلى جدول تكراري.

يعني بلاصة ميكون عندنا دكشي معاود.. نصنفو كل وحدة ونقولو شحال من مرة كاينة.. باش داك الجدول نصغروه ويبان لينا شكانديرو..

الخطوة 2: كنقادو جدول الاحتمالية.

من خلال إيجاد الاحتمالات مثلا احتمال باش الجو يكون غائم = 0.29 واحتمال إمكانية اللعب = 0.64.

الخطوة 3: كنطبقو معادلة Naive Bayes باش نحسبو الاحتمال اللاحق لكل فئة.

والفئة لي عندها اعلى قيمة ديال الاحتمال اللاحق هي النتيجة ديال التنبؤ.

Weather	Play
Sunny	No
Overcast	Yes
Rainy	Yes
Sunny	Yes
Sunny	Yes
Overcast	Yes
Rainy	No
Rainy	No
Sunny	Yes
Rainy	Yes
Sunny	No
Overcast	Yes
Overcast	Yes
Rainy	No

Frequency Table		
Weather	No	Yes
Overcast		4
Rainy	3	2
Sunny	2	3
Grand Total	5	9

Likelihood table				
Weather	No	Yes		
Overcast		4	=4/14	0.29
Rainy	3	2	=5/14	0.36
Sunny	2	3	=5/14	0.36
All	5	9		
	=5/14	=9/14		
	0.36	0.64		

مثلا بغينا نعرفو ايلا كانت الشمس واش الدراري غدي يقصرو؟

غتطبق القاعدة ديالنا:

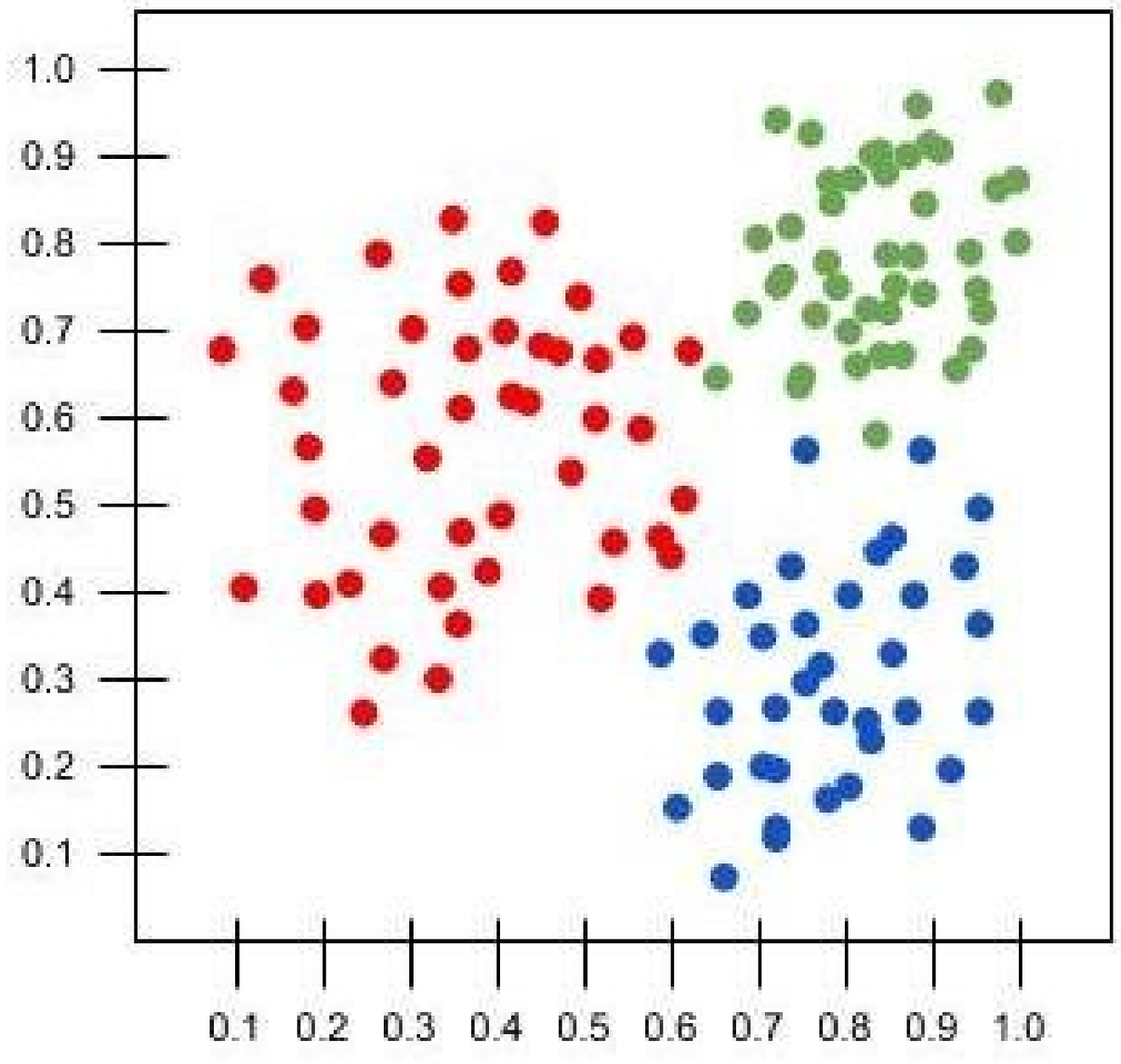
P(Yes | Sunny) = P(Sunny | Yes) * P(Yes) / P (Sunny)
هنا عندنا
P (Sunny |Yes) = 3/9 = 0.33
P(Sunny) = 5/14 = 0.36
P(Yes)= 9/14 = 0.64
اذن
P (Yes | Sunny) = 0.33 * 0.64 / 0.36 = 0.60

القيمة 0.6 هي قيمة احتمال شوية طالعة.. فايتة 50%

صافي هنا كنقدرو نجاوبو ونقولو بلي حسب naive bayes

كنتوقعو بلي الماتش **غيتلعب بنسبة 60%**

و ال plot كيولي بحال هكا:



هادا هو naive bayes

مافيه والو ياك؟

غييير شوية ديال الحساب..

المهم هاد الالغوريتم فيه انواع

عندك مصنفات Gaussian Naive Bayes

و Multinomial Naive Bayes

و Bernoulli Naive Bayes...

عوتاني على حسب الداتا ديالك ونوع التوقعات اللي بغيتي..

كل واحد و ايمتا كيتستعمل

ولكن الهدف والتقنية كتبقا بحال بحال..

بغيتي فيديو كيشرح البلان كثر وبطريقة سهلة

ها هو تفرج واستافد مع راسك.

DECISION TREES

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 14 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

اليوم غنشوفو واحد الالغوريتم جديد

اللي هو decision trees

هو واحد النوع من خوارزميات التعلم الالي الخاضعة لاشراف
supervised machine learning algorithm

الغوريتم اللي معروف ومشهور بزاف..

كيصلاح للداتا اللي خطية linear وحتى للي ماشي خطية non-linear

وكنخدمو بيه ف classification وحتى ف regression

انفهمو دبا الكونصبت ديالها:

شجرة القرار هي بكل بساطة دايرة بحال شي شجرة..

والاغوريتم ديالها مبازي على القرار اللي كيتعلق بشروط ديال الميزة condition of features

اتقوليا شنو هوما هاد الشروط..

هاد الشروط بحال ايلا قلتي شي حوايج ايلا تحققو كنعرفو نتاخدو واحد القرار معين

غير كمثال ايلا كانت عمرك فوق 18 فراك بالغ

ايلا كان عمرك تحت 18 فراك مزال طفل او قاصر

هاد الشروط ديال العمر واش كبر اولا صغر،

هما اللي كيحددو الفئة اولا النتيجة اللي كنعطيو

بالنسبة للشجرة، دوك الدوائر كيتسماو nodes ,

وهما دوك الشروط اللي قلنا،

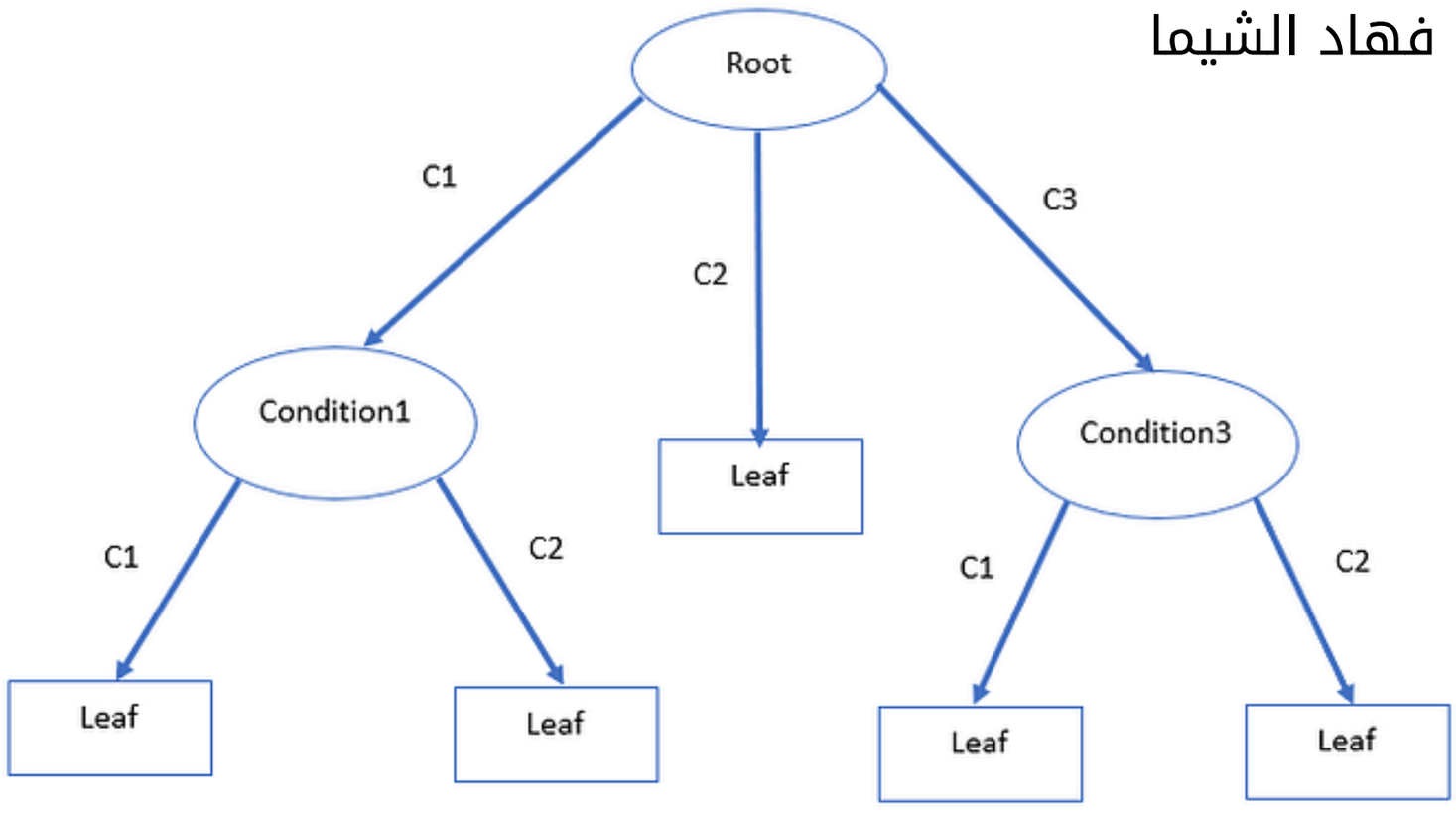
وفكل node كيكون عندنا فروع branches ،

دوك الفروع c1 c2... هما نتيجة ديال الاختبار او الشرط اللي كنتي حاط

والنتائج او القرارات هما اللي عندهم داك الشكل ديال مستطيل

واللي كيتسماو leaf nodes او العقد الورقية

كيما كتشوف فهاد الشيما



الشجرة كنبدا بواحد الشرط او اختبار كيتسمى اختبار الجذر root condition

وعلى حسب القرار اللي غادي يخرج بيه داك الشرط،

كيوليو عندنا 3 ديال الفروع، يقدرو يكونو كثر ماشي بالضرورة 3 ..

كتشوف على حساب عدد الاصناف اللى عندنا فالميزة feature ديال root condition

كيما كنشوف كاينين فروع اللي تحولو حتا هوما لشروط اخرى ،

وكاين اللي سالا مع الشرط الاول ديال الجذر وعطى النتيجة او القرار النهائي ديالو..

وهكا غادا..

المهم كتبقا غادي مع الشروط ديالك كتحاول تشوف وتجربهم

حتا تلقا القرار النهائي اللي كيخرج من كل شرط

دبا غتقوليا قويتي عليا فالشروط..

انعطيك مثال..

تخيل مثلا عيطات علينا واحد الشركة نخدمو عندها،

ولكن انت كتشرط (راه لابد تشرط هاد الخدمة هاديك)

نا باش تقبل الخدمة ديالك كتشوف 3 حوايج مثلا:

الصالير... عدد ساعات العمل.. وواش كيعطيو قهوة فابور

كتبدا باهم حاجة هي الصالير ..

ايلا كان الصالير قل من دكشي اللي نتا باغي

غتغيرها من الاول

كتقول كقرار نهائي: ارفض العرض

ايلا كان الصالير مزيان كتقول واخا انشوف ساعات العمل

ايلا كنت غنخدم كثر من ساعة

معندي مندير تما (انا معكاز ومبغيتش نخدم بزاف ههه)

غادي نرفض العرض

ايلا كانت قل من ساعة غنتاقل الى اخر شرط،

واللي هو واش كيعطيو القهوة فابور.. (ايلا مكانتش شي نوار مغنقدش نخدم او نركز)

ايلا لا، اذن لا.. غيكون القرار ديالي النهائي هو الرفض

ايلا اه، اذن الشروط كاملين تحققو

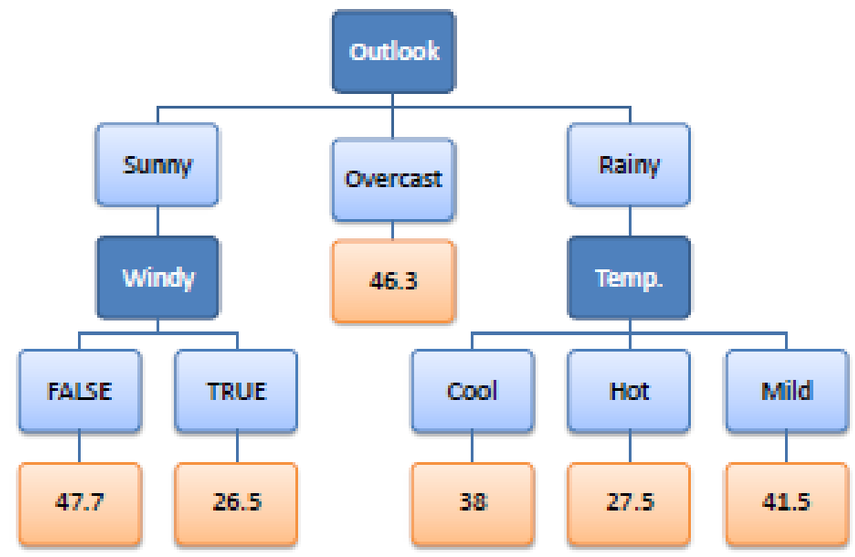
وبالتالي القرار ديالي النهائي هو :كنقبل الطلب

هكا كيفاش خدامة شجرة القرار

المثال اللي عطيت هو classification

ولكن نفس الحاجة كتطبق على regression

Predictors				Target
Outlook	Temp.	Humidity	Windy	Hours Played
Rainy	Hot	High	False	26
Rainy	Hot	High	True	30
Overcast	Hot	High	False	48
Sunny	Mild	High	False	46
Sunny	Cool	Normal	False	62
Sunny	Cool	Normal	True	23
Overcast	Cool	Normal	True	43
Rainy	Mild	High	False	36
Rainy	Cool	Normal	False	38
Sunny	Mild	Normal	False	48
Rainy	Mild	Normal	True	48
Overcast	Mild	High	True	62
Overcast	Hot	Normal	False	44
Sunny	Mild	High	True	30



دبا البلان هو: كيفاش نقدر نحدد هاد الشروط،

مثلا شكون قاليا بلي الصالير خصني نديرو الاول الفوق فالجذر،

وعلاش داك الثمن بالضبط..

اذن هنايا المودل او الخوارزمية هي اللي كتحاول تلقا ليك هادوك القيم ديال الشروط بناء على الداتا ديالك

كتشوف الانماط وكتحاول تلقا وتقاد شجرة اللي مناسبة

باش تعطيك نتائج مزيانة..

هنايا الخوارزمية كتدير واحد الحساب ومنو كتخرج دوك القيم والشروط..

وهاد الحساب كيتسمى information gain

واللي كتبازي على واحد المفهوم كيتسمى entropy,

وهو مقياس ديال الشوائب impurity او عدم اليقين uncertainty فمجموعة ديال البيانات..

$$E(S) = \sum_{i=1}^{c} - p_i \log_2 p_i$$

Play Golf	
Yes	No
9	5

Entropy(PlayGolf) = Entropy (5,9)
= Entropy (0.36, 0.64)
= - (0.36 $\log_2$ 0.36) - (0.64 $\log_2$ 0.64)
= 0.94

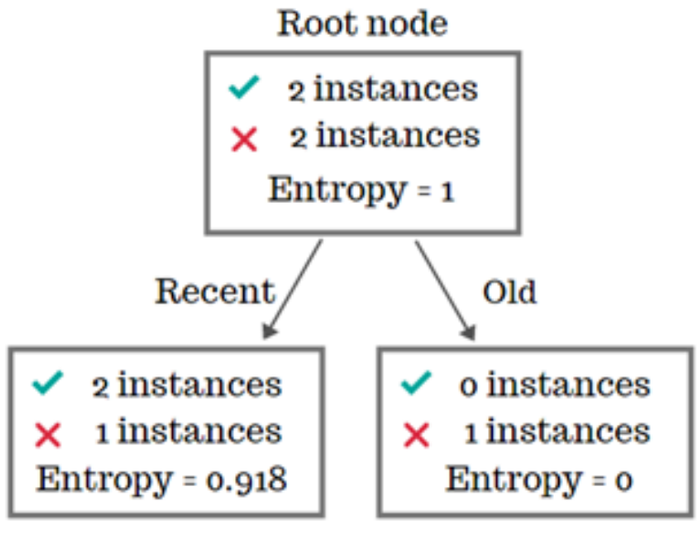
الهدف ديال information gain هو تنقص من هاد entropy

Information Gain (IG)

IG = Entropy (Parent) - weighted_avg * Entropy (Children)
Entropy (Parent) = 1

Information gain for Age

Age	Mileage	Road Tested	Buy
Recent	Low	Yes	Buy ✓
Recent	High	Yes	Buy ✓
Old	Low	No	Don't buy ✗
Recent	High	No	Don't buy ✗



هاد القيمة كتعاونك باش تختار احسن شرط لميزة باش تقسم ليك الداتا بطريقة مزيانة

مثلا عندي داتا ديال الفواكه وعندنا تفاح وبنان وليمون كقرارات decisions،

غنقولو مثلا فهاد الداتا

عندنا ايلا كان الشكل ديالها مامدورش فراه نيشان بنانة،

ايلا كانت مدورة غنعاودو نشوفو

واش اللون ديالها حمر راه تفاحة

ايلا لا راه ليمونة...

هانتا قسمتي الداتا بواحد الطريقة مزيانة

وعرفتي شكون تسبق باش متعطلش فالنتيجة

الحساب ديال هاد information gain ماشي شي حاجة معقدة

غير ضربو عليها طليلة فهاد **الفيديو** — راه ممتعة صراحة وغتعجبكم

ايلا كنتي ديجا كتكودي وباغي تطبق هاد الالغوريتم فداتاسيت بصح:

(متخافش مافيه لا ماط لا والو..)

تبع مع هاد الفيديو..

RANDOM FOREST

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 14 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

فالفصل الفايت شفنا شجرة القرار

اليوم غادي نشوفو واحد الكونصبت اللي كيبازي نيت على شجرة القرار..

ولكن بطريقة مختالفة نوعا ما..

هاد الكونصبت سميتو الغابة العشوائية random forest

شناهو هاد random forest؟

هو واحد النوع من خوارزميات التعلم الالي الخاضعة لاشراف
supervised machine learning algorithm

واللي كيما قلنا مبازي على اشجار القرار..

راه كتبان من السمية: forest = bunch of trees

أولا، خلينا نعاودو نفهمو مزيان شنو هي شجرة القرار:

شجرة القرار هي بحال واحد اللعبة ديال "نعم ولا لا".

كتبدا بسؤال كبير، ومن بعد كتمشي للأسئلة الصغيرة حتى توصل للجواب.

مثلا:

- واش غادي نخرج اليوم؟
  - واش كاينة الشمس؟
    - إيه: ياالله نخرجو
    - لا: واش عندي مضلة؟
      - إيه: ياالله نخرجو
      - لا: خلينا فالدار

هادي هي شجرة القرار البسيطة.

دابا خلينا نشوفو random forest:

تخيل معايا، عندك بزاف ديال شجرات القرار -- كل وحدة فيهم كتعطيك شي رأي.

هادو شجرات ماعندهومش نفس الخبرة و كل وحدة كتخمم بطريقتها

ف هاد random forest، كنحطو هاد شجرات كلهم ف واحد المحل،

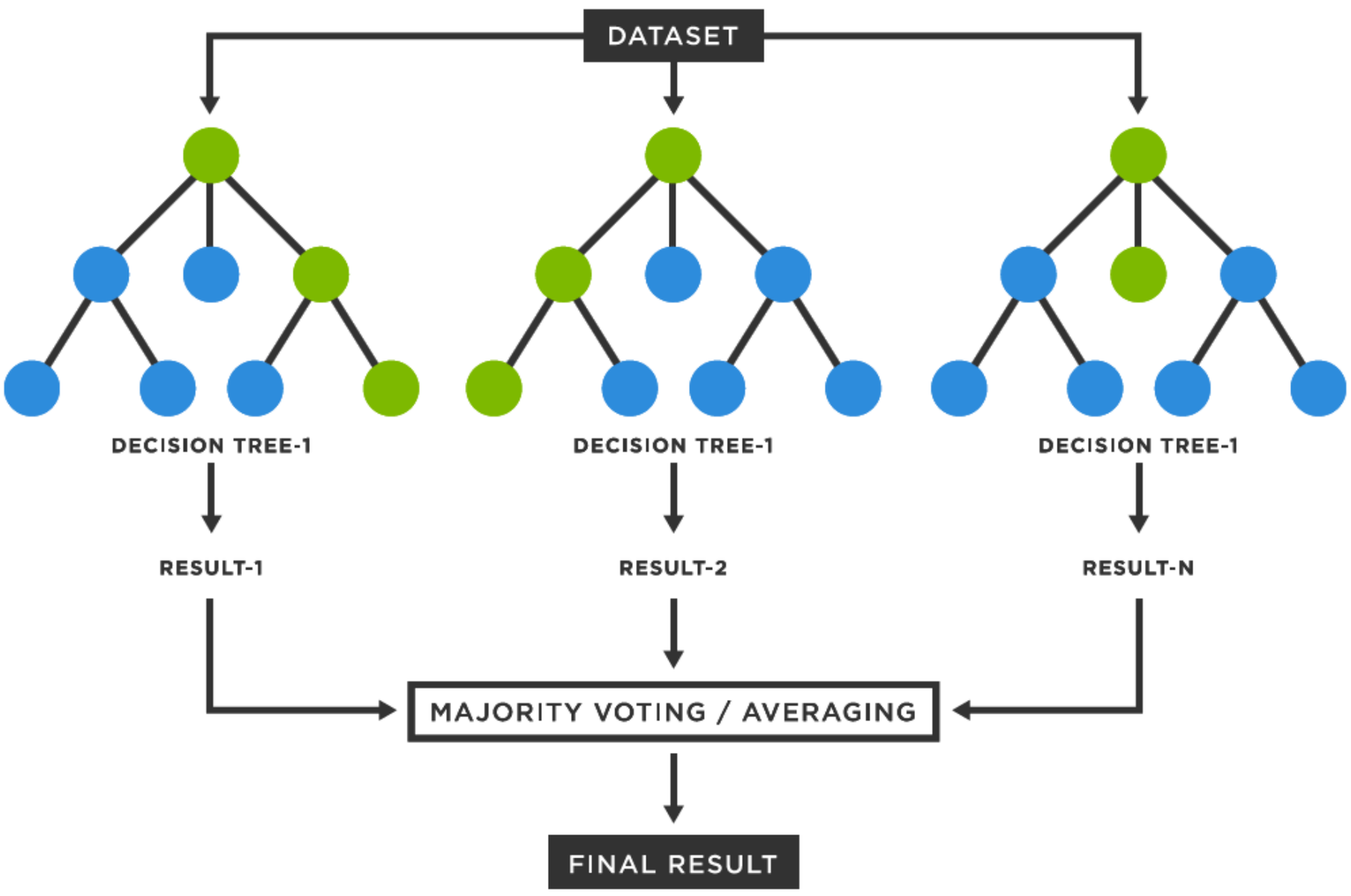
و كنقولو ليهم: "ياالله الشباب، خدمو معانا نلقاو حل كاملين منبقاوش مفرقين!"

مثلا، بغينا نعرفو واش شي نهار غادي تطيح شتا ولا لا.

كل شجرة كتعطي رأيها: "آه غادي طيح"، "لا ماشي طيحش"، "غادي طيح شوية".

من بعد، كنحسبو الرأي الاكثر لي تقال.

إيلا الأكثرية قالو "غادي تطيح"، إذن نقولو "آه، غادي طيح شتا".



الحاجة لي زوينة ف هاد random forest،

هي بحال إلا عندك شي مجموعة ديال الناس،

كل واحد عندو فكرة. كنديرو vote، و لي غالب هو لي كنختارو.

هادشي كينفع ف بزاف ديال الحالات:

بغيتي تعرف واش شي زبون غادي يجي للماگازان ديالك؟

ولا بغيتي تعرف واش شي مريض غادي يبرا ولا لا؟

الخ الخ..

باختصار.. random forest هما اشجار قرار كثار عشوائيين شفتي النتائج ديالهم كاملين

وختاريتي النتيجة اللي ختارت الاغلبية الساحقة..

المميزات ديال random forest:

العدد: random forest ماشي شجرة وحدة، ولكن مجموعة كبيرة ديال الشجرات (من 100 ونتا غادي).

التنوع: كل شجرة كتشوف غير جزء من المعلومات، ماشي كلشي. هاد الشي كيخلي كل شجرة تكون مختلفة شوية.

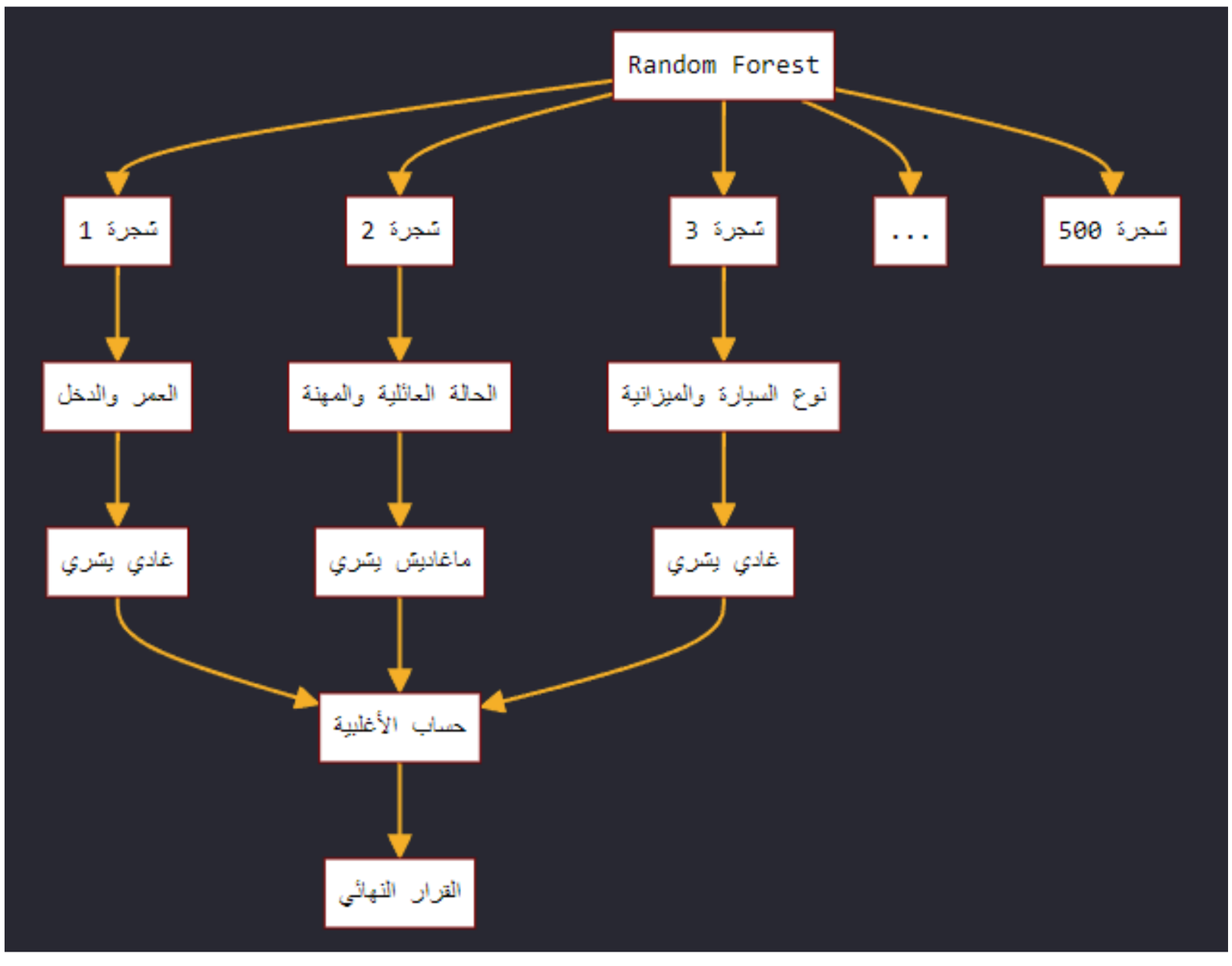
التصويت: ملي كنبغيو نعرفو شي حاجة، كنسولو الشجرات كاملين، ومن بعد كناخدو القرار اللي كثر من الشجرات متافقين عليه.

تخيل بغينا نعرفو واش شي زبون غادي يشري سيارة ولا لا.

وجينا نخدمو ب random forest -- شنو غنديرو؟

غادي يصاوب بزاف ديال الشجرات (مثلا 500 شجرة).

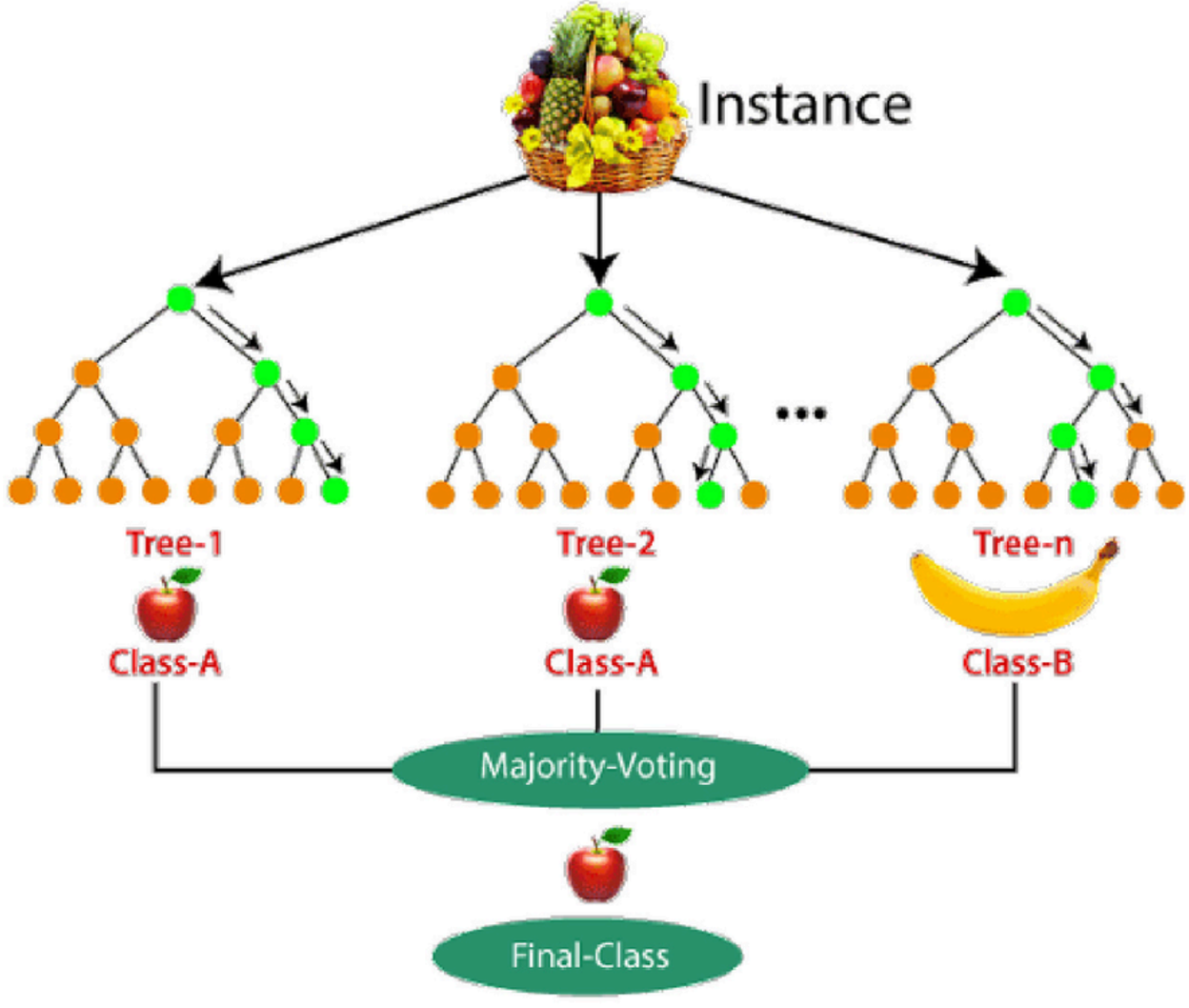
- كل شجرة غادي تشوف معلومات مختلفة:
  - شجرة 1: كتشوف العمر والدخل
  - شجرة 2: كتشوف الحالة العائلية والمهنة
  - شجرة 3: كتشوف نوع السيارة اللي كيبغي والميزانية وهكدا...
- كل شجرة كتعطي رأيها: "غادي يشري" ولا "ماغاديش يشري"
- فاللخر، كنحسبو شحال من شجرة قالت "غادي يشري" وشحال قالت "ماغاديش يشري"، والأغلبية هي اللي كتربح.



فالحقيقة، random forest هو بحال لجنة ديال الخبراء،

كل واحد عندو رأي،

وفاللخر كناخدو القرار اللي متافقين عليه الأغلبية.



K-MEANS CLUSTERING

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 15 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

وصلنا للنصف ديال challenge

ماشاء الله اللهم بارك

دوزنا 15 يوم.. بقات 15 يوم وحدة اخرى

ان شاء الله تدوز ونساليو وحنا فاهمين هاد الأي أي

ملي شفنا اهم الخوازميات الخاضعة لاشراف supervised

اليوم غنشوفو **unsupervised**

وغنبداو بواحد الالغوريتم اللي كيبان صعيب ولكن فالحقيقة راه بطاطا

اللي هو **k-means clustering**

شناهو هاد k-means clustering؟

هو واحد النوع من خوارزميات التعلم الالي الغير خاضعة لاشراف
unsupervised machine learning algorithm

وهاد النوع هو اللي كنخدمو فاش كتكون الداتا ديالنا unlabeled

يعني مكنتدخلوش فالقرار او مكنعطيوش معلومات للمودل

وهنايا الهدف ديال k-means هو نلقاو مجموعات groups فالداتا

او كيتسماو "clusters" .. بالعربية "عناقيد"

(هي نيت منين جات k-means clustering)

هاد الالغوريتم كيحل المشاكل ديال تصنيف الداتا

من خلال عدد معين من clusters (داك العدد هو k)

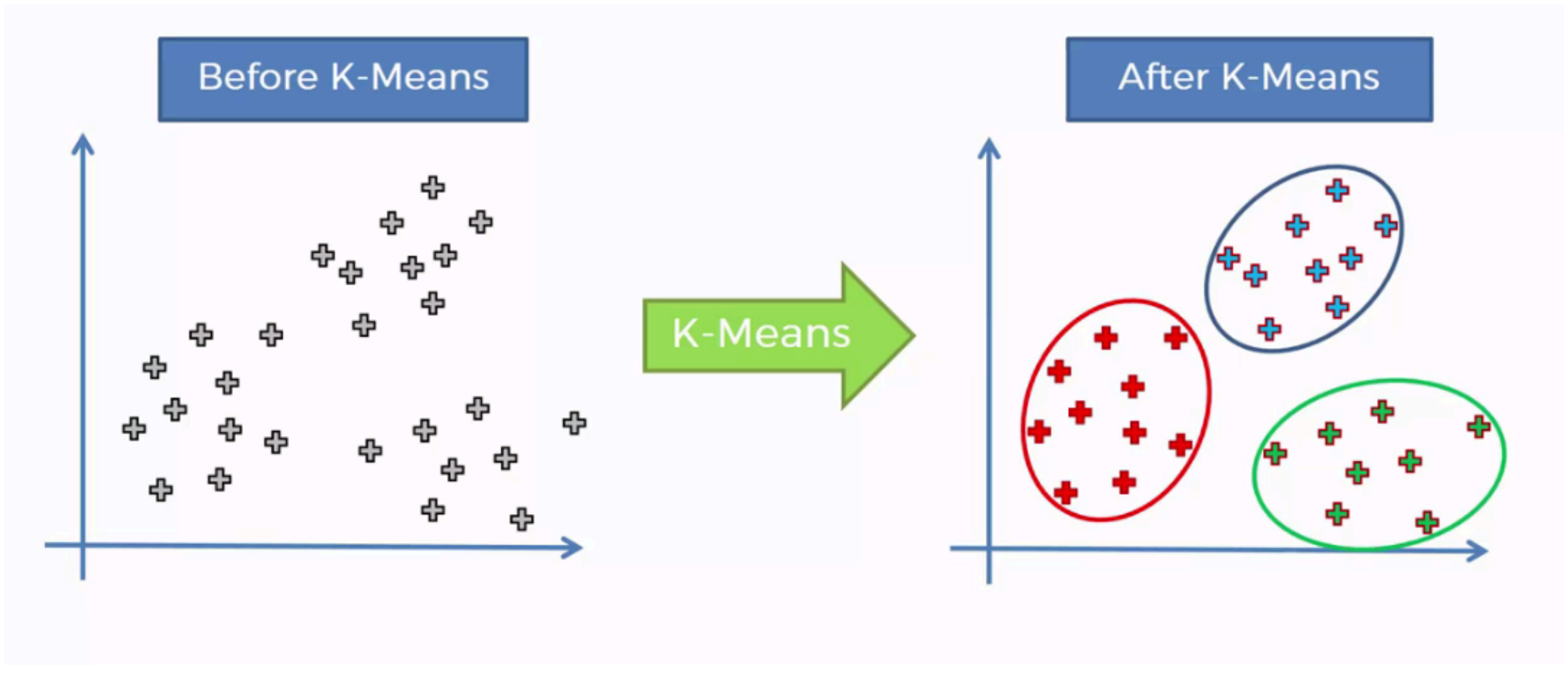
فالاول ملي كنت كنعطي للمودل تصاور ديال المشاش والكلاب

كنت كنقول ليه راه هادو مشاش وكلاب

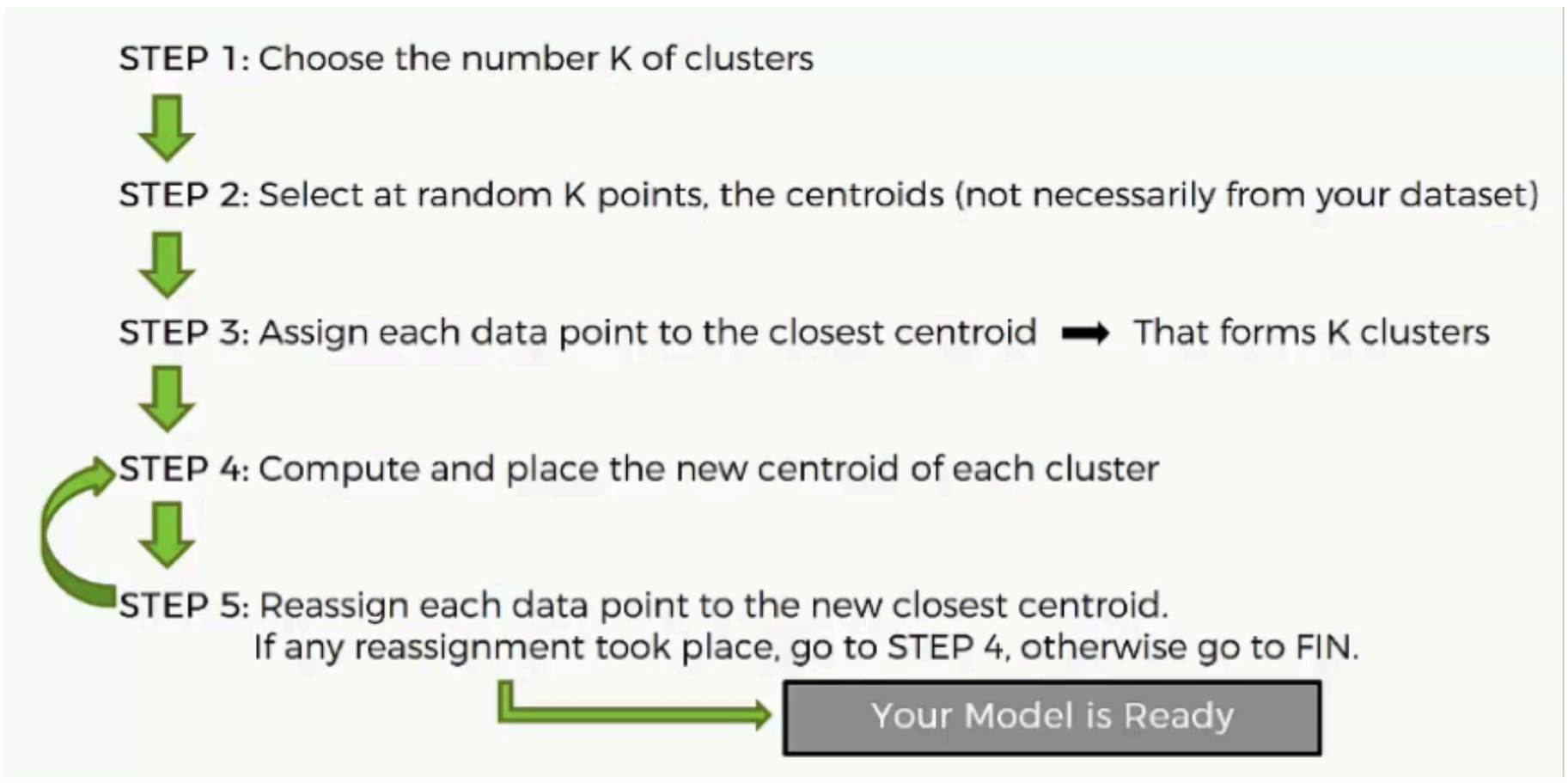
هنايا فهاد النوع ديال الخوارزميات ... مكتقوليه والو

كتعطيه غير التصاور مخلطين

وكتقول ليه قاد ليا المجموعات او العناقيد اللي كيبانو ليك



انفهمو دبا الكونصبت ديالها:



1. أول حاجة قبل منقسمو الداتا الى مجموعات,

خصنا نختارو العدد ديال العناقيد clusters.. واللي هو العدد k..

2. كتختار عشوائيا واحد العدد k ديال النقط فالمعلم..

هاد النقط كيتسماو centroids أو النقطة الوسطى للعنقود.

وماشي ضروري يكونو من نقط البيانات اللي عندك

تقدر تكون اي نقطة باغي فداك المعلم الاختيار راه عشوائي

3. من بعد كتشد دوك النقط كاملين اللي عندك فالداتا وكتصنفهوم مع أقرب centroid ليهم.. (كتحسب المسافة بيناتهم واللي قريبة كتولي منهم)

4. ملي كدير الخطوة الثالثة كيتكونو ليك مجموعات clusters

دوك النقط centroids اللي ختاريتي فالاول كيمشيو

وكتعاود تحسب وتختار النقطة الوسطى centroid ديال كل مجموعة cluster

5. فاش كيبانو دوك النقاط الوسطى الجداد ،

كنعاودو نطبقو الخطوة 3 و 4. بحيث كتقلب على أقرب مسافة لكل نقطة بيانات من النقاط

الوسطى الجديدة وكتربطها مع k العناقيد الجديدة.

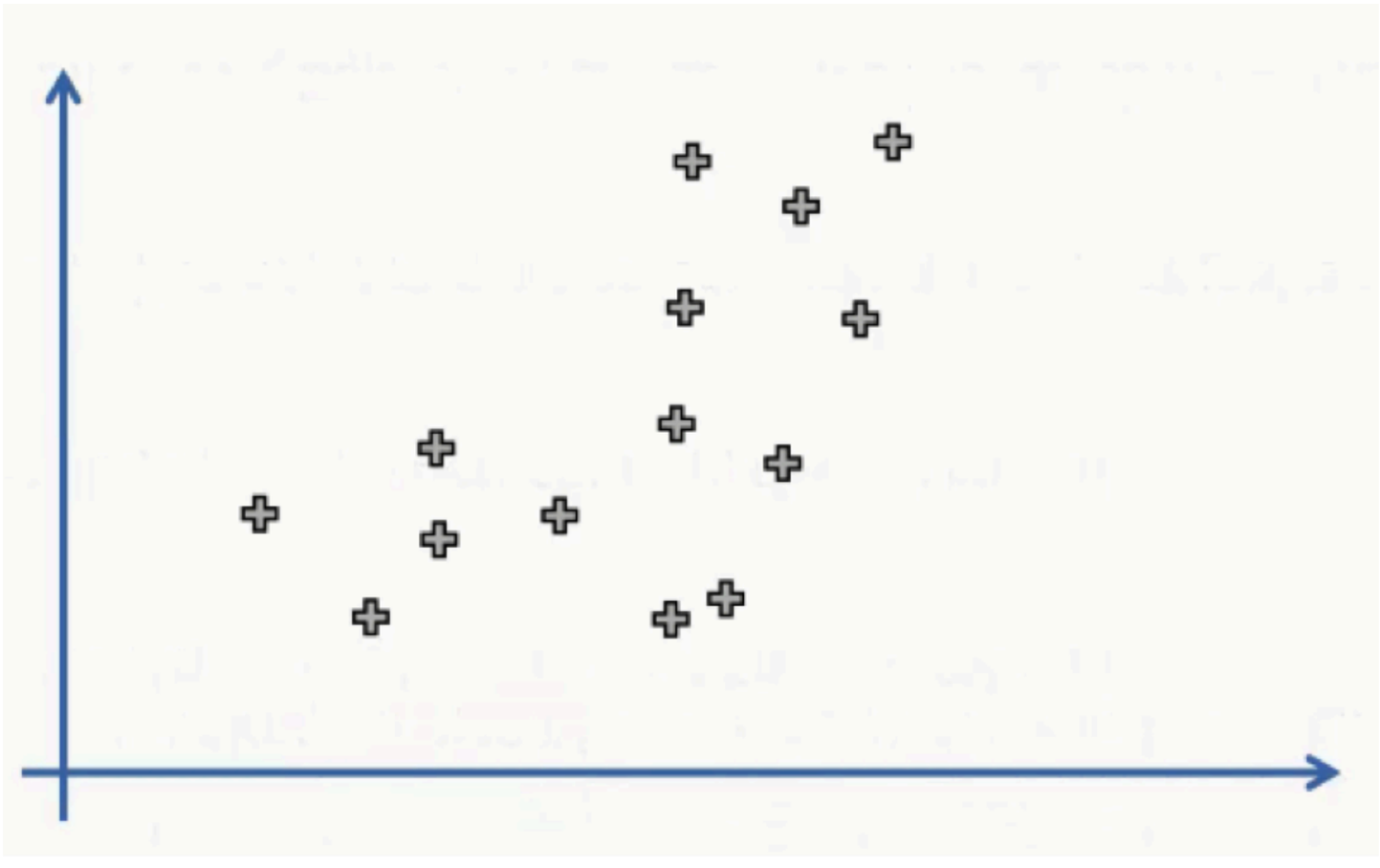
6. كتبقا تعاود هاد العملية وكتحبس ملي النقط الوسطى مكيتبدلوش.

كيبان ليا بغيتي مثال ههه

اسيدي.. ا لالة.. غنعطيكم مثال..

نفتارضو عندنا هاد الgraph

وبغينا نطبقو k-means باش نجمعو كل عينة ف cluster



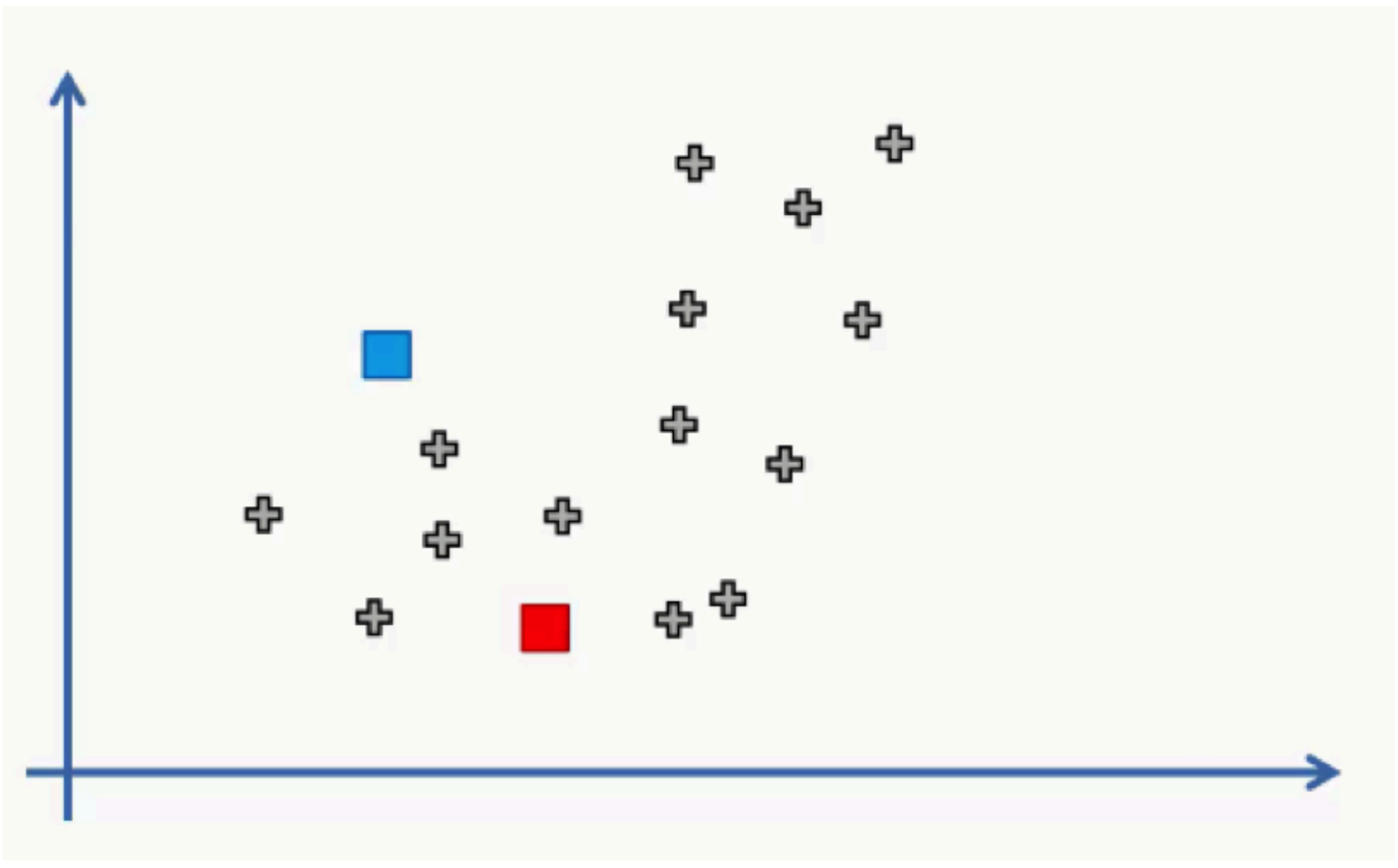
اول خطوة قلنا خصنا نختارو عدد الclusters اللي هو k

باش نسهلو هاد المثال عليكم نختارو مثلا k=2

الخطوة الثانية هي نختارو عشوائيا k نقط اللي غيكونو centroids

ديجا عندنا k=2 اذن غناخدو 2 نقط عشوائيين من graph

كيما كتشوفو لونت كل وحدة بالحمر والاخضر باش نفرق كل مجموعة.



هنايا كتجي **الخطوة الثالثة:**

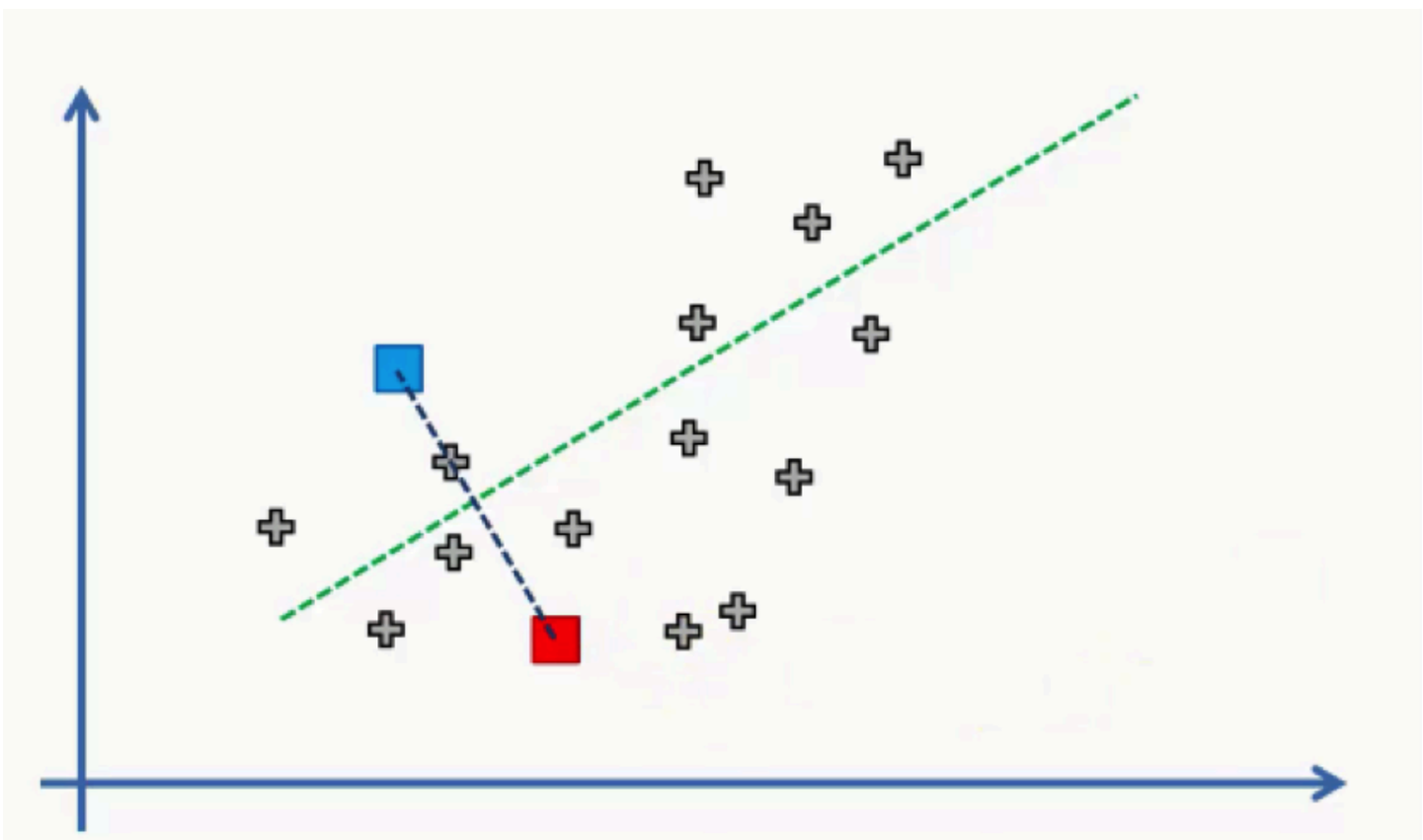
كل نقطة من نقط البيانات اللي عندنا كنصنفها مع اقرب centroid ليها

نورمالمون كنحسبو المسافة ما بين كل نقطة ودوك المربعات الملونين

ولكن غنخدمو بواحد الطريقة اللى أسهل وغتكون شفتيها ديجا فالثانوى

غنرسمو خط مستقيم بين النقطتين المركزيتين centroids ،

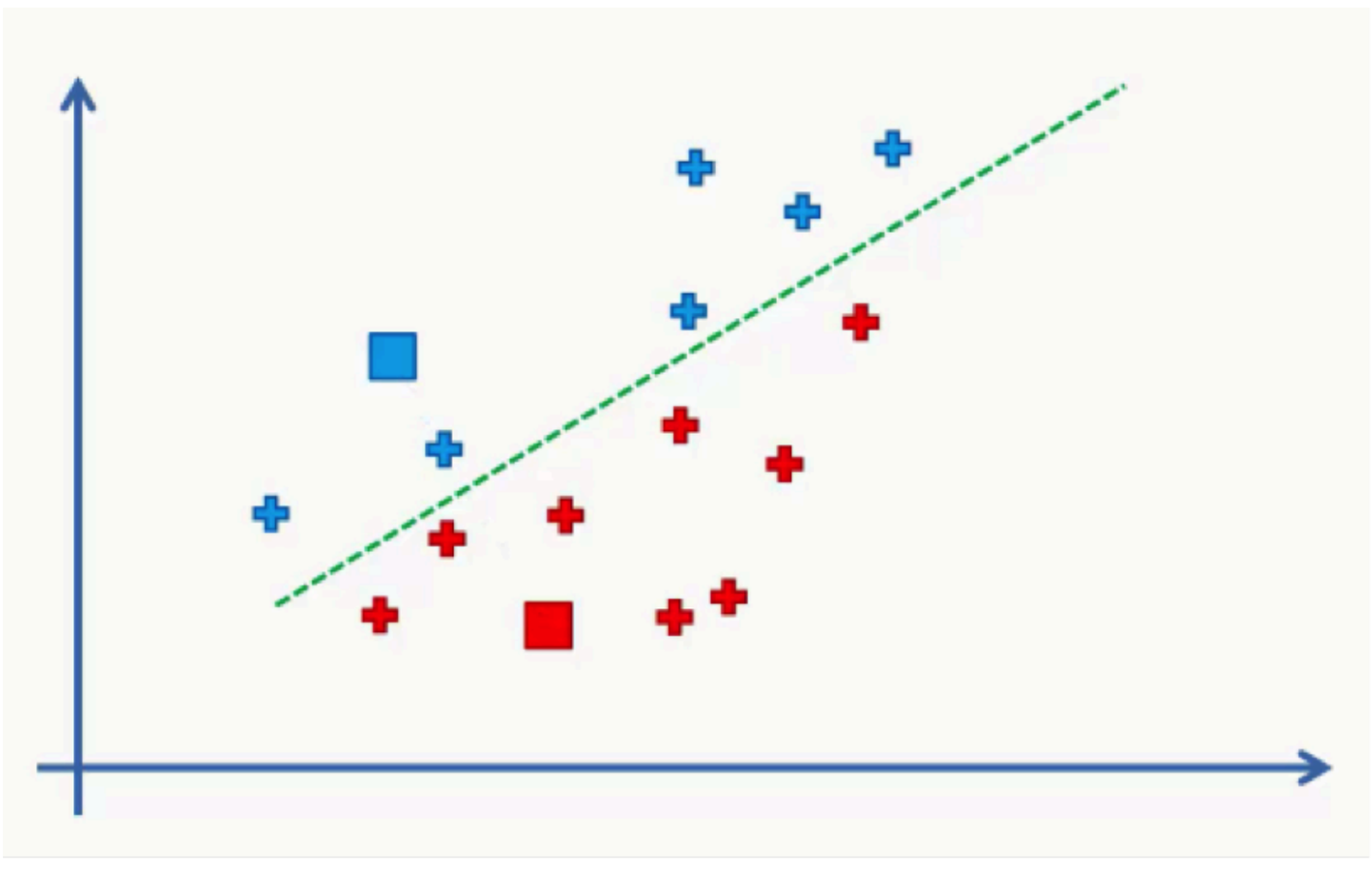
وكنرسمو واحد الخط متعامد فمنتصف الخط المستقيم.



من هاد القسمة كيسهال علينا البلان.. حيت أي نقطة كاينة فوق داك المستقيم راه قريبة للمربع الازرق

واي نقطة كاينة التحت راه قريبة للمربع الاحمر

صافي كنلونو النقط على حسب centroid ديالها بنفس اللون



فهاد المثال.. حسبنا المسافة بين النقط باستعمال المسافة الاقليدية

خدمنا بيها هنا غير حيت واضحة و ديجا شفناها فالايام اللي دازو

وماشي بوحدها اللي كاينة.. يقدر يكون ما احسن

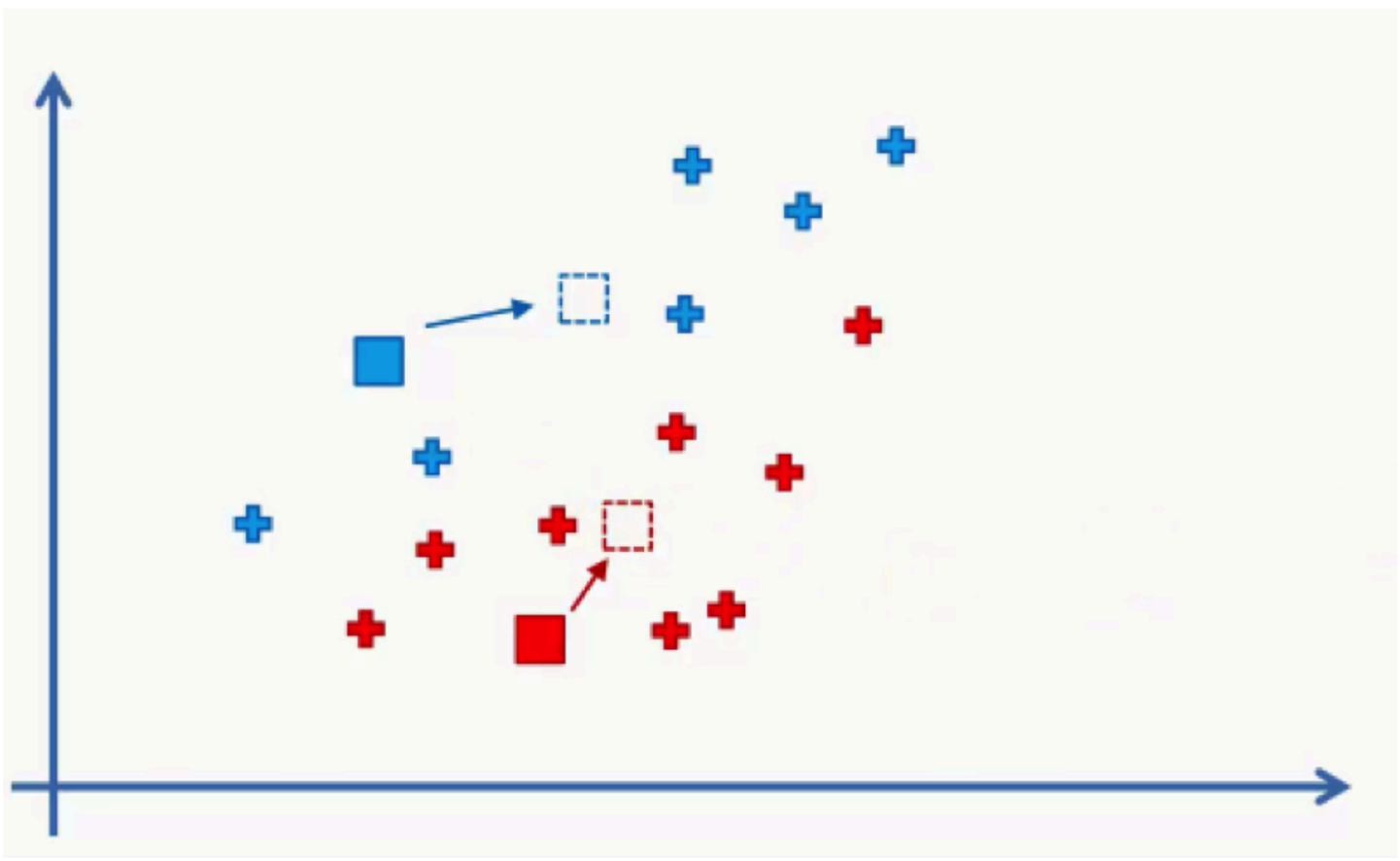
وهادي هي الخدمة ديال عالم البيانات data scientist باش يلقا أحسن method لكل حالة..

هنايا كتجي **الخطوة الرابعة..**

وهي انه كتقلب على النقط الوسطى الجداد لكل مجموعة cluster

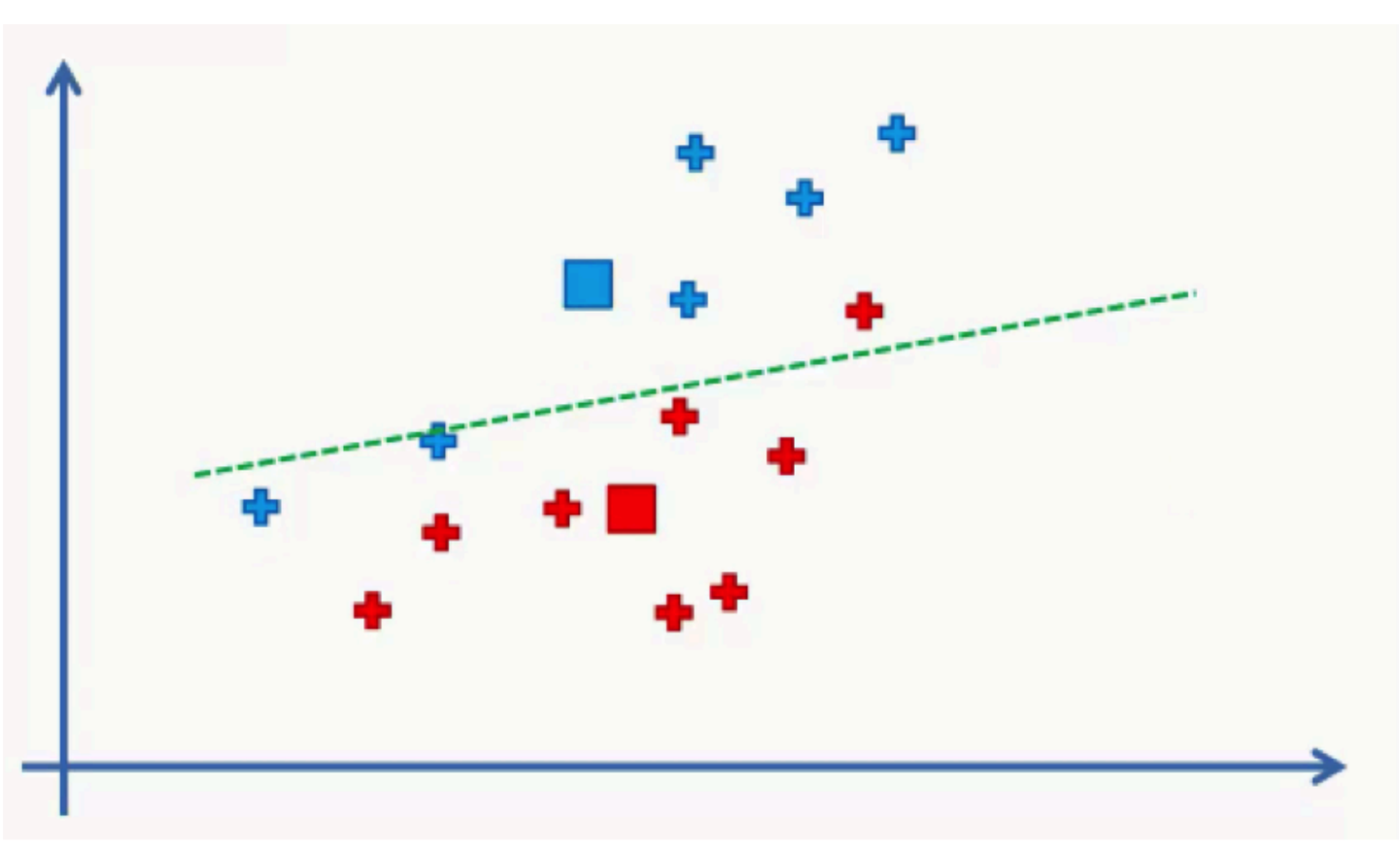
اعتبر هاد النقط الوسطى centroids هما مركز الثقل ديال clusters ديالك

فالشيما ديالنا كيكحازو centroids ديالنا باش يجيو فالوسط ديال كل مجموعة



هنايا كتعاود الخطوات اللونين.. كل نقطة كتعطيها centroid ديالها

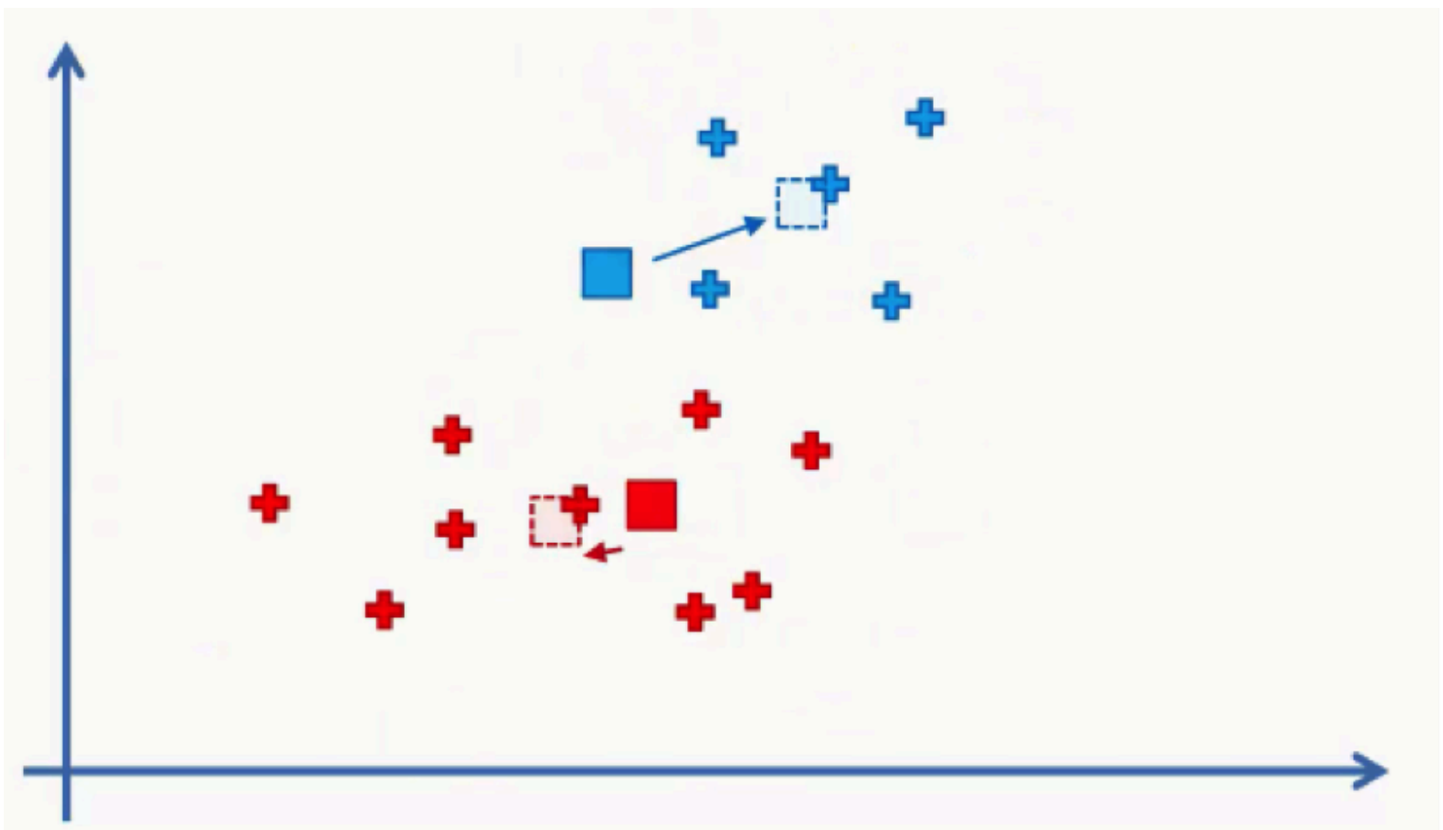
كتقسم وكتلقا بلي واحد النقطة حمرا دخلات دبا للمجال الازرق، وجوج زرقين دخلو للمجال الاحمر



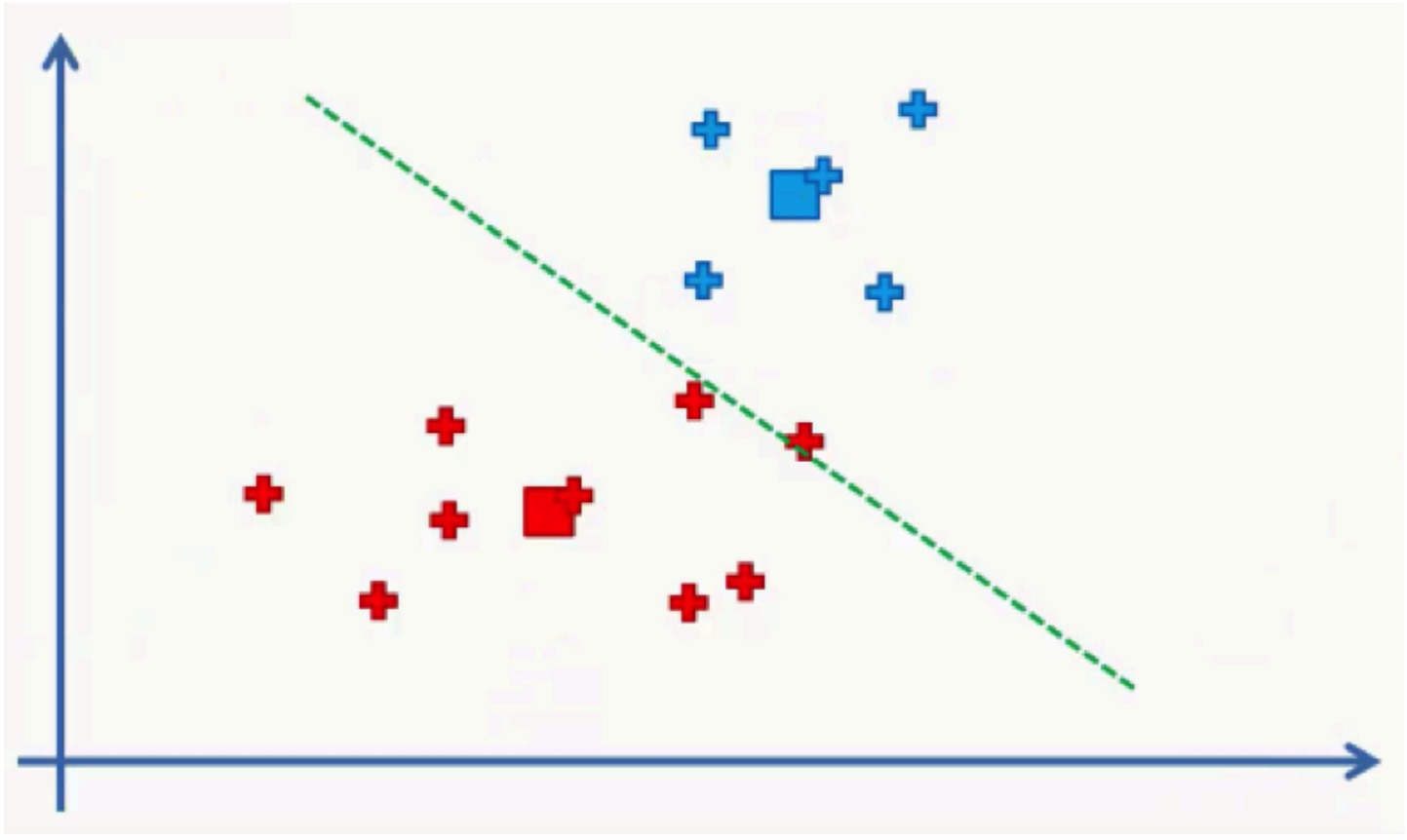
اللي فالمنطقة الزرقا كيولي ازرق.. واللي فالمنطقة الحمرا كيولي حمر

(اللي طاح فالمقلا يتقلا)

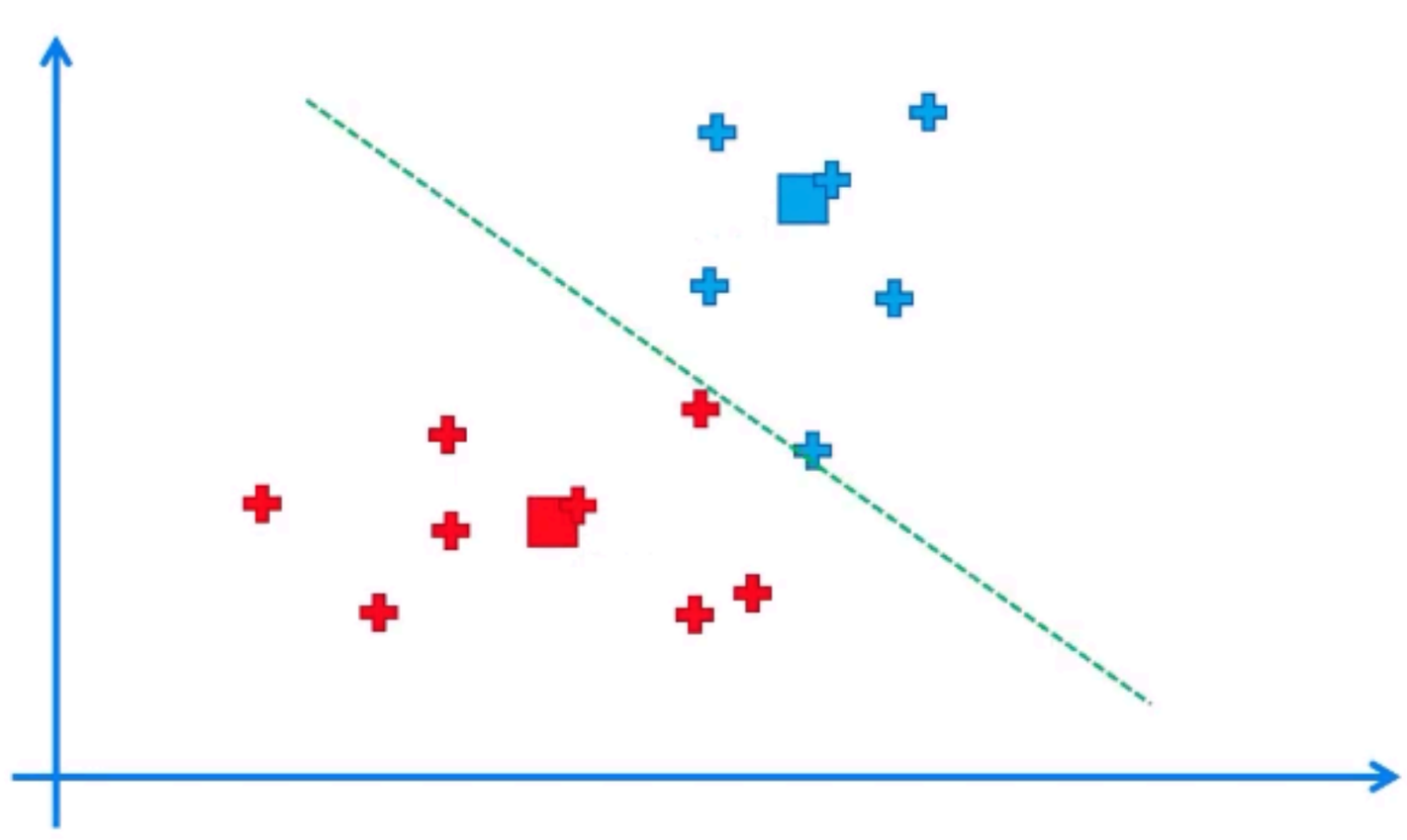
وكنبقاو نعاودو الخطوات.. كنردو centroid فمركز ثقل المجموعة ديال النقط الجديدة



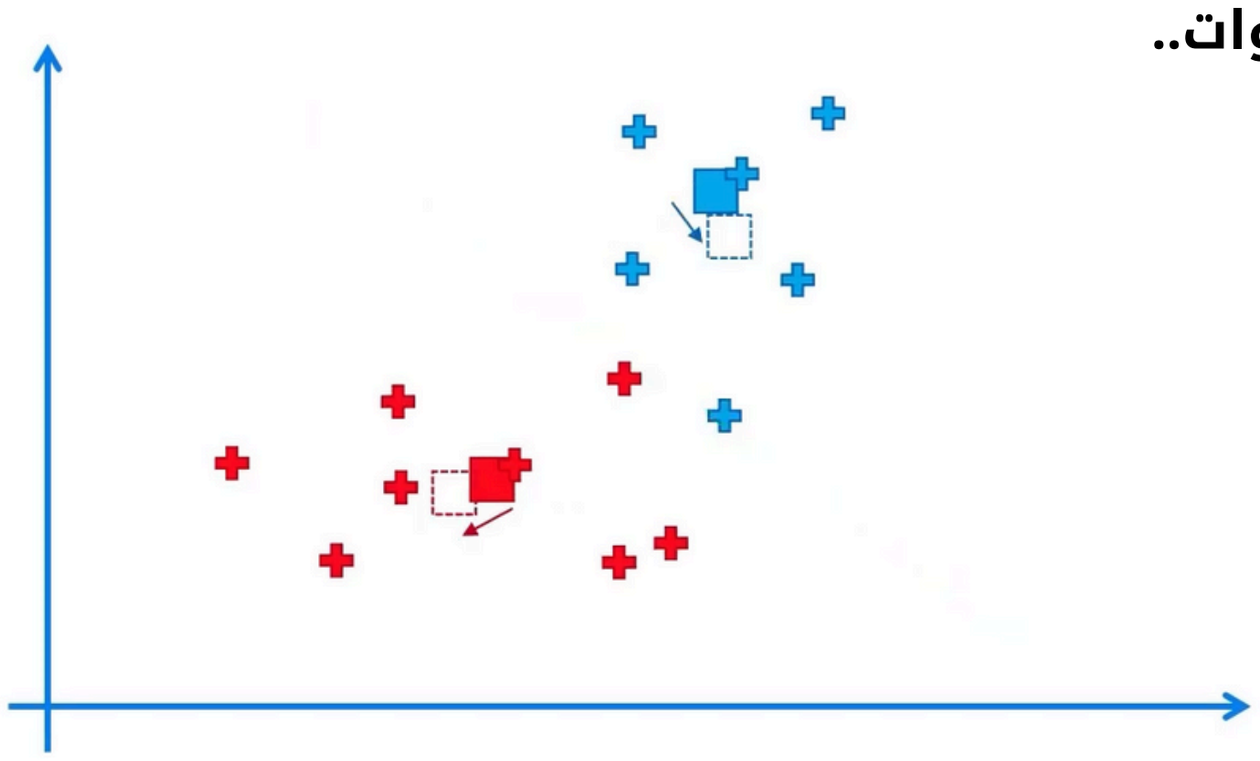
وكتعاود تقسم..

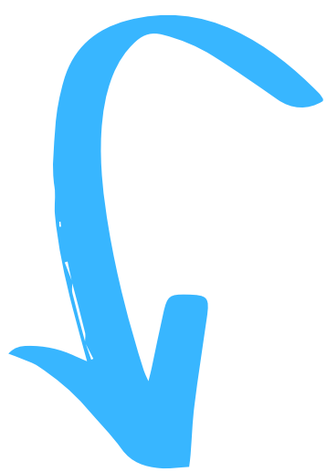


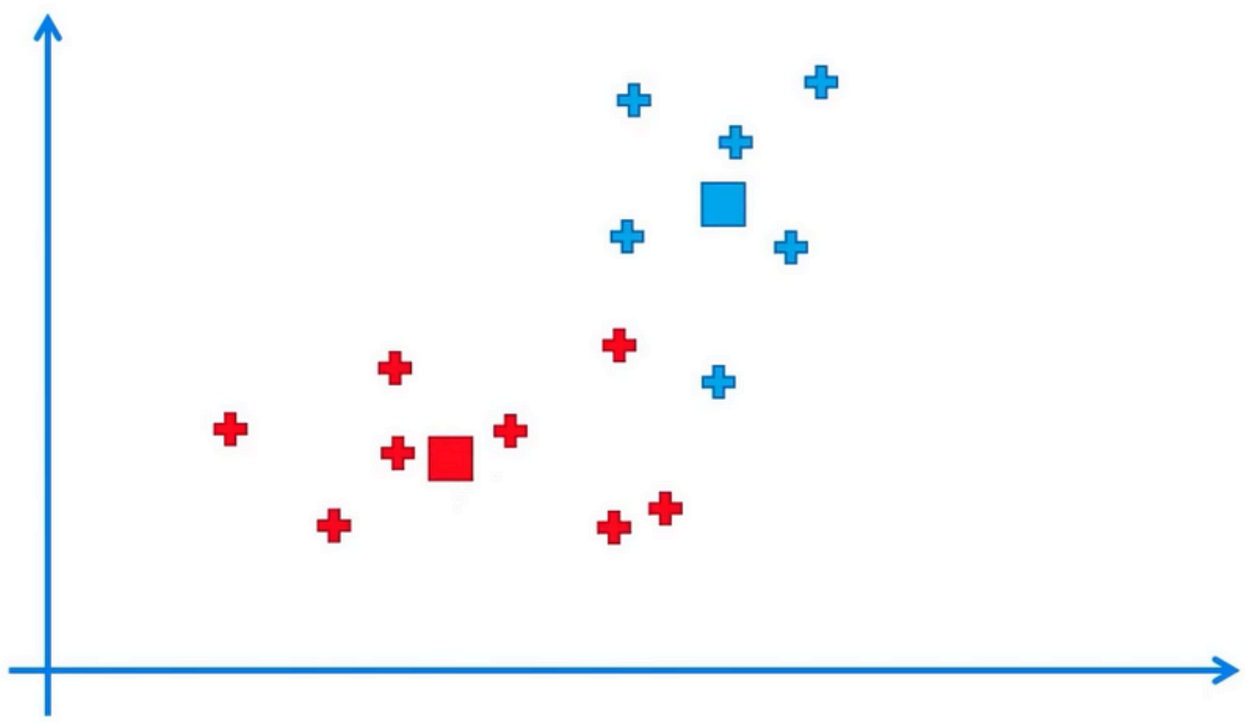
وكتبدل الالوان ديال النقط اللي داخلة فكل صنف باللون ديال الصنف..

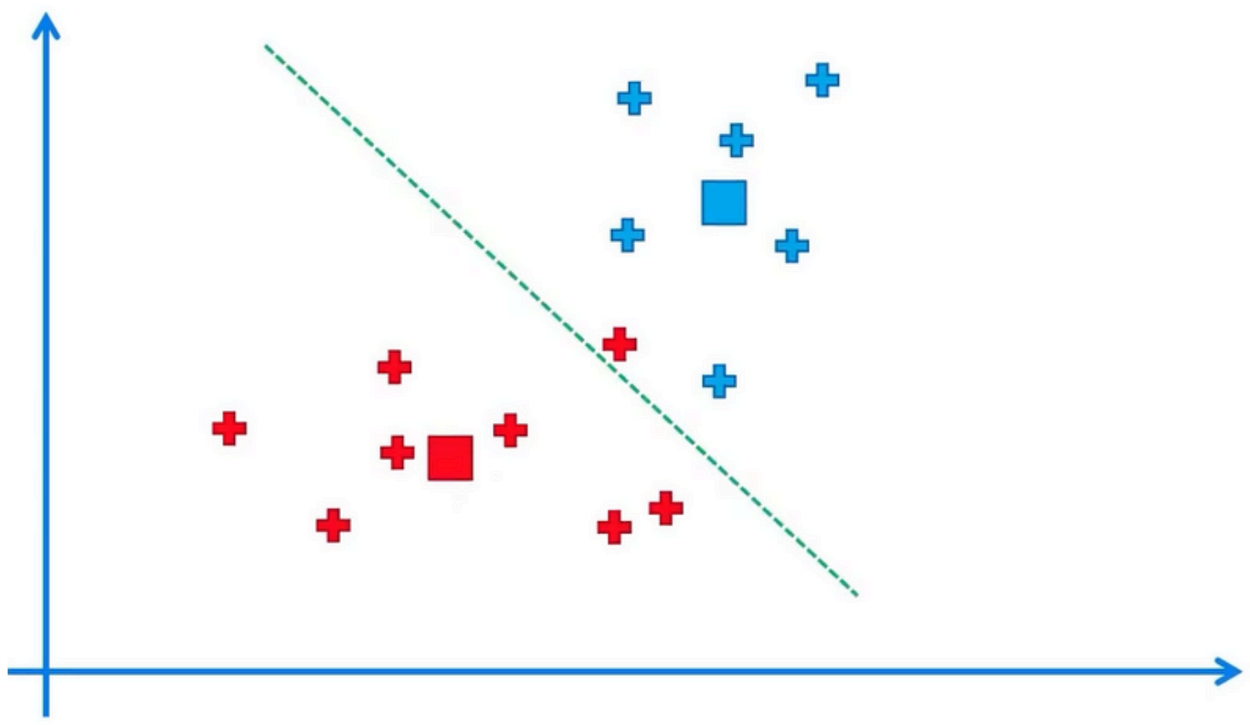


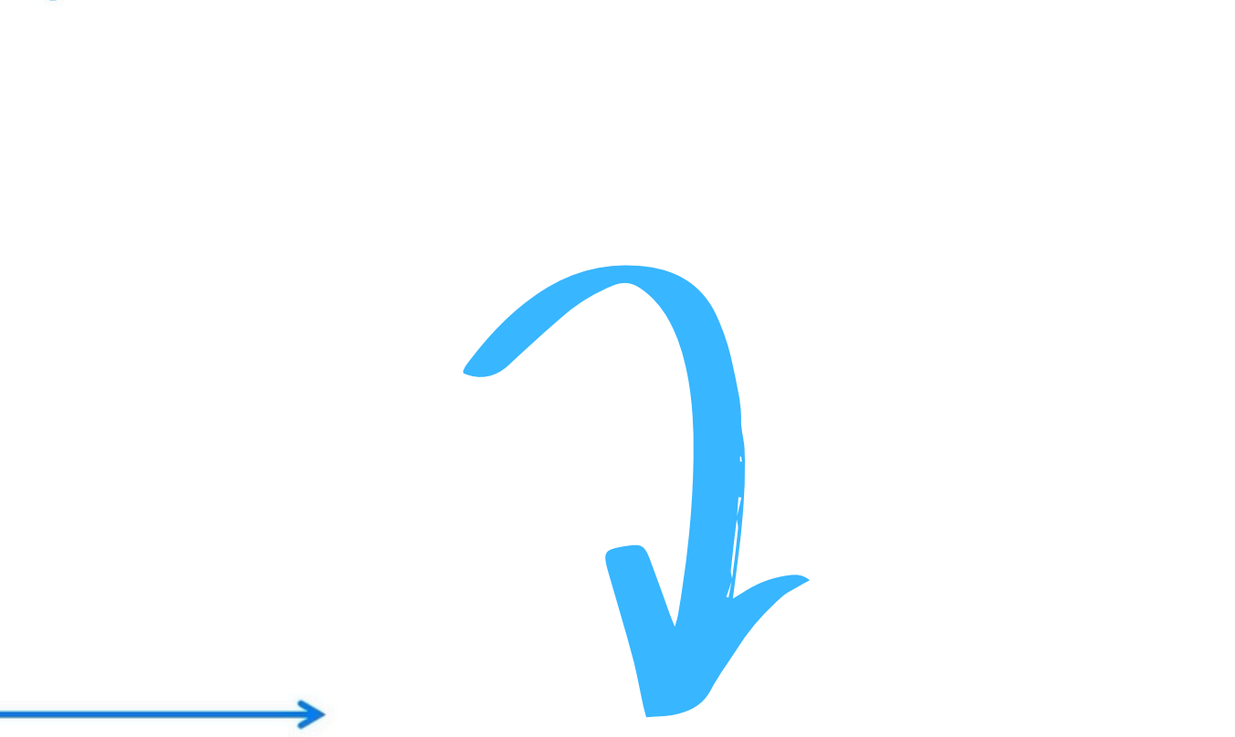
ونتا غادي بحال هكا كتعاود الخطوات..

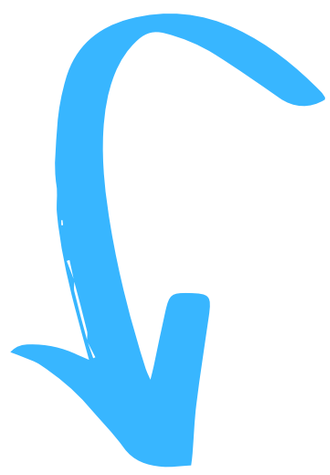


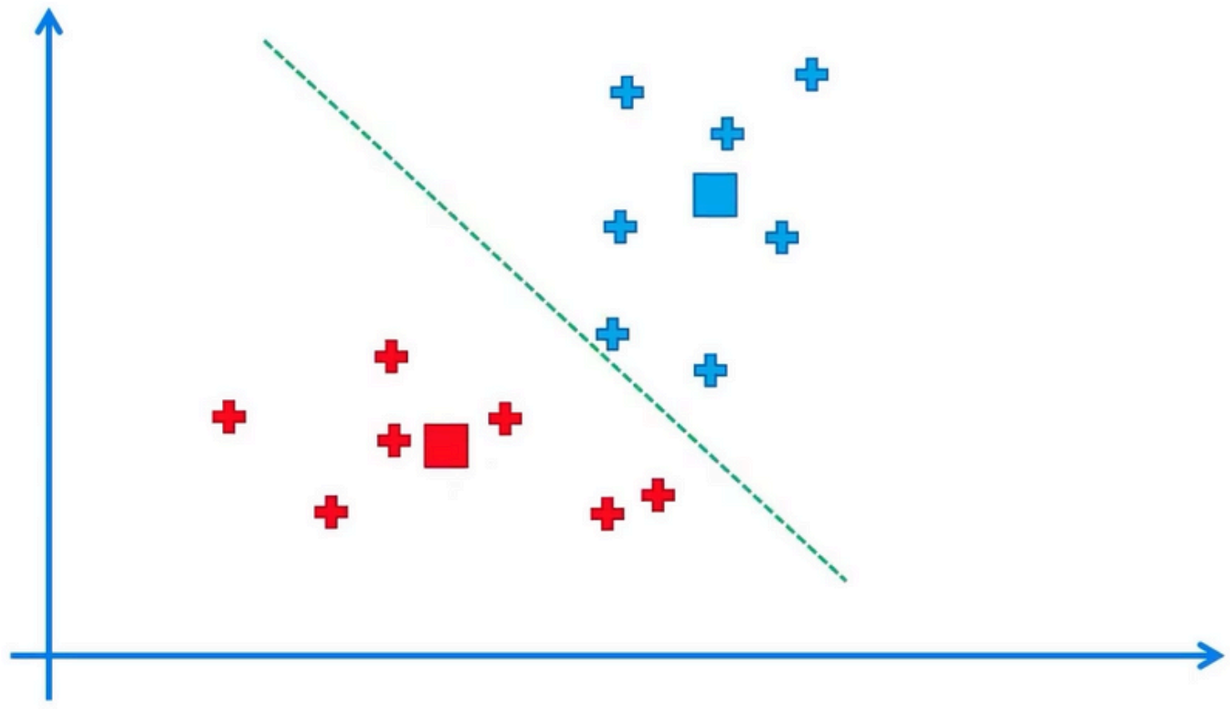


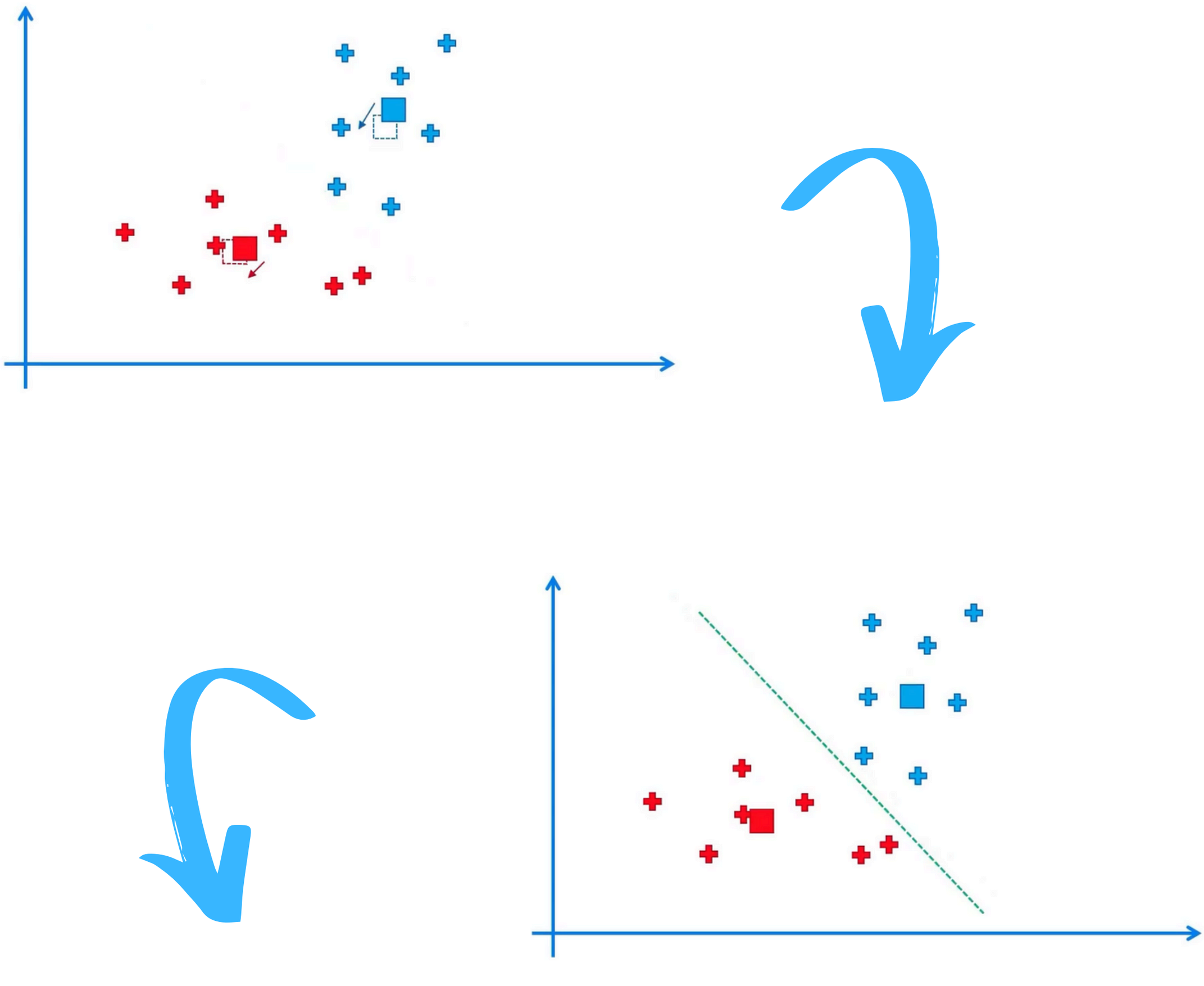












حتى كتوصل
لهنا..

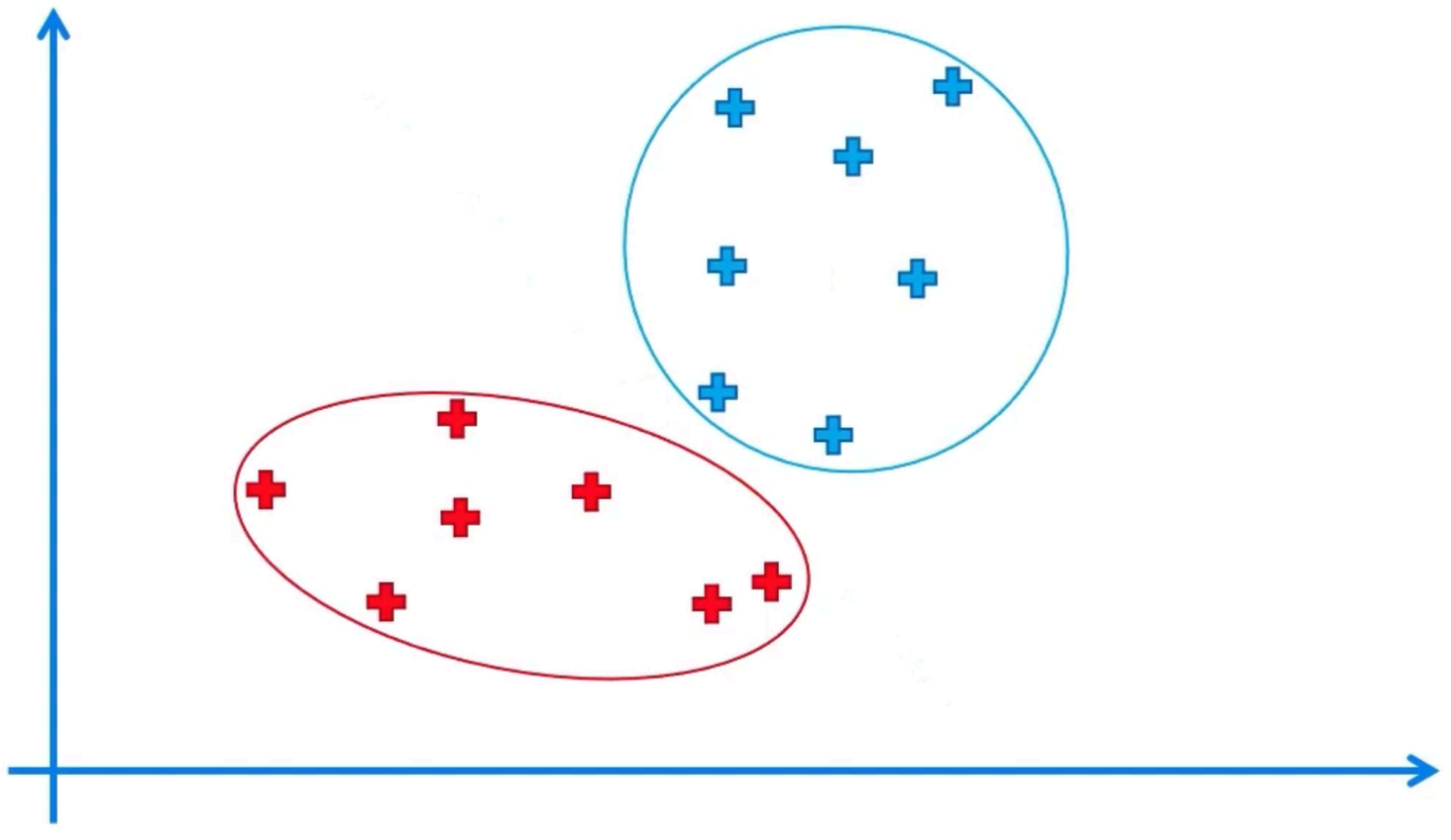
هنايا معندك متبدل..

ملي كتقسم و كتلقا كل نقطة ديجا فبلاصتها..

صافي **كتكون ساليتي الخطوات ديالك** وسالا الالغوريتم.. **TADA!!**

فالاخر كيعطيك 2 ديال clusters

المودل ديالك راه واجد..



دبا السؤال اللي غيجي فبالكم..

هو كيفاش غدي نعرف هاد العدد k اللي كنختار فالاول؟

كاينين طرق باش تختار أحسن k

غندوي على الطريقة المشهورة والساهلة

واللي هي "طريقة الكوع" elbow method

طريقة الكوع هي تقنية كتعاونا باش نلقاو العدد الأمثل للمجموعات
في مجموعات K-means.

الفكرة هي انك كتخدم الالغوريتم ديالك شحال من مرة على قيم مختلفة من k

(مثلا كتدير k من 1 إلى 10)،

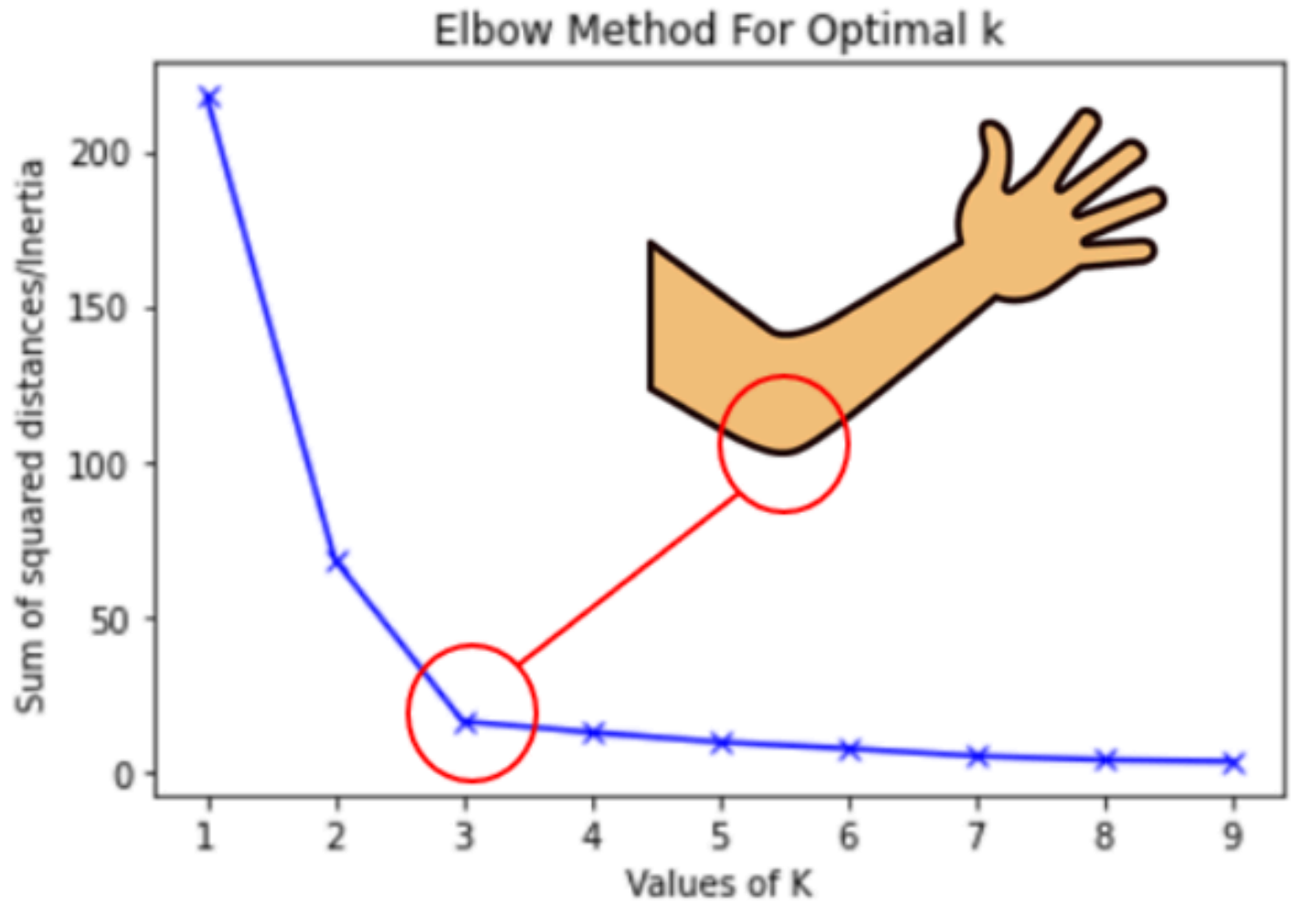
ولكل قيمة k كيعطيك الالغوريتم واحد القيمة ديال الخطأ.

كتسمى مجموع الأخطاء المربعة (SSE).

هاد القيمة كتعاونك باش تعرف الاداء ديال الالغوريتم

وباش تحسن من داك الاداء خص تنقص من نسبة الخطأ.

نقدرو نمثلوها على الشكل التالي;



Line plot between K and inertia

"الكوع" هو ديك النقطة التي تمثل k الأفضل والامثل.

هاد النقطة هي فين كيبدا المؤشر SSE فالتسطيح..

وكيشكل واحد شكل كيشبه للمرفق.

صافي كنختاروها باش تولي k ديالنا (k=3)

هادا بكل بساطة هو k-means clustering

هاد الحساب وهاد الرياضيات اللي شفتي هنايا كامل

راه ماشي نتا لي كديرو

فالكود كتعيط على method سميتها KMeans

كتعطيها الداتا والعدد k.. والباقي عليها..

ايلا كنتي ديجا كتكودي وباغي تطبق هاد الالغوريتم فداتاسيت بصح

(متخافش مافيه لا ماط لا والو..)

تبع مع هاد المقال فيه خطوات بالكود كوبيهم وخدمهم وراك ناضي..

DEEP LEARNING

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 16 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

شحال هادي وانا كنت كنتسنى نوصل لهاد البلاصة بفارغ الصبر

حيث هاد الموضوع هو اللي غير العالم فهاد السنوات الاخيرة

هما الاساس ديال أي مشروع تعلم الي حديث كتشوف دبا قدامك

اللي كندوي عليه اسيادنا

هو **التعلم العميق deep learning**

ديجا شفنا فهاد الايام بزاف ديال خوارزميات التعلم الآلي

كل وحدة لاش كتصلاح..

وكل وحدة عندها المميزات والعيوب ديالها

وهاد الخوارزميات التقليدية، بحال الانحدار الخطي وأشجار القرار وSVMs،

كيتطلبو عادة انه تدار ليهم هندسة ميزات feature engineering يدوية،

مما يعني أن المبرمج غيحتاج يحدد جوانب البيانات اللي خاص تركز عليها الخوارزمية..

وهاد القضية ماشي ديما سهلة

فاش كتكون الداتا معقدة أو فيها ابعاد كثيرة
(يعني فيها بزاف ديال features)

غالبًا كنلقاو صعوبة ف التعامل معها..

بلا مندويو على تحليل التصاور والفيديوات والنصوص الكبار..

واللي ماغتنفعكش فيهم Linear regression 💀

دكشي علاش جاو العلماء وبقاو كيفكرو فشي طريقة تكون أحسن

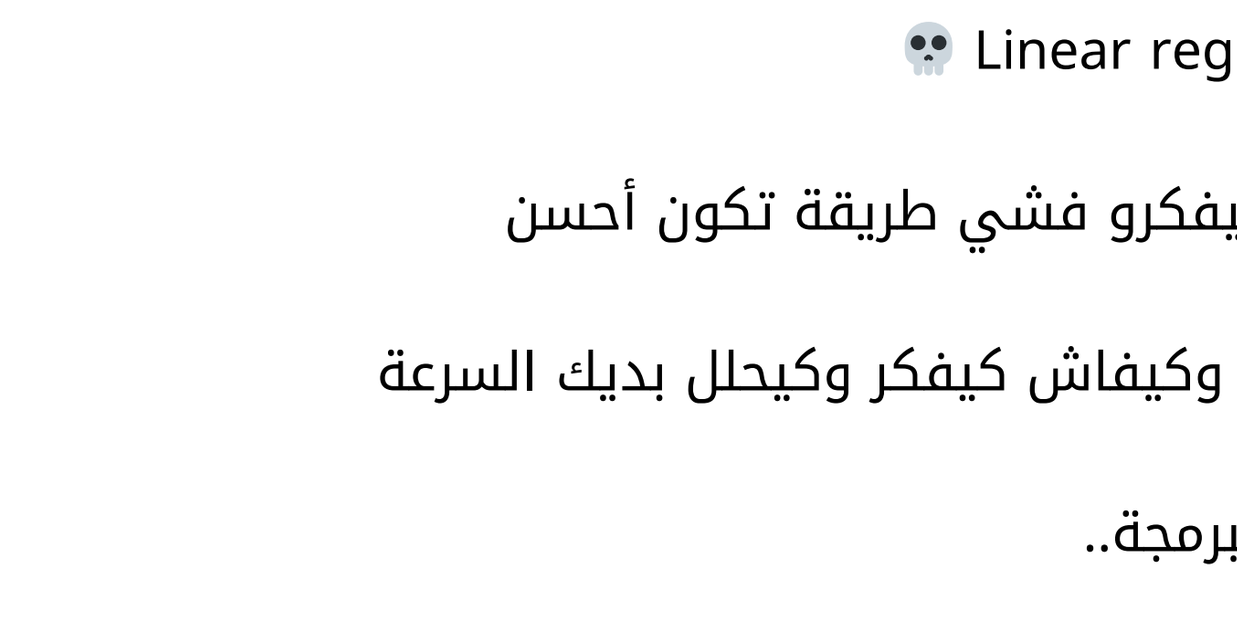
وبداو كيدرسو العقل ديال الانسان وكيفاش كيفكر وكيحلل بديك السرعة

وكيفاش يقدروا يستخدموه في البرمجة..

بداو كيديرو تجارب كثيرة حتى خرجو لينا واحد الطريقة

اللي مغنحتاجش نقلب فيها على الميزات features

انخليه هو يلقاهم من الداتا..



هادا هو

Deep learning

واللي هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي و تعلم الآلة.

والدور ديالو هو يلقا نظريات وخوارزميات كتخلي الآلة انها تتعلم لراسها

عن طريق محاكاة الخلايا العصبية في جسم الإنسان

يعني كتقلد الطريقة اللي كيخدم بيها العقل البشري

من خلال تصميم خوارزميات كتكون مستوحاة من بنية القشرة الدماغية والوظيفة ديالتها

باش تقدر تقلد جميع قدرات الدماغ

بحال فهم اللغة الطبيعية (اللغة باش كندويو العربية الانجليزية الامازيغية)

وفهم الأصوات وشنو كاين ف الصور والفيديوات

والقدرة باش تنفذ العديد من الأوامر والتعليمات كيما كنديرو حنا كبشر..

غتقوليا مزال مبان ليا الفرق بين هدشي ودكشي اللي شفنا؟

غنشرح ليك الفرق :)

كيما قلت هاد التعلم العميق مبازي كثر على محاكاة عقل الانسان

والهدف ديالو هو بناء شبكات عصبية Neural Networks

اللي يكونو قادرين على معالجة البيانات المعقدة..

بدرجة أكثر شمولا وتركيزا من تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وهاد الشبكات العصبية هما الاساس ديال التعلم العميق.

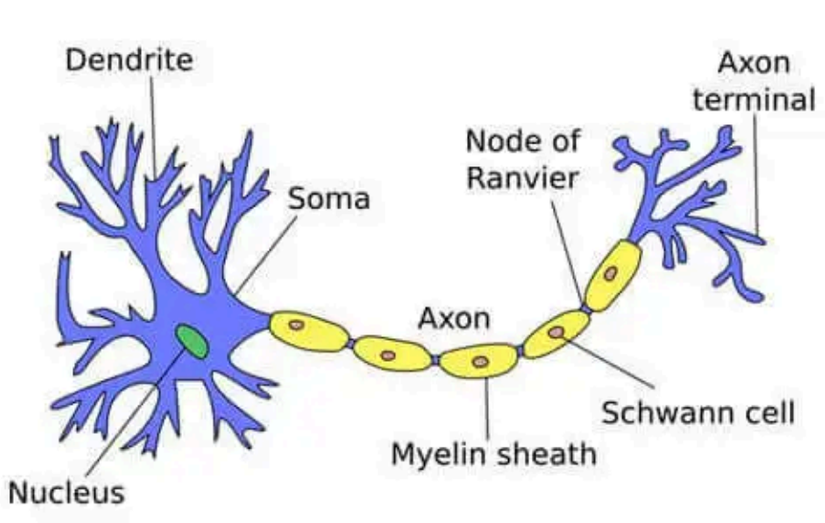
شناهي الشبكات العصبية NN؟

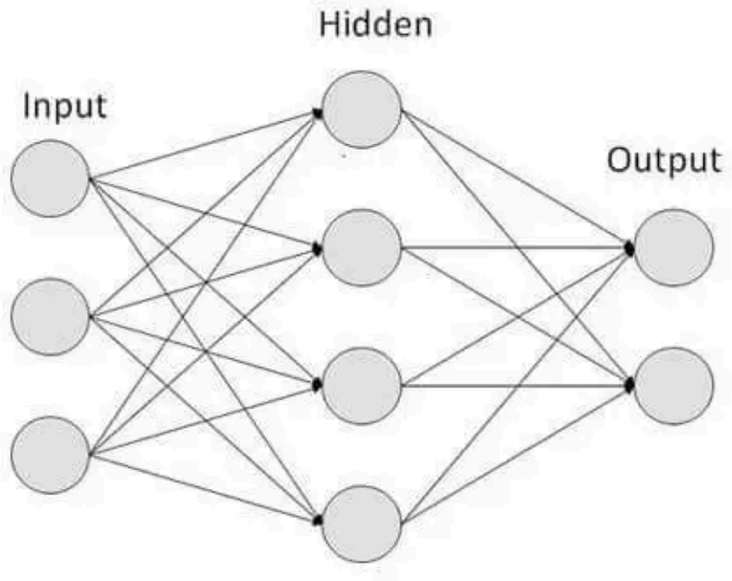
هي عبارة عن خوارزمية من خوارزميات التعلم الآلي

اللي كتحاكي الخدمة ديال الخلايا العصبية ف الدماغ البشري

والغرض ديالها هو التعلم Learning

وداك التعلم كيكون عميق Deep





كيما كتشوفو الفوق

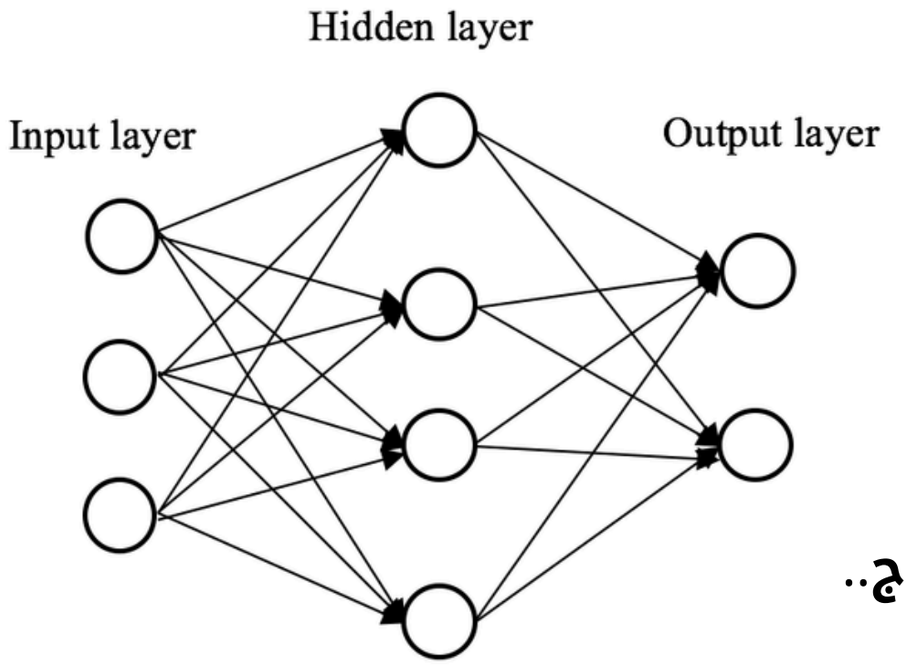
راه الشبكة العصبية الحقيقية فيها ملايين الخلايا العصبية اللي مربوطين مع بعضياتهم

ونفس الحاجة بالنسبة للشبكة العصبية اللي على اليمين

حتا هوما مجموعة من الخلايا اللي متصلين بدوك الخطوط..

ماشي بالضرورة تعرف مكونات الخلايا العصبية نتا ماشي طبيب..

ولكن خصك تعرف مكونات الشبكة العصبية (تبع معايا مزيان)



بشكل عام.. كل شبكة عصبية كتكون من طبقات:

عندك **طبقة داخلية** (طبقة الإدخال input layer)

طبقة خارجية (طبقة الإخراج output layer)

و **طبقات بينية** (طبقات مخفية hidden layers)

هاد الطبقات كتواجد بين طبقتي **الإدخال** و **الإخراج**..

فالشيما اللي الفوق كاينة غير وحدة ولكن تقدر تدير اكثر..

الدوائر اللي تما كيتسماو **neurons او عصبونات**

كل عصبون فكل طبقة من هاد الطبقات

كيتصلو بجميع neurons اللي كاينين فlayer التي قدامه

وجميع neurons في layer التي موراه.

هاد طبقة الادخال هي اللي كتستقبل البيانات اللي غتحلل هاد الشبكة

وعدد neurons ف طبقة الإدخال هو نيت عدد ميزات بيانات الإدخال (عدد features).

الطبقة المخفية الدور ديالها هو تحلل البيانات اللي كيدخلو عندك من طبقة الادخال..

أما output layer هي اللي كتعطينا النتائج.. **هي مخرج الخوارزمية.**

ايلا كانت عندك **مسألة انحدار** regression problem

هاد طبقة الإخراج كتكون فيها **عقدة وحدة فقط**

و ايلا كانت عندك **مسألة تصنيف** classification problem

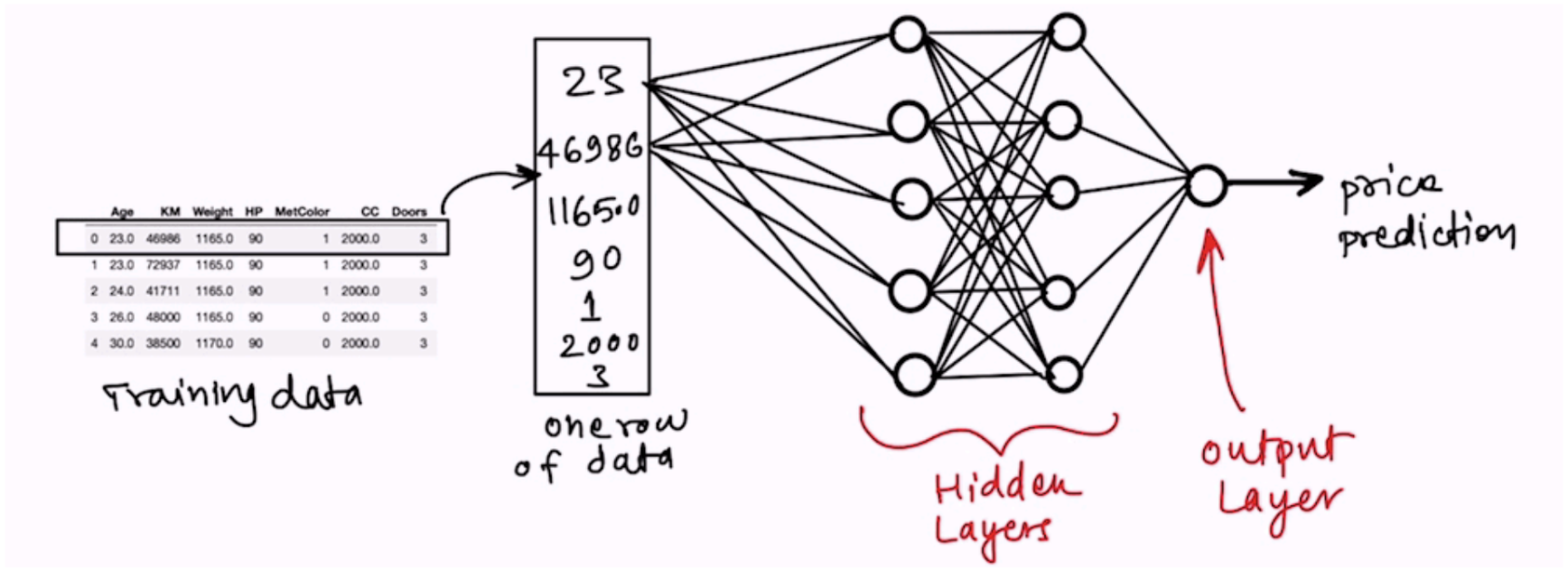
اولا عندك شي حاجة بحال تخمين الصور او الترجمة او الصوت.....

كتكون عندك **كثر من عقدة..**

الشبكة العصبية التي فيها كثر من طبقة مخفية كتسمى:

الشبكة العصبية العميقة DNN

كيتطبق هاد التعلم العميق؟



التعلم العميق على الشبكات العصبية كيحاول يدرب الأجهزة على استخلاص المعلومات والأنماط المختلفة في الداتا باش يحسن الاداء ديالها عن طريق :

1- البيانات Data:

التعلم العميق كيخصو كمية كبيييرة من البيانات باش يتدرب مزيان..

هاد البيانات يقدرو يكونو عبارة عن صور, نصوص, فيديوات, اوديوات...

2- الخوارزميات Algorithms:

التعلم العميق كيخدم بخوارزميات معقدين

باش يدرب الأجهزة على استخلاص المعلومات والأنماط في الداتا..

بواحد الطريقة اللي تكون exact وحسن من الخوارزميات البسيطة،

شفنا ديجا واحد من هاد الخوارزميات قبيلا..

واللي هي الشبكات العصبية الاصطناعية Artificial Neural Networks

ولكن مزال غنشرحوهم اكثر بامثلة فالايمايل الجاي..

غنشوفو الشبكات العصبية التكرارية Recurrent Neural Networks

الشبكات العصبية الانتقائية Convolutional Neural Networks

غنشوفو حتى Transformers وهو اللي مبازي عليه ChatGPT

وزيد وزيد..

3- التدريب Training:

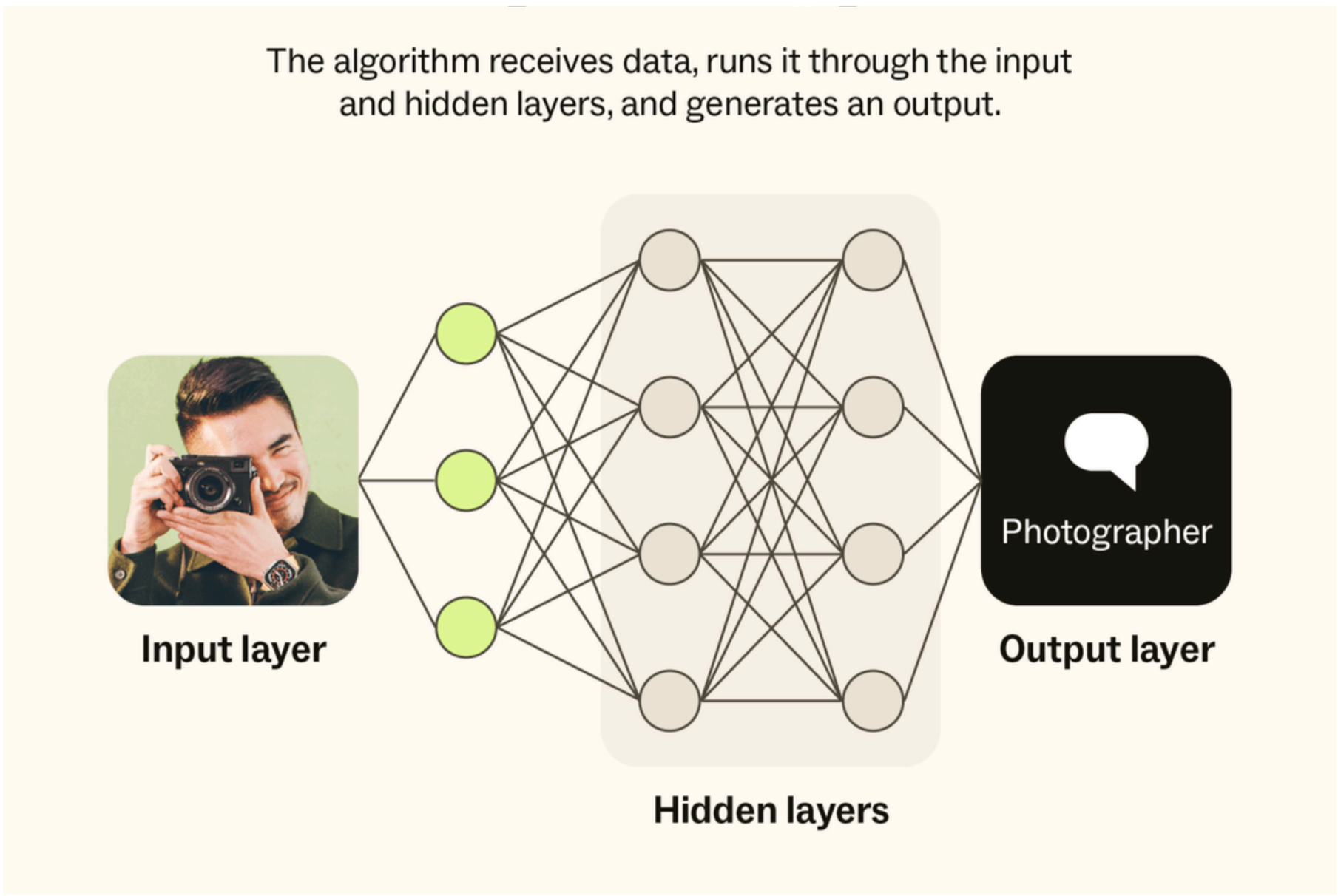
كناخدو واحد المجموعة كبيرة ديال الداتا وكنعطيوها لهاد الشبكات

وهو كيحاول يحلل ديك الداتا وكيشوف واش غيتوقع الاجابة الصحيحة

فالبيانات الجديدة اللى غيشوف لأول مرة..

كيقيم الاداء ديالو وكيحاول يصحح نسبة الخطأ

وكيبقا يعاود يتعلم ويحلل الداتا حتى كيخرج فأحسن نتيجة..



المهم هادي غير مقدمة على التعلم العميق..

متعمقتش بزاف فهاد الفصل..

فالفصل الجاي غندويو على الشبكات العصبية الاصطناعية

وغنشوفو كثر كيفاش خدامة وشنو كاين خلف الكواليس..

ونجيبو أمثلة بساط عوتاني ونطبقوهوم..

Thanks for sticking around...

NEURAL NETWORKS: THE NEURON

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 17 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

دوينا على التعلم العميق deep learning

وعرفنا لاش كيصلاح وكيفاش كيخدم

غنتعمقو دبا فيه اكثر ونشوفو واحد من الاساسيات ديالو

وغادي نبداو **بالشبكات العصبية الاصطناعية**

كيما قلنا فالفصل الفايت:

الشبكات العصبية الاصطناعية هي أنظمة حاسوبية مستوحاة من الشبكات العصبية البيولوجية التي تشكل أدمغة الانسان.

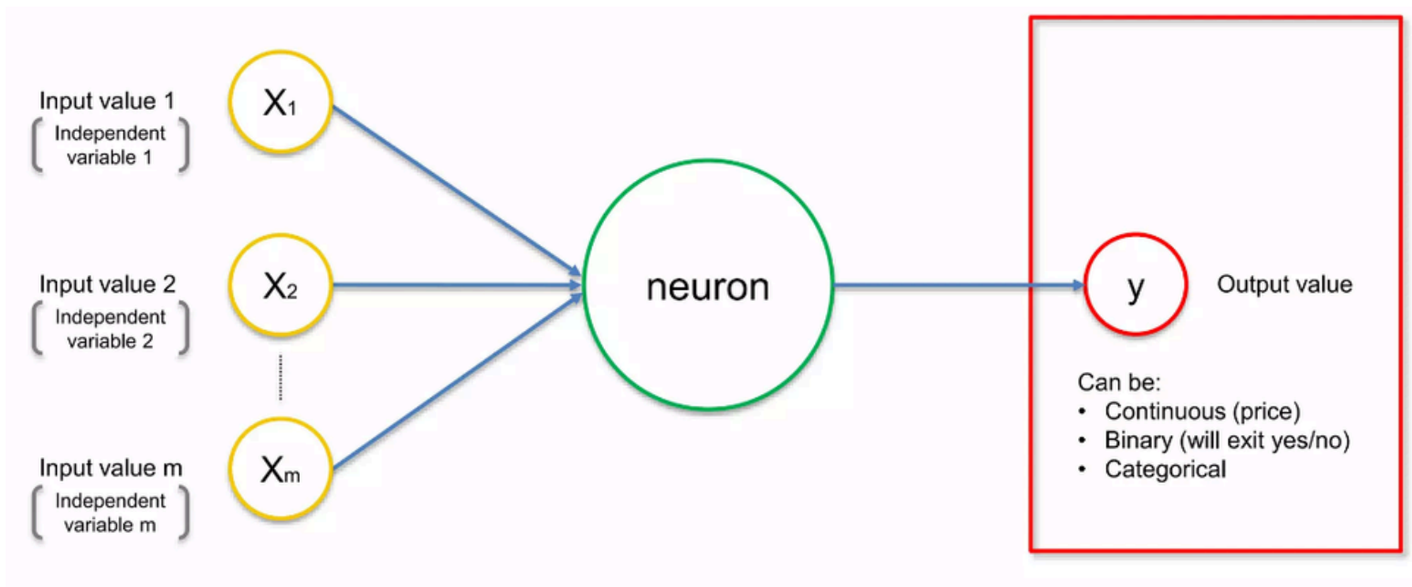
هاد الشبكات كتحاول تلتقط أنماط معينة من البيانات أو معلومات محددة

وكتعالجها باستخدام خوارزميات التعلم العميق.

والخلية العصبية اللي كتكون فهاد الشبكة كتسمى "عصبون" (Neuron)

شناهو بالضبط هاد العصبون Neuron؟

شوف معاك هاد الصورة المصغرة للشكل اللي كياخدو Neuron فواحد الشبكة عصبية



عندك كيما قلنا المدخلات X1 X2 X3 Xm.. هوما independant variables

ديال واحد العينة من الداتا

مثلا عندك داتا ديال ناس خدامين فالشركة

فكل وحدة من input values غيكون مثلا: العمر هو X1, الصالير هو X2, سنوات العمل هو X3... الخ..

ولكن هدشي كامل ديال واحد الشخص.. يعني واحد السطر فالداتا single observation

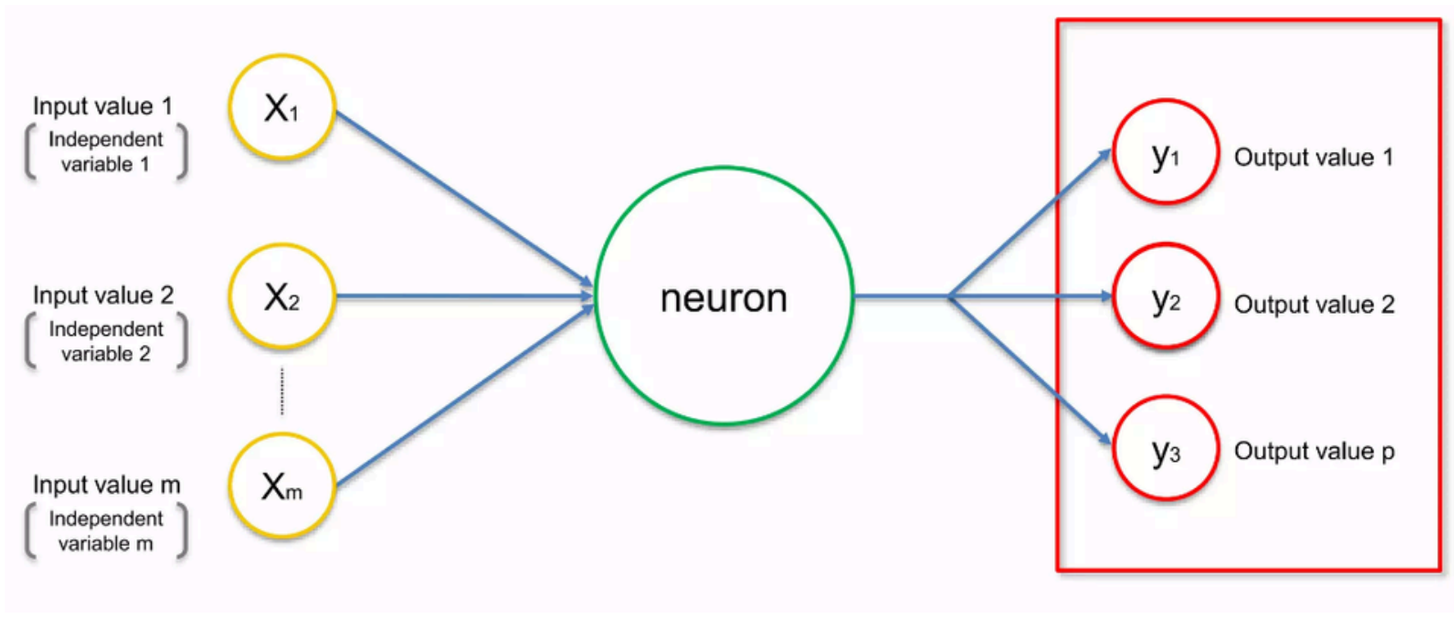
فالاخر عندك المخرج او output

القيمة ديالو تقدر تكون مستمرة بحال الثمن ديال شي حاجة..

تقدر تكون تقبل حلين 1 او 0 (نعم او لا) binary

او تقدر تكون قيمة مصنفة ثابتة categorical

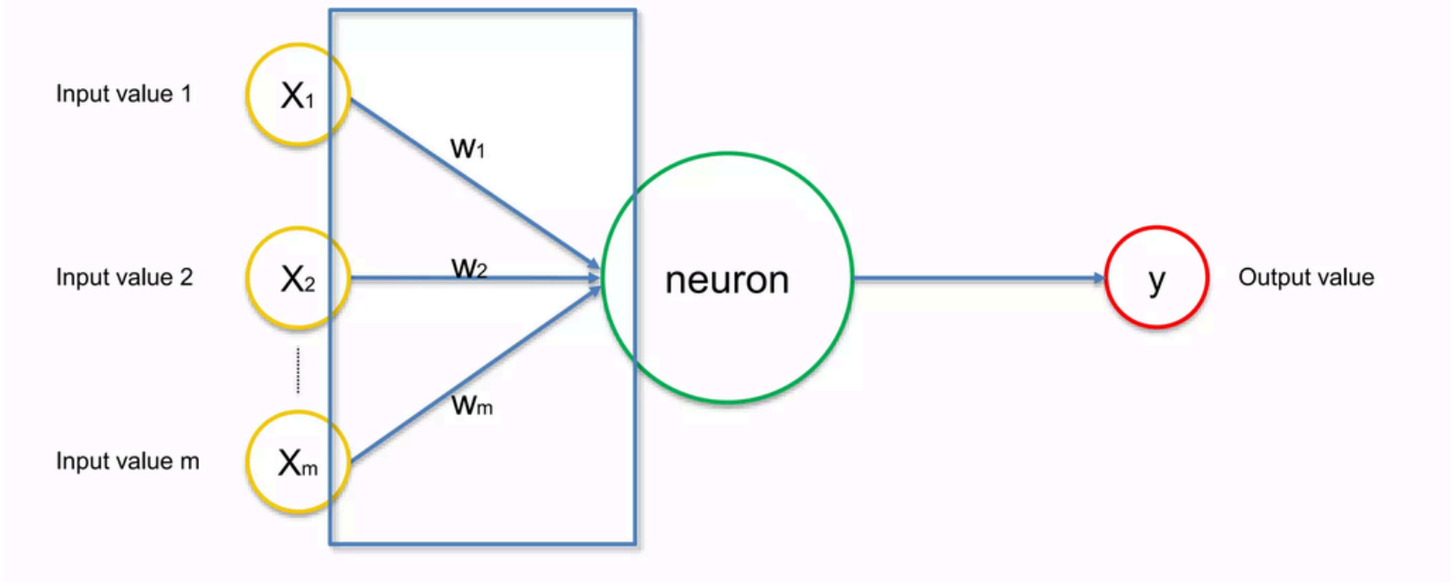
هنايا المخرج ماشي ديما كيكون 1 يقدر يكون كثر.



شناهوما الأوزان The Weights؟

كل خلية عصبية كيكون عندها واحد القيمة أو عدد كيتسمى "الوزن" (weight)

هاد weight هو اللي كيحدد أهمية كل عنصر أو كل خلية على حدة..



الأوزان هي الطريقة اللي كتتعلم بها الشبكات العصبية

وعلى حساب كل وزن،

كتقرر الشبكة العصبية شناهما المعلومات المهمة و المعلومات غير المهمة.

كل neuron عندو واحد الاشارة كيحاول يدوزها حتى يوصلها للمخرج output layer

و الوزن هو اللي كيحدد الإشارات اللي غيدوزو والاشارات اللي مغيدوزوش،

أولا إلى أي مدى غادي تدوز الإشارة وفين حدها غتوصل.

فبداية ديال التعلم الاوزان كيكونو عندهم قيم عشوائية..

يعني فأول محاولة مغيصدقش دكشي..

ولكن كنبقاو نجربو محاولات متكررة

ومنها كنبدلو دوك الأوزان فعملية التعلم ديال الشبكة..

باش نضمنو نلقاو نتائج دقيقة فالاخر.

داكشي علاش التعلم العميق كيقدر يعالج كمية هائلة من البيانات,

مقارنة بالتعلم الالي التقليدي..

شناهوما الانحيازات The Biases؟

في الشبكة العصبية، كل خلية عصبية كتاخد مدخلات من بعض الخلايا العصبية الأخرى،

أو من مصدر خارجي بحال النقطة الاولة ديال بيانات الإدخال.

كل مدخل عندو وزن مرتبط بيه،

واللي كيبقا يتبدل أثناء عملية التعلم.

الخلية العصبية كتضرب كل مدخلات بوزنها، من بعد كتقوم بالجمع ديالها.

دبا هنايا كيجي الدور ديال **التحيز bias.**

التحيز هو **مدخل إضافي** لكل خلية عصبية، وكيكون ديما **واحد**، وعندو الوزن ديالو الخاص.

وهاد التحيز نقدرو نعتابروه بحال عتبة threshold الخلايا العصبية.

ايلا كان مجموع المدخلات مضروب فأوزانها **أقل من** الانحياز،

مغاديش تنشط الخلية العصبية.

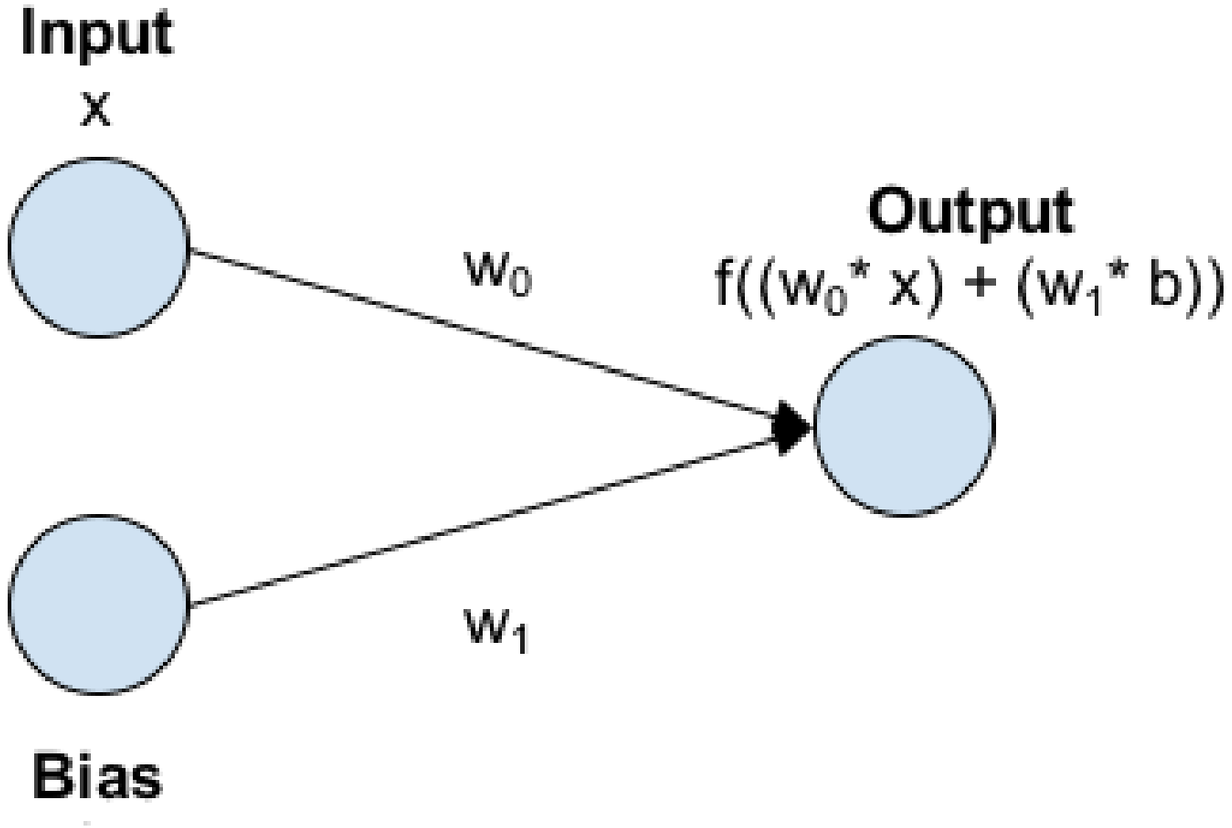
إيلا كان **أكبر من أو يساوي** الانحياز،

كيتم تنشيط الخلية العصبية، وكترسل البيانات إلى الطبقة التالية.

باختصار ..التحيز كيلعب واحد الدور ديال اتخاذ القرار في الخلية العصبية.

وكيعاون فتحديد واش خصنا نديرو تنشيط الخلية العصبية أو لا

بناءً على المدخلات التي كتوصلها.



شنو كيطرا داخل الخلية العصبية؟

كيف يتم تغيير إشارات الإدخال في الخلية العصبية بحيث تخرج من الجانب الآخر كإشارات خرج؟

أولاً، كنشدو كل قيمة input value وكنضربوها فقيمة الوزن weight ديالها

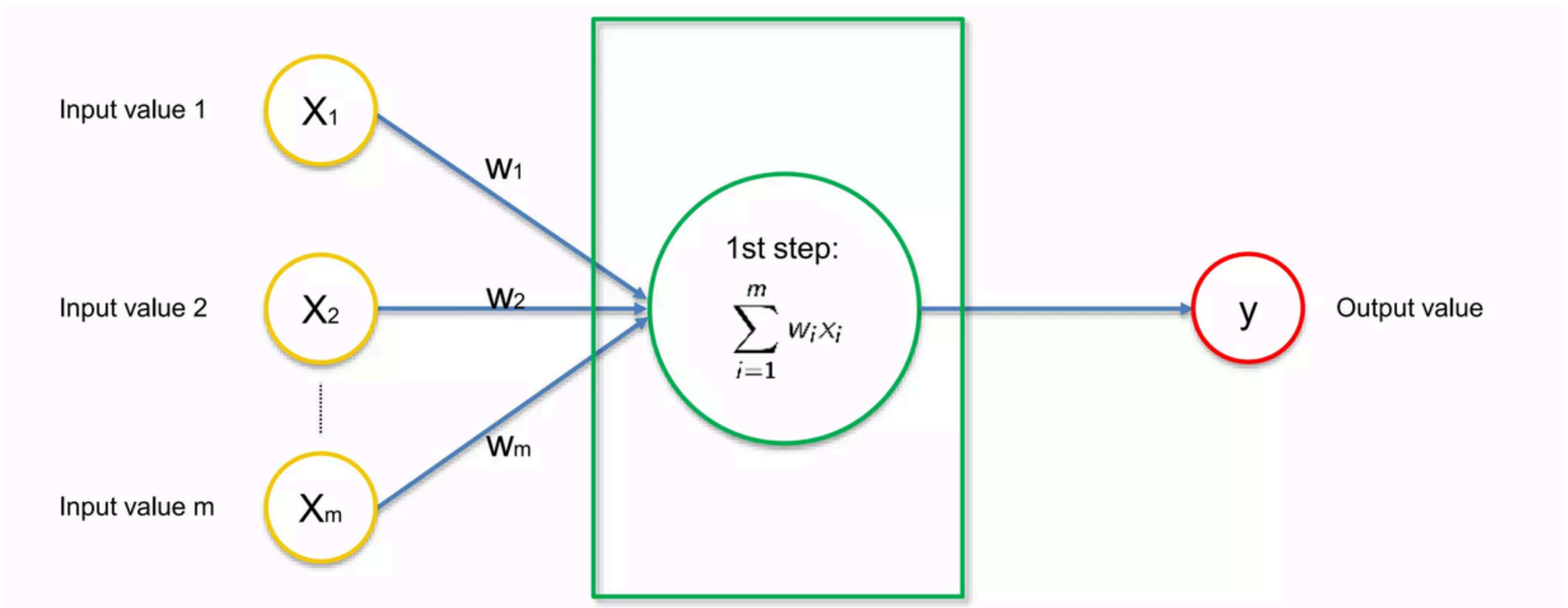
كنديرو هاد العملية ليهم كاملين من بعد كنديرو عملية الجمع

وكيتزاد معاهم bias ايلا كان.

مثلا عندنا المثال ديال الموظف..

غنديرو (X1 * w1) + (X2 * w2) + (X3 * w3)

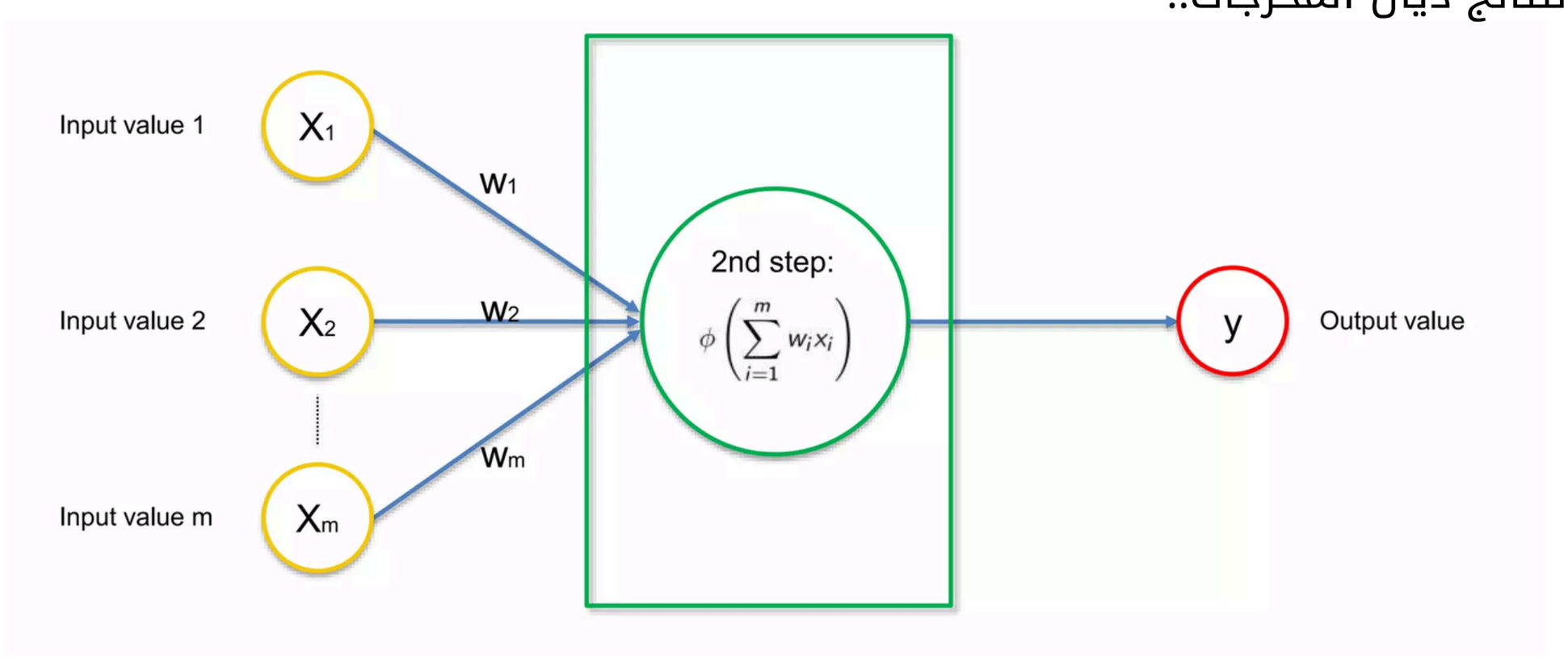
وهاد القيمة كنسميوها "مستوى تنشيط العصبون" (transfer function)



بمجرد حساب مستوى التنشيط ،

كيجي العصبون كيطبق دالة التنشيط عليها Activation Function

دالة التنشيط هي واحد الدالة غير خطية كتعمم اللاخطية non-linearity فالنتائج ديال المخرجات..



غالبية الداتا اللي كاينة دبا عبارة عن داتا لا خطية ..

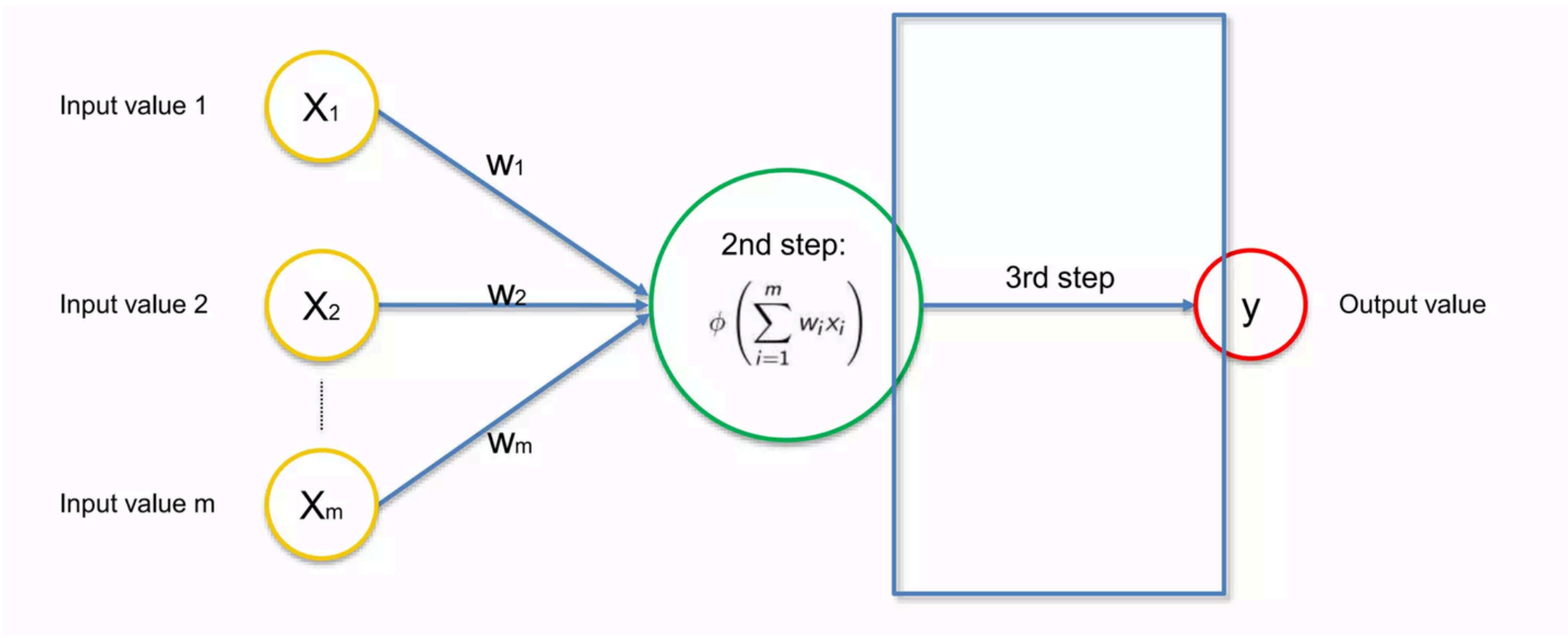
يعني linear regression او اي الغوريتم خطي مصالحش ليها..

وحنا بغينا الشبكة العصبية تعرف وتخرج هاد الانماط اللي كيكونو لاخطية..

كاينين بزاف ديال الانواع ديال هاد الدوال.. غنشوفوهم من بعد

دبا اللي خصك تعرف هو انه النتيجة ديال تطبيق الدالة كتمشي تدخل لواحد الinput layer ديال عصبون اخر..

وهكا غادا النتيجة ديال عصبون كتولي مدخل ديال عصبون اخر

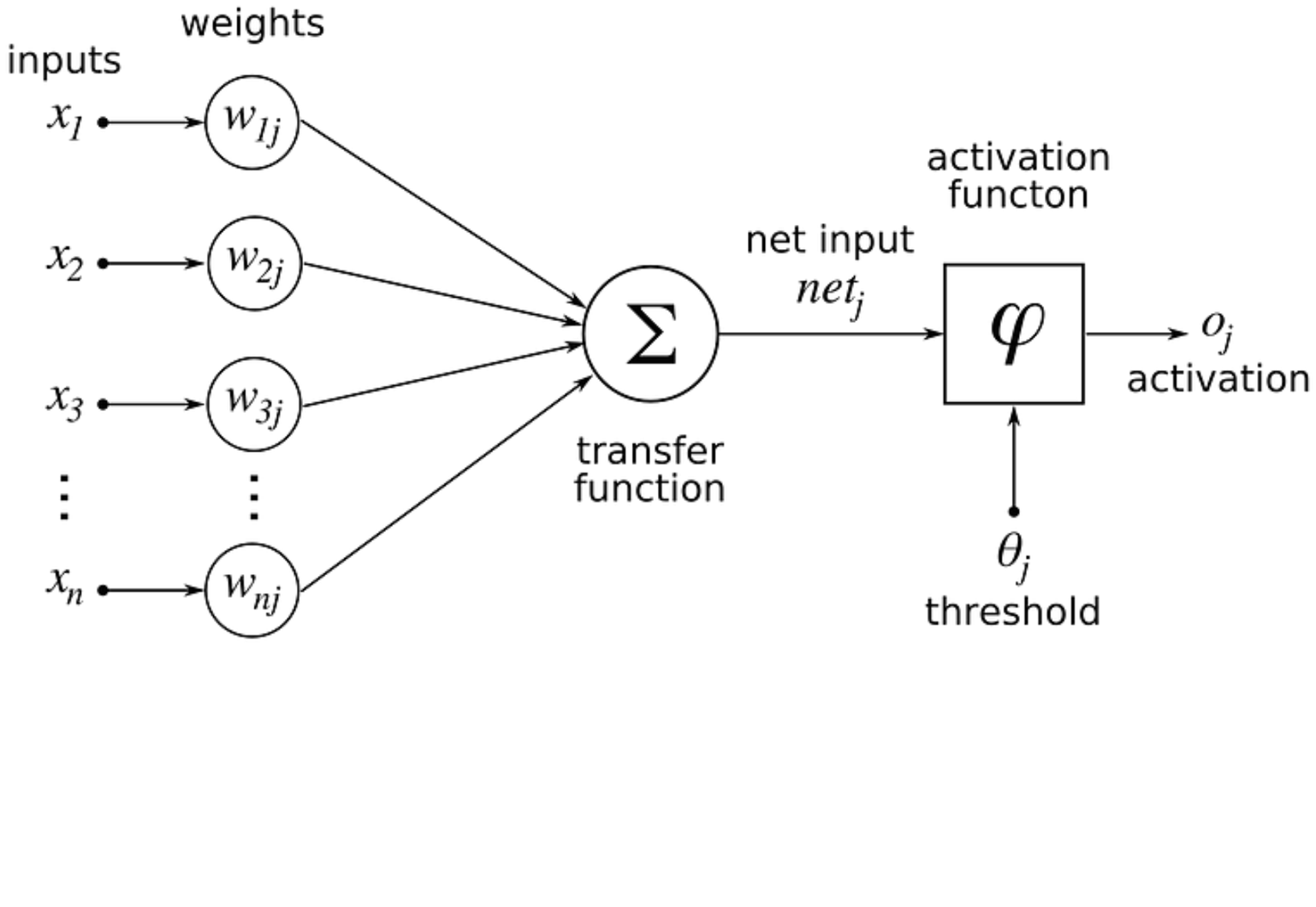


هاد الروتين كيتعاود اكثر من مرة...

حتا كنخرجو بنتيجة نهائية للشبكة العصبية ككل..

فالفصل الجاي غنشرح مراحل تعلم الشبكة العصبية بمثال غيعجبكم

ايلا بغيتو تفهمو بطريقة كوميدية **تفرج فهاد الفيديو**



THE ACTIVATION FUNCTION

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 18 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

اليوما غنشوفو واحد الكونسبت مهم

واللي ديجا دوينا عليه البارح

واللي هو دالة التنشيط Activation Function

وقلنا بلي هاد الدالة منطبقوها على قيمة مستوى تنشيط العصبون،

هو داك جمع ديال الجداء اللي دنا البارح

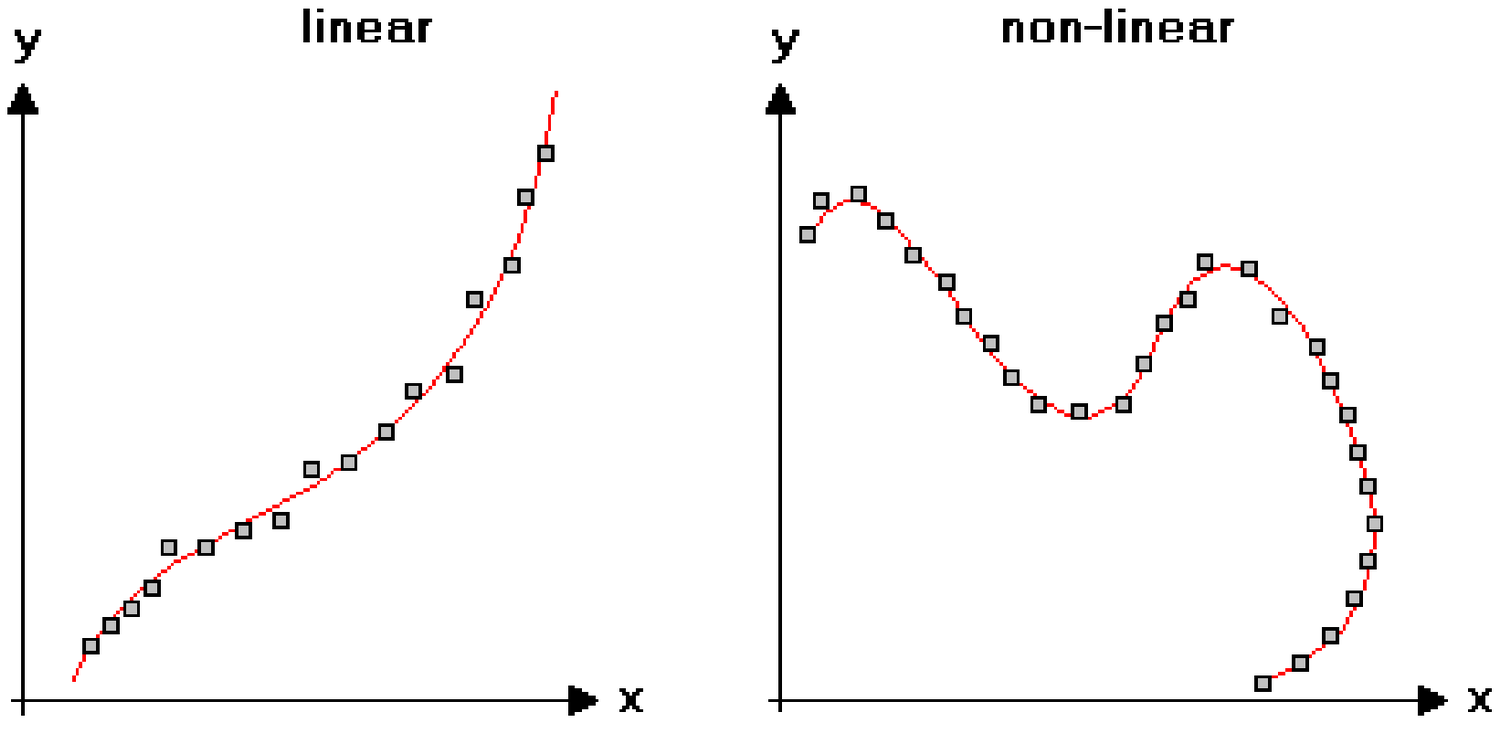
غنوقفو باش نعرفو بعدا شناهي ديك الدالة بالضبط

وشنو الانواع ديالها؟

هاد activation function هي واحد الدالة غير خطية كتعمم اللاخطية non-linearity فالنتائج ديال المخرجات..

شنو كنعنيو بهاد الجملة؟

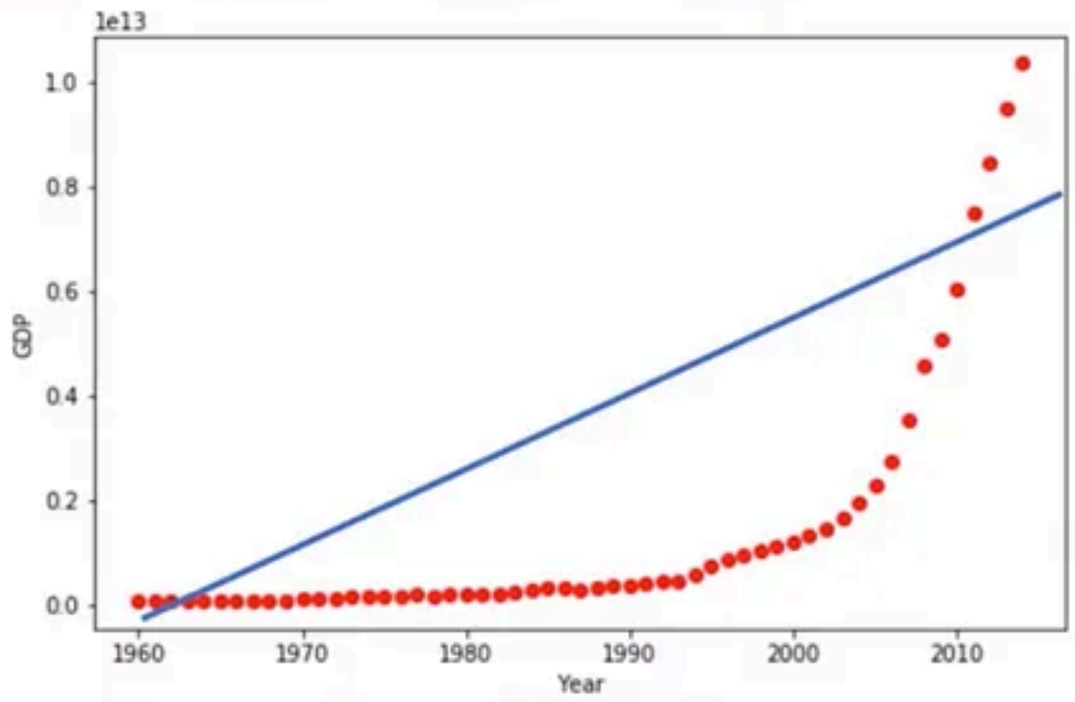
ديا كاينة عندنا 2 انواع من الداتا:



هاد الداتا الاولى نقدرو نخرجو منها الانماط باستعمل الدوال العادية بحال linear regression الخ...

ولكن الثانية لا.. مغنقدروش

	Year	Value
0	1960	5.918412e+10
1	1961	4.955705e+10
2	1962	4.668518e+10
3	1963	5.009730e+10
4	1964	5.906225e+10
5	1965	6.970915e+10
6	1966	7.587943e+10
7	1967	7.205703e+10
8	1968	6.999350e+10
9	1969	7.871882e+10
...	.....	.....



لذلك هاد الشبكة العصبية باش تخرج لينا انماط مزيانين كيفما كانو،

كتخدم ب non-linearity

حيث اصلا الداتا اللي غتبقا تشوف ملي تخدم على بروجيات،

غالبيتهم كاملين غتلقاهم غير خطية..

غنعطيك مثال:

تخيل معايا **باغي تطيب شي أكلة (مثلا طاجين)..**

المكونات اللي كتزيد فالكاميلة

اعتبرهم هما قيم الادخال input

وكل مكون عندو وزن او اهمية معينة فالوصفة،

تماما يحال دوك المدخلات الموزونة weighted input اللي كاينين فالخلية neuron

مثلا الزيت كتديرها هو الاول عاد البصلة عاد اللحم...

كاين واحد الترتيب وواحد الاهمية كيستاهلها المكون

ديك الكاميلة هي داك neuron,

حيت فيها المكونات (inputs) كاملين مخلطين مجموعين تما

دبا ملي كتدير دكشي فالبوطاجي باش يطيب،

ديك الحرارة الي جاية من الموقد هي دالة التنشيط

حيت كيحول المكونات كاملين لواحد الطبق مطبوخ (طاجين مثلا)

وعلى حساب مستوى الحرارة (نوع ديال دالة التنشيط) اللي درتي،

دوك المكونات يقدرو يتحولو لاطباق (مخرجات) مختلفة

مثلا ايلا زدتي ليه بزاف غيولي كامل كحل ورماد مغيبقاش طاجين هههههه

لذلك فالشبكة العصبية،

هاد activation function هو داك التحويل اللي كيرد المدخلات الموزونة

الى مخرجات الخلية العصبية (الطاجين)

دبا حنا فهمنا البلان..

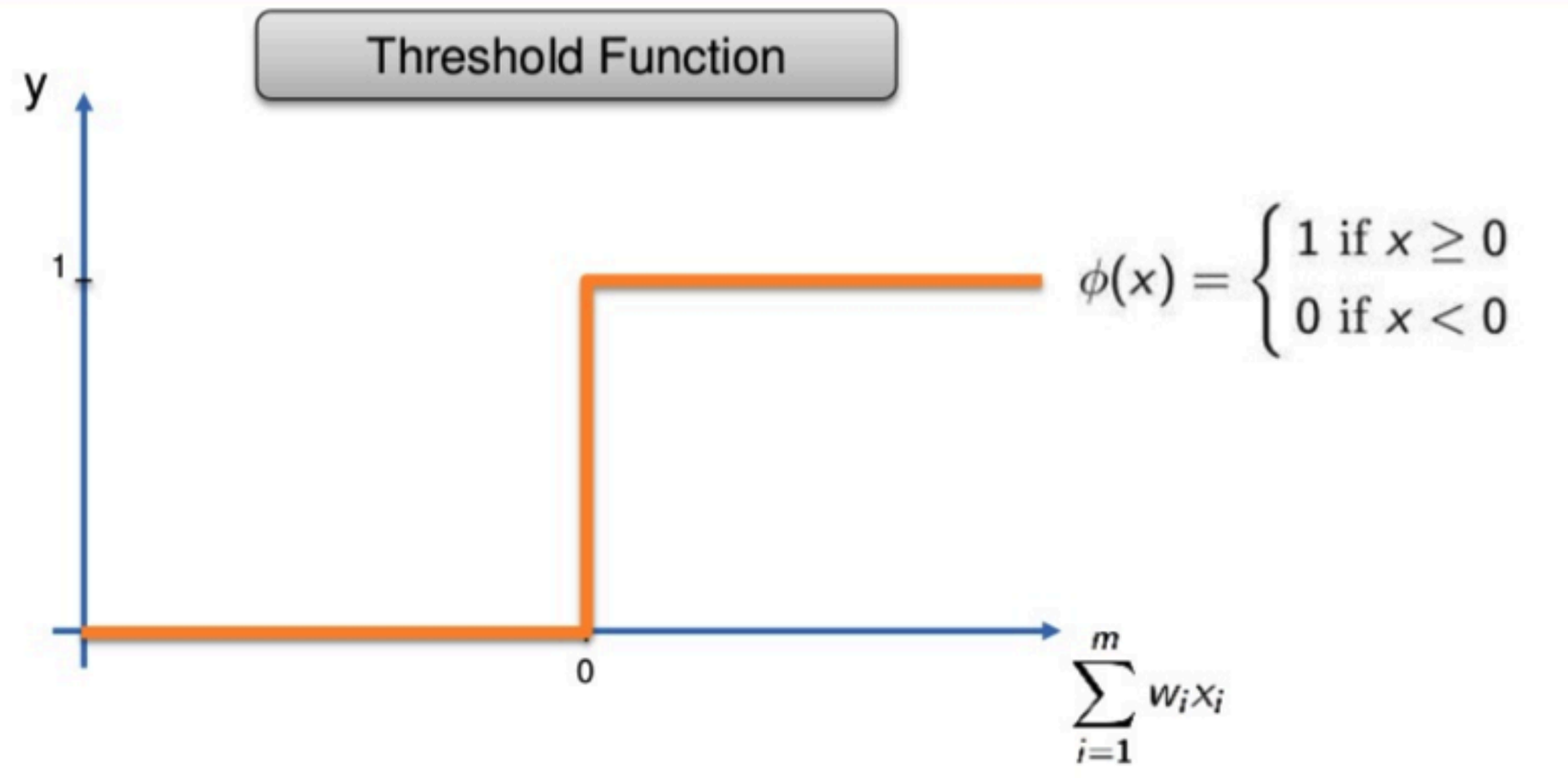
ولكن هاد مستويات الحرارة بغيت نعرفهوم

باش نشوف شمن وحدة نستعمل باش منحرقش الطاجين ديالي..

كاينين انواع كثار ديال activation functions

وحنا غنشوفو 4 اللي مشهورين وكافيين تعرفهم..

اول وحدة واللي هي اسهل وحدة: Threshold Function



فمحور الافاصيل (السطر اللي التحت)

هاديك هي قيمة المدخلات الموزونة "مستوى تنشيط العصبون"

ومحور الاراتيب (السطر اللي عمودي على اليسر)

هاديك قيمة النتيجة ديال الدالة (اللي غتكون فهاد الحالة 1 أو 0)

ايلا درنا داك الجداء والجمع ديال المدخلات مع الاوزان ديالهم

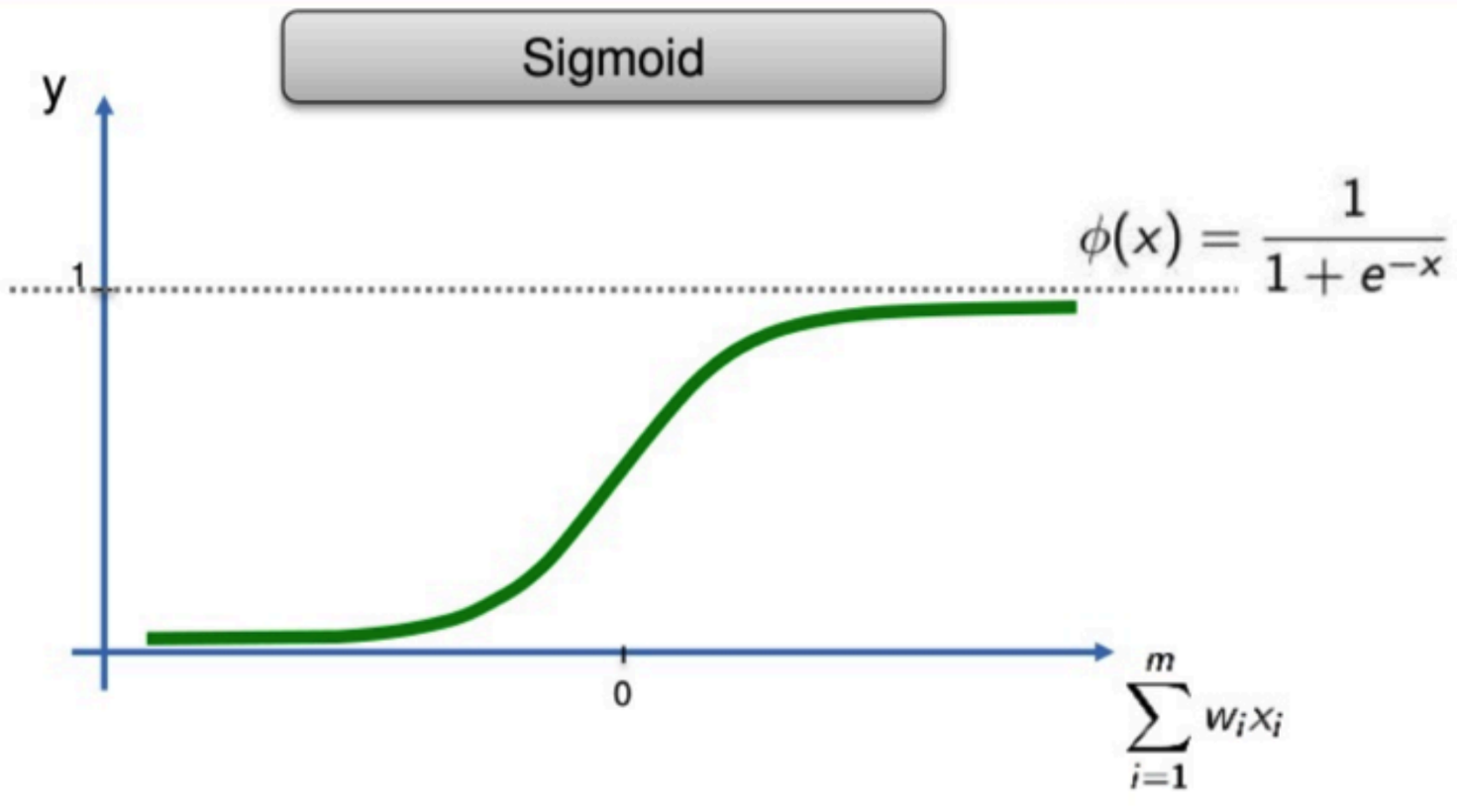
ولقينا بلي راه اكبر او يساوي 0

النتيجة اللي كتعطي الدالة (الطاجين) هي 1

ايلا مكانش كتولي القيمة 0

سهلة مهلة..

دبا نشوفو **ثاني دالة** واللي هي Sigmoid function



هادي شفناها قبل ياك؟

ايلا معقلتيش سمح ليا راك ممتبعش >:(

هاد الدالة ديجا شفناها ف logistic regression.. وقلت ليكم ديجا عقلو عليها

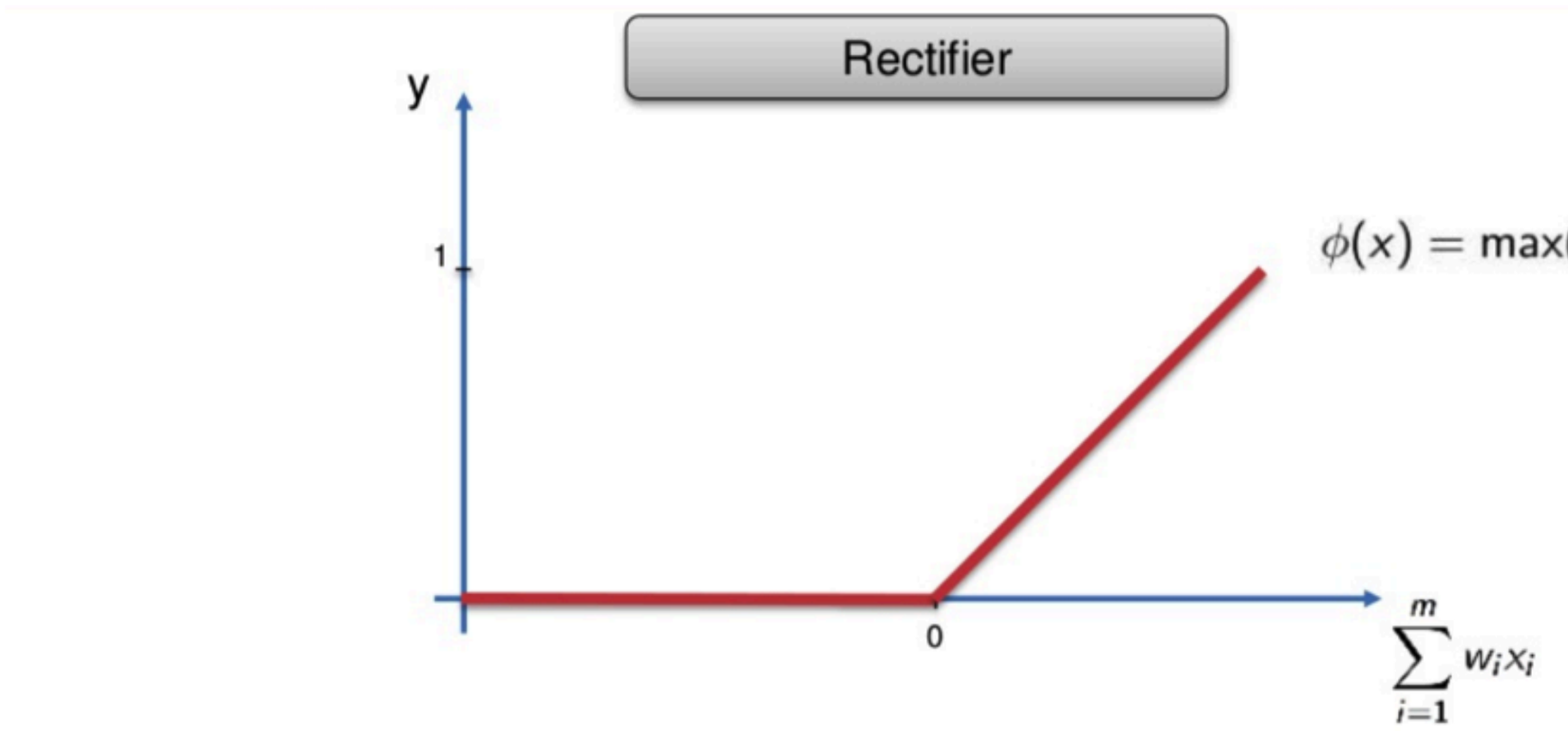
الكونسبت ديالها بحال جارتها Threshold

غير هي شوية فيها الفاصلة..

يعني عندك مابين 0 و 1 اه ... ولكن فهادي كتعطيك حتا مورا الفاصلة

ف Threshold لا.. يا اما 0 يا اما 1

ثالث وحدة هي Rectifier (عندها سمية اخرى هي ReLU function)



هادي هي حبيبة الجماهير..

الكونصبت ديالها او ايلا كانت القيمة ديال المدخلات الموزونة اقل من 0

كتكون النتيجة 0

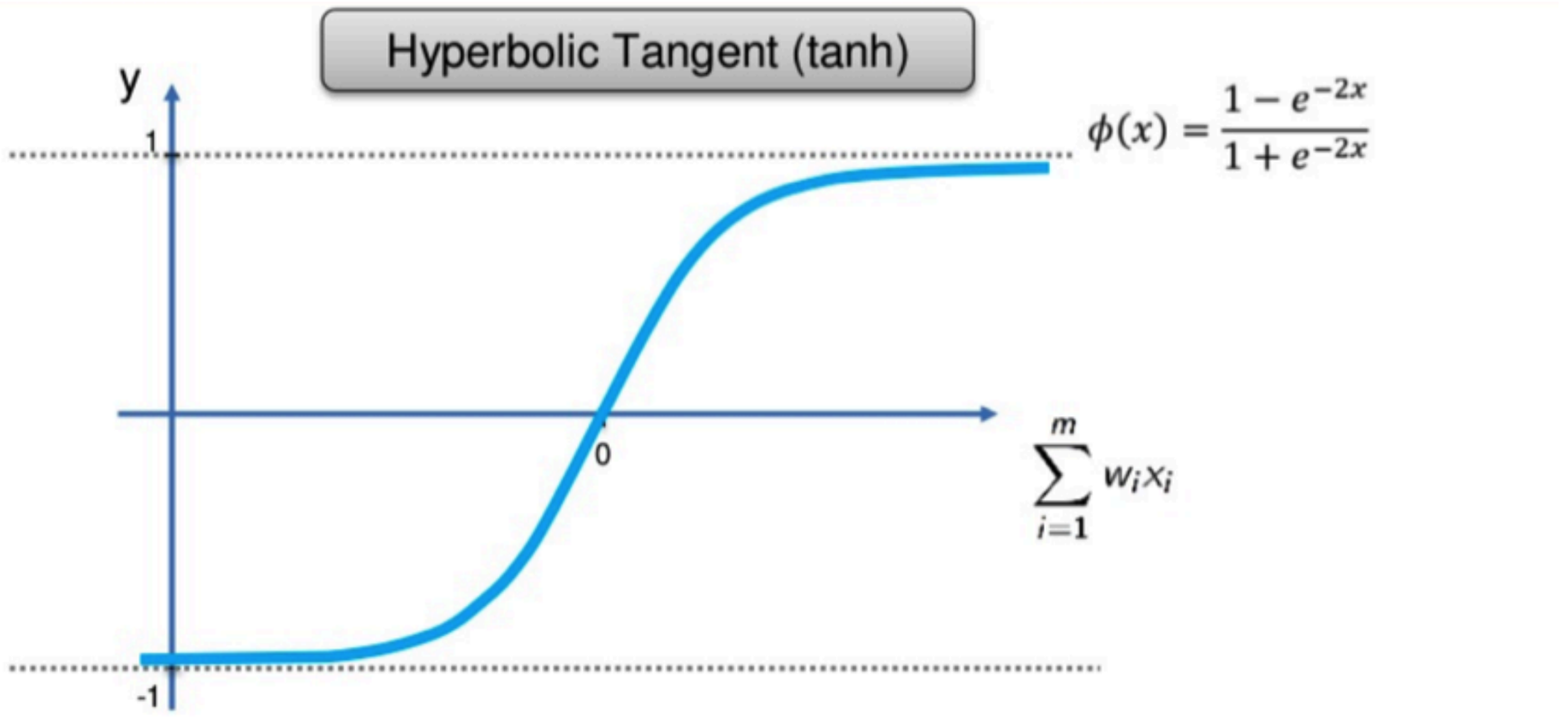
ايلا كانت كثر من 0 كتبقا هي هي

مثلا حسبنا لقينا 10 النتيجة كتولي 10

لقينا 66.2 النتيجة هي 66.2

لقينا 5.4- النتيجة كتولي 0

والدالة الرابعة اللي غنشوفو هيا Hyperbolic Tangent (tanh)



هادي هي مسخوطة الجماهير..

ولكن صراحة غير الدالة كتخلع بكثرة exponentiel

راه سهلة حتا هي

هي بحالها بحال sigmoid ولكن هابطة ل 1-

اذن القيمة ديال المدخلات الموزونة ملي كتكون قل من 0

كتهبط فحدود 1-

ايلا كانت اكثر كتطلع فحدود 1

هادا هو البلان

هادي كانت اطلالة خفيفة على هاد دوال التنشيط

حيتاش الناس كيقولو واو هادشي فيه شي ماط خطير

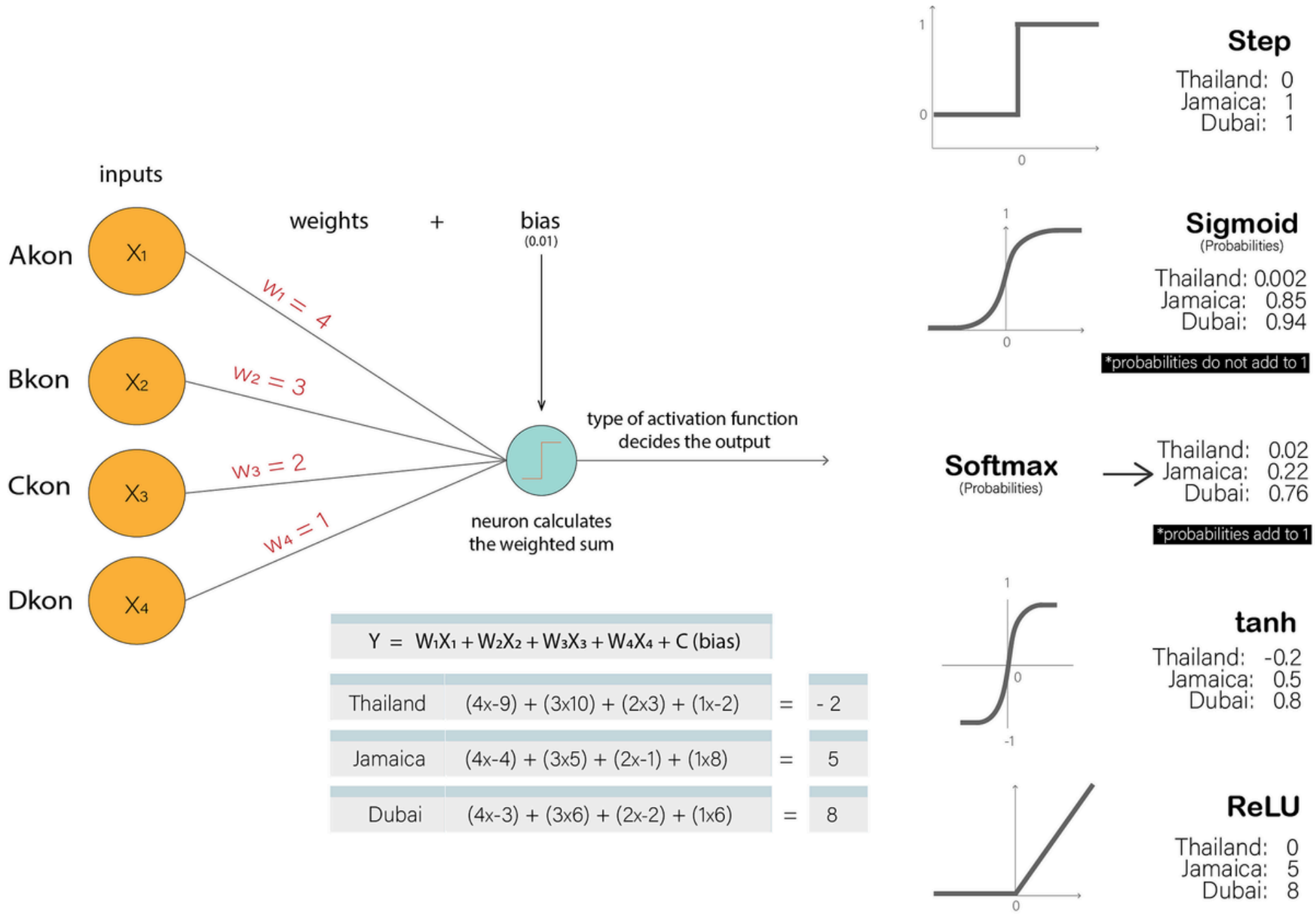
هو الصراحة متعمقناااش بزاف فيهم

الغرض من هذا الجزء من التعلم العميق

هو نعرفو هاد الوظائف كمفاهيم

ونبينو الاختلافات بين وظيفة وأخرى..

هاد الشيما كتلخص كيفاش كتخدم كل دالة فالشبكة العصبية:



ايلا بغيتي تعمق اكثر فهاد البلان بزاف ويضرك راسك

كنقتارح عليك **هاد الورقة العلمية**

كنعاودها.. ماشي ضروري تقرا او تفهم هدشي...

(انا مكملتهاش حيت فيها شي ماط خايب هه)

نتا غير فهم basics وطبق وكودي

مع تلقا راسك مرتاح مع هاد التطبيق وهدشي كامل ضابطو

ديك الساعة سير تعمق مع راساتك..

HOW DO NEURAL NETWORKS WORK?

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 19 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

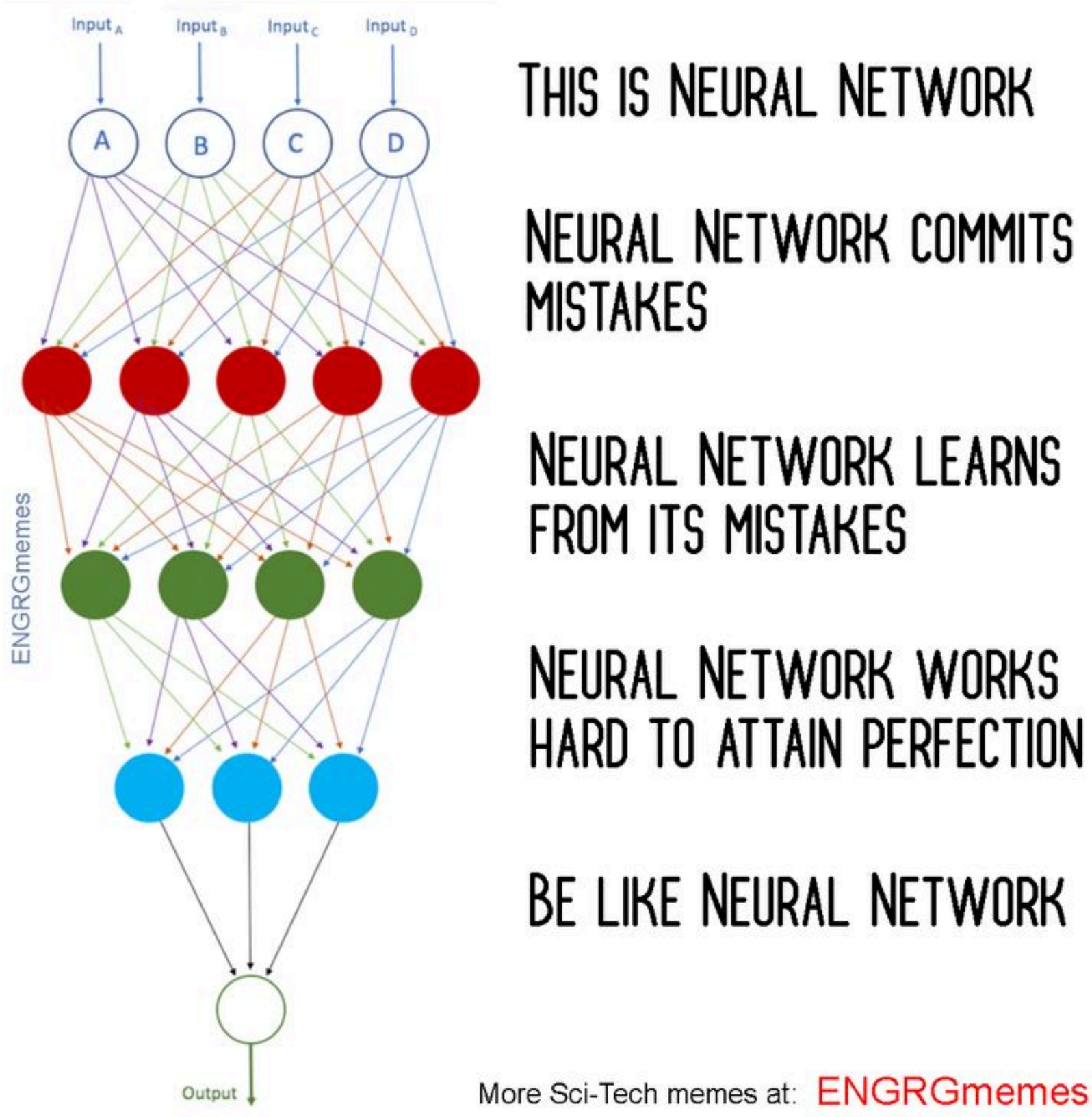
شفنا شنو هوما neurons والمكونات ديالها

شفنا شناهي activation function وكيفاش كتخدم

دبا غنجمعو هادشي كامل

وغادي نعرفو الخطوات اللي كتدوز منهم الشبكة العصبية

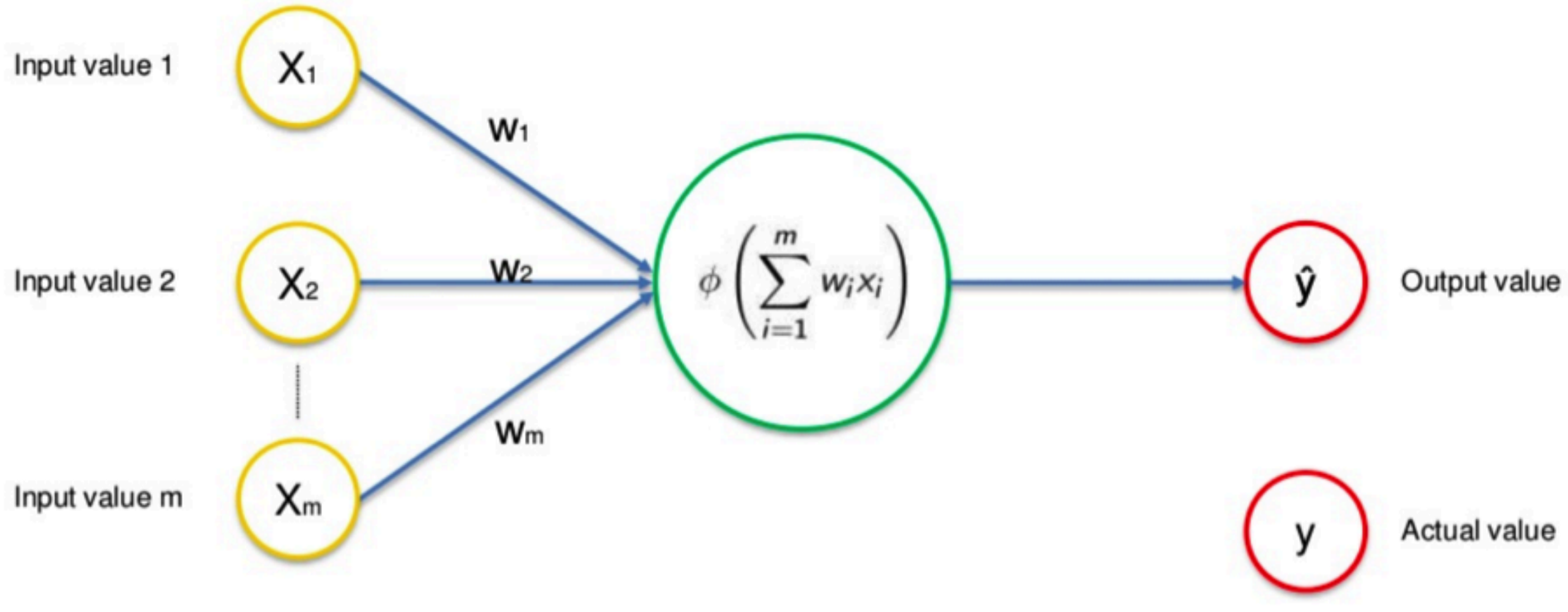
باش تعلم وتعطيك نتائج اللي بغيتي..



شفتي هاد الرسم بزاف دلمرات وقيلا طلع ليك فراسك

ماشي مشكل اتعاود تشوفو اليوم

هادي شبكة عصبية بسيطة



عندك فاليسار واحد الصف من متغيرات الادخال input variables

الاسهم اللي كيمشيو من المتغيرات لداك العصبون فالوسط هما الاوزان weights

وعلى اليمين عندك النتيجة المتوقعة ŷ او قيمة الاخراج output

وكاينة واحد القيمة التحت y هاديك هي القيمة او النتيجة الحقيقية

دبا داك الفرق بين y و ŷ هو علاياش داير الفيلم كامل

فاش كيمشيو المدخلات وكيدخلو مع الاوزان وكيدوزو لدالة التنشيط،

فالاخر كتعطينا النتيجة اللي هي ŷ

باش الشبكة العصبية ديالنا تتعلم،

كيخصنا نديرو مقارنة بين النتيجة اللي خرجات لينا،

والنتيجة الحقيقية اللي عندنا

وباش كنحسبو الفرق، كنطبقو واحد الدالة سميتها دالة التكلفة cost function
(كتسمى حتى loss function)

هاد الدالة هي اللي كتعطينا نسبة الخطأ فالتوقع ديالنا

الهدف ديالنا هو نحاولو نصغرو القيمة ديال loss function

قدما كانت القيمة منخفضة،

قدما كانو ŷ و y قراب لبعضياتهم،

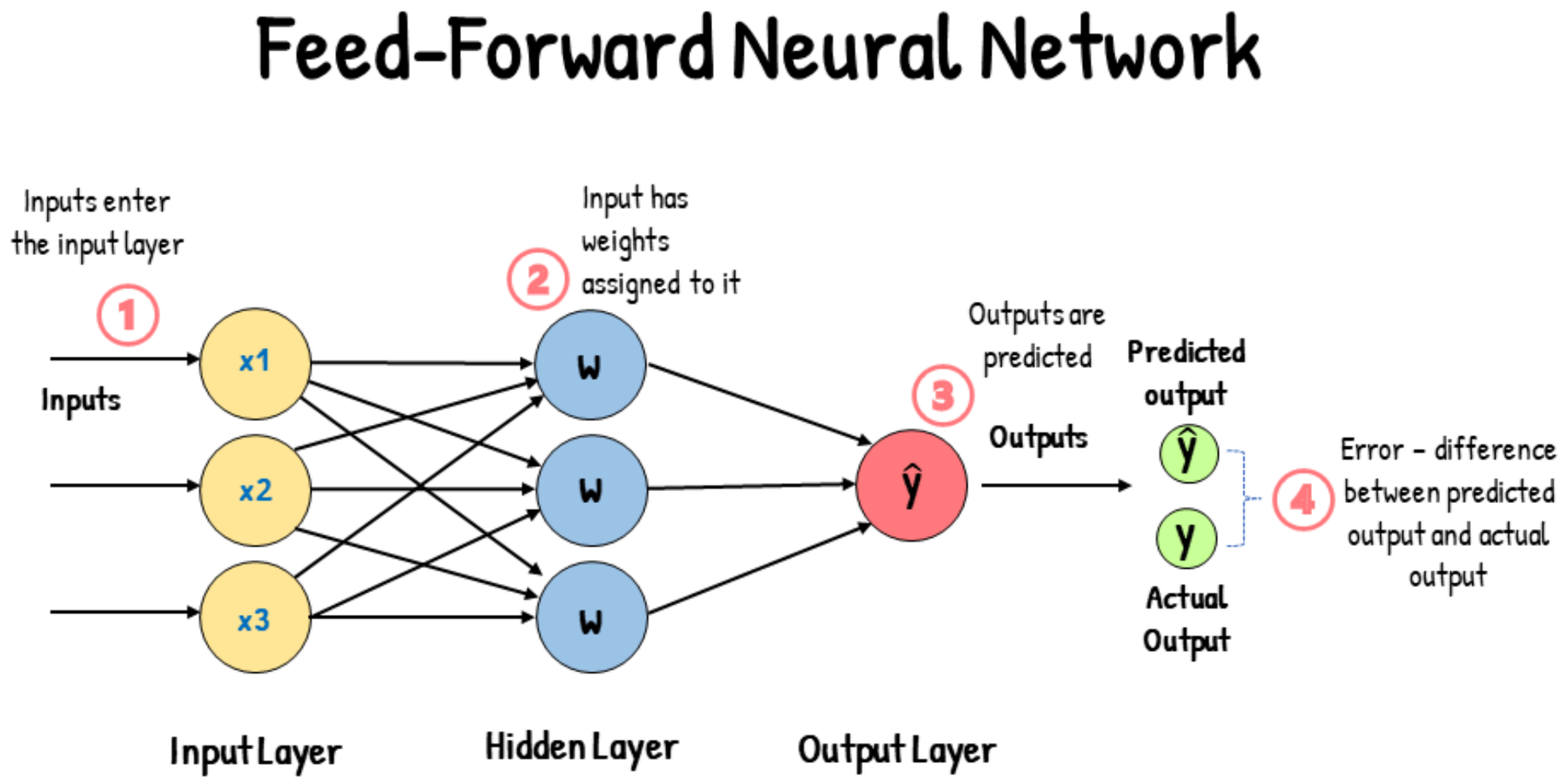
يعني القيمة اللي توقعناها والقيمة الحقيقية غيبقاو يتقاربو..

وبالتالي غتكون الشبكة العصبية ديالنا عندها دقة مزيانة

هاد loss function عندها بزاف ديال الانواع،

كتخدم على حساب هديك اللي مسلكا المشكل ديالك

هاد البروسيس كامل من تغذية الشبكة بالبيانات حتى توقع قيمة ŷ كيتسمى forward propagation



مع كنحسبو loss function، كنرجعو للوراء..

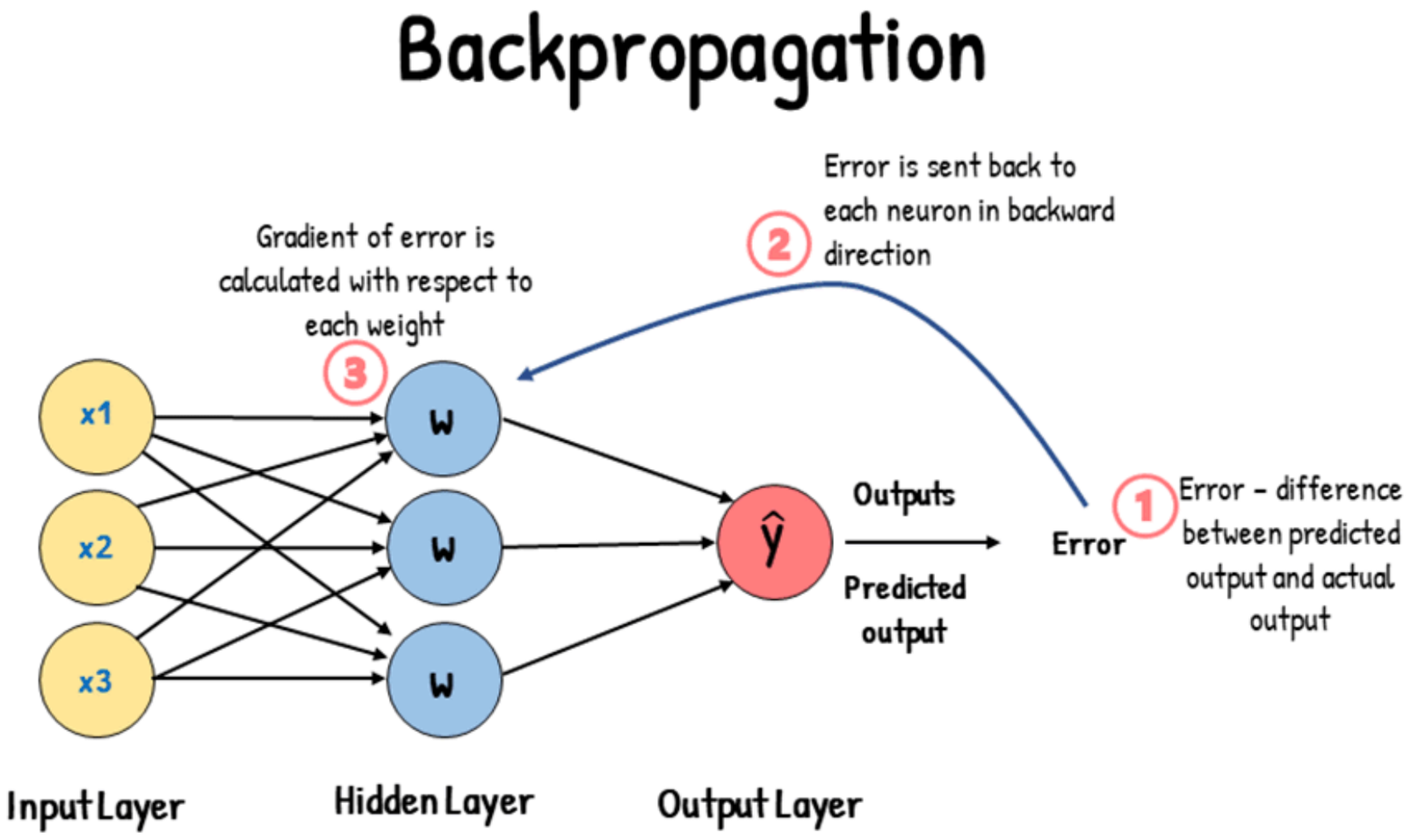
كنمشيو وكنعاودو نفس الخطوات ولكن كنبدلو فالاوزان weights والتحيزات biases،

كنديرو قيم جداد وكنعاودو نخدمو الشبكة،

كتدير نفس الخدمة وكتوصل ل loss function كنحسبوها

وكتبقا هكا تبدل فالاوزان طالما كاين داك التباين بين y و ŷ

هاد البروسيس ديال ترجع باللور كيتسمى backpropagation



ودوك الخطوات كيبقاو يتطبقو لواحد العدد من المرات

حتى كتدرب الشبكة بشكل كافي

وكيتقلل الخطا لواحد الحد ادنى عاد كتحبس..

مثلا ايلا كانت loss function هي $(y - \hat{y})^2$

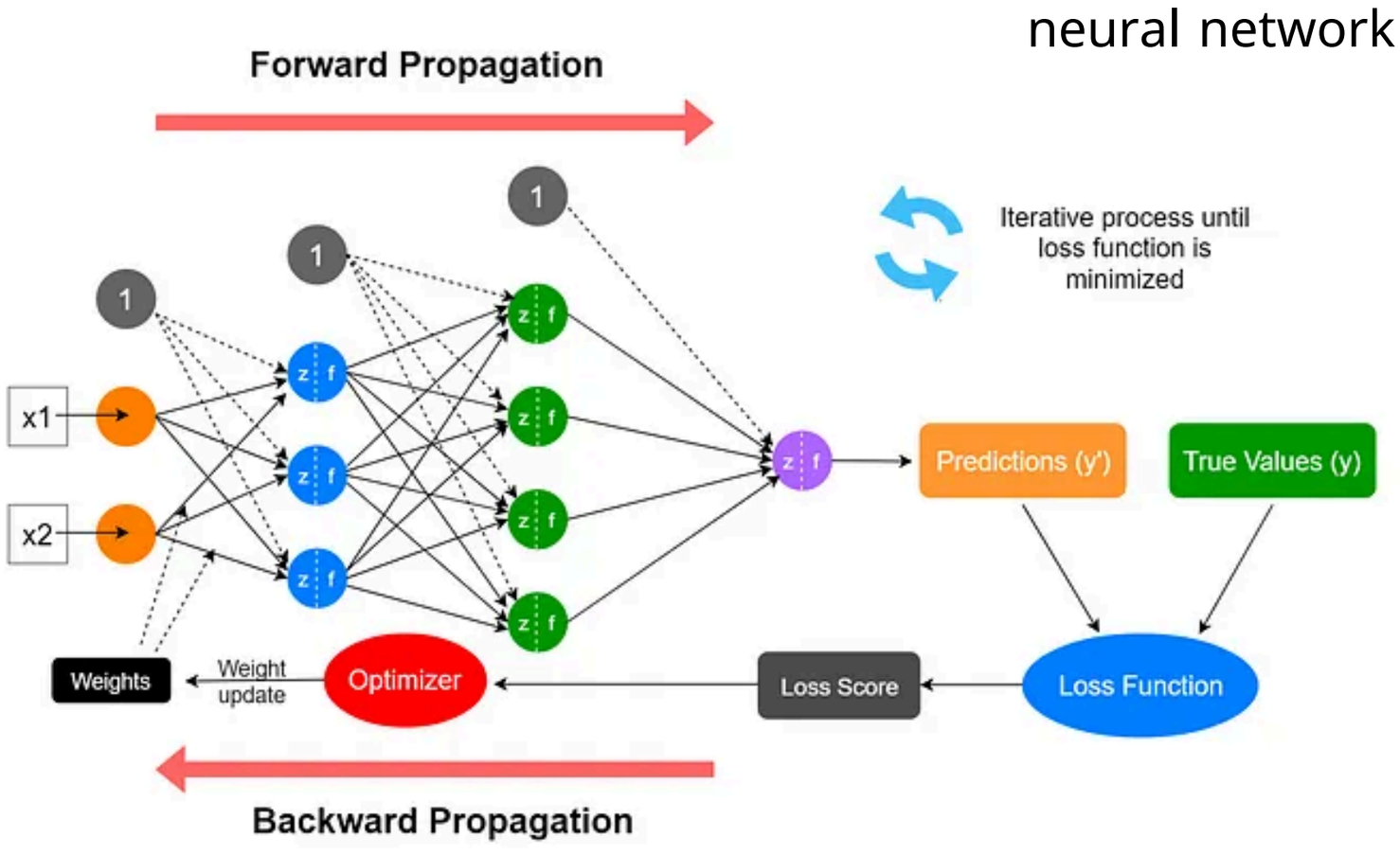
خاص نحاولو ما أمكن ندربو الشبكة حتى نوصلوها ل 0 أو أقرب قيمة ل 0

هاد العدد من المرات اللي كيتعاود فيهم هاد البروسيس كيتسمى **epochs**

اذن باختصار:

run a neural network = (forward propagation + backpropagation) * epochs

هكا كيتعلم neural network



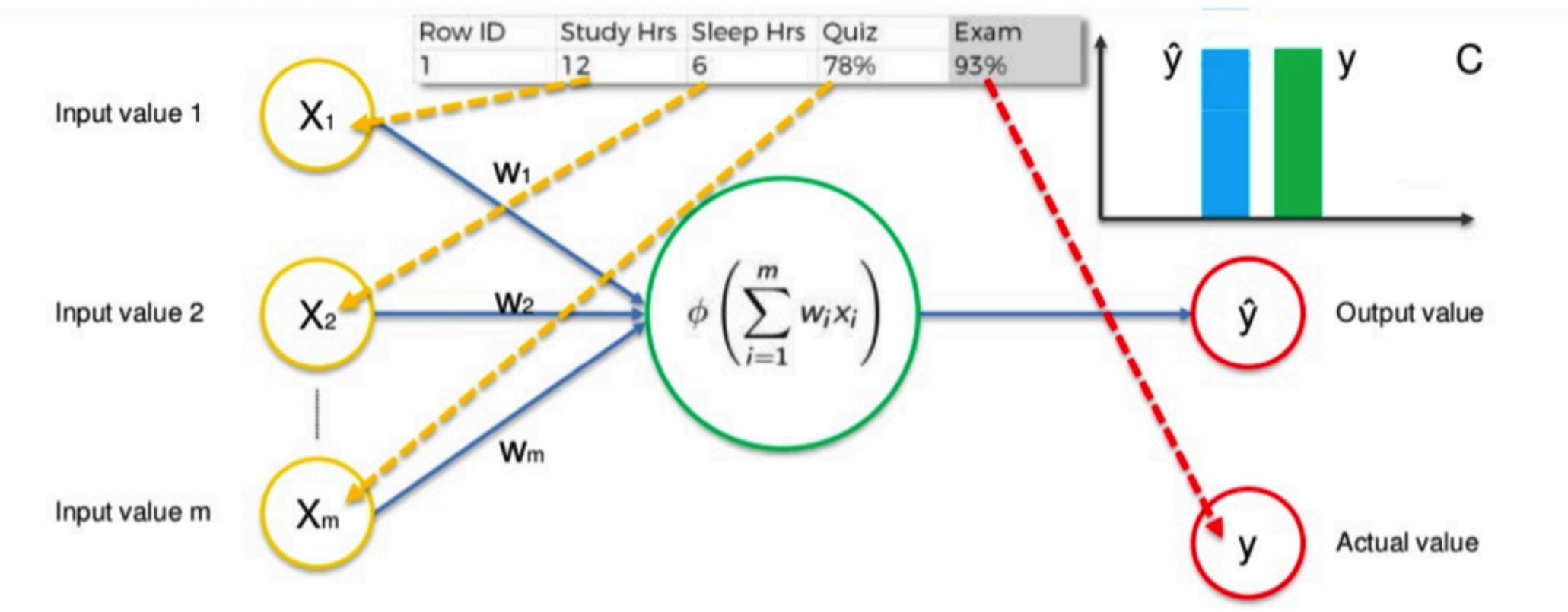
شوف هاد المثال:

تخيل عندنا 3 ديال input values

- عدد ساعات الدراسة
- عدد ساعات النوم
- شحال جبتي فالمراقبة المستمرة CC

وبغينا نتوقعو النتيجة ديال واحد الامتحان النهائي اللي مزال مدوزنا

نقولو مثلا بلي النتيجة الحقيقية اللي عندنا هي 93%

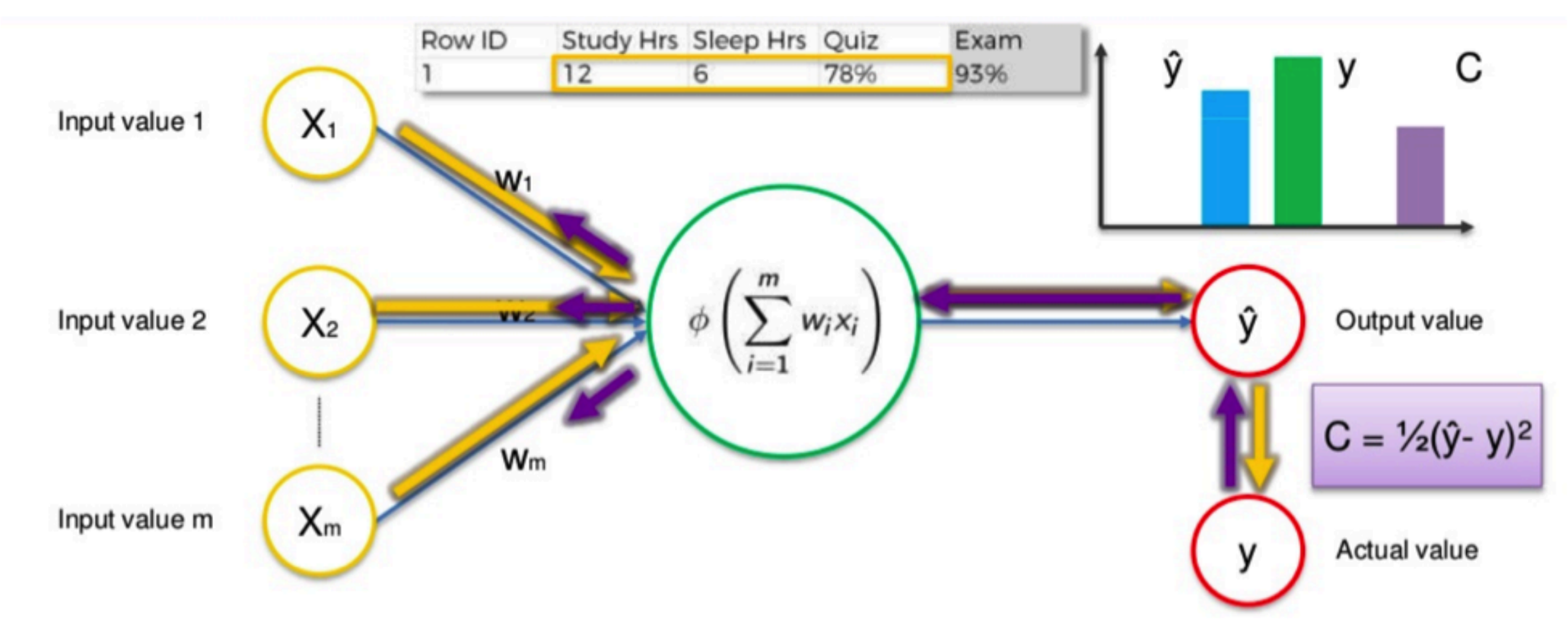


دوك المتغيرات الثلاثة كندخلوهوم للشبكة ديالنا

وكنطبقو عليهم الاوزان ودالة التنشيط

ŷ ديالنا باش نعرفو واش هاد cost function كنحسبو بيها ŷ من بعد كتخرج لينا نتيجة مزيانة اولا لا

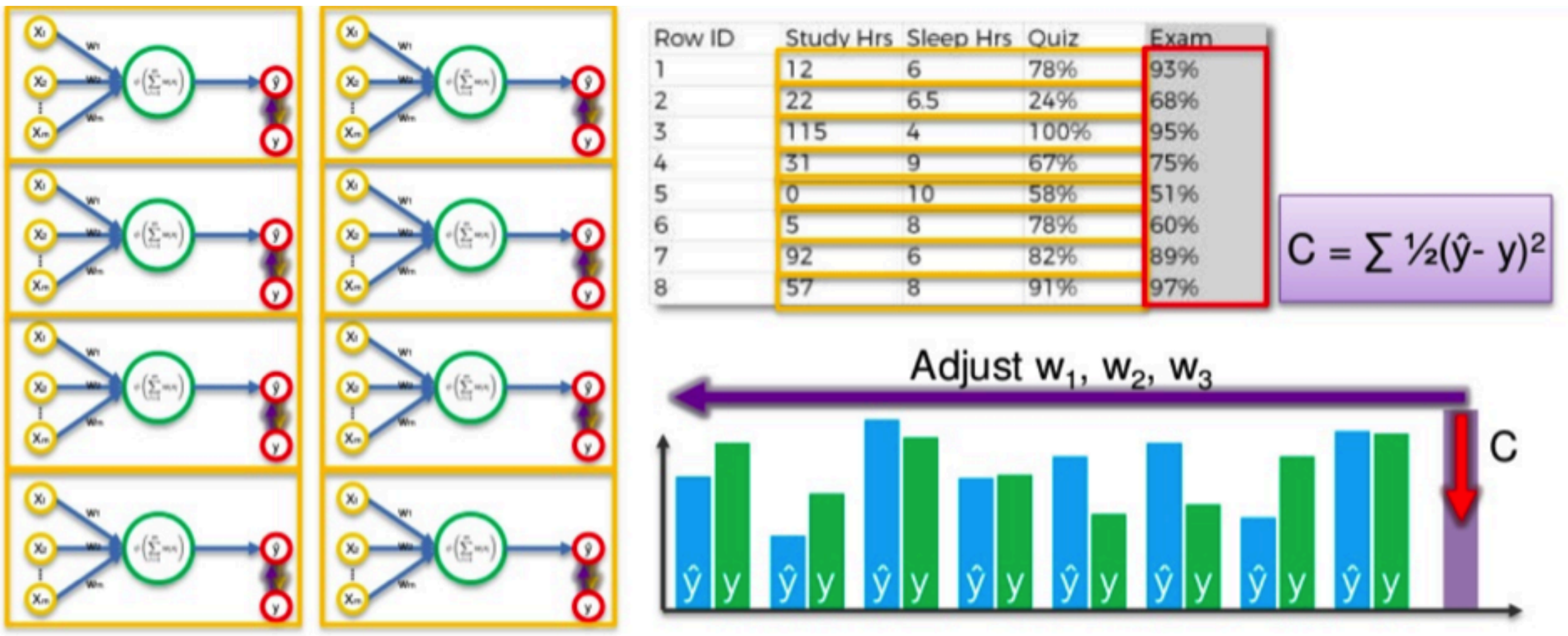
كنعاودو نبدلو الاوزان وكنعاودو الحساب حتى كنصغرو ŷ و y ايلا كان اختلاف وتباين بين cost function ديك



وهاد اللعيبة كتطبق شحال من مرة على بزاف ديال العينات

كل سطر عندها شبكة ديالها كتطبق forward/backward propagation

باش فالاخر يتجمع ويتشكل ليك واحد الشبكة عصبية اللي كبيرة



هاد الكونصبت يقدر يجيكم فشكل دبا.. راه عادي.. المهم هو تفهم البروسيس

ايلا تلفاتك ديك backpropagation هادا فيديو كيشرحها مزياان.. **هنا**

هادا بعجالة هو كيفاش كيخدم neural networks

كنتمنى نكون وصلت الفكرة وانكم فهمتو ولو شوية

حيث هاد الكونصيبت ماشي ساهل تفهمو مزيان من البدية

ولكن كتولف مع الوقت..

Q&A SESSION (AGAIN)

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 20 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

دبا غنديرو عوتاني واحد Pause

باش نجاوب على الاسئلة اللي اللي كتدور بزاف

ومنها غنشرح بعض المفاهيم اللي عندهم علاقة بدكشي اللي شفنا

س1:

كيفاش كنختارو دالة التنشيط Activation Function المثالية؟

ج:

كيكون الاختيار على حساب المشكل اللي كتدرس..

والنوع ديال الاخراج output اللي عندنا

ولكن باش نبسطو الامور..

غنعطي 3 ديال القواعد اللي خص تتبعهم باش تطبق الدالة:

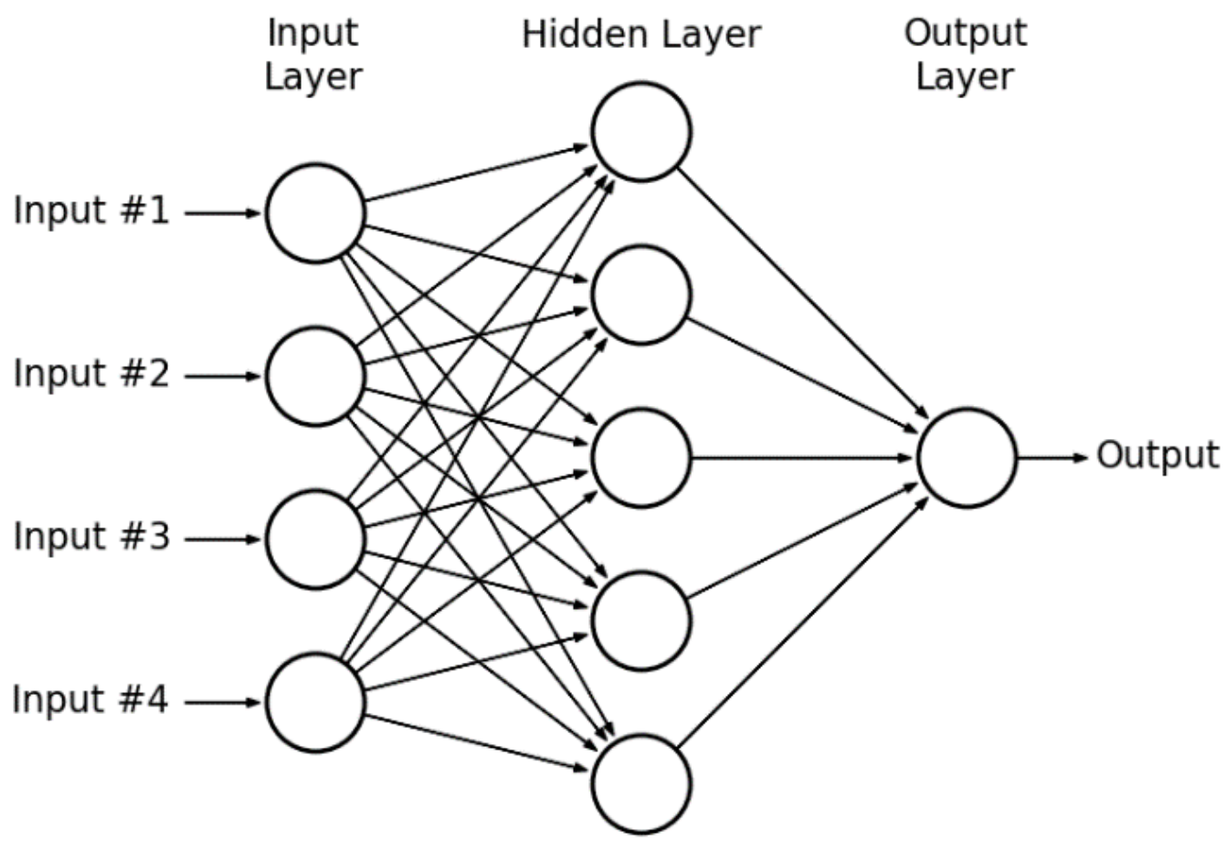
- **ايلا عندك مشكل ديال binary classification:**

بحال مثلا توقع ديال شي مايل وصلك واش سبام (1) اولا لا (0)

تقدر تخدم ب sigmoid function فطبقة الاخراج output ديال الشبكة ديالك..

حيتاش الدالة كتعطيك واحد القيمة بين 0 و 1

واللي هي احتمال ديال الفئة الايجابية..



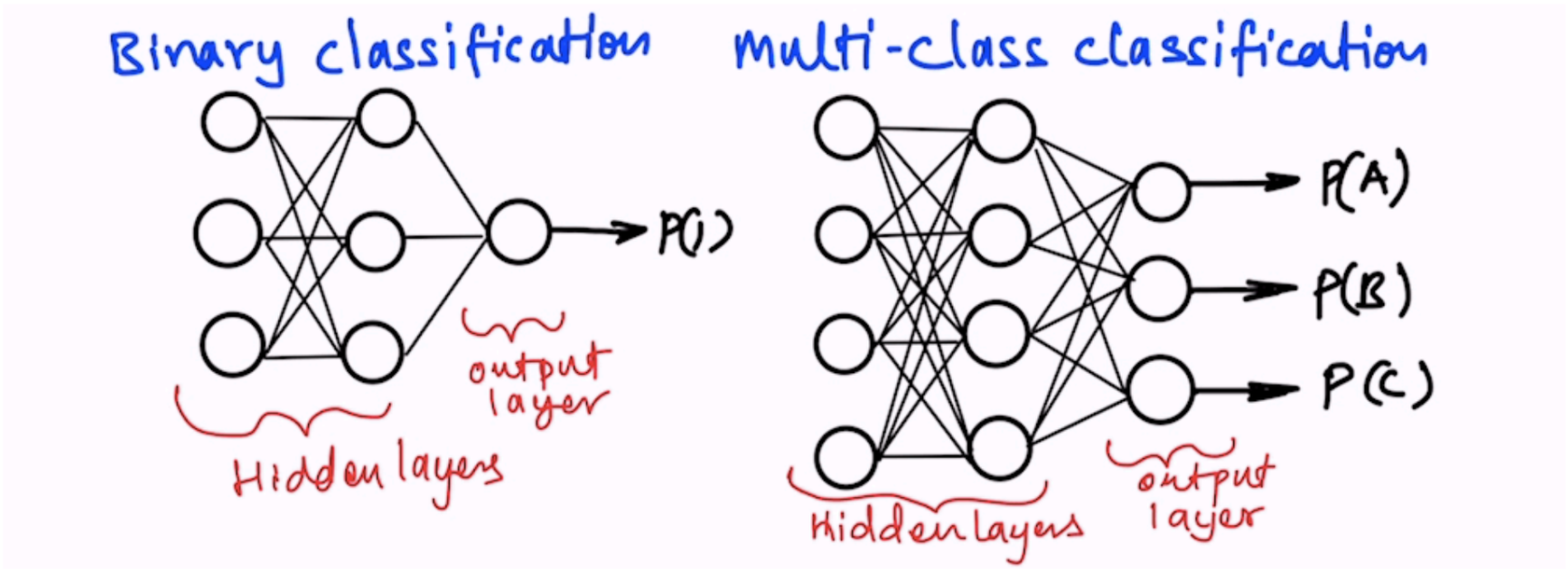
- **بالنسبة لمشكلات التصنيف متعددة الفئات multiclass classification:**

بحال مثلا فاش كنبغيو نوع الحيوان فشي صورة (واش مشة اولا كلب اولا حمامة...)

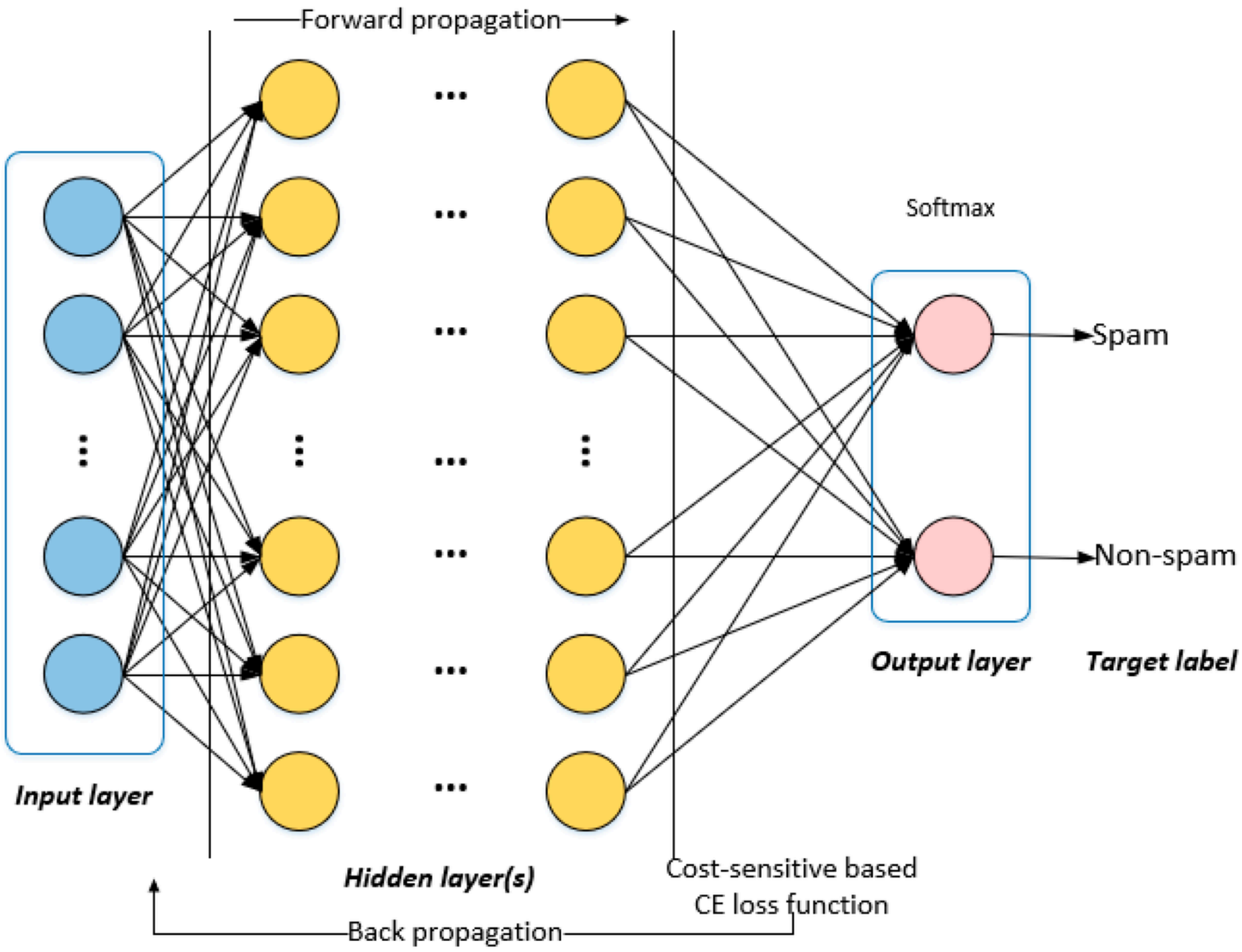
عادة كنخدمو ب واحد الدالة كتسمى softmax فطبقة الاخراج،

دايرة بحال هادوك اللي شفنا البارح..

واللي كتعطيك كنتيجة واحد التوزيع احتمالي عبر فئات متعددة..



نقدرو نخدمو بهادي نيت فالمشكل ديال توقع السبام..



- **بالنسبة لمشكلات الانحدار:**

مثلا فاش كنبغيو نتوقعو الثمن ديال شي دار

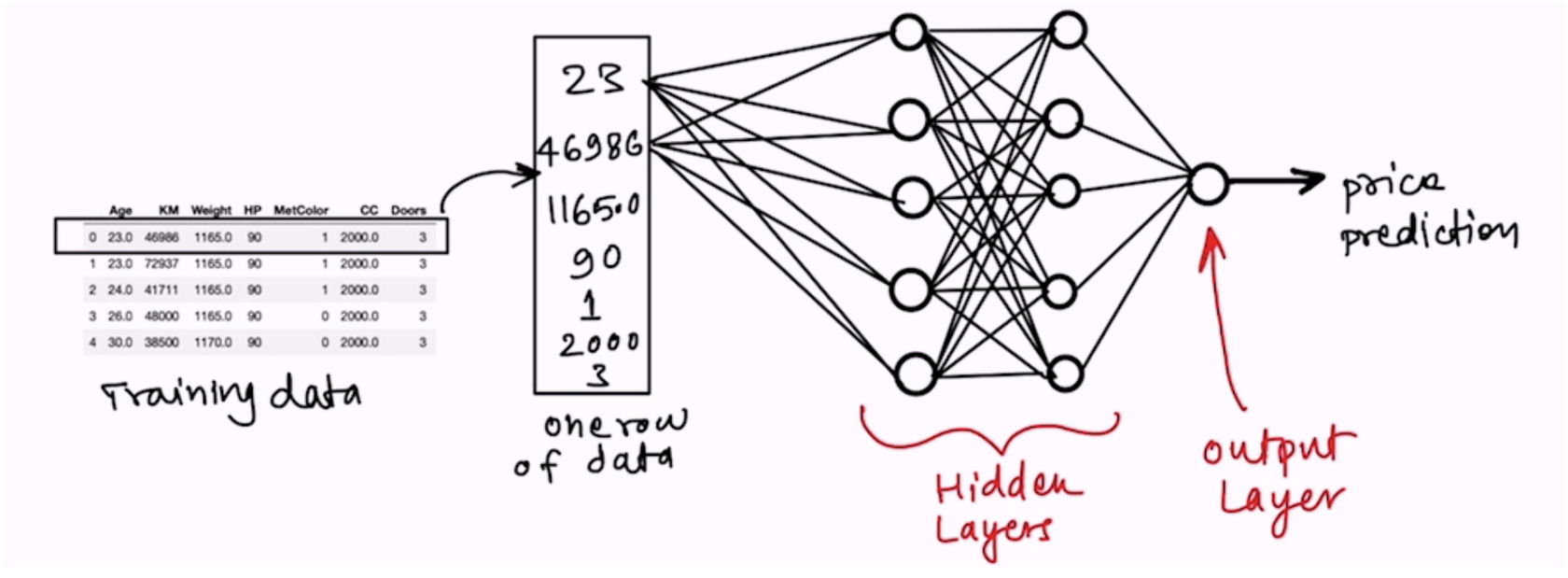
على حساب features بحال الحجم، البلاصة، الخ...

كنحاولو نتنبؤ بقيمة مستمرة..

اذن مكنخدموش اصلا دالة التنشيط تما،

حيتاش بغينا regression تعطينا واحد العدد حقيقي كنتيجة..

ماشي قيمة بين 0 و 1 اولا توزيع احتمالي.



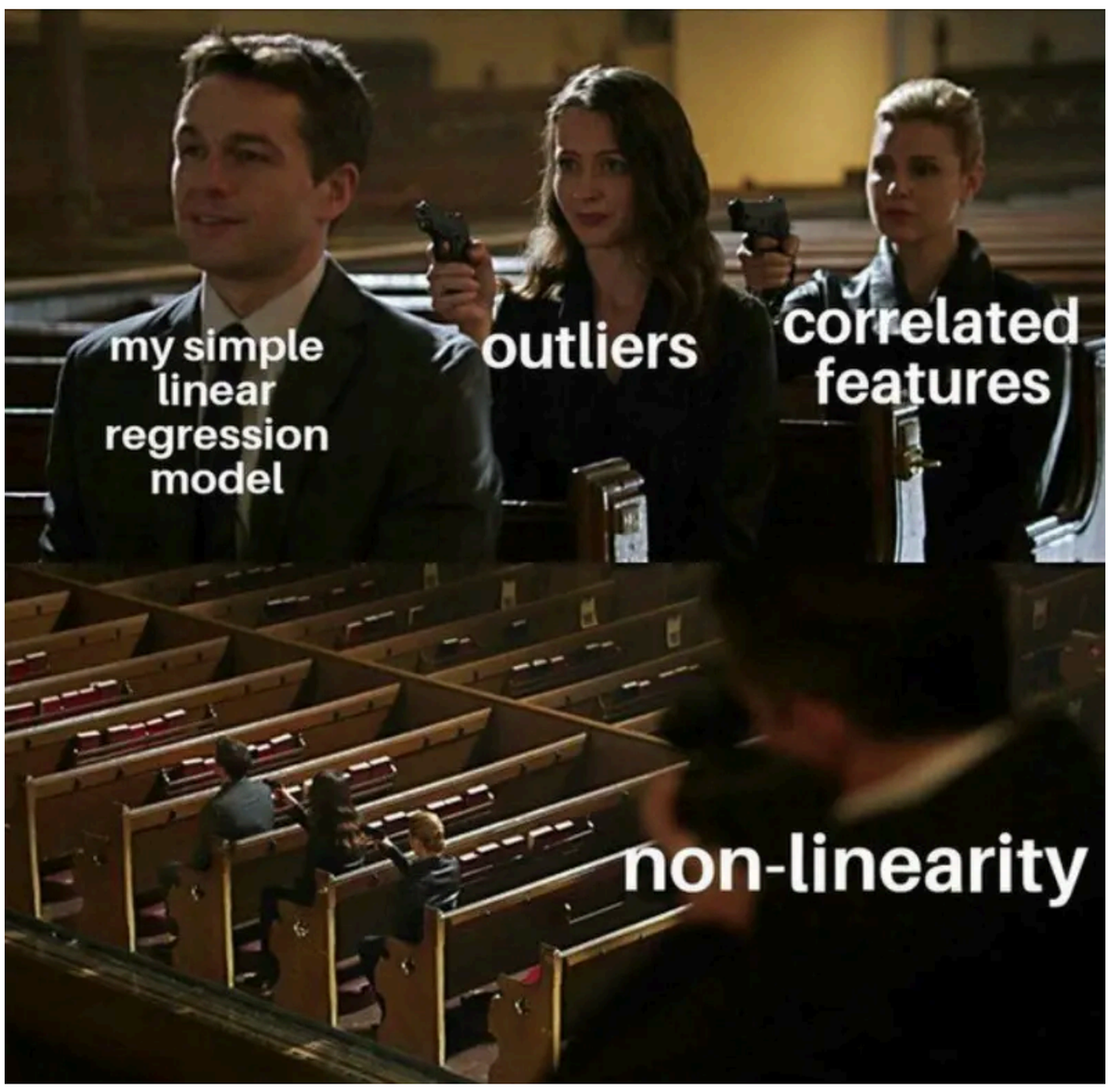
س2:

كيفاش نقدر نفهم الداتا مزيان؟

زعما كيفاش نلقا دوك outliers ونتعامل معاهم؟

وحتى بالنسبة ل missing data ؟

شنو اللي يعاوني نجاوب على هاد الاسئلة؟



ج:

باش تفهم الداتا.. غيخصك مجموعة من الخطوات والمهارات اللي مهمين..

واللي كيجمعو بين تحليل البيانات الاستكشافية (EDA)،

التصور Visualization،

والتحليل الإحصائي Statistical Analysis

هدشي ديجا دوينا عليه فالفصل **3** و **4** و **5**.. ضربو عليهم طليلة

ولكن اهم حاجة تقدر تديرها هي دوك المبيانات..

رسم دوك المخطوطات ديال توزيع البيانات باش تشوف وتحلل بعينيك

قبل ماتعطي للمودل يحلل ليك هو.

س4:

باش غنعرف شحال من طبقة خفية hidden layers خصني ندير ف neural network ديالي؟

ج:

كاينين techniques اللي كنعتامدو باش نلقاو هاد العدد

ولكن مكيناش شي وصفة سحرية..

مكتعرفش من الدقة اللولة..

العدد ديال hidden layers كيعتامد على ال complexity ديال المشكل ديالك..

ايلا كان عندك مشكل سهل.. واحد اولا 2 طبقات غيكونو كافيين..

ايلا عندك مشكل معقد كثر.. غتحتاج كثر من 2 طبقات..

س5:

هدشي بدا كيجيني صعيب وفشكل واش نحبس؟

ج:

اه حبس وعمرك ترجع!! (هههه غير ضاحك اصاحبي رتاح)

ايلا جاوك هاد الايام اللخرين شويا Overwhelming

ماتخلعش غير كمل..

كنحاول ما امكن انني نوصل L'max ديال الافكار ب L'min ديال الماط

دبا من هنا للقدام غندوي على مفاهيم كتسمعو بيهم بزاف

بحال ..Gradient Descent.. Transformers.. GPT.. LLM.. Fine-Tuning

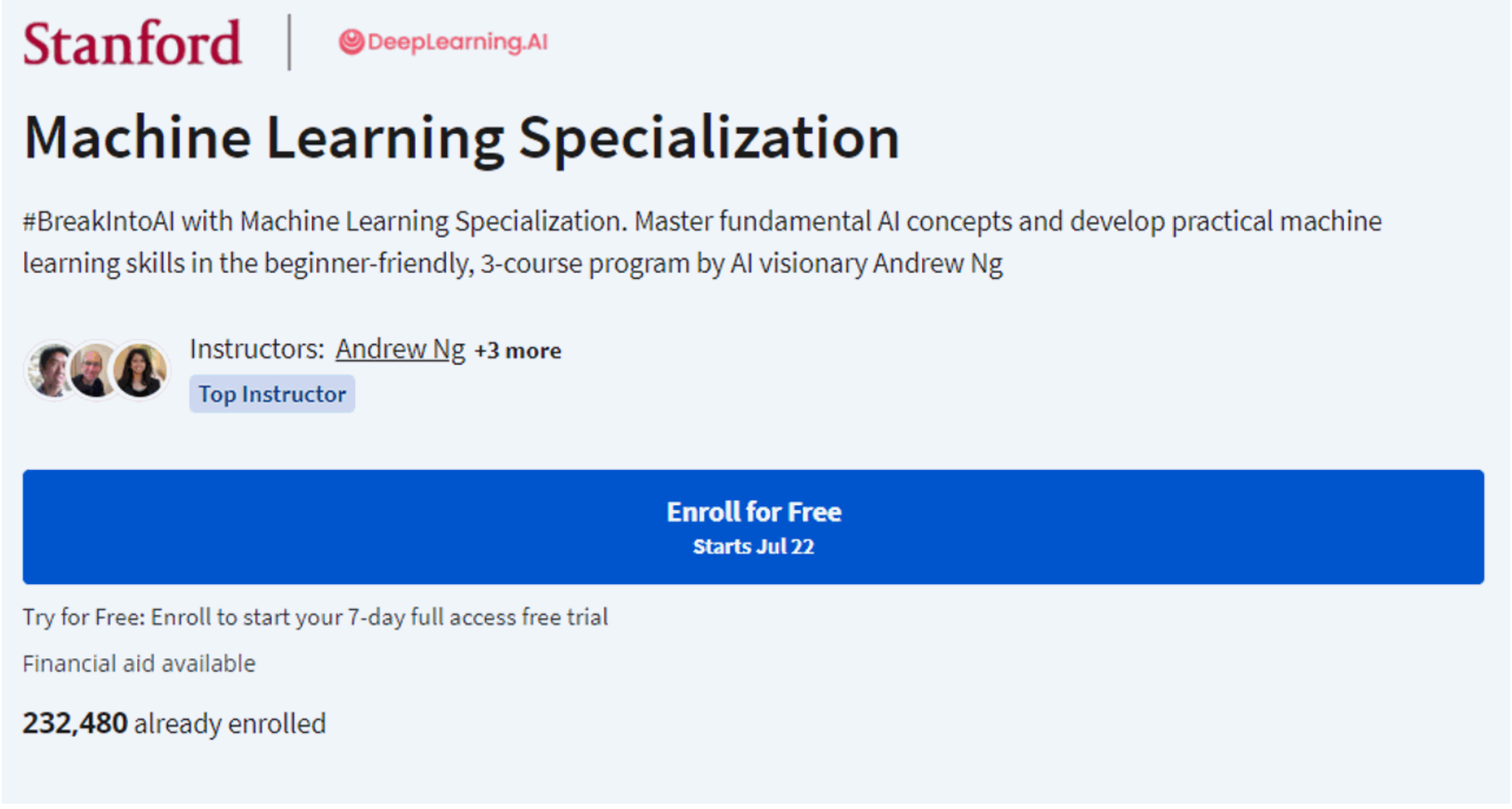
وغيرهم الكثير ساهموا في نجاح هذا الأي أي..

كيما كنقول ديما.. **This is NOT a course**

ايلا بغيتي تتبع وتقرا شي كورس ديال هدشي بطريقة سهلة

كنقتارح عليكم **كورس ديال DeepLearning.ai من جامعة ستانفورد**

غتفهم فيه بزاف دلحوايج اللي غيبانو ليك غامضين..



CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 21 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

شفنا بشكل واسع الشبكات العصبية وكيفاش خدامين

دبا غنشوفو واحد النوع من هاد neural networks

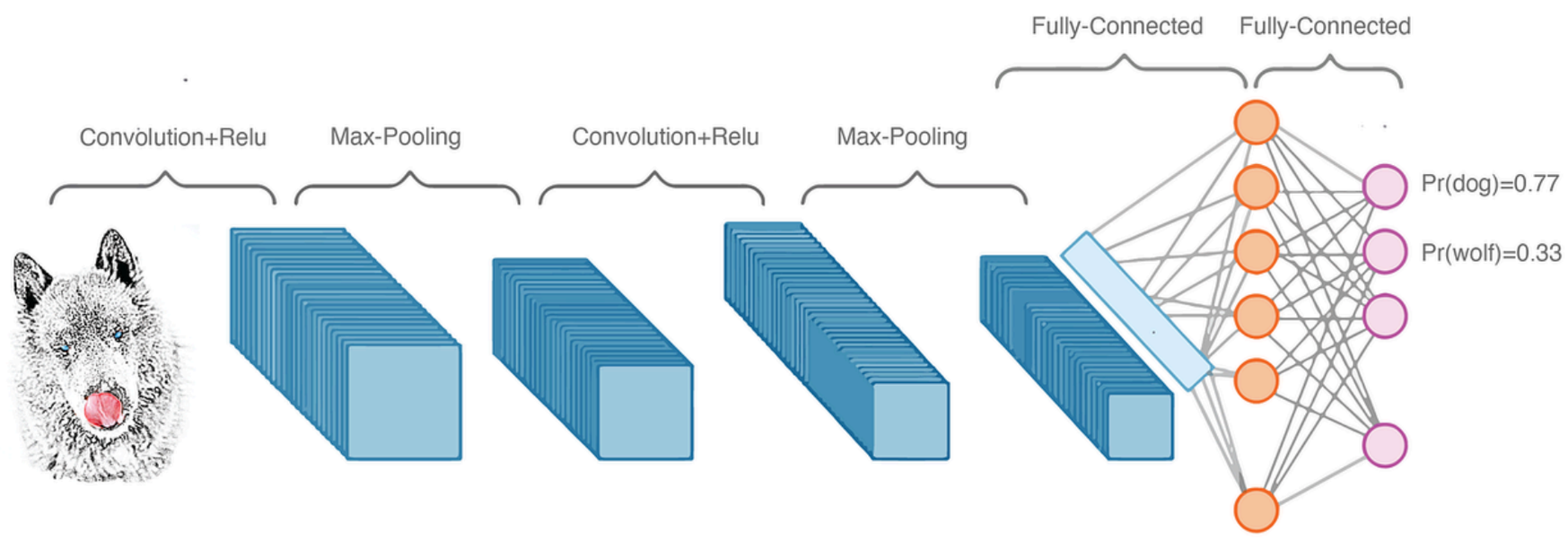
حيت هوما أنواع.. كل واحد فين كيتستعمل

اليوم غندويو على Convolutional Neural Networks

كيتسماو أيضا CNN

لا لا ماشي هادو..

وا هادو يا لمعلم..



ولكن ماتدهشرش اصديقي..

غنبسطو الأمور كيف ديما..

شناهو CNN؟

الشبكة العصبية التلافيفية (CNN) هي واحد النوع من الشبكات العصبية الاصطناعية..

اللي تصممات باش تعالج بيانات الشبكة المرئية بحال التصاور والفيديوات.

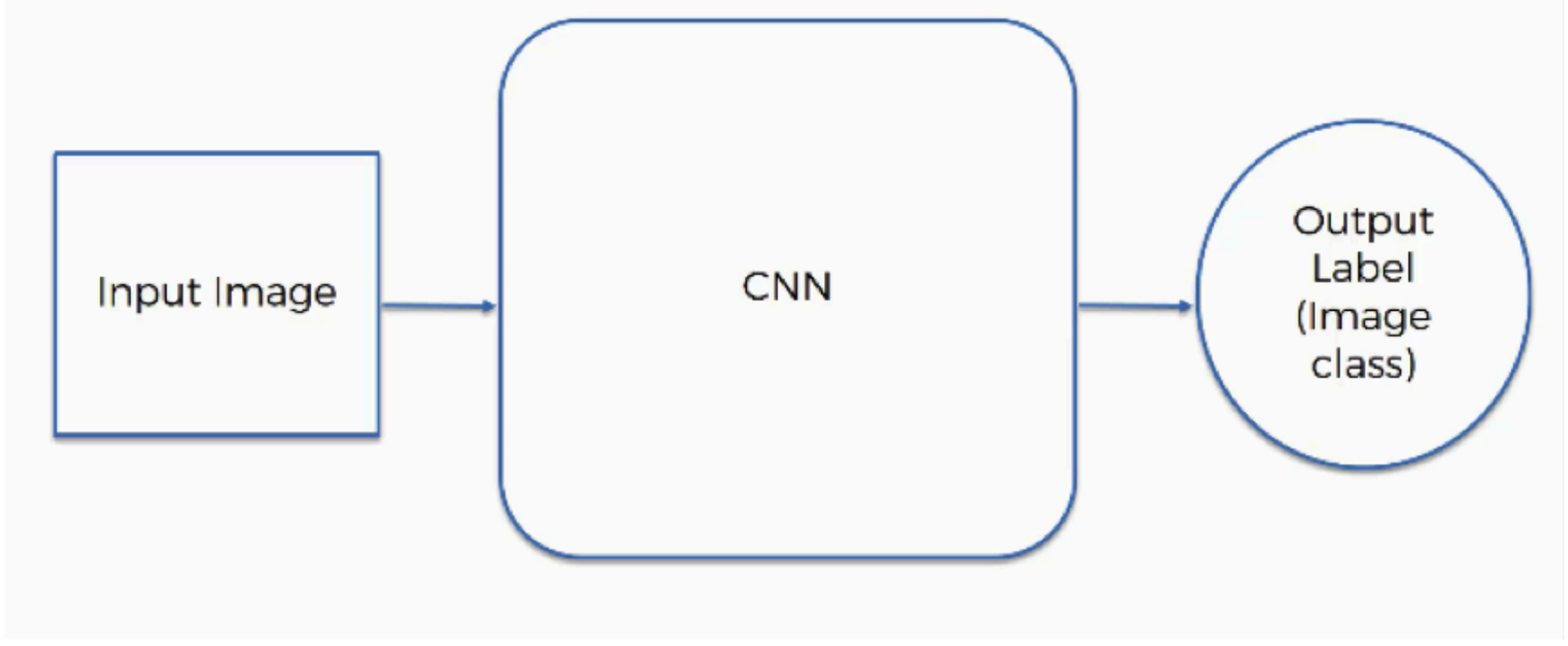
واهاد شبكات CNN كنطبقوها باش نعرفو الأنماط اللي كاينين في الصور،

وهدشي كيخليها مفيدة لمهام بحال تصنيف الصور،

و مهام Object Detection،

وحتى إنشاء الصور!

ايه بهاد CNN كتقدر تقاد تصاور جداد او تبدل عليهم :)



كيفاش كيدير ليها؟

ساهلة!!

كيخدم كيما كيخدم دماغنا..

باش كتقدر تميز او توصف وجه انسان؟

كتبقا تشوف واش عندو عينين, نيف, فم, اذنين..

فدماغك كتشوف كل وحدة وملي كتجمعهوم كتقول هذا وجه كامل ..

هادا هو الكونسبت ديال CNN ولكن اعمق

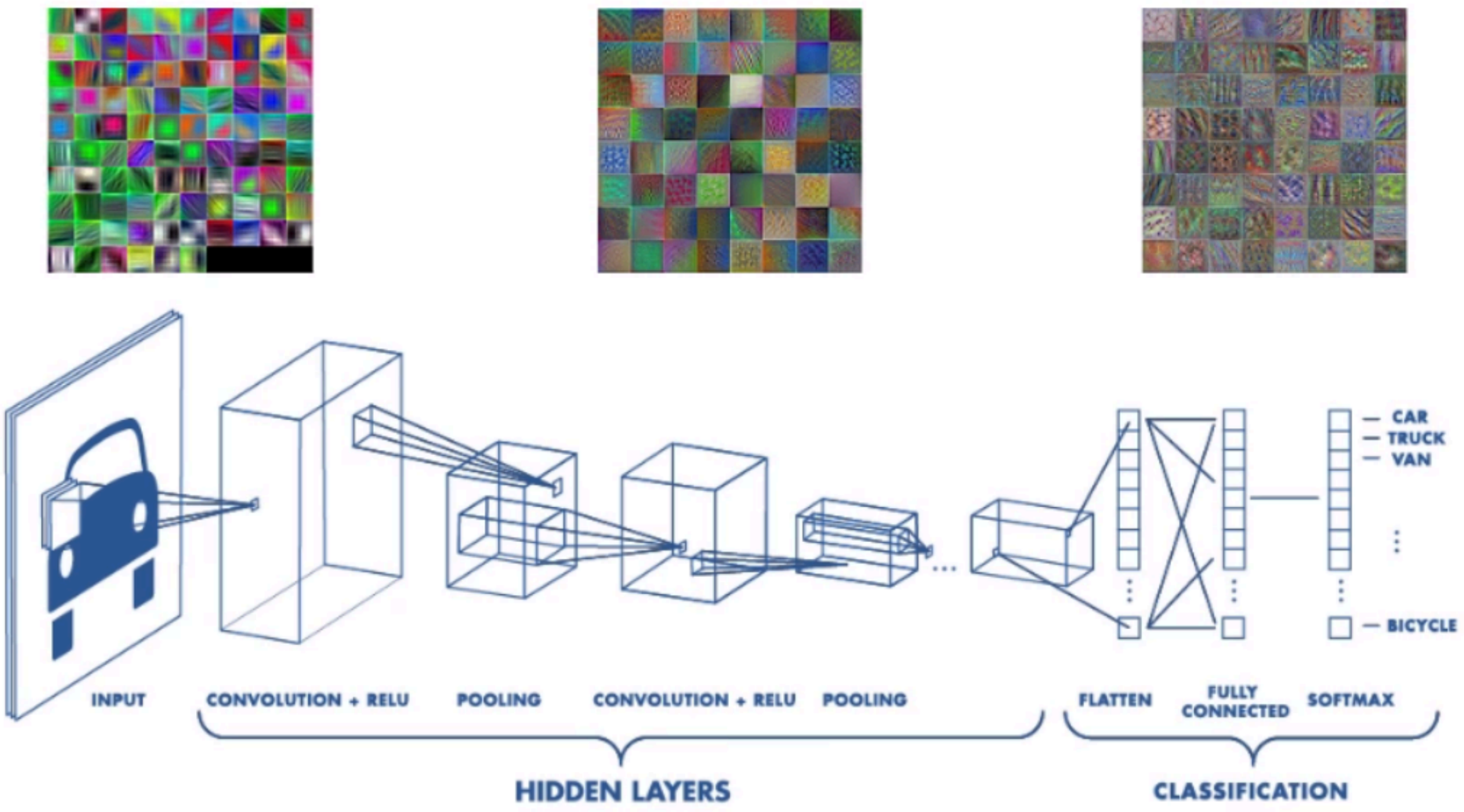
هو كيحاول يشوف بالبكسلز pixels

وكيبدا من اصغر نقطة وكيبدا يجمع كل حاجة بوحدها

حتى كيكون واحد التشكيلة كيسميها feature

وكيدير نفس الحاجة لنقط اخرى حتى كيجمع كلشي مع كلشي

وكيكون الصورة على حسب المجموعات اللي اكتشف



شنو هما الخطوات اللي كيدوز منهم هاد CNN؟

هاد النوع من الشبكة العصبية كيحتوي على طبقات من الخلايا العصبية المترابطة..

بحيث ان كل neuron كتتفاعل مع neurons اللي محيطين بيها فنفس الطبقة..

الطبقة الأولى كتكتشف ملامح بسيطة بحال الخطوط والمستويات.

ومن بعد كتنقل الملامح للطبقة التالية لي كتجمعها باش تكون ملامح أكثر تعقيداً.

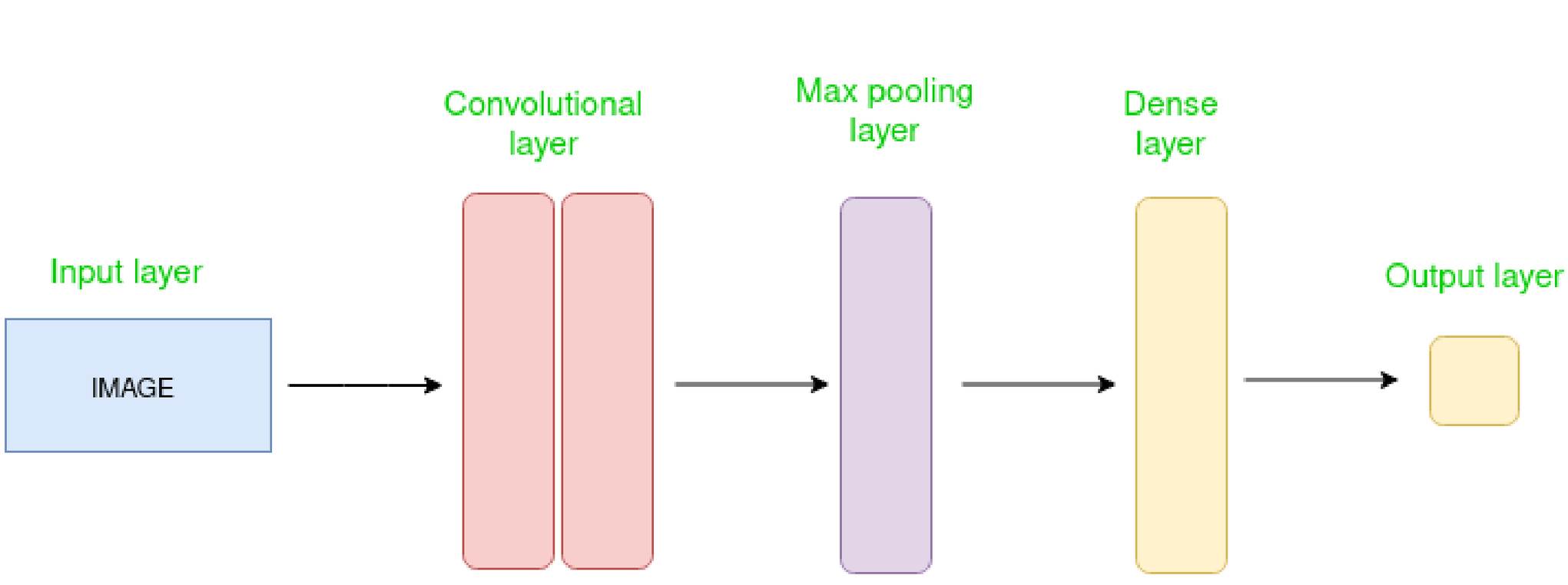
وهكذا حتى كانوصلو لآخر طبقة لي كتميز الأنماط المعقدة بنسبة عالية من الدقة.

وهاد الطبقات هما :

الطبقات التلافيفية Convolutional Layers،

وطبقات التجميع Pooling Layers،

والطبقات المتصلة بالكامل (Fully-Connected Layers) Dense Layer.



نبداو بالطبقة الاولى:

- **الطبقة التلافيفية Convolutional Layers:**

هذه هي الطبقة الأولى والمرحلة الاولى،

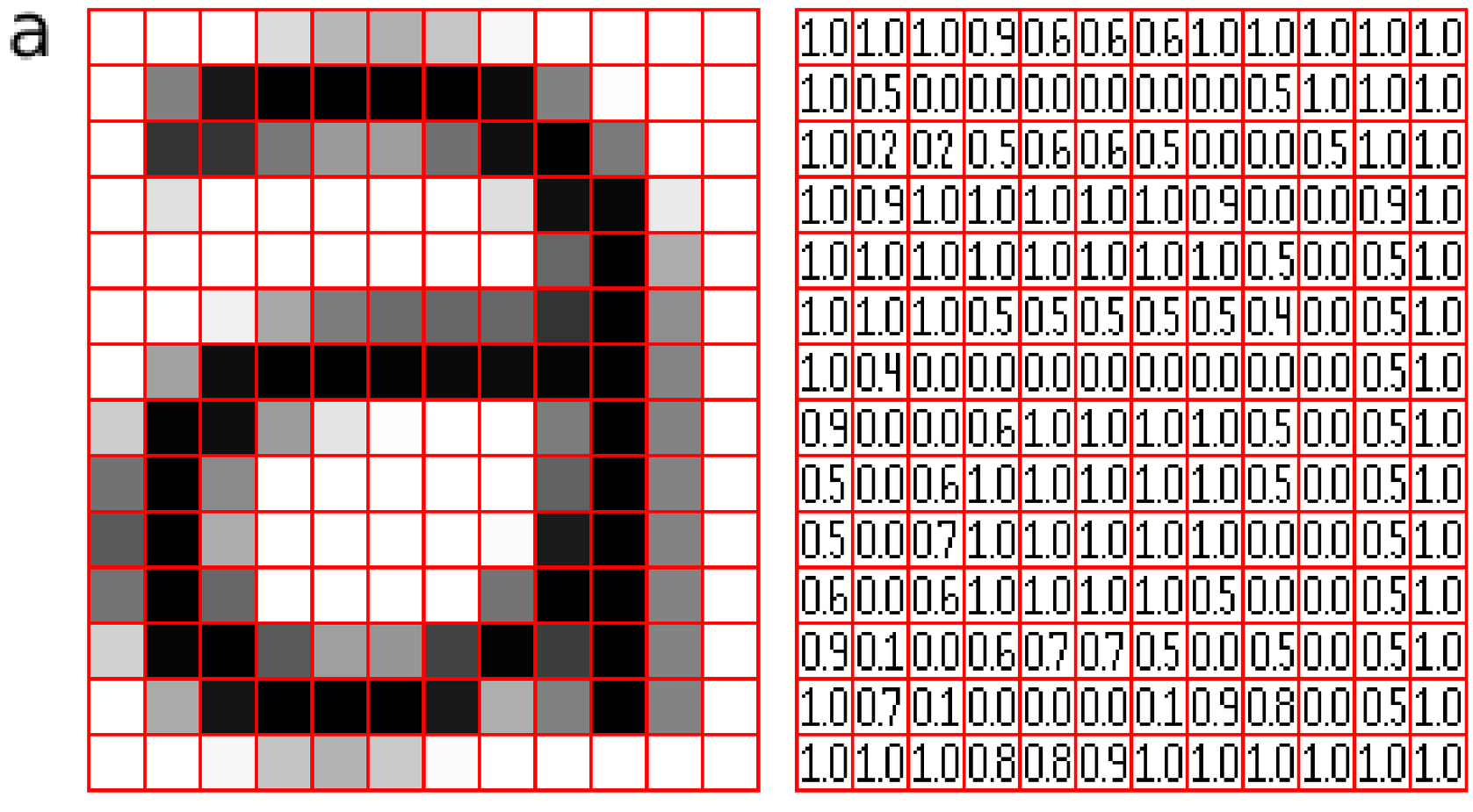
الداتا كتصور هي الصورة اللي كترجع على شكل واحد المربع من pixels

حيتاش PC كيتعامل مع الارقام 0 و 1

مكيعرفش لا تصاور لا الوان لا والو..

هاد الطبقة كتقوم بتطبيق عملية التلافيف على البيانات الداخلة input image

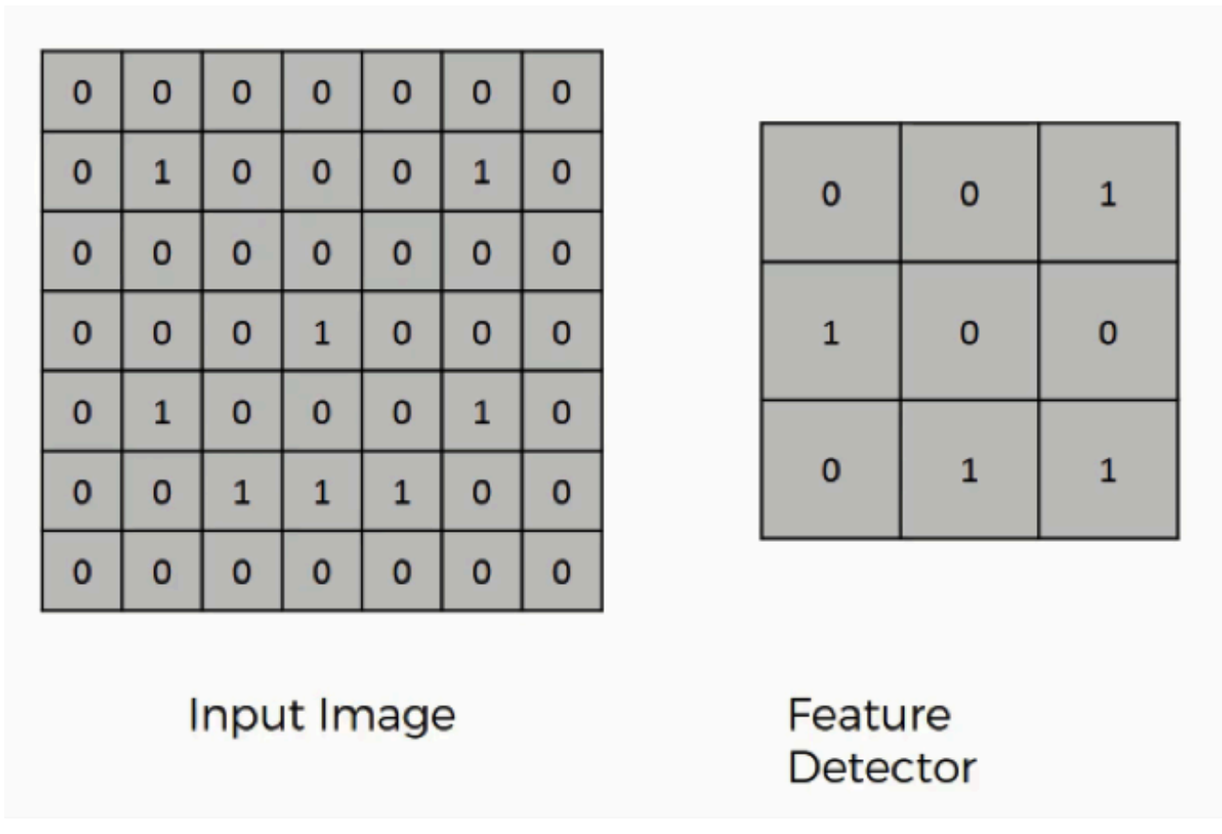
باستخدام فلاتر filters متعددة ذات أحجام مختلفة.



شناهما هاد الفلافل اللي كتقولينا اصاحبي؟ 💀

التلافيف (Convolution هو عملية رياضية أساسية ف CNNs

و هو عبارة عن ضرب جزئي لمصفوفتين matrix،



هاد feature detector هو الفلتر ديالنا..

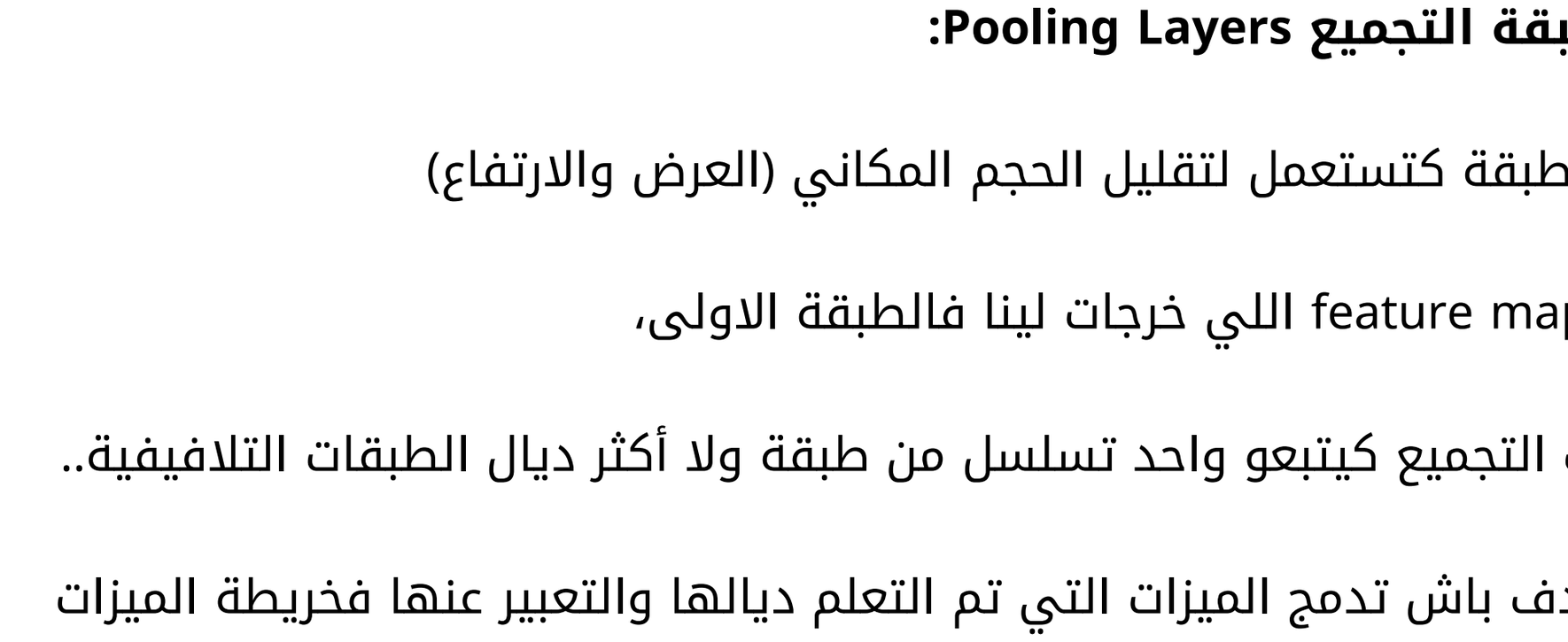
بحيث كيتم تمرير هاد الفلتر الصغير (كيتسمى ايضا Kernel)

بشكل منزلق عبر المصفوفة الأولى.

وهاكدا كيقوم الفلتر باستخراج ملامح محلية من المصفوفة الأولى بحال الخطوط والمستويات, ولا الأشكال البسيطة.

والنتيجة ديالو هي مصفوفة ثانية أصغر حجما لي كتحتوي على الملامح المستخرجة من المصفوفة الأولى.

وكتسمى Feature Map



- **طبقة التجميع Pooling Layers:**

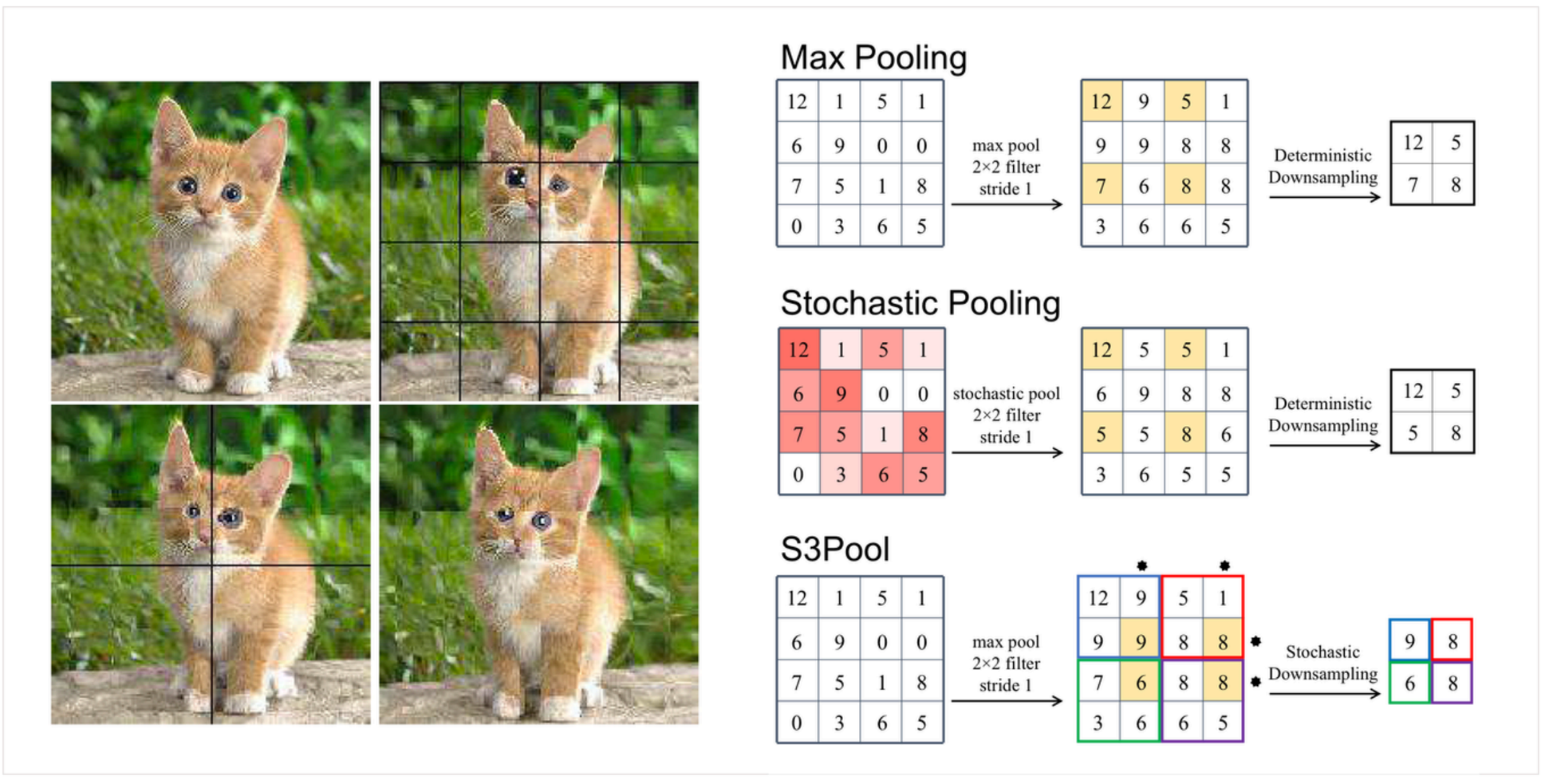
هاد الطبقة كتستعمل لتقليل الحجم المكاني (العرض والارتفاع)

ديال feature map اللي خرجات لينا فالطبقة الاولى،

طبقات التجميع كيتبعو واحد تسلسل من طبقة ولا أكثر ديال الطبقات التلافيفية..

وكتهدف باش تدمج الميزات التي تم التعلم ديالها والتعبير عنها فخريطة الميزات feature map ديال الطبقة السابقة .

بهاد الشكل، يمكن نعتبرو التجميع تقنية لضغط ولا تعميم تمثيلات الميزات feature representations..



كاينين أنواع كثار ديال Pooling:

Max Pooling - Average Pooling - Sum Pooling...

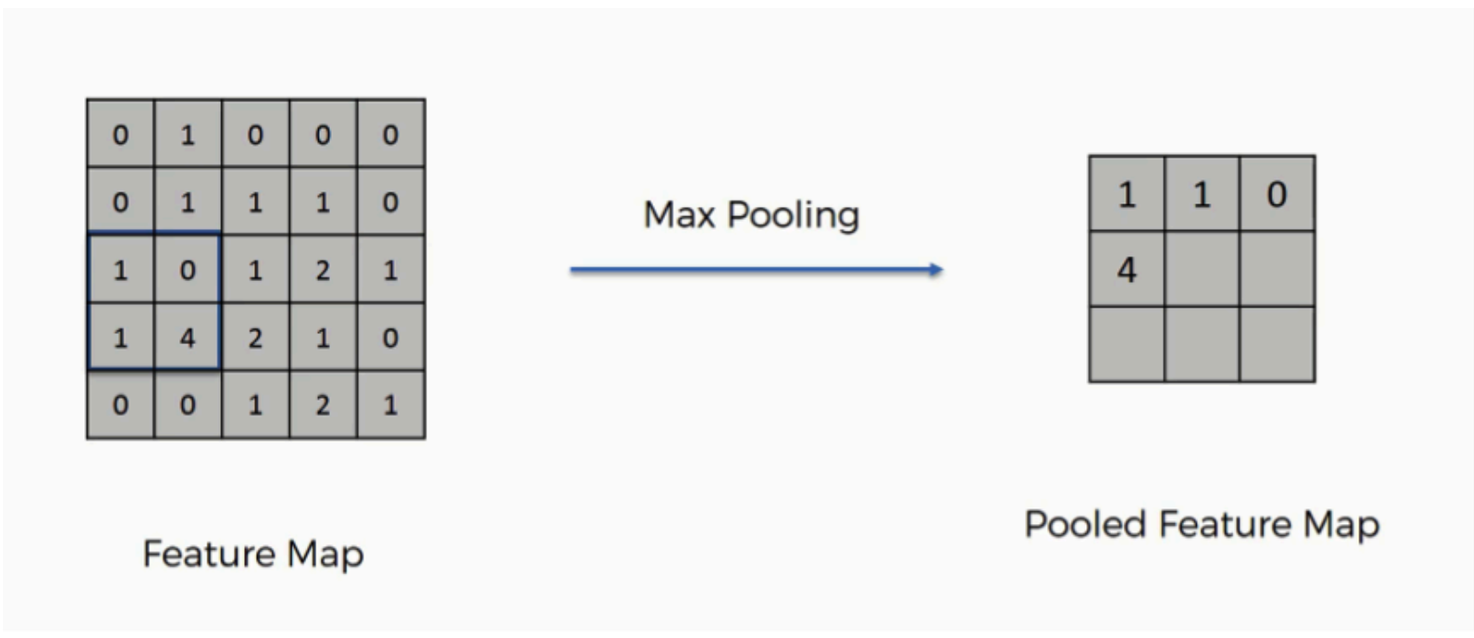
كل واحد عندو طريقة التطبيق الخاصة بيه

غالبًا ما كتكون طبقات التجميع بسيطة جدًا،

مثلا ف average pooling باش تنشئ خريطة السمات الخاصة بيها

كاتاخذ متوسط قيمة المدخلات

بالنسبة ل max pooling.. كاتاخذ الحد الأقصى ليها

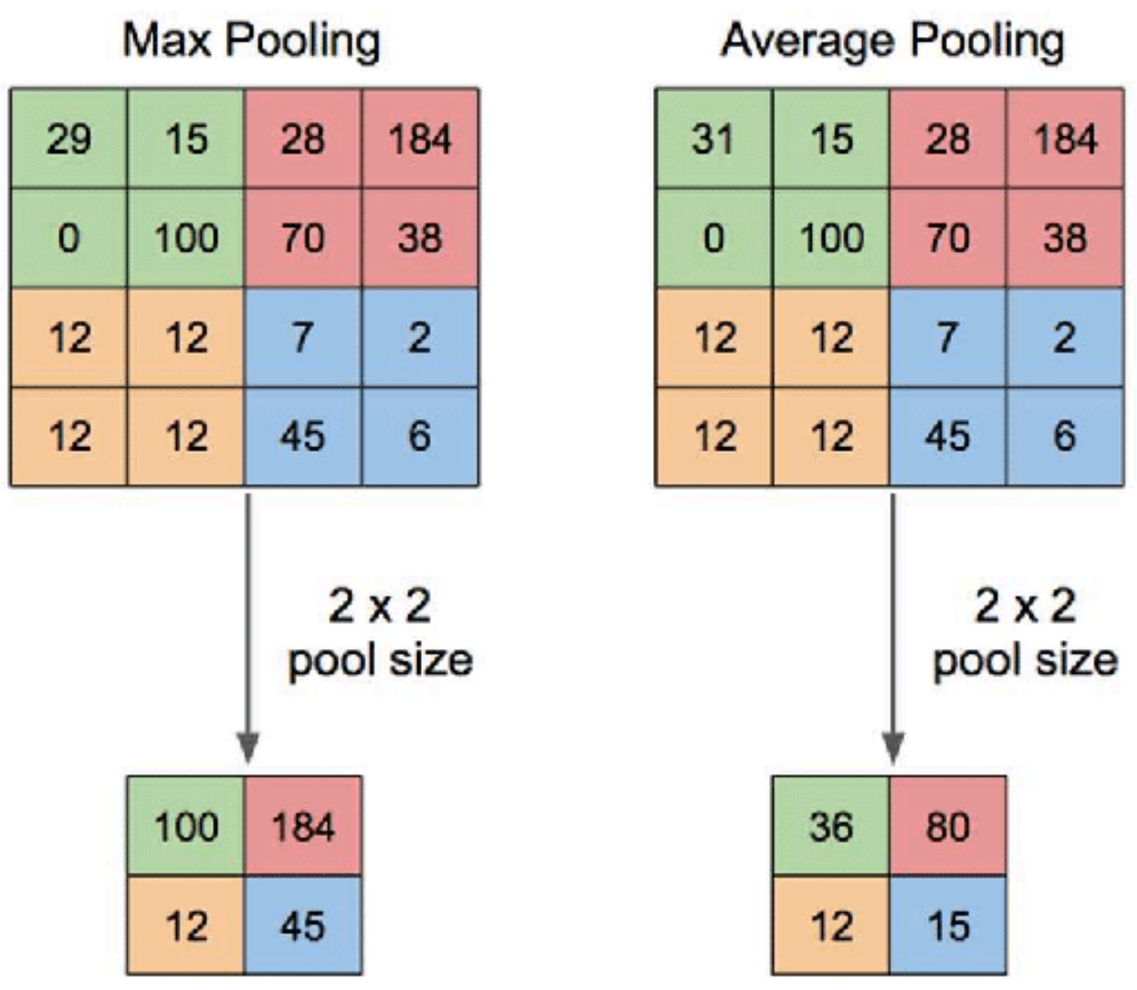


مثلا ف دوك 4 مربعات الاولين على اليسار اكبر قيمة هي 1

خديناها وحطيناها ف Feature map الجديدة ديالنا

وهادي اللي عندنا فيها 4 1 و 0 1 ختارينا اكبر رقم وحطيناه ف الماب ديالنا..

وهكا غاديين حتا كنكملوها..

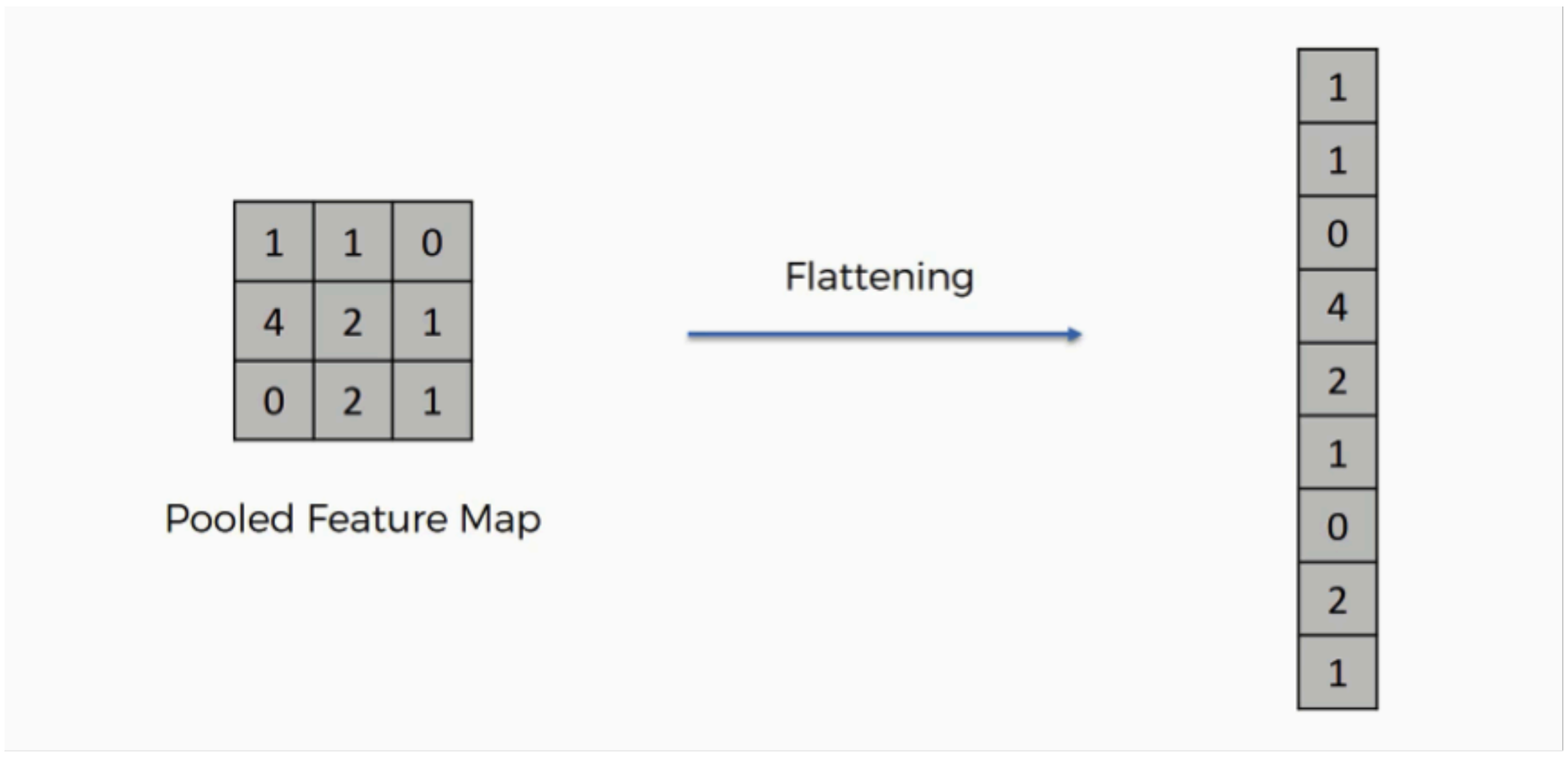


ولكن مزال مسالينا..

ديك Pooled Feature map اللي خرجات لينا فالطبقة السابقة

كنديرو ليها واحد اللعيبة كتسمى **Flattening**

وهي بكل بساطة كنردوها من مصفوفة لواحد السطر ديال القيم باش تجي مزيانة وواجدة للطبقة الاخيرة اللي عندنا



ومن بعد كنوصلو لاخر طبقة بقات لينا:

- **الطبقة المتصلة بالكامل Fully-Connected Layers:**

بعد عدة طبقات تلافيفية ومجمعة،

الطبقات المتصلة بالكامل أو Fully-Connected Layers

هي من آخر طبقات الشبكات العصبية التلافيفية

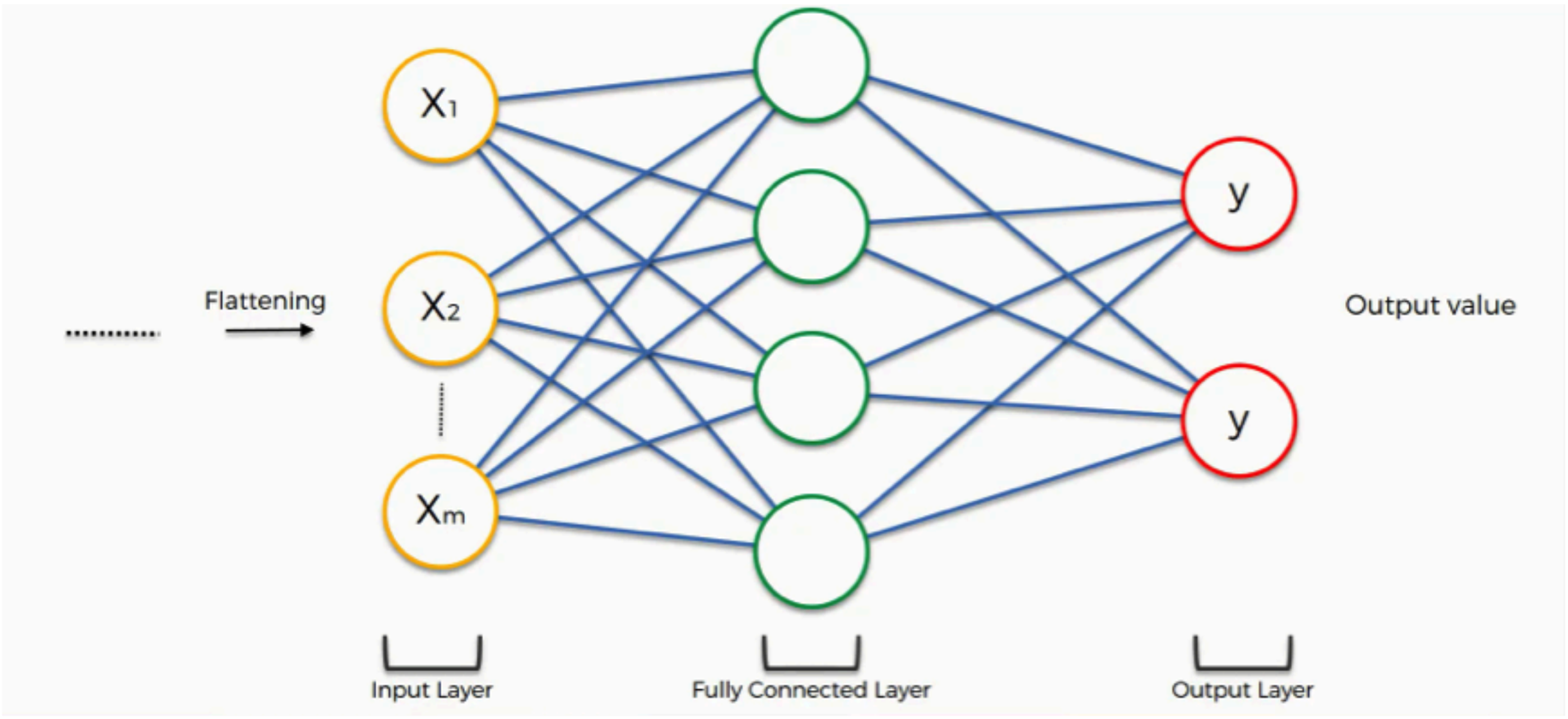
وظيفتها أنها كتقوم بربط كل neuron بالطبقة السابقة بروابط مباشرة

بمعنى أن كل عقدة كاتتأثر بعقدة في الطبقة السابقة

والهدف منها هو تحويل مصفوفة السمات الناتجة من الطبقات التلافيفية إلى نموذج قابل للاستخدام فحالات التصنيف والاستدلال.

عادة ما كيكونو آخر جوج طبقات فالشبكة العصبية متصلتين بالكامل.

وصافي هادي هي CNN



وراه هاد البروسيس كيتعاود بزاف دلمرات ببزاف ديال الطبقات

البلان كاين ف **Feature Extractors**

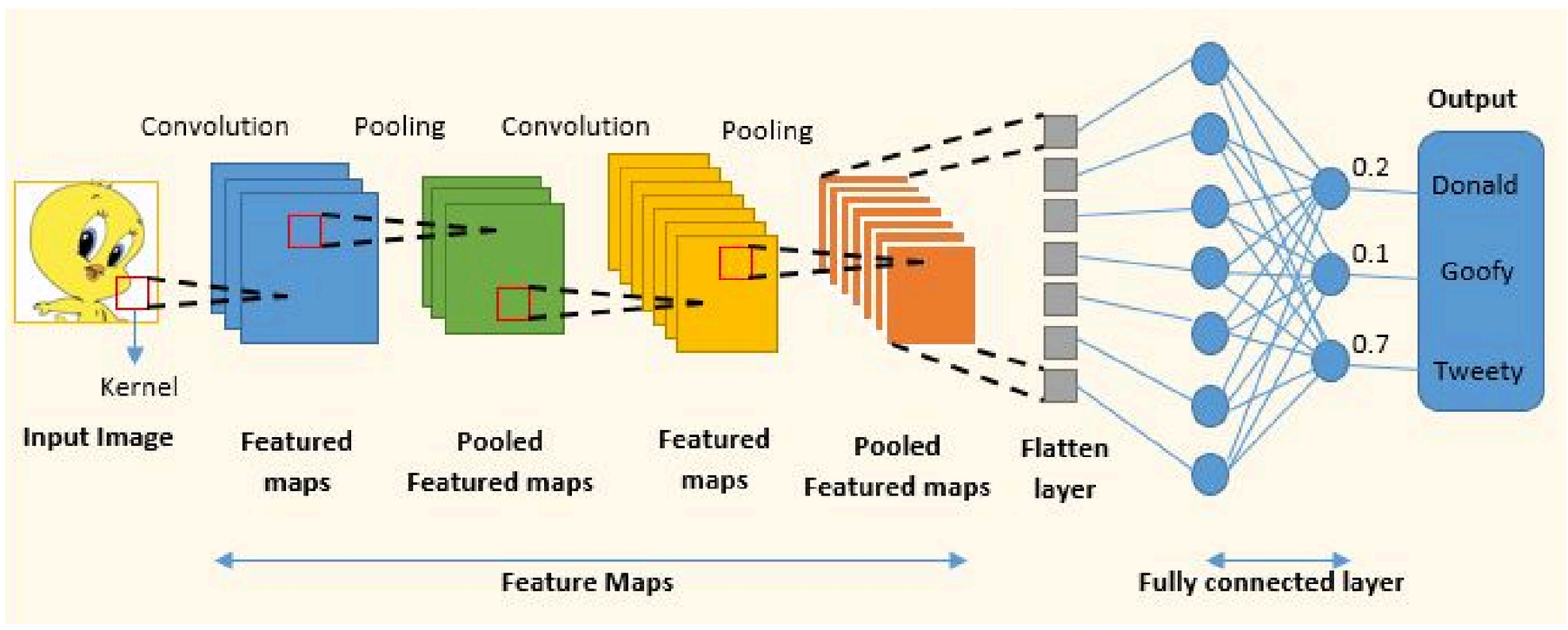
هادوك هما **Weights** ديالنا

ملي كتعطينا الطبقة الاخيرة النتيجة المتوقعة كنحسبو **Cost Function**

وكنبقاو نبدلو فالقيم ديال Feature Extractor

حتا كتخرج لينا توقعات اللي بغينا

هادشي بخلاصة هو CNN



فالفصل الجاي غنديرو واحد التطبيق ديال هاد CNN على واحد المثال من الحياة ديالنا

وغتفهمو مزيااااان كل خطوة كيفاش كنطبقوها.

HOW DOES CNN WORK?

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

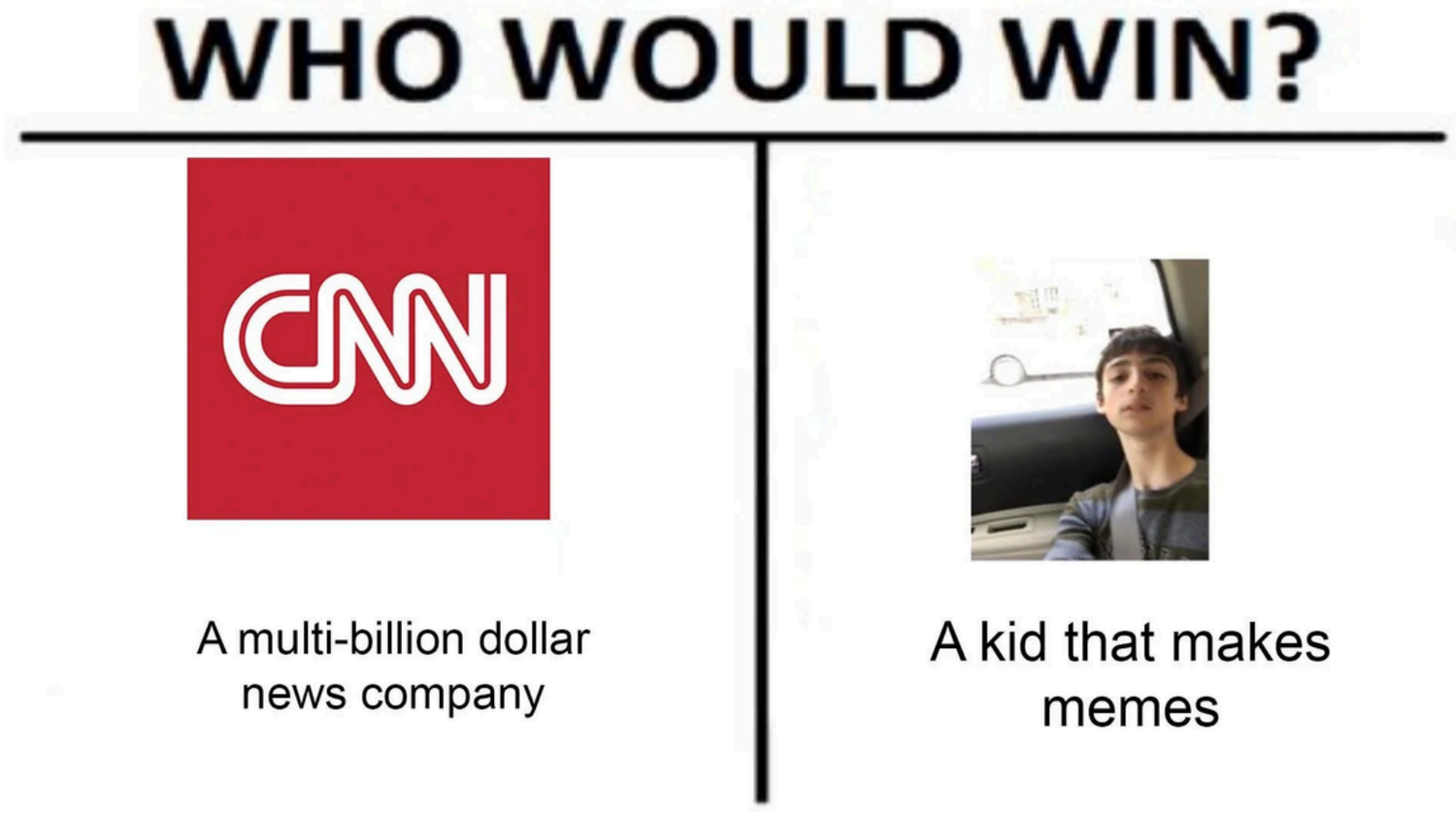
مرحبا بيكم فالنهار 22 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

شفنا شناهما Convolutional Neural Networks

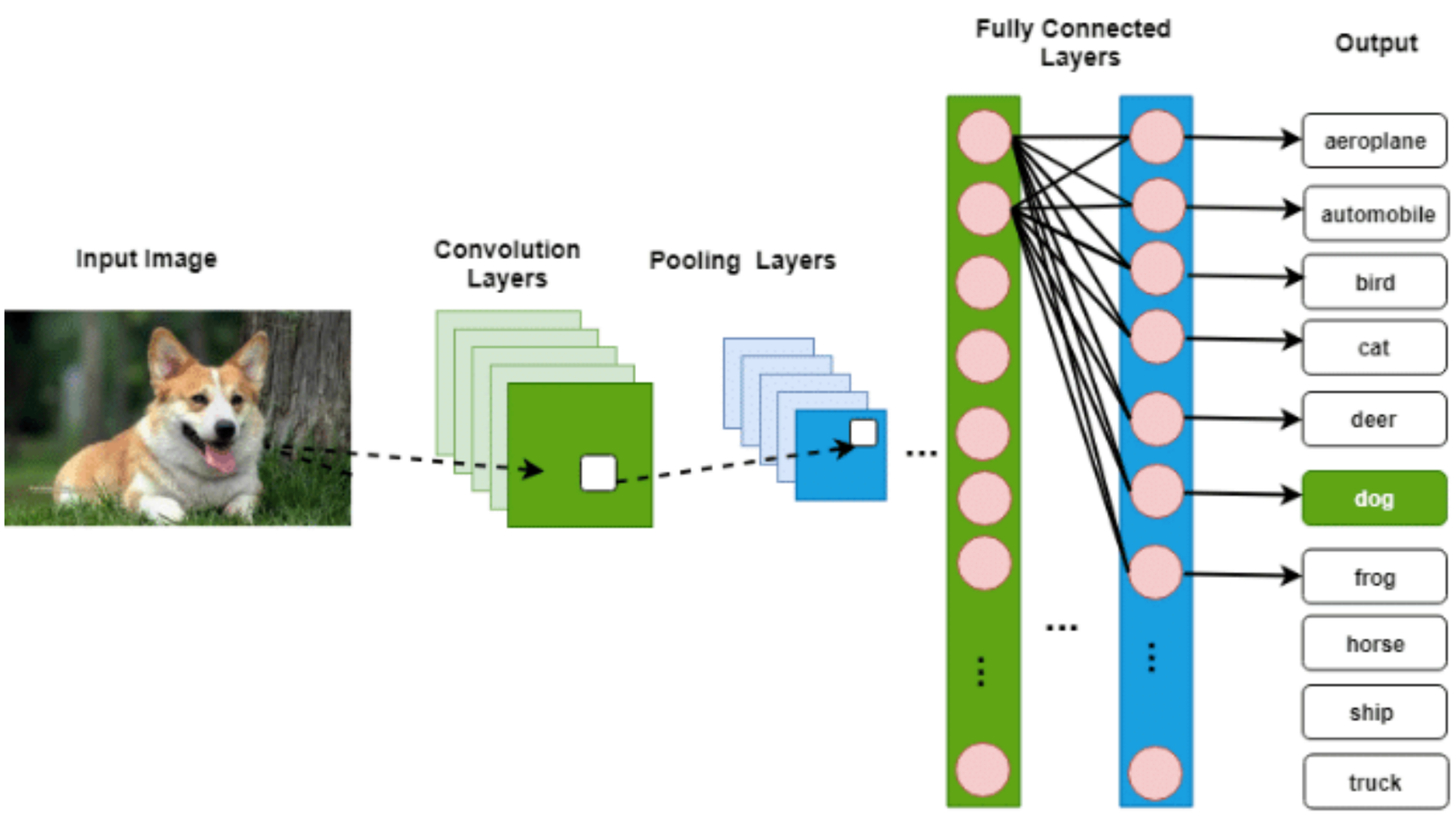
وشفنا الطبقات اللي كيكونو هاد النوع من الشبكات العصبية

قلنا فهاد الفصل غنديرو تطبيق خفيف ظريف على مثال حي

باش نعرفو بالضبط دكشي كيفاش خدام..



كيفما شفنا بلي CNN كنخدمو بيه فحالات الصور والفيديوات...

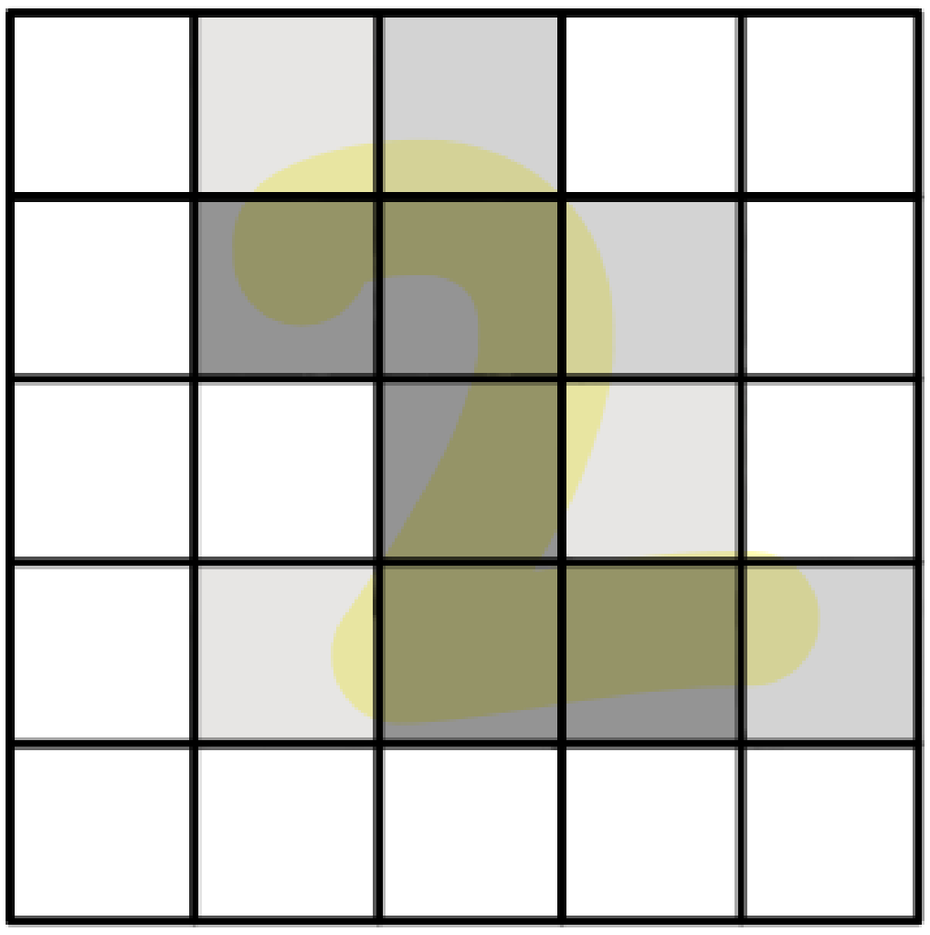


بغينا نقادو واحد المودل اللي يعرف لينا الرقم اللي كتبنا فشي ورقة

مثلا كتبت الرقم 2 ف ورقة سكانينها وحطيتها عندي ف PC

هادا هو الرقم ديالنا..

هاد البيانات (الصورة) كيعتابرها الكمبيوتر ديالك مصفوفة ثنائية الأبعاد
Two-dimensional Array



بحال هادي..

فاش كتكون الكاميرا ديال التيليفون ديالك فيها 10 ميغابكسل ف resolution ،

هدشي كيعني بلي راه كاينة 10 ملايين خلية في مصفوفة ثنائية الابعاد

فديك الصورة الملتقطة بداك التيليفون!!

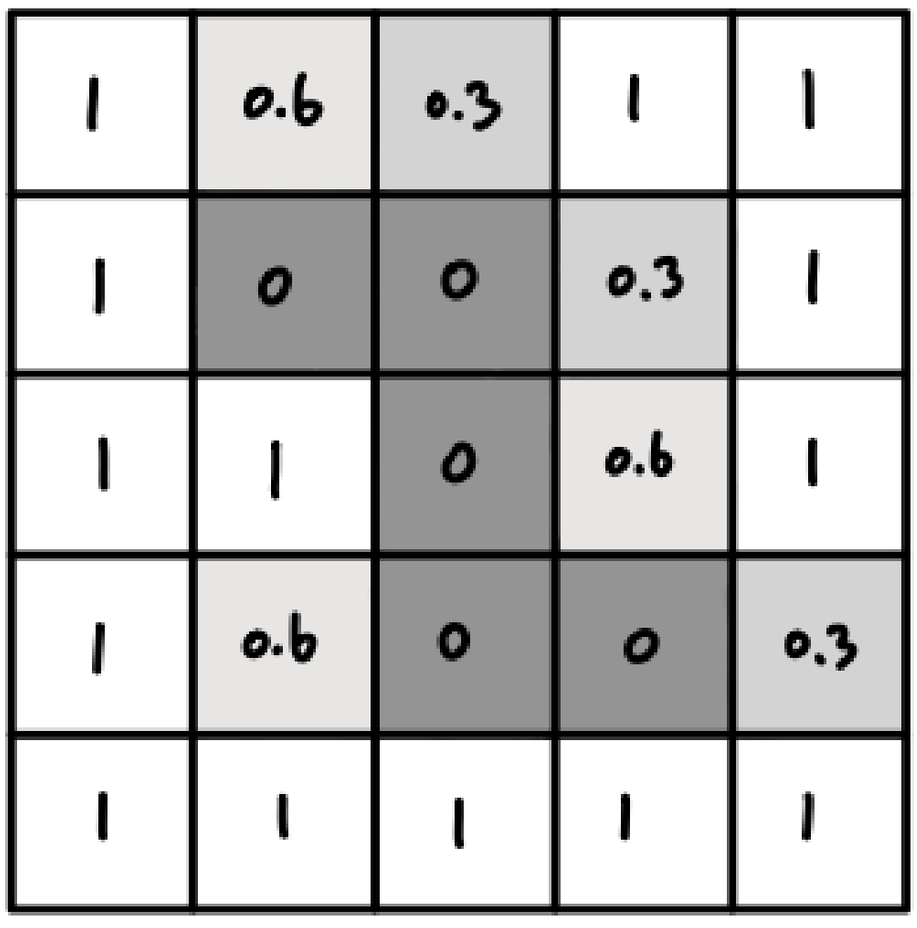
وكل خلية كتسمى بكسل،

هما دوك المربعات اللي عندنا هنا..

فالمثال ديالنا عندنا 25 بكسل 5x5

كل بكسل عندو واحد القيمة ديال الشعا (السطوع) ..

في الحالة ديال التصاور اللي كيكونو بيض وكحل،



0 كتعني اسود
و 1 كتعني ابيض

اذن فالمثال ديالنا هاد البيانات ديال الصورة " 2 "

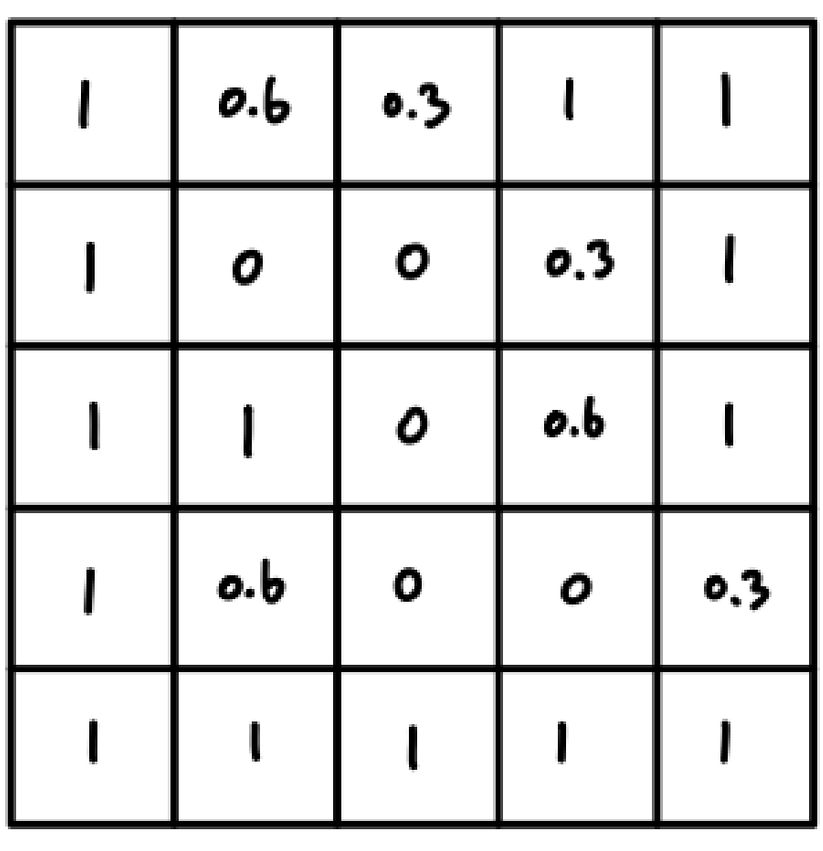
هي مصفوفة عندها 25 قيمة السطوع..

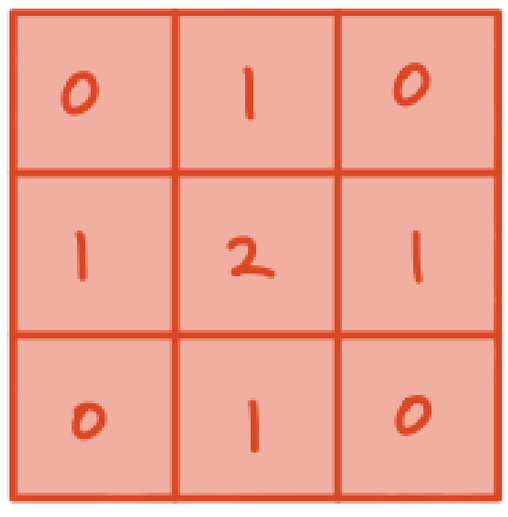
وباش نسهلو الامور درنا فقط 4 قيم

المهم القيم كتكون بالتدريج من 0 الى 1

دبا غنطبقو المرحلة الاولى او الطبقة الاولى

اللي هي **convolution**





سنقوم بتحويل البيانات الموجودة على اليسار باستخدام مصفوفة الحجم 3 × 3 الموجودة على اليمين.

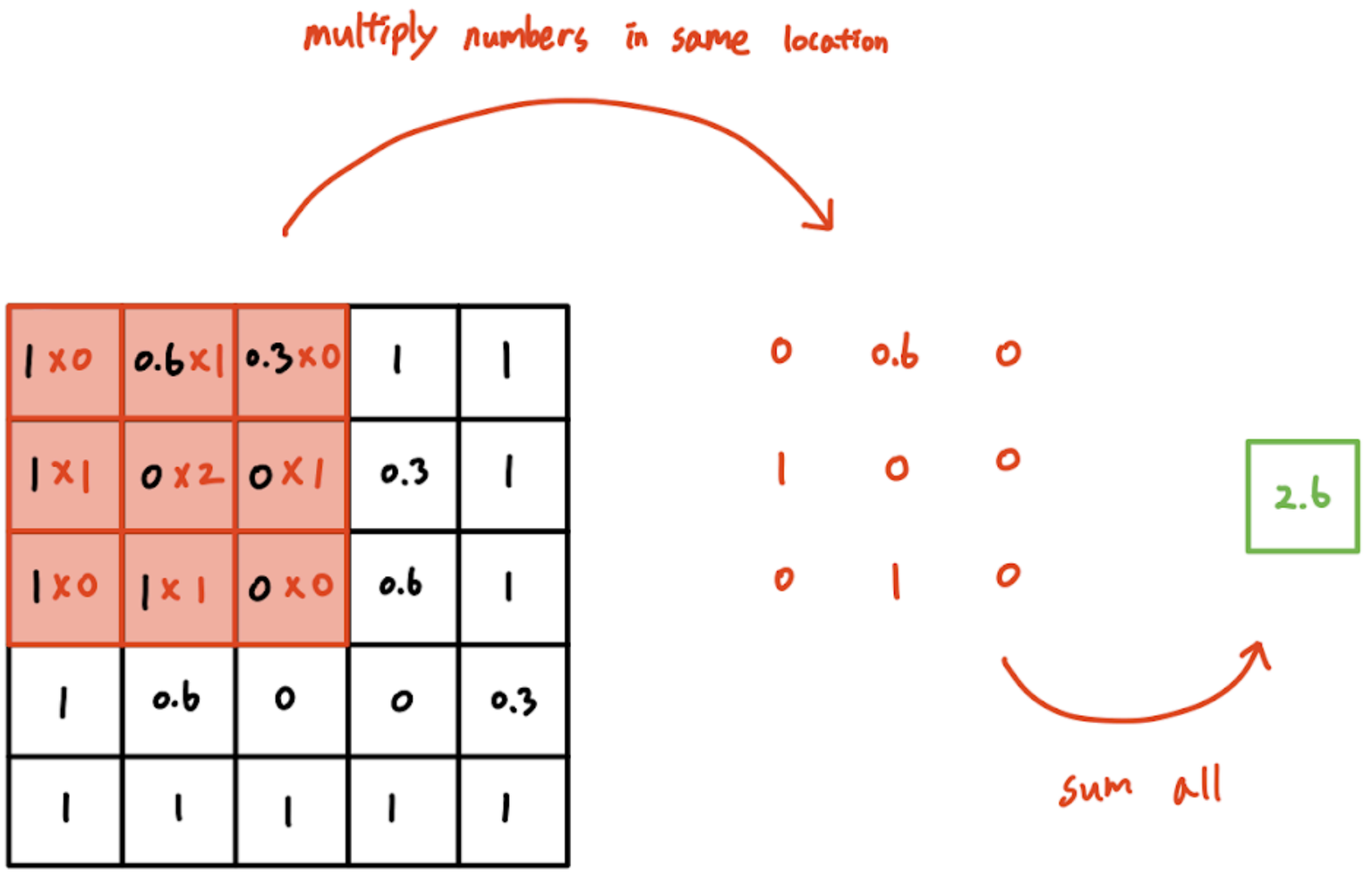
هاديك الmatrix اللي بالحمر هي filter.

عملية التحويل بسيطة.

الfilter كيدوز على البيانات، ويضرب القيم على نفس البكسل.

كنديرو ضرب الاوزان والجمع ديالهم weighted sum operation

كيما شفنا شحال هادي ف ANN



نتيجة العملية في القسمة الأولى هي كيما شفنا الفوق:
كنمشيو سطر بسطر

1. ضرب الصف الأول من البيانات [1، 0.6، 0.3]
والصف الأول من الفلتر [0، 1، 0]
النتائج هي [0، 0.6، 0] (1 × 0 = 0، 0.6 × 1 = 0.6، 0.3 × 0 = 0)

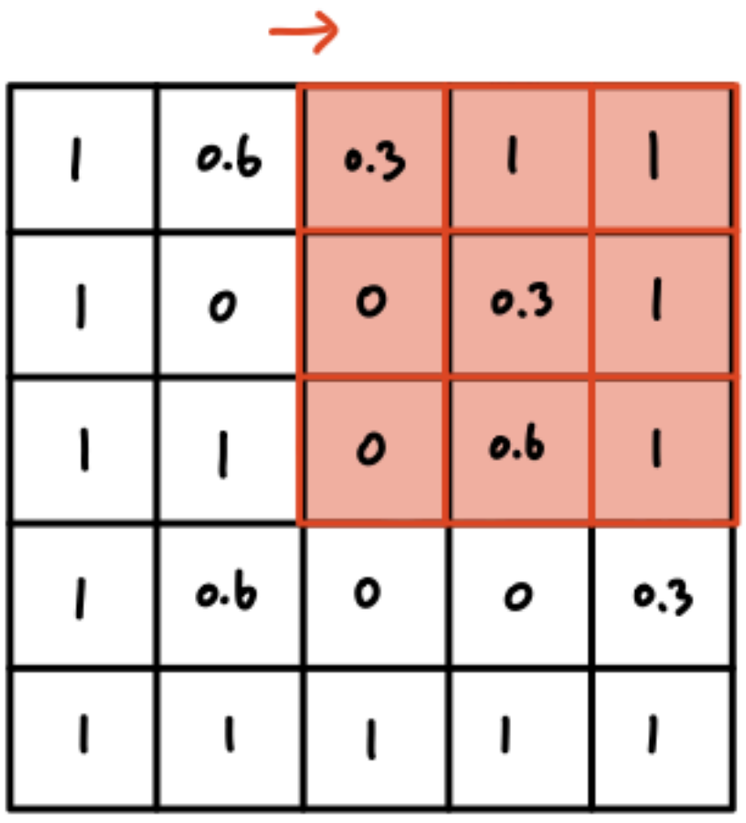
2. ضرب الصف الثاني من البيانات [1، 0، 0]
والصف الثاني من الفلتر [1، 2، 1]
النتائج في [1، 0، 0]

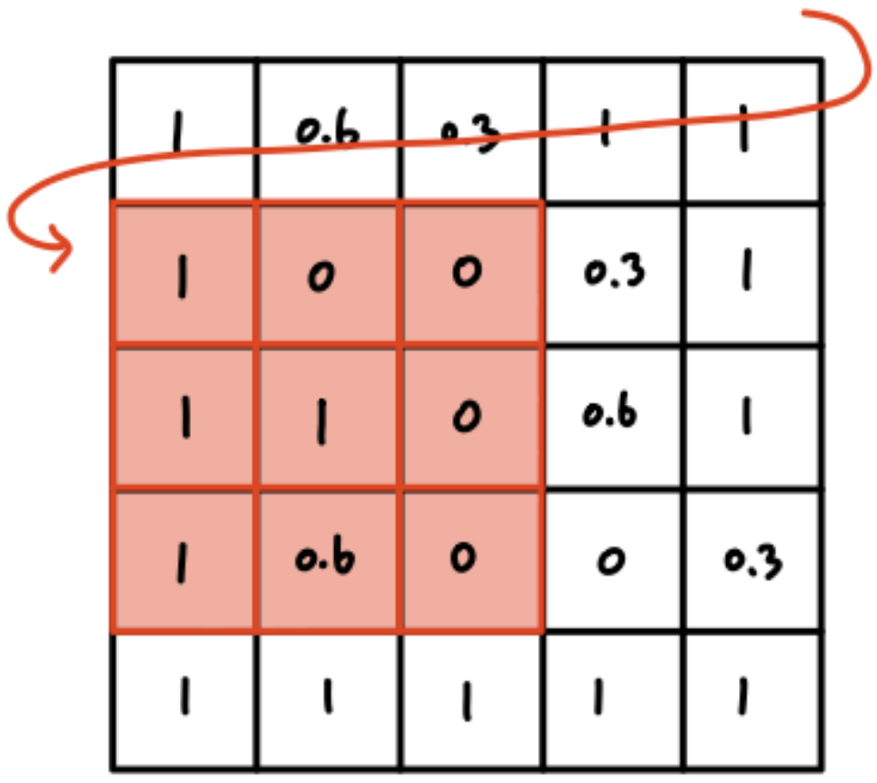
3. ضرب الصف الثالث من البيانات [1، 1، 0]
والصف الأول من الفلتر [0، 1، 0]
النتائج في [0، 1، 0]

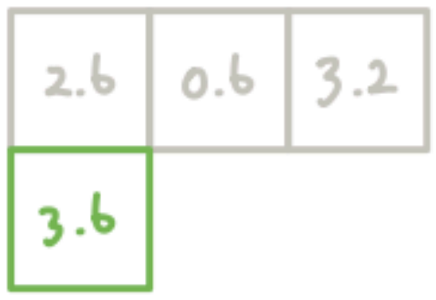
4. جمع كل هذه القيم كيعطي **2.6**... وهادي هي النتيجة ديال هاد العملية.

دبا ندوزو الفلتر على بقية القيم

وكنزيدو بخطوة وكنعاودو نفس الحاجة

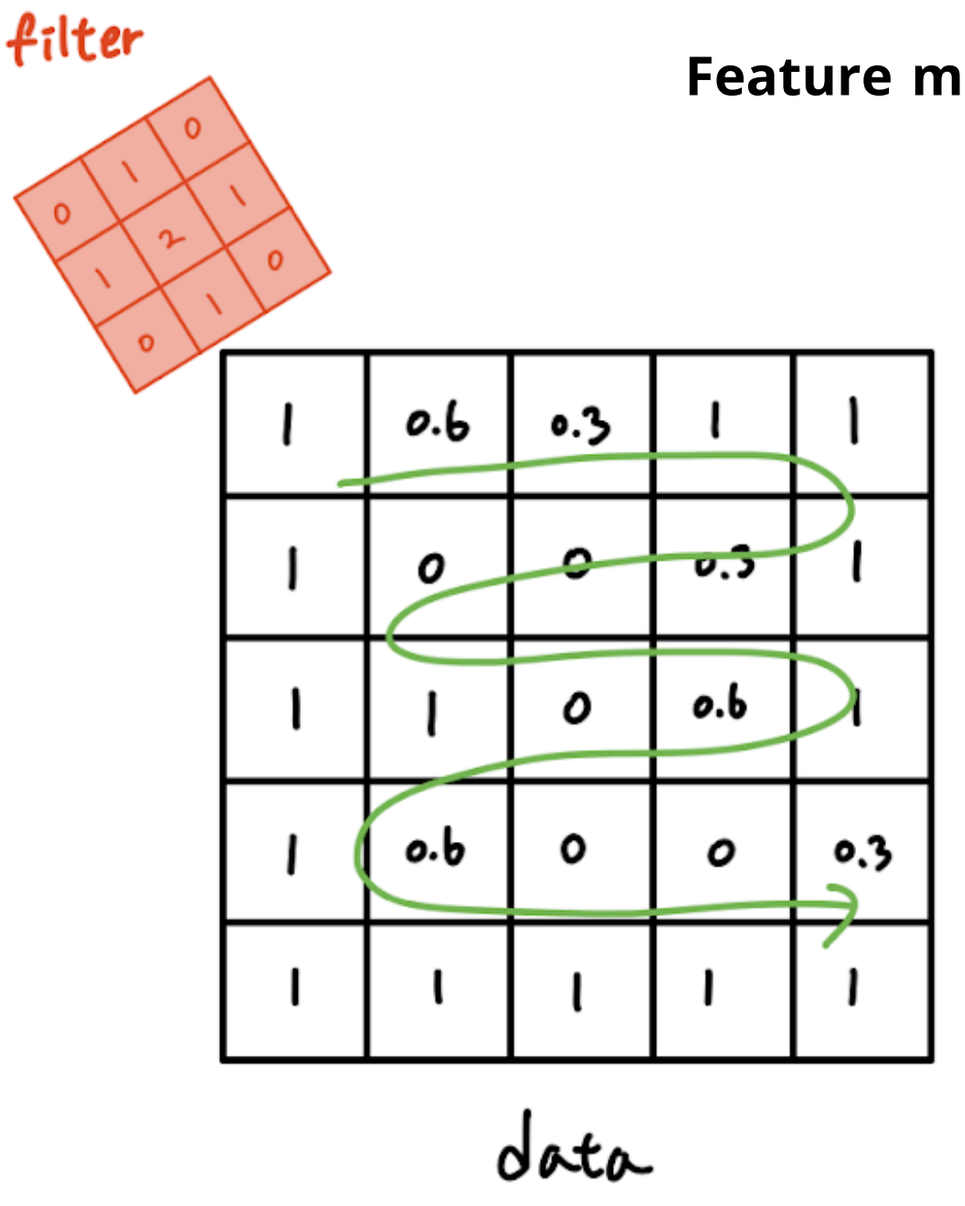






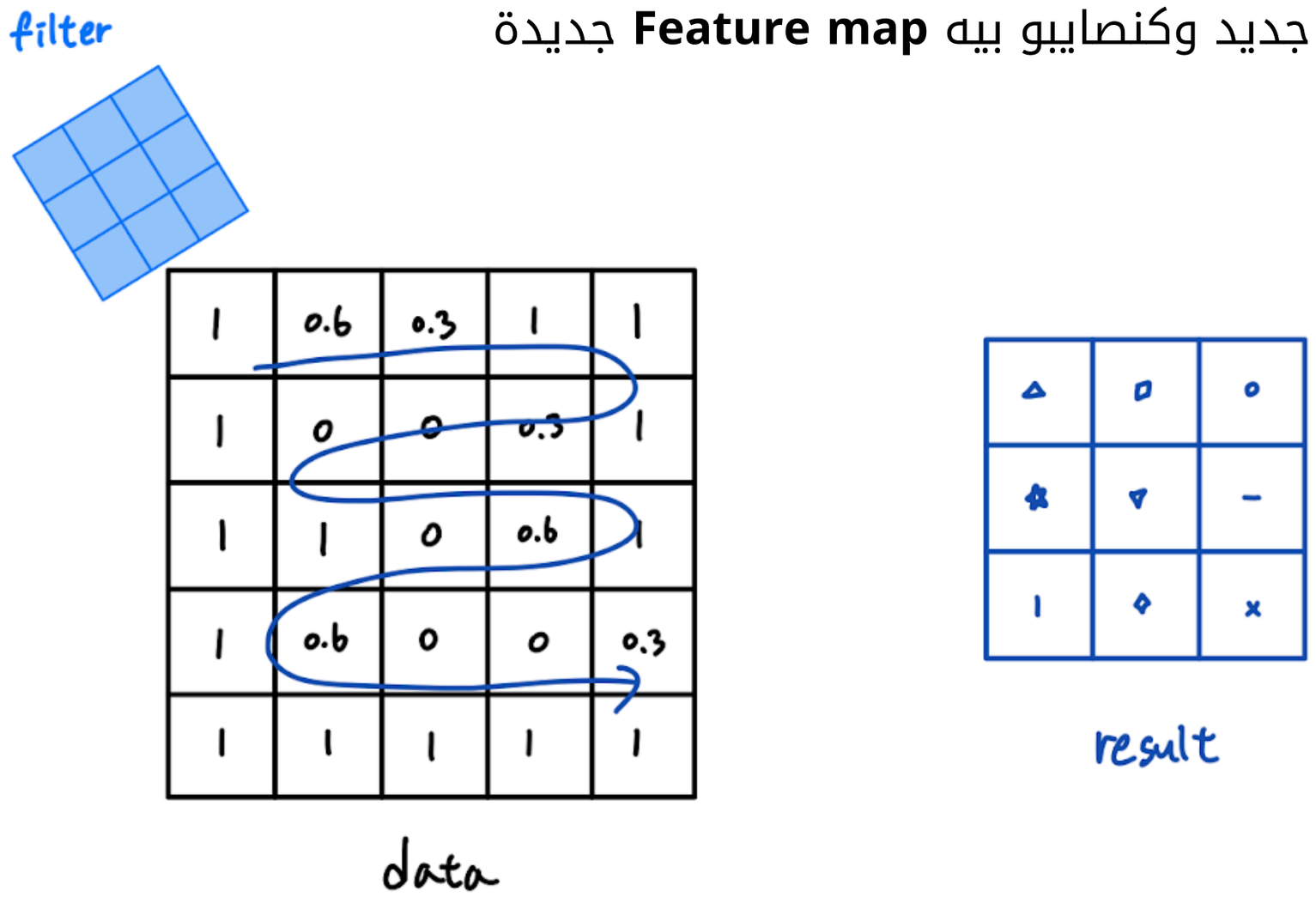
فالاخر ملي كندوزو عليهم كاملين

كتتكون عندنا واحد المصفوفة اللي هي **Feature map**

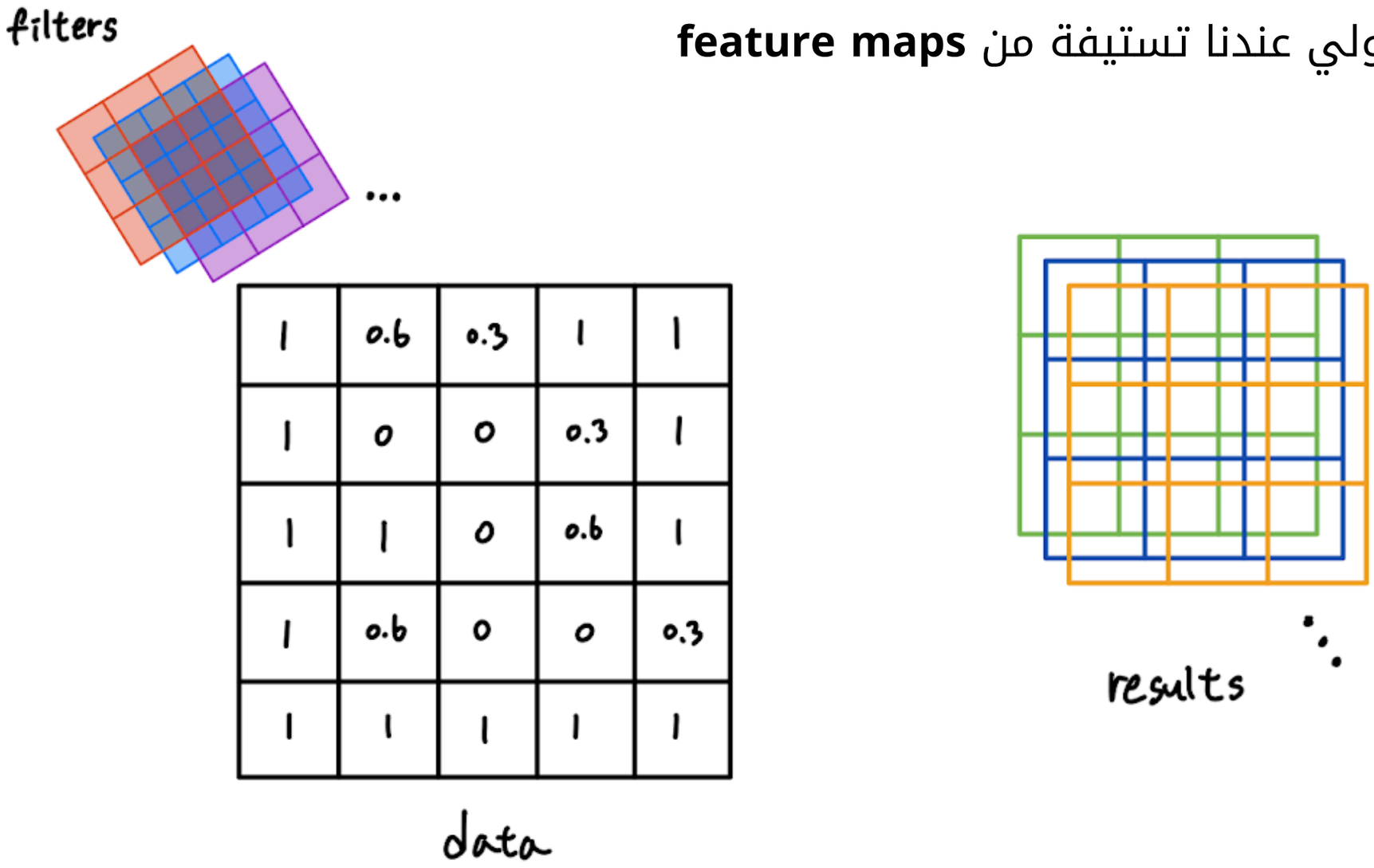


وهاد البروسيس كيتعاود ولكن كنبدلو الفلتر

كنديرو فلتر جديد وكنصايبو بيه **Feature map** جديدة



حتى كتولي عندنا تستيفة من **feature maps**



ولكن علاش حنا باغيين تستيفة؟ واش مقاداناش غير وحدة؟

البلان هو انه فعملية convolution كنشدو واحد القيم اللي هما 3*3

وكنختاصروهم باش كيتحولو لواحد القيمة

يعني هاد الصورة (المصفوفة) الجديدة اللي خرجات لينا

هي نسخة مبسطة من الصورة الأصلية،

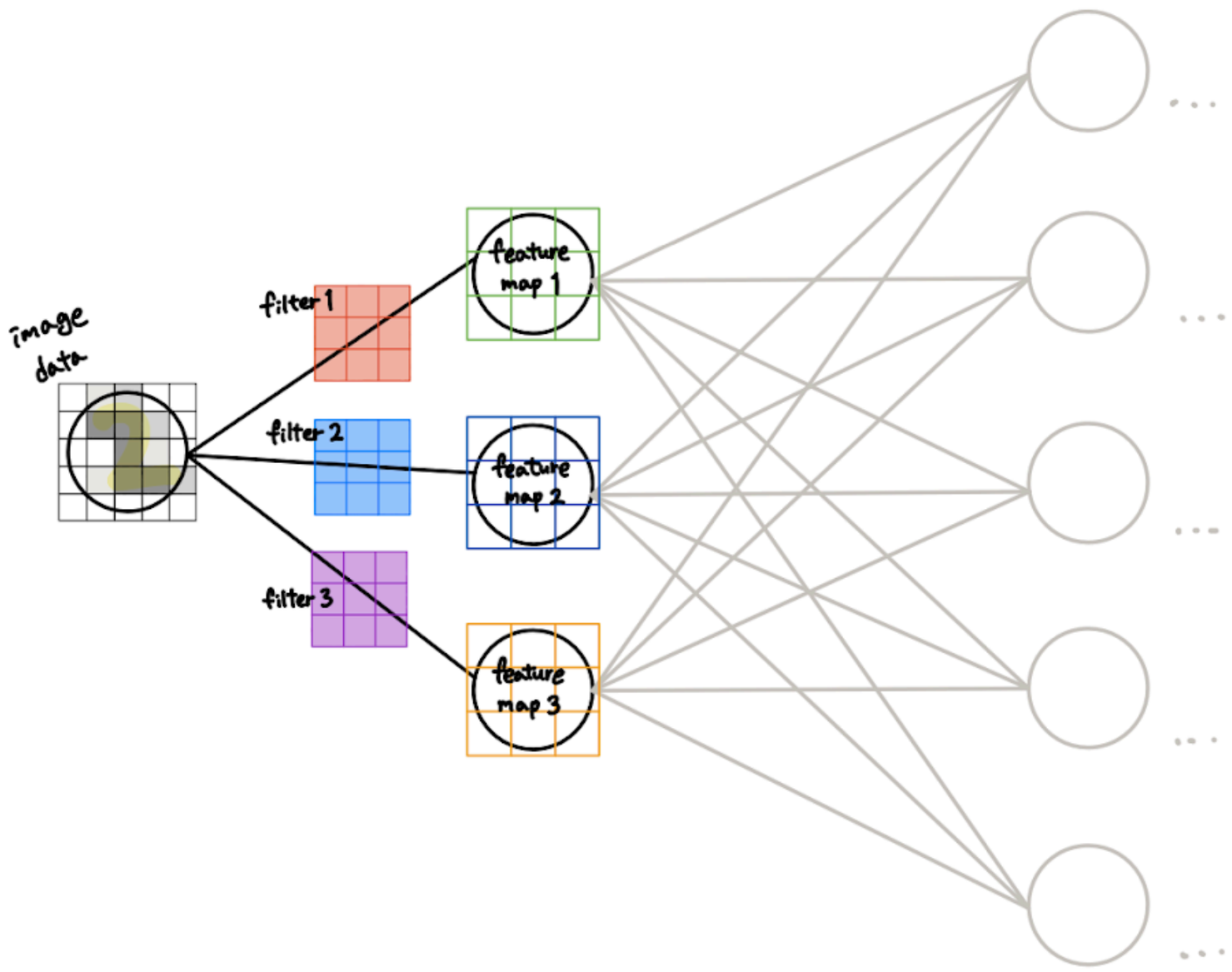
حيث أن كل بكسل كيمثل ملخص لمنطقة صغيرة من الصورة الأصلية.

هاد العملية كتساعد الكمبيوتر انه يفهم الصورة بطريقة أكثر كفاءة،

حيث يقدر يشوف غير قيمة واحدة باش يلقا معلومات ديال قيم بكسل متعددة.

إيلا خدمنا ب 5 ديال فلترز، غيوليو عندنا 5 ميزات جديدة من البيانات.

هادا اصلا هو الكونسبت ديال الشبكات العصبية.



كيما قلنا قبل.. هاد قيم الفلتر هما الاوزان weights اللي كيبقاو يتبدلو

حتا يشوفو احسن وامثل قيم ليهم باش المودل يتوقع نتائج مزيانين

قبل التعلم العميق كانو القيم ثابتة.. بحال الفلترز ديال السناب هه

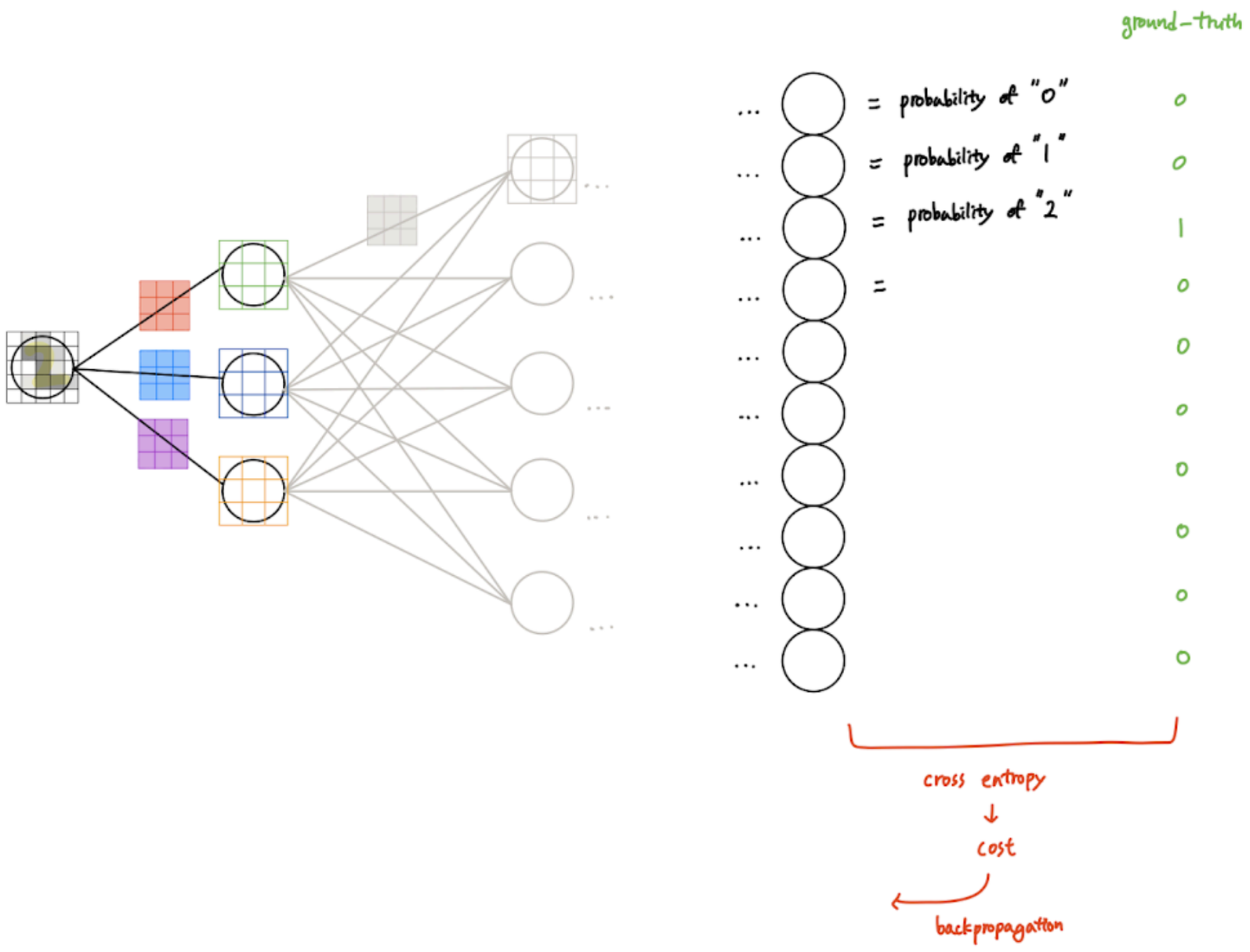
من بعد مكنديرو الخطوات الاخرى اللي شفنا البارح

Pooling - Flattening - Dense (Fully Connected layer)

كنخرجو بتوقعات كنشوفو واش واقعيين ومزيانين

وهدشي كنحسبوه باستعمال طرق رياضية

غنخلي ليكم فين تقراو عليهم فبلاصة المصادر



البلان والفيلم والحاجة اللي critical فهدشي كامل.. هما الاوزان ديال الفلترز.

حنا فالاول كنعطيو قيم عشوائية فالفلترز

وكنحددو عدد الفلترز اللي بغينا نخدمو ف كل طبقة قبل بدء التدريب،

ولكن القيم الموجودة في الفلترز كتتبدل مع استمرار التدريب.

ومن خلال القيام بذلك، كيتم تحسين القيم الموجودة في الفلترز،

وكيتم استخراج feature maps ذات معنى أكبر،

وبالتالي المودل كيعطينا تنبؤات أفضل.

بالاوزان اللولين يقدر يقول لينا هاداك الرقم كان 6

من بعد غيقول 4

حتاااا يولي ناضي باوزان ناضيين عاد يقوليك 2

هادا كان هو التطبيق ديالنا لCNN على مشكل خط اليد

باش بيه كنعرفو واش هاداك الرقم هو 2 او 3 او 4 ....

البلان كاين فالبكسلز

قيم البكسلز ديال 2 ماشي هما ديال 3

و قيم البكسلز ديال 2 بالخط ديالي ماشي هو بالخط ديالك

ولكن غالبا مكيكونو قراب

التحدي هو نلقاو الاشياء اللي كتخليهم متقاربين

ونعطيو احتماليات قراب للصح باش نتوقعو نتائج مزيانة

كيفما كان الشكل او الحجم (او الرداءة) ديال داك الخط..

ايلا باغي تعرف اكثر او تلفتي او مكافياكش الكتابة.. تفرج فهاد **الفيديو**

NATURAL LANGUAGE PROCESSING (NLP)

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 23 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

بقات سيمانة ويسالي التحدي ديالنا

راه حنا غاديين الحمد لله

اليوما غندويو على واحد الحاجة مهمة بزاف فحياتنا مع التكنولوجيا دبا

و اللي بلا بيها مكانش غيكون لا غوغل.. لا شات جي بي تي.. لا ترجمة لغات

لا حتا حاجة من هدشي اللي كتشوف دبا ف AI

اليوما غنشوفو natural language processing

او باختصار: NLP

عمرك سولتي راسك كيفاش ملي كنكتب ف غوغل شي حاجة كيقدر يفهمني كيفما كيفهمني الانسان,

و كيفاش ChatGPT كيعطيني اجوبة للاسئلة اللي عندي بطريقة تقول شي حد كالس مورا ديك الواجهة وهو اللي كيجاوبني..

حيتاش اللي عارفين هو انه الحاسوب اللغة الوحيدة اللي كيفهم هي لغة الارقام

وبالضبط 2 ارقام هوما 0 و 1

مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بدينا كنحلمو بالروبوتات

وبغينا ان الالة تبقا تفهمني بلغتي بلا منكتب انا شي كود معقد وتجاوبني بلغتي بحال بنادم

وهنا جات تقنية معالجة اللغة الطبيعية (natural language processing)،

اللي كتساعد الآلة باش تفهم اللغة اللي كيتكلم بيها الإنسان،

سواء كانت عربية، إنجليزية، اسبانية, يابانية...

أو أي لغة فهاد الدنيا،

وكتساعد الآلة باش تتواصل معانا بطريقة سهلة ومفهومة.

"معالجة اللغة الطبيعية natural language processing"

هي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي اللي كتتعامل مع اللغة اللي كيدوي بيها الإنسان،

وكيحاولو يخليو الحاسوب يفهمها باش نقدرو نتواصلو مع الآلة

بحال ايلا كندوي مع صاحبي او شي حد انسان بحالي.

يعني كيحاولو يتعاملوا مع الكلام اللي كيقولوه الناس

بحال الكلمات والعبارات والجمل والنصوص.

ف CNN قلنا كنتعاملو مع البيانات المرئية بحال التصاور والفيديوات

هنايا كنتعاملو مع هدرتنا ولغتنا ككلمات وجمل Texts..

غتقوليا علاش غنحتاجو deep learning فهادشي؟

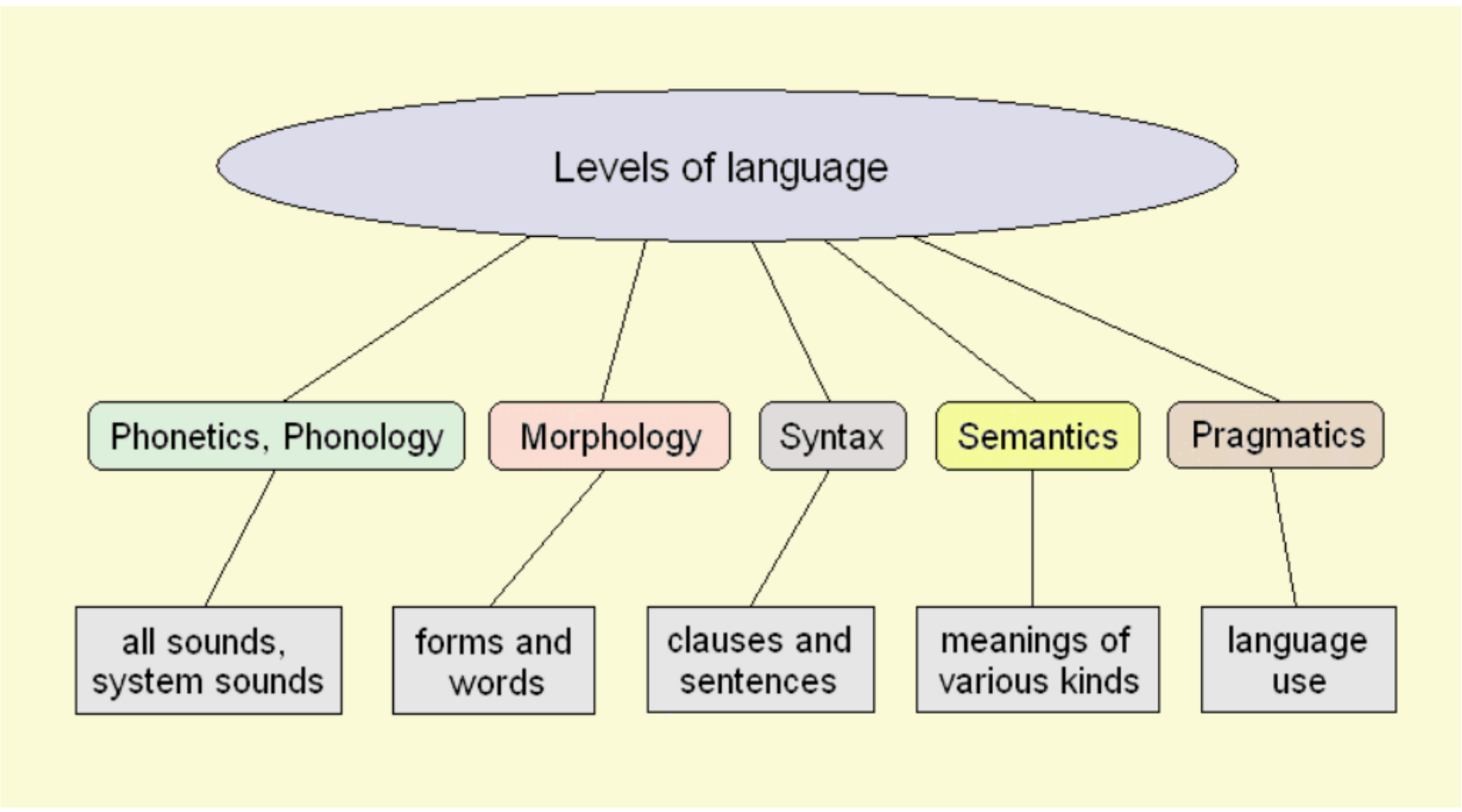
التقنيات المستخدمة في deep learning كتخلينا نتعمقو ف فهم اللغة الطبيعية،

ماشي غير نديرو تحليل الكلمات الرئيسية بالطريقة التقليدية القديمة،

ولكن هاد التقنيات كتحاول تفهم المعنى اللي بغينا نوصلو من السياق..

بنفس طريقة إدراك العقل البشري للهدرة من سياق الموضوع أولا المحادثة.

كيما كتشوفو فهاد الشيما هادو مستويات اللغة..



هاد المستويات كاملين داخلين ف Natural Language Understanding

فهم اللغة الطبيعية هو فهم اللغة العادية اللي كنستخدموها ف التواصل بيناتنا كبشر.

حيتاش اللغة الطبيعية مامقتصراش غير على الكلمات الرئيسية ،

الآلة خصها تفهم اللغة كيفما كنفهموها حنايا،

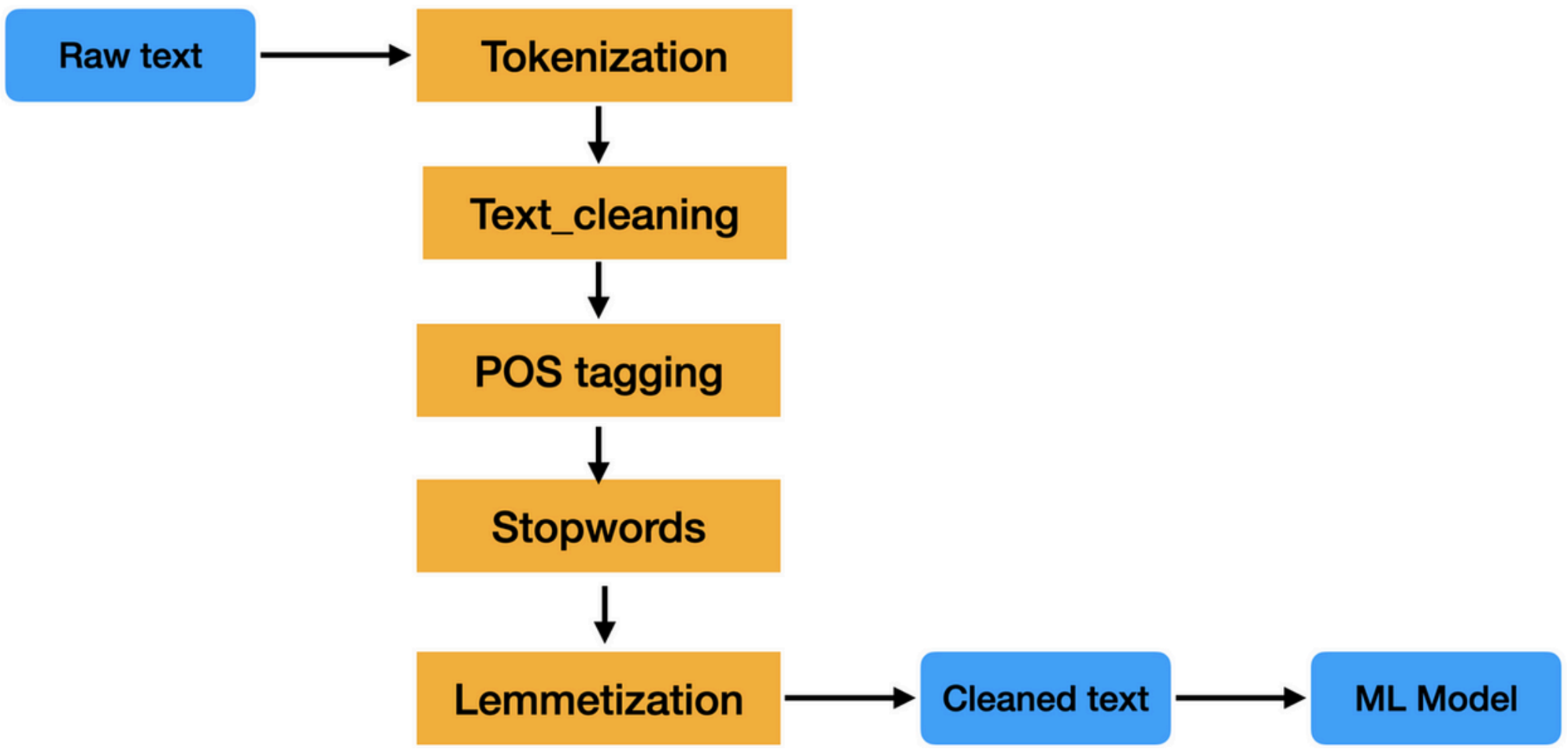
يعني خصها حتا هي تفهم المعاني والكلمات والتراكيب اللغوية و مضمون الكلام من السياق الخ...

حتا دكشي ديال الاعراب اللي قرينا فالسادس.

.

(ياه شحال كليت فيه ديال العصا)

شناهوما الخطوات اللي كيدوز منهم NLP ؟



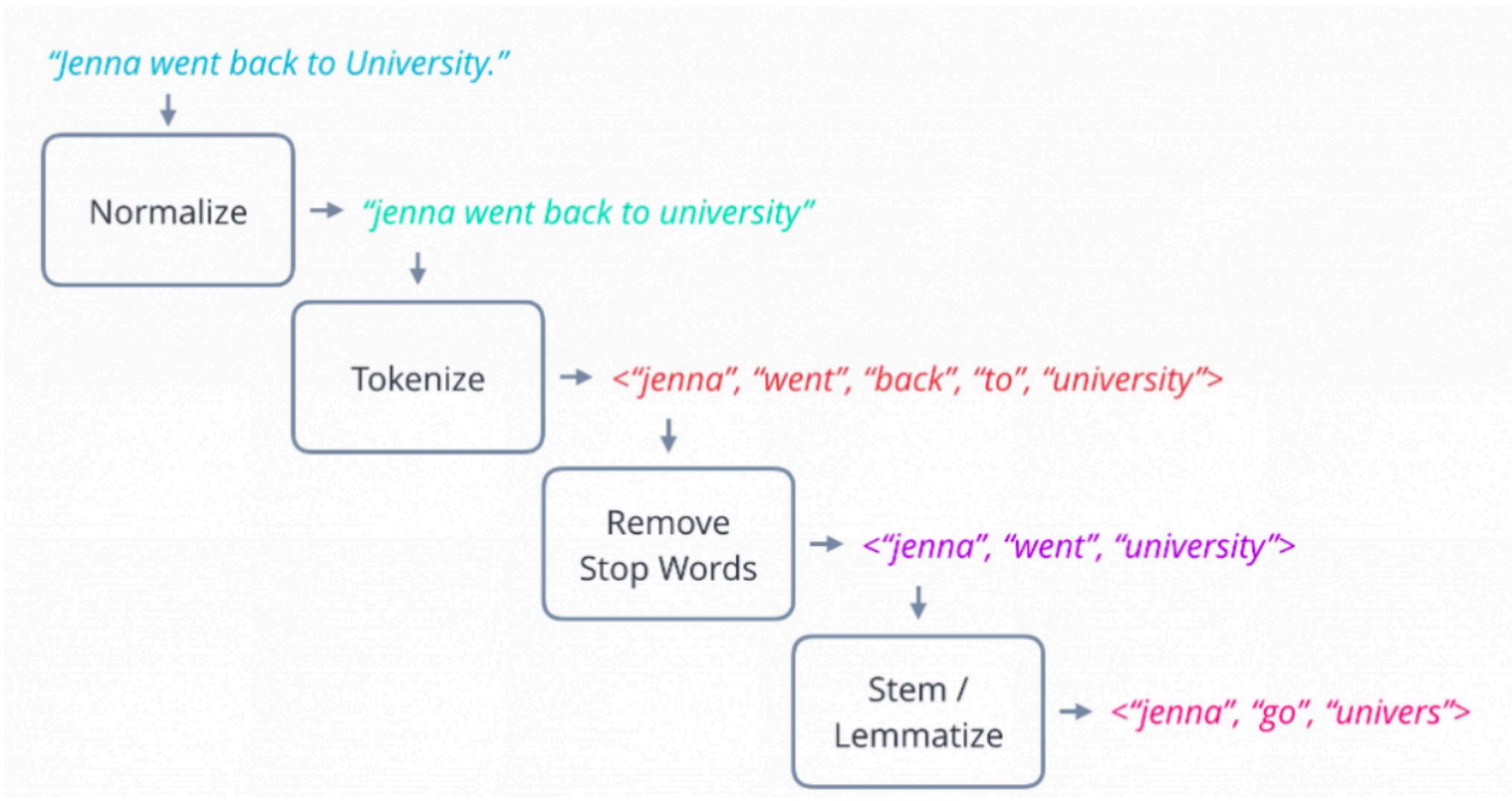
اول حاجة باش نبداو عملية معالجة اللغات الطبيعية

كيخصنا نص.. هاداك هو الداتا ديالنا

غادي نقادو داك النص بواحد الطريقة اللي تسهل المعالجة ديالو

مثلا ناخدو جملة "janna went back to university"

هاد الجملة غندوزوها من بزاف ديال المراحل..



من بعد مكنرد الحروف اللي majuscule يوليو miniscule

كنبداو اول خطوة فى المعالجة الأولية و هي:

- **Tokenization**

اللي هي عملية تقطيع الجمل الكبيرة الى كلمات او Token

عملية التحويل الى Token مهمة بزاف حيتاش كتسهل عملية تحليل الجمل و سهولة معالجتها بواسطة الآلة

غالبية خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية

كيتشرطو يكون المدخلات ديالهم input عبارة عن توكينات

وماشي نص كبير او مجموعة من الجمل.

كيف كنقولو ديما.. البيسي مكلخ لواحد الدرجة لا توصف

اذن كنعطيوه الجملة كاملة ولكن على شكل كلمات tokens

باش منهم يقدر algorithm ديالك يدير ديك المعالجة بطريقة ادق

ومن بعد غيعرف كل كلمة و يحدد المقصود منها ومن الجملة ككل

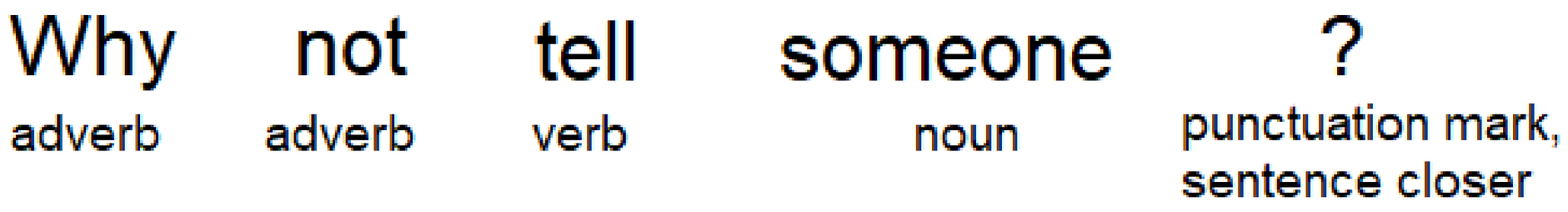
بناء على السياق context

من بعد كنديرو POS tagging

- الـ **Part-of-speech (POS) tagging**

هي عملية تحديد و تقسيم جزء الكلام لكل كلمة في الجملة،

مثلا اسم، فعل، صفة، حال، الخ...



الـ POS tagging كيكون مفيد في العديد من مهام معالجة اللغة الطبيعية

بحال تحليل المشاعر، تصنيف النصوص، استخراج المعلومات، وحتى الترجمة الآلية.

ملي كنساليوها وكنعرفو كل كلمة شناهيا

كنديرو Stopwords Removal

- **عملية ازالة Stopwords**

وهاد Stopwords هوما الكلمات الشائعة المستخدمة في اللغة

بحال "the" و "and" و "a" وغيرها،

هادو معندهومش تأثير كبير على الجملة ومكيزيدوش شي معنى إلى النص.

ملي كنمسحو هاد الكلمات كنقللو من noise في بيانات النص..

وكيبقا عندنا غير دكشي اللي محتاجين

إزالة stopwords ضرورية لمعالجة النصوص

ماشي غير حيتاش معندهاش معنى فالنص

ولكن حيتاش هاد الكلمات كيتعاودو بزاف فالجملة..

وبالتالي غياخدو مساحة مهمة في الذاكرة memory

وهدشي غادي يبطئ التحليل.

دكشي علاش كنمسحوها من النص باش تكون كفاءة ودقة التحليل.

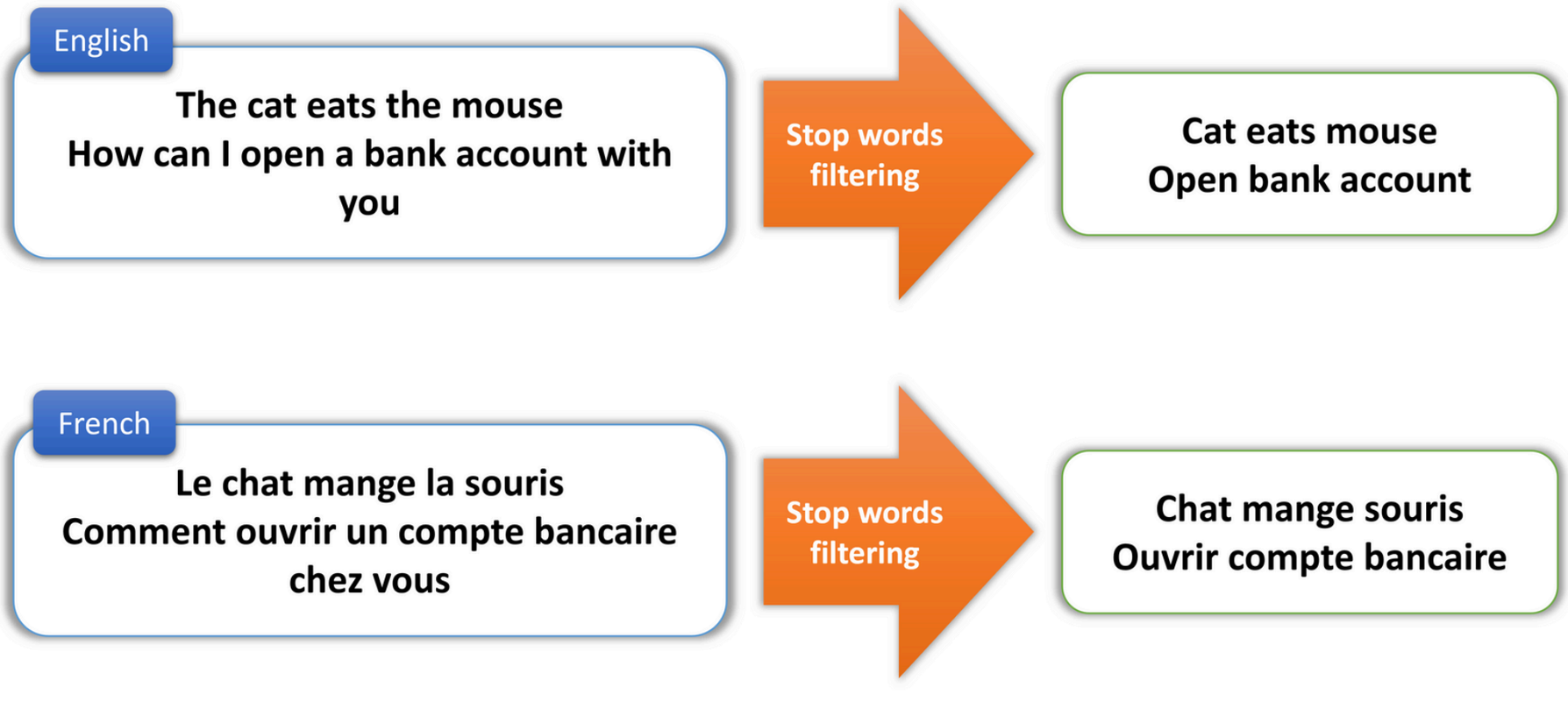
مثلا شوف معايا هاد الجملة "The man sat on the chair"

الstopwords اللي عندنا هنا هوما "the" و "on".

ملي كنحيدوهوم كنبقاو مركزين على الكلمات الاهم فى عملية المعالجة و التحليل

واللى هوما "chair" و "sat" و "man".

هادو امثلة اخرين..



العملية التالية هي:

- **Stemming**

واللي كتعني عملية الرجوع الى الأصل ،

كترجع الكلمة للاصل ديالها

الـ Stemming هي عملية تقليل الكلمة إلى شكلها الأساسي أو الجذر ديالها.

مثلا، الكلمات "plays" ،"playing"، و "played"

كنرجعوهوم للأصل "play"

وهدشي باستعمال الخوارزميات اللي كايدارو ف الـ Stemming.

الهدف الرئيسي من الـ Stemming هو تقليل الأشكال المختلفة للكلمة

باش يولي عندهم واحد الشكل أساسي مشترك،

واللي كيساعد في المهام بحال تصنيف النصوص، وتحليل المشاعر، واسترجاع المعلومات.

بلاصة منعاملو كل كلمة بوحدها واللي هما فالاصل راه بحال بحال

كنديرو Stemming

ملي كنردو الكلمات لشكلها الأساسي،

كنقدرو نجمعو بين الأشكال المختلفة لنفس الكلمة

ونعاملوهم كمصطلح واحد،

وهدشي كيحسن دقة وكفاءة مهام معالجة اللغة الطبيعية.

كاينين بزاف ديال الخوارزميات اللي كيديرو لينا هاد Stemming

منهم خوارزمية Porter Stemming وخوارزمية Lancaster Stemming...

هاد الخوارزميات كيطبقو شي تقنيات وقواعد باش يحيدو الإضافات من الكلمات ويردوهم لشكلهم الأساسي أو الجذر.

غنخلي ليكم فين تقراو عليهم اكثر لتحت فالمصادر

من بعد Stemming كتجي واحد الحاجة اللي كتكمل على خدمتها

واللي هي:

- **Lemmatization**

الـ Lemmatization هي عملية تقليل الكلمات للشكل الأساسي ديالها في القاموس (اللي كيتسمى lemma)

هو نفس الخدمة ديال Stemming ولكن هادا شوية شاطر عليه

الStemming كيحيد غير شي جزء باش يرد الكلمة للاصل ديالها

دكشي ديال ...les terminaisons prefixes suffixes etc

مثلا ملي عطيناه "playing" عطانا "play" حيتاش حيد ing-

ولكن تقدر تعطيه "better" ويتصحاب ليه راه "bet" ويحيد ليك ter-

وهادا خطأ حيت "bet" و "better" لا علاقة..

هنايا كيجي الدور ديال Lemmatization

هادا عندو باكاج معرفي لغوي عندو قاموس كيشوف فيه الكلمات

وكيحاول يلقا الاصل ديالهم ف Lemma ديالو

ملي غنطبقو Lemmatization ف "better"

غادي يستاعن بالقاموس ديالو..

وغادي يلقا بلي راه الاصل ديالها هي "good"

من بعد كتجي الخطوة التالية:

- **Named Entity Recognition**

اللي كتكلاصي كل كلمة على حسب الانتماء ديالها او الكلاس ديالها

مثلا عندنا جملة "The CEO of Tesla Elon Musk lives in New York"

غادي يعرف بلي elon musk كينتامي لفئة الشخصيات..

و New York من فئة الاماكن او المدن..

و Google من فئة المؤسسات.

وهنايا صافي كنكونو سالينا المعالجة الاولية ديال اللغة ف النص ديالك

وبيها الداتا ديالك كتكون نقية ومزيانة

وواجدة باش نطبقو عليها التعلم العميق ديالنا

غير هو كيما قلنا.. البيسي كيفهم غير 0 و 1

وحنا مزال عندنا كلمات بغينا نحولوهوم لارقام باش يدخلو لينا فاي خوارزمية بغينا نستعملو

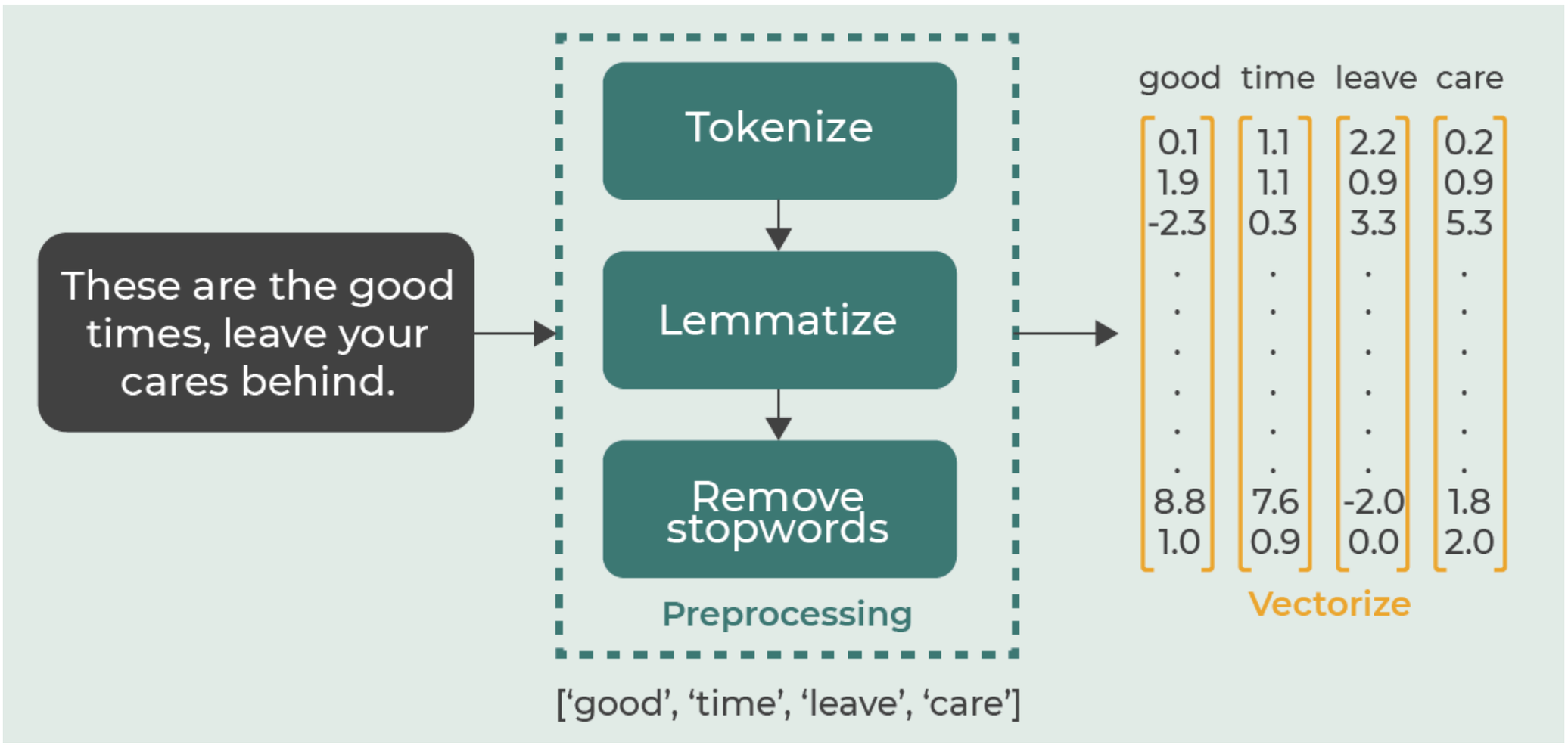
دكشي علاش بقات لينا خطوة اخيرة ف NLP

وهاد العملية كتسمى Vectorization

و هي تحويل tokens إلى أرقام أو متجهات تقدر تفهمهوم الالة.

باش من بعد نقدرو ندخلوهوم لشي شبكة عصبية

ونطبقو عليهم التعلم العميق.



كاينين بزاف ديال الطرق باش نديرو هاد العملية،

كاينة Word2Vec - Bag of Words - TF-IDF..

وغيرهم الكثير..

ايلا بغيتو تعرفو عليهم اكثر.. **تفرجو فهاد الفيديو راه كيشرح دكشي مزيان..**

RECURRENT NEURAL NETWORKS (RNN)

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 24 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

شفنا ANN

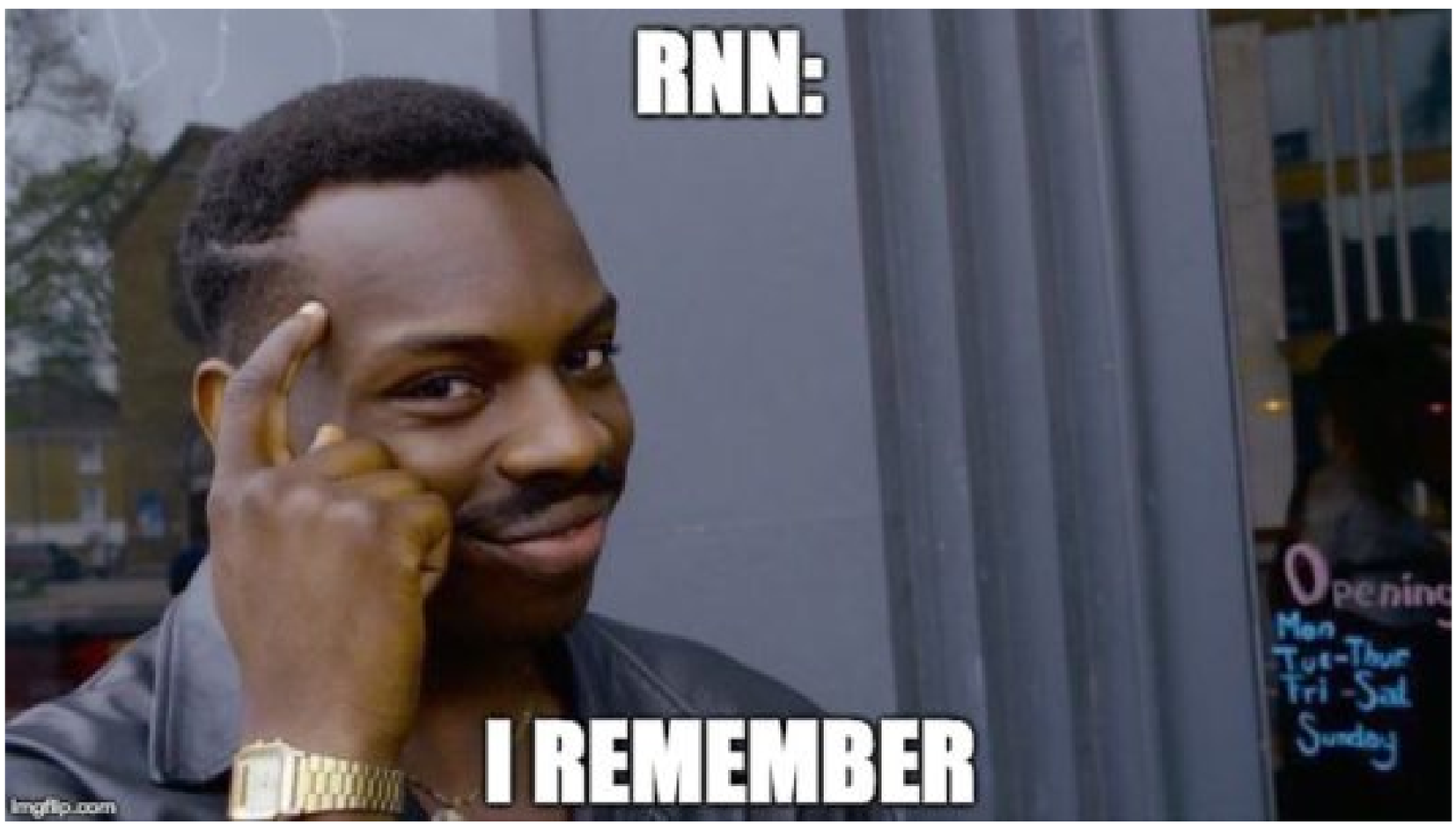
و شفنا CNN

وشفنا فالفصل الفايت NLP

دبا غنشوفو واحد المفهوم اخر مهم

واللي هو RNN

اختصار لجملة **Recurrent Neural Networks**



كما راكم ديجا عارفين

الهدف ديالنا من هاد التعلم العميق اللي كنقراو فيه دبا

هو محاولة تقليد الدماغ البشري..

وحنايا شفنا بلي التعلم العميق كيستعمل خوارزميات ديال الشبكات العصبية..

جاو العلماء وقالو: أجي أجي..

ايلا جينا نشوفو دماغنا والتقسيم ديالو..

خصنا نلقاو شي بلان ونشوفو كيفاش نربطو كل algorithm شفناه بجزء من الدماغ ديالنا..

يتكون الدماغ البشري من **ثلاثة أجزاء:**

- **المخ cerebrum**، وهو اللي جامع كل الأجزاء الملونة ف الصورة اللي التحت،
- **والمخيخ cerebellum**، أو "الدماغ الصغير" اللي مخطط فالتحت..
- **وجذع الدماغ brainstem**، اللي كيربط الدماغ بالأعضاء.

وهاد المخ فيه 4 ديال الفصوص:

الفص الصدغي temporal lobe،

الفص الجبهي frontal lobe،

الفص القذالي occipital lobe،

الفص الجداري parietal lobe.

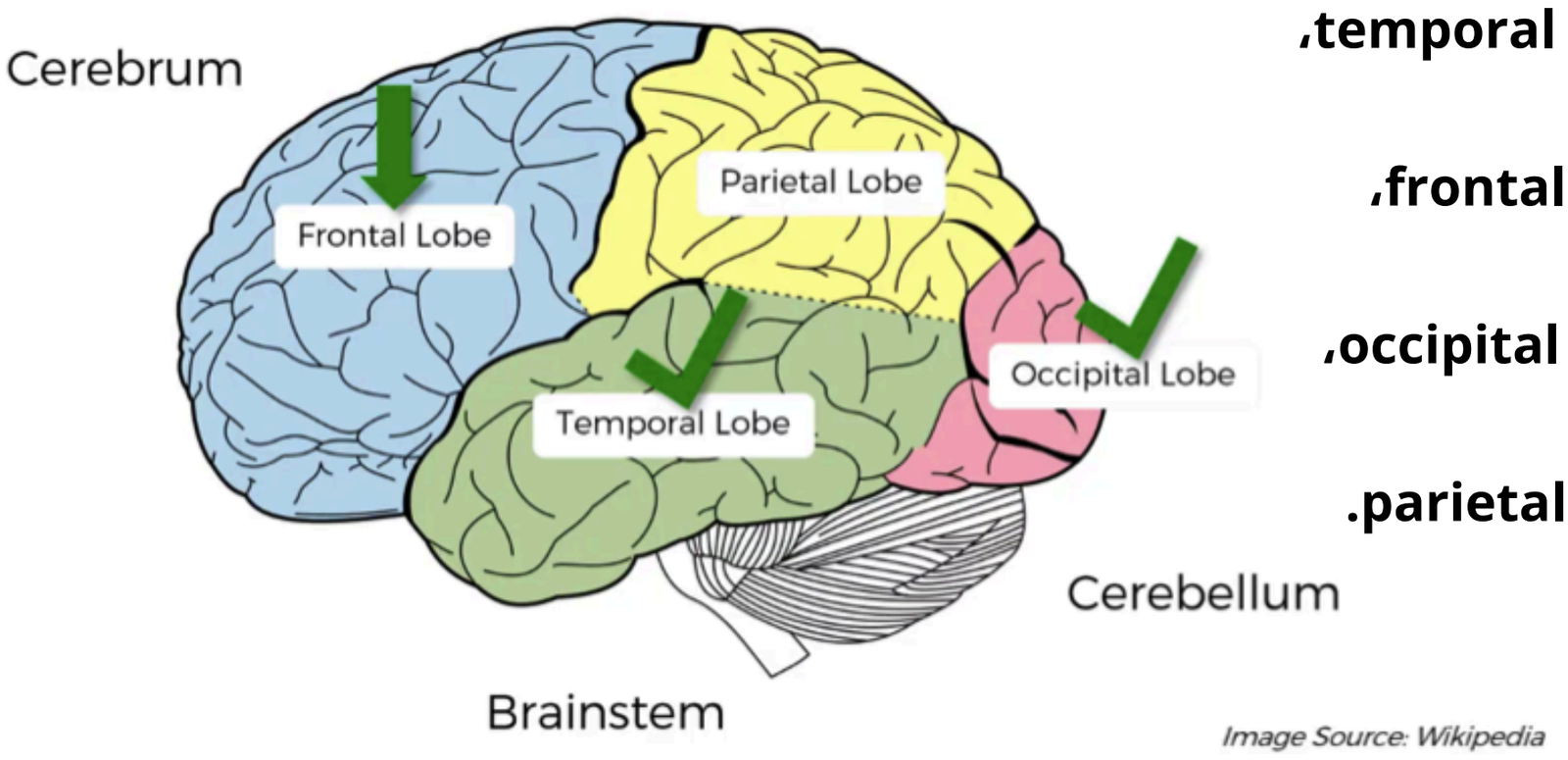


Image Source: Wikipedia

الفص الصدغي نقدرو نربطوه بالشبكة العصبية الاصطناعية ANN

نظرا لأنهم كيتافقو فحاجة اساسية... الأوزان the weights

علاش؟

حيتاش ANN يمكن ليها تعلم من خلال التجارب experiences السابقة اللي عندنا ،

والتكرارات epochs السابقة اللي درنا..

والملاحظات observations السابقة اللي لقينا..

هادشي مهم بزاف..

الأوزان كتمثل الذاكرة طويلة الأمد long-term memory :

ملي كنخدمو ال ANN ديالنا وندربوها،

نقدرو نحبسوها ونعاودو نشعلوها من بعد .. زعما هانية..

حيتاش عندها ذاكرة طويلة الأمد

وبمساعدة دوك الاوزان المعروفة

الشبكة العصبية غادي تعالج المدخلات input

بنفس الطريقة التي كانت دارت البارح

وبنفس الطريقة اللي غتدير غدا وبعدو...

مغديش يتبدل البروسيس..

وبالتالي هاد ANN كتمثل الذاكرة طويلة الأمد ،

وهادي نيت هي خدمة الفص الصدغي ديال الدماغ البشري.

الفص القذالي هو منطقة المعالجة البصرية في الدماغ

وايلا تفكرتي معايا شوية..

شكون اللي كيدير التحليل والمعالجة البصرية في التعلم العميق؟

ايه هو هاداك:

Convolutional Neural Networks (CNN)

حيت كيفما شفنا.. هاد CNN هي المسؤولة على مهام التعرف على الصور والأشياء

ودكشي ديال الرؤية الحاسوبية Computer Vision،

قلنا بلي ANN هما الذاكرة طويلة المدى.

هاد RNN كيشبهو الذاكرة قصيرة المدى.

باستعمال RNN كتقدر تعقل على الأشياء اللي عاد طرات ف الملاحظات السابقة

وكتطبق هاد المعرفة ف المستقبل.

بالنسبة لينا حنايا البشر،

هاد الذاكرة قصيرة المدى من الوظائف ديال الفص الجبهي فدماغنا..

وبالتالي غنربطوه مع RNN

وبقا لينا الفص الجداري اللي هو مسؤول على الإحساس والإدراك والشعور.

وهو باش كتعرف وكتفهم العالم اللي داير بيك..

هادا مزال مقادو ليه شي بلان ديالو بالذكاء الاصطناعي

(وياربي مايتقادش.. تخيل روبوت كيحس وعندو ادراك ..لا امبوسي)

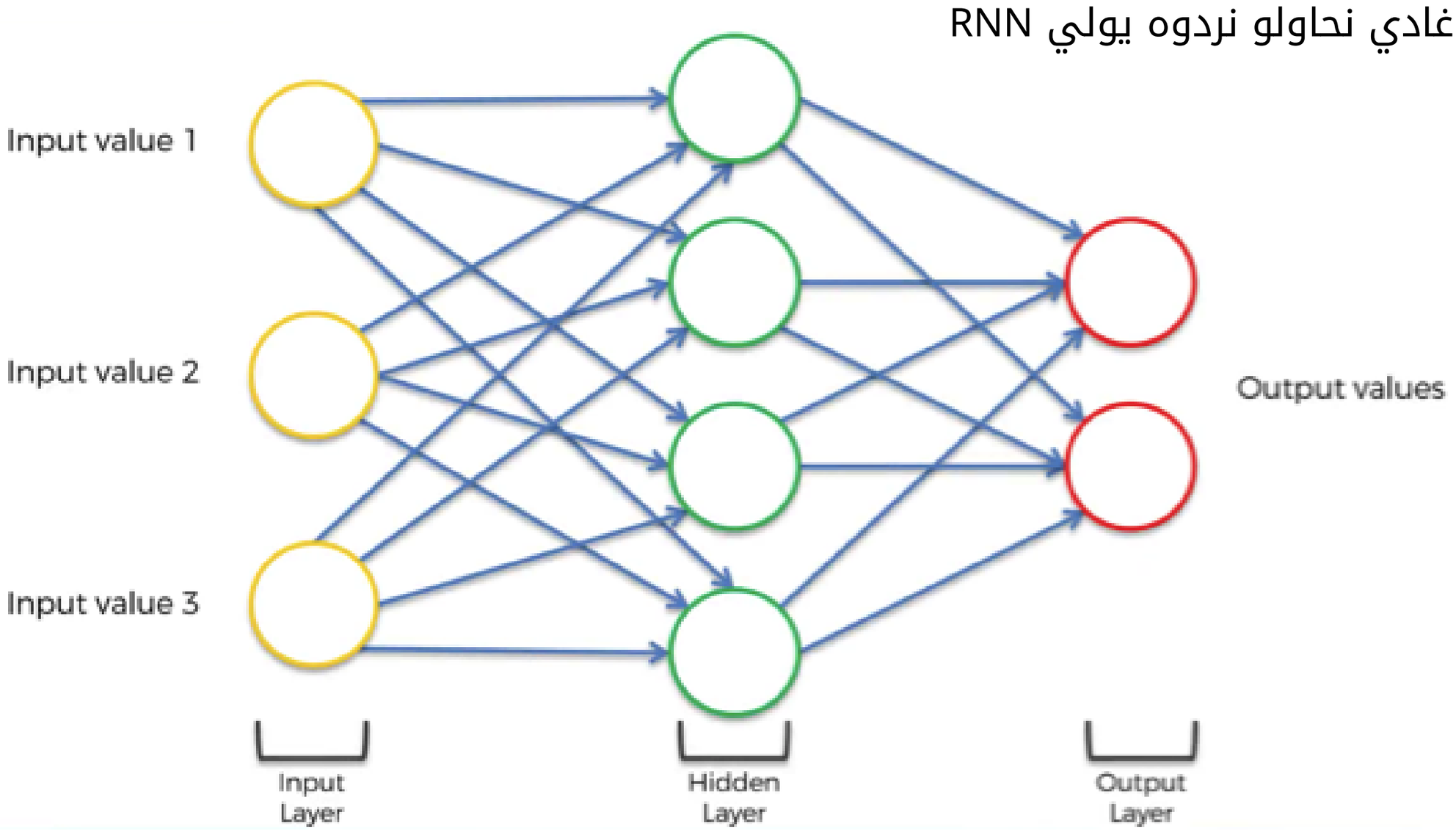
دخلنا بزاف فعلم الأعصاب

ولكن هانية دبا غنمشيو نشوفو RNN بالرسومات عوتاني..

كيفاش كيتشكل هاد RNN؟

كنبداو بواحد ال ANN بسيطة هي اللي عندنا فهاد الرسم التحت

غادي نحاولو نردوه يولي RNN

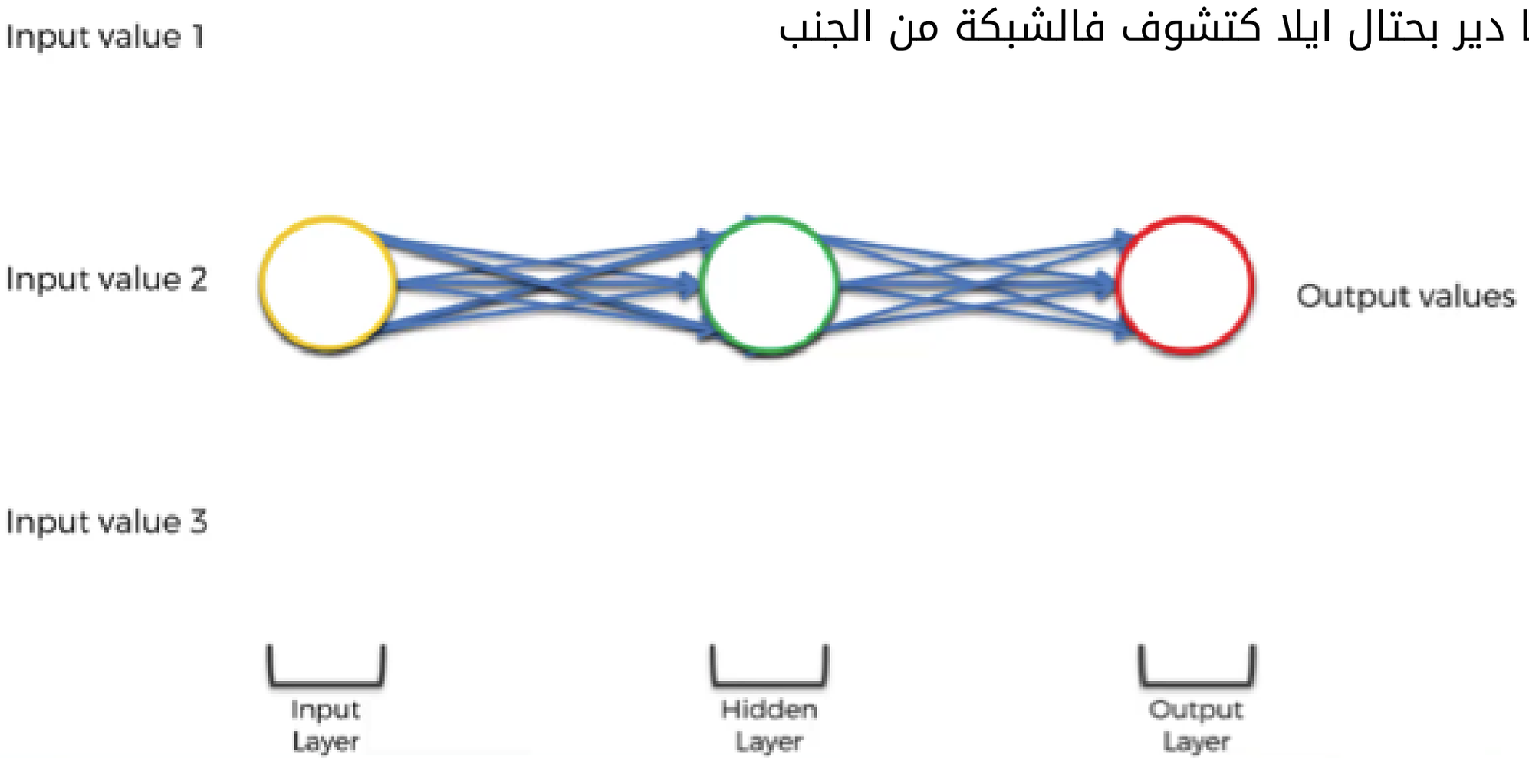


وهادشي فيه خطوات:

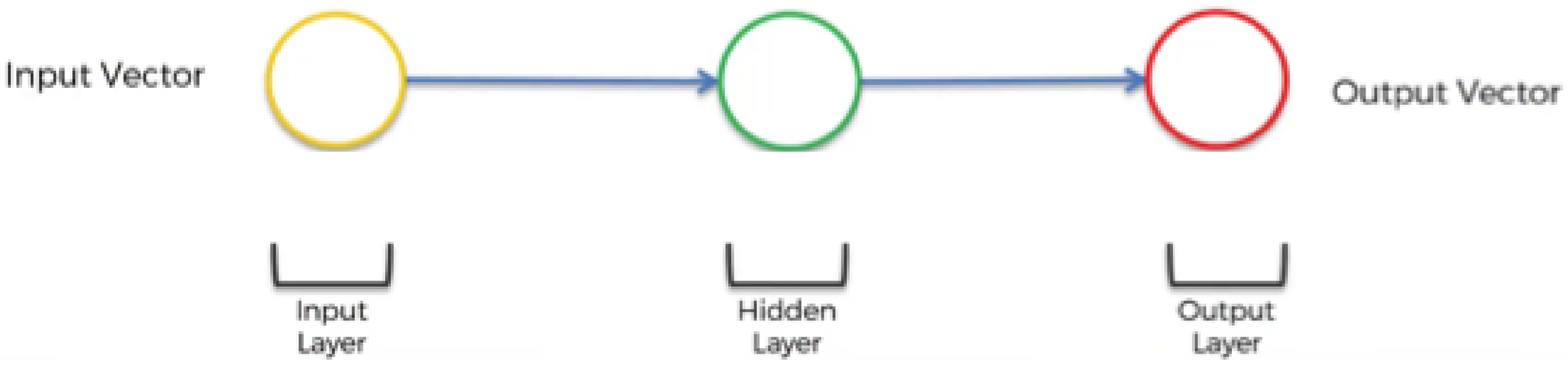
1. سحق الشبكة Squashing the network

الطبقات راه مامشاو فين.. غير بجغنا عليهم وصافي

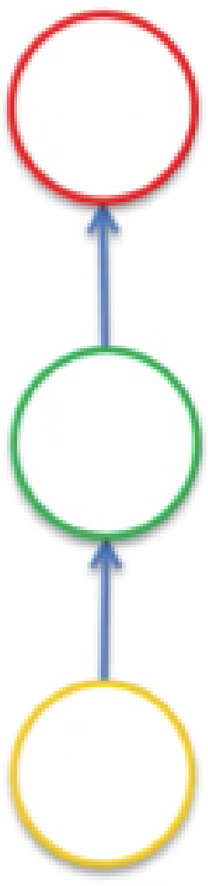
نتا دير بحتال ايلا كتشوف فالشبكة من الجنب



2. تغيير الأسهم المتعددة إلى سهمين

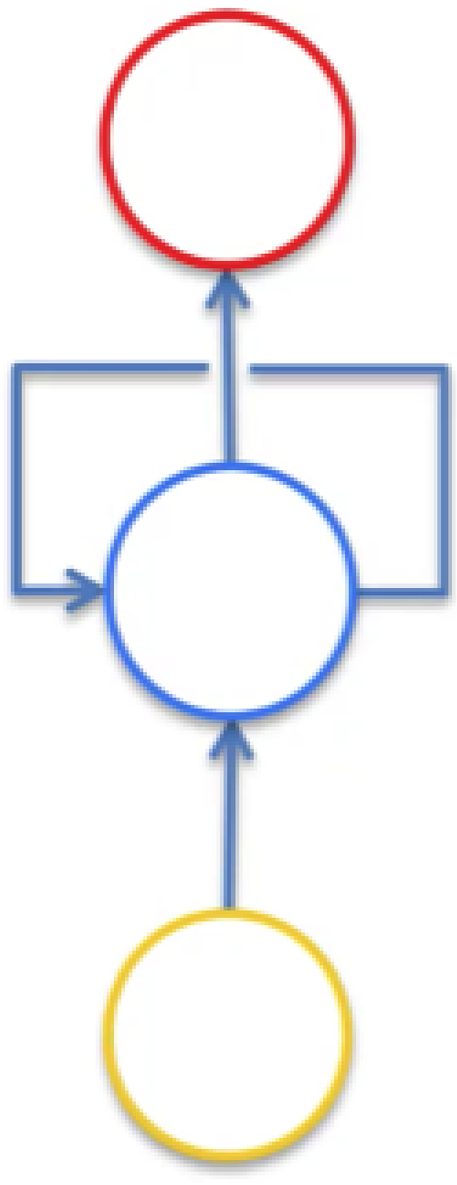


3. كنقلبو الشبكة باش تولي عمودية



هادا هو الشكل اللي خص يكون عند هاد RNN

4. كيتزاد واحد خط كيمثل حلقة زمنية Temporal Loop



هذا هو الشكل اللي standard لشبكات RNN

علاش درنا هاد الخط

الخط كيعني بلي هاد hidden layer اللي الوسط

مكتعطيناش مخرجات وصافي,

ولكن دوك المخرجات كتعطيهم لراسها عوتاني كمدخلات..

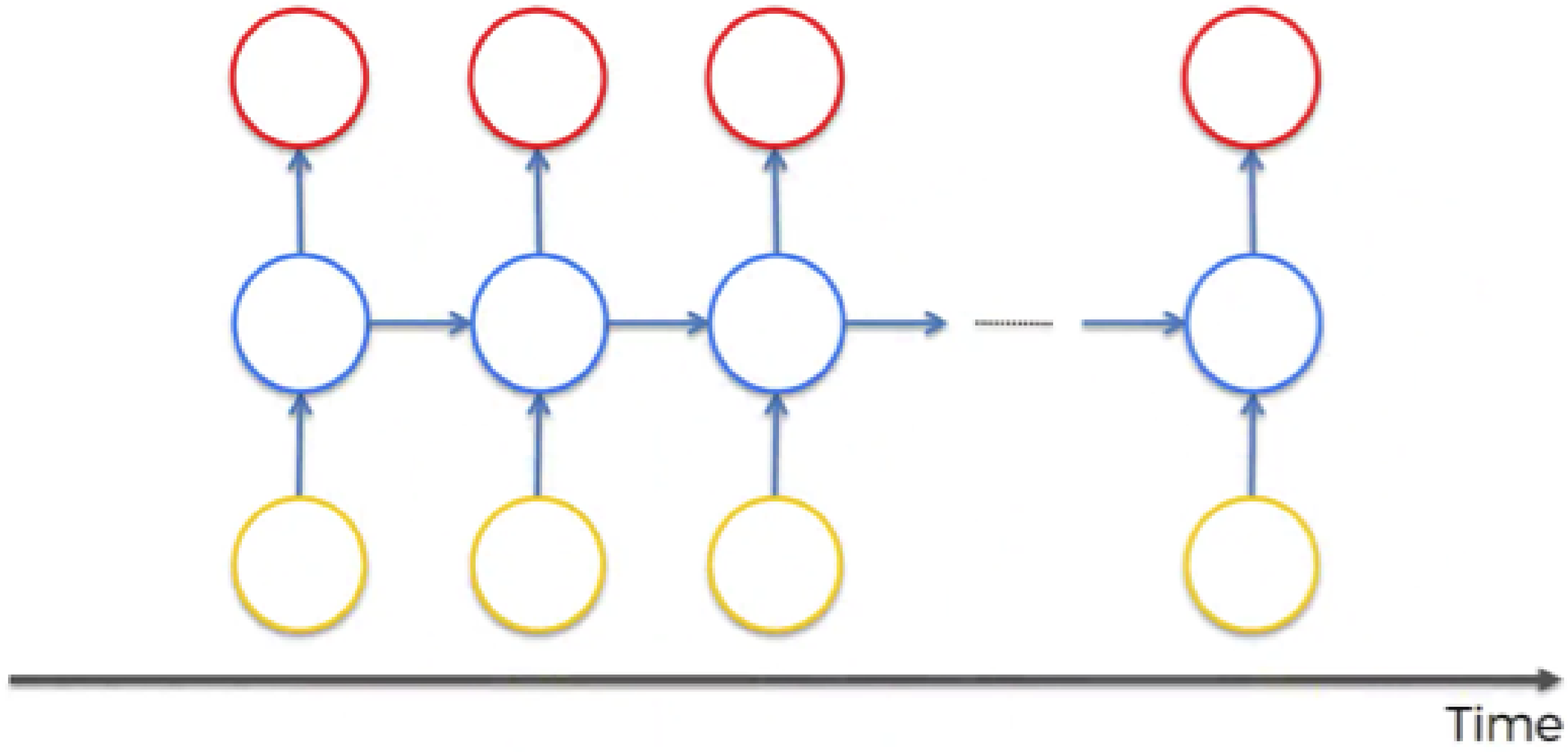
(كتاكل راسها ان صح التعبير)

5. من بعد كنحلو ديك الحلقة الزمنية Unfold

وكنقادو RNNs بطريقة جديدة

فالشكل السابق كان كل دائرة كتمثل خلية عصبية وحدة وصافي

ودبا لا.. كل دائرة فالرسم كتمثل طبقة كاملة من الخلايا العصبية.



إذن فالشكل ديالنا عندنا مدخلات وطبقة مخفية ومخرجات كيف العادة،

ولكن تزادت بلي الخلايا العصبية ولات متصلة بنفسها عبر الزمن.

الفكرة اللي جابتها شبكات RNN

هي أن الخلايا العصبية عندها واحد نوع من الذاكرة قصيرة المدى

هادشي كيعطيها إمكانية تذكر شنو اللي كان موجود فديك الخلية سابقًا.

وهكذا كتقدر الخلايا العصبية انها تنقل المعلومات لراسها ف المستقبل وتحليل الأشياء.

بحال ايلا قلتي دبا نيت ونتا كتقرا هاد الايمايل

ايلا مكنتيش عاقل على الفقرة اللي قبل هادي..

مكنظنش غادي تفهم شي حاجة من هادشي اللي كنقول دبا أو دكشي اللي جاي

ولكن ملي كتفكر وكتعقل.. دبا غيبان ليك الضو وغتفهم هدشي اللي كنقول دبا

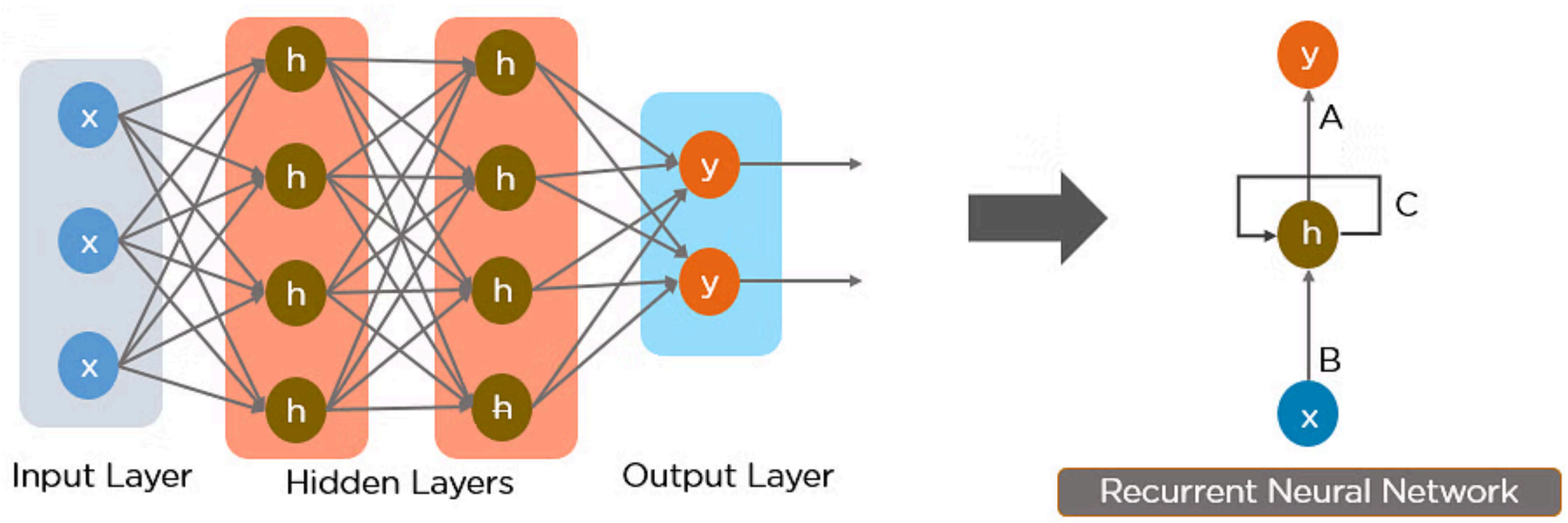
وهنايا فاش كيجي الدور ديال الشبكات العصبية المتكررة RNNs

واللي هو انك تعطي للحاسوب ديالك واحد الavantage مهم باش يفهمك شكاتقول

وهاد الavantage هي الذاكرة قصيرة المدى..

هادا كان هو RNN باختصار..

اللي بغا يفهم اكثر بالتطبيق والارقام تفرج فاحسن فيديو يقدر يشرحو ليك



HOW DO RNNS WORK?

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 25 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

شفنا RNN وشفنا كيفاش داير الشكل ديالها ولاش كتصلاح

اليوم غنشوفو كيفاش كتخدم وكتعالج البيانات اللي عندنا

كيما قريتو فالفصل الفايت..

الشبكة العصبية المتكررة RNN

هي واحد الشبكة اللي كتاخد الداتا اللي تسلسلية sequential

باش تكون قادرة انها تطبق الذاكرة قصيرة المدى على ديك الداتا

وكتقدر "تحفظ" أجزاء من المدخلات وكتستعملهم باش تعطينا تنبؤات دقيقة.

دبا غنشوفو كيفاش كتخدم..

الشبكة العصبية العادية كتخدم بهاد الطريقة:

1. كناخدو مثال example من شي داتا سيت dataset.

2. الشبكة غاتاخد هاد المثال وتطبق عليه بعض الحسابات المعقدة

باستخدام متغيرات كيتحطو بشكل عشوائي
(هي الأوزان ايلا بقيتي عاقل).

3. غادي تعطينا الnetwork ف output النتيجة المتوقعة.

4. و ايلا درنا مقارنة هاد النتيجة بالقيمة الاصلية الحقيقية غتعطينا داك الخطأ error.

5. كنطبقو backpropagation باش يتضبطو المتغيرات weights.

6. كنبقاو نعاودو الخطوات من 1 إلى 5 حتى نكونو واثقين ونقولو بأن المتغيرات ديالنا محددة ومزيانة.

7. كنديرو التنبؤ من خلال تطبيق هاد المتغيرات على مدخلات جديدة معمرنا مشفناها Test data.

الشبكات العصبية المتكررة RNN حتا هما عندهم بروسيس مشابه،

ولكن باش تفهم الفرق بيناتهم،

غادي نمرو على أبسط نموذج MODEL نقدو نقادو

واللي كيدير التنبؤ بالكلمة التالية ف تسلسل كيعتمد على الكلمات السابقة.

بحال ايلا قلتي لشات جي بي تي.. "كمل ليا هاد الجملة بما يناسب"

أولاً، غادي نحتاجو ندربو الشبكة باستخدام مجموعة بيانات كبيرة.
وفالمثال الذي عندنا.. نقدرو نختارو أي نص كبير
(مثلا الكتاب التاريخي "الحرب والسلام" لليو تولستوي).

ملي كنساليو من التدريب TRAINING،

كنجربو ندخلو جملة "كان نابليون إمبراطور ..."

باش نتوقعو تنبؤ معقول بناءً على المعلومات اللي كاينة ف الكتاب.

إذا كيفاش كنبداو؟

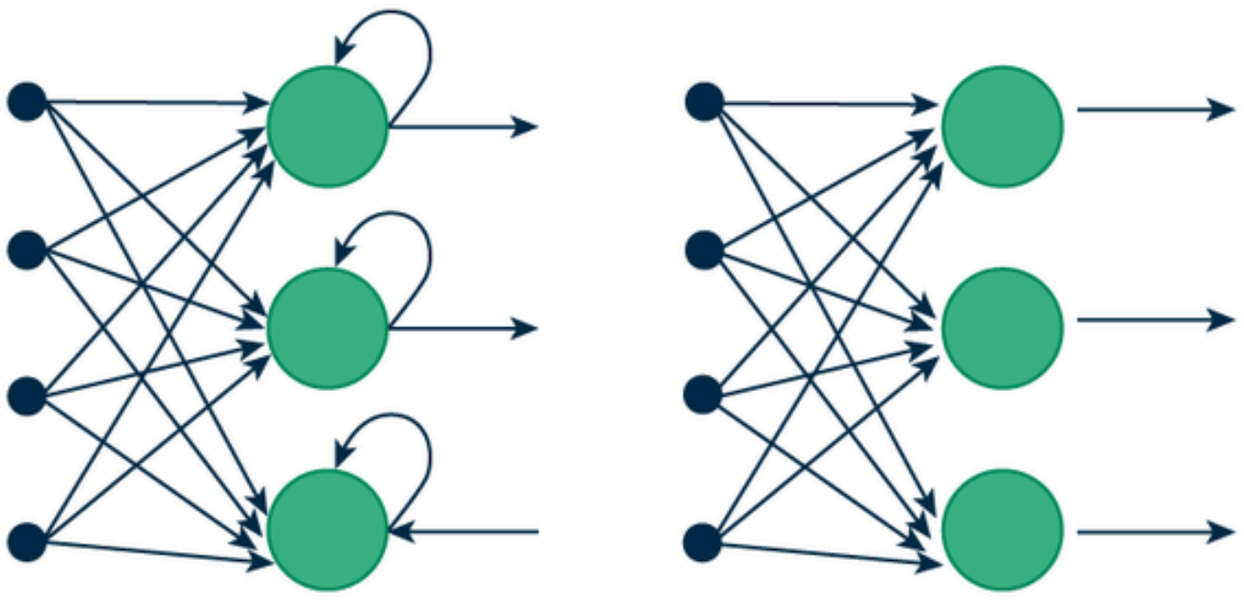
كيما شفنا فالخطوات اللي الفوق،

كندخلو مثال واحد ف كل مرة وكننتجو نتيجة واحدة،

وبجوجهم عبارة عن كلمة واحدة.

الاختلاف اللي كيبان بين RNN و بين الشبكة العصبية الاصطناعية

هو انه هنايا غادي نحتاجو أيضًا أننا نعرفو شكاين على المدخلات السابقة قبل تقييم النتيجة.



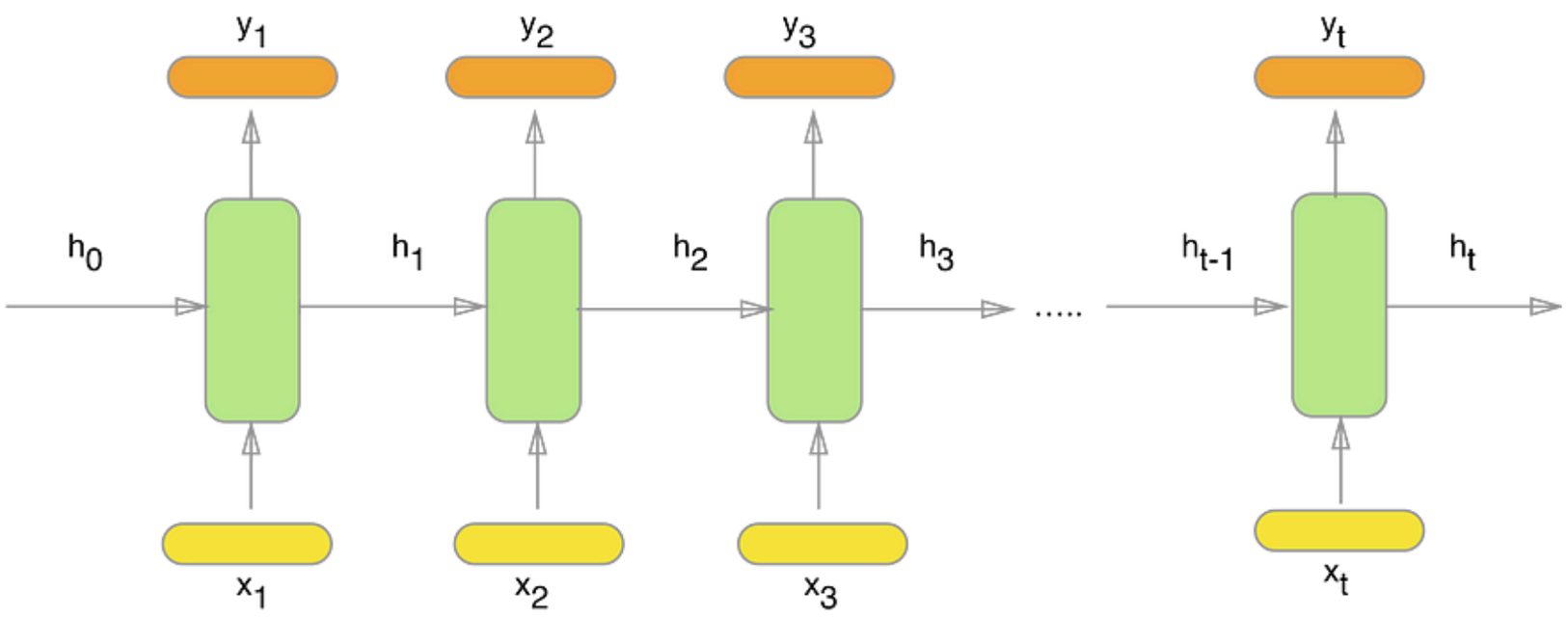
(a) Recurrent Neural Network (b) Feed-Forward Neural Network

هنايا تقدر انك تخيل هادوك RNNs بحال شبكات عصبية متعددة التغذية،

كيما قلنا البارح "كتاكل راسها"

وكتدوز المعلومات من شبكة إلى أخرى.

شوف معايا هاد الشيما..



هنايا x_1، x_2، x_3، ...، x_t هما الكلمات المدخلة من النص،

ديك y_1، y_2، y_3، ...، y_t هما الكلمات التالية المتوقعة..

و h_0، h_1، h_2، h_3، ...، h_t بحال ايلا قلتي كارط ميموار..

كتحتفظ بالمعلومات الخاصة بكلمات الإدخال السابقة.

نظرًا لأنه الشبكة العصبية مكتقبلش النص العادي حيت كتعامل غير بالارقام،

اذن غنحتاجو نديرو تشفير الكلمات إلى ارقام او متجهات.

هادي هي vectorization اللي دوينا عليها البارح..

وأفضل طريقة باش تدار هي استخدام تضمينات الكلمات word embeddings

وكنخدمو ب word2vec أو GloVe وغيرهم الكثير...

ولكن هدي غندويو عليها فنهار اخر (غالبا فكتاب اخر ههه)

باش نديرو التدريب ديال البيانات كنستخدمو هاد القواعد الرياضية..

1) $h_t = f(W^{(hh)}h_{t-1} + W^{(hx)}x_t)$

2) $y_t = softmax(W^{(S)}h_t)$

3) $J^{(t)}(\theta) = \sum_{i=1}^{|V|}(y_{t_i}^{'} log\, y_{t_i})$

دوك W اللي كتشوف تما هوما الاوزان Weights

متخلعوش كل وحدة غنعطيو الاهمية ديالها فالحالة ديالنا

1. ديك h_t كتهز معلومات حول الكلمات السابقة في التسلسل.
وكنحسبوها باستخدام متجه h_(t-1) اللي قبل منو ومتجه الكلمة الحالي x_t.

دوك 2 متجهات كنديرو ليهم عملية الزائد وكنطبقو عليهم دالة التنشيط غير الخطية f (عادةً tanh أو sigmoid)

2. ديك y_t كتحسب متجه الكلمات المتوقع ف خطوة زمنية معينة t.
كنخدمو بواحد الدالة سميتها softmax باش نقادو متجه (V,1) يحتوي على جميع العناصر التي يصل مجموعها إلى 1.

وهاد التوزيع الاحتمالي كيعطينا فهرس الكلمة التالية اللي هي اقرب احتمال من المفردات.

3. هاد J كتحسب لينا واحد النوع من loss function سميتو
cross-entropy loss function ف كل خطوة زمنية

وهدشي باش نحسبو نسبة الخطأ بين الكلمة المتوقعة والفعلية.

فاش كنديرو الtraining ديالنا وكيصدق لينا الاوزان مزيانين،

كيجينا التنبؤ بالكلمة التالية ف الجملة **"نابليون كان هو الإمبراطور ديال ..."**

واحد الحاجة اللي بطاطا..

عندنا 5 كلمات وبغينا السادسة

ايلا دوزنا كل كلمة ف خطوة زمنية مختلفة من RNN

غيعطينا h_1، h_2، h_3، h_4.

ايلا بغينا الكلمة التالية اللي هي y_5

كنطبقو القاعدة اللولة والثانية باستعمال h_4 وx_5

(هاد x_5 هي متجه الكلمة الخامسة "ديال")

إذا كان التدريب ديالنا ناجح،

فيجب أن نتوقع أن مؤشر index ديال أكبر رقم في y_5

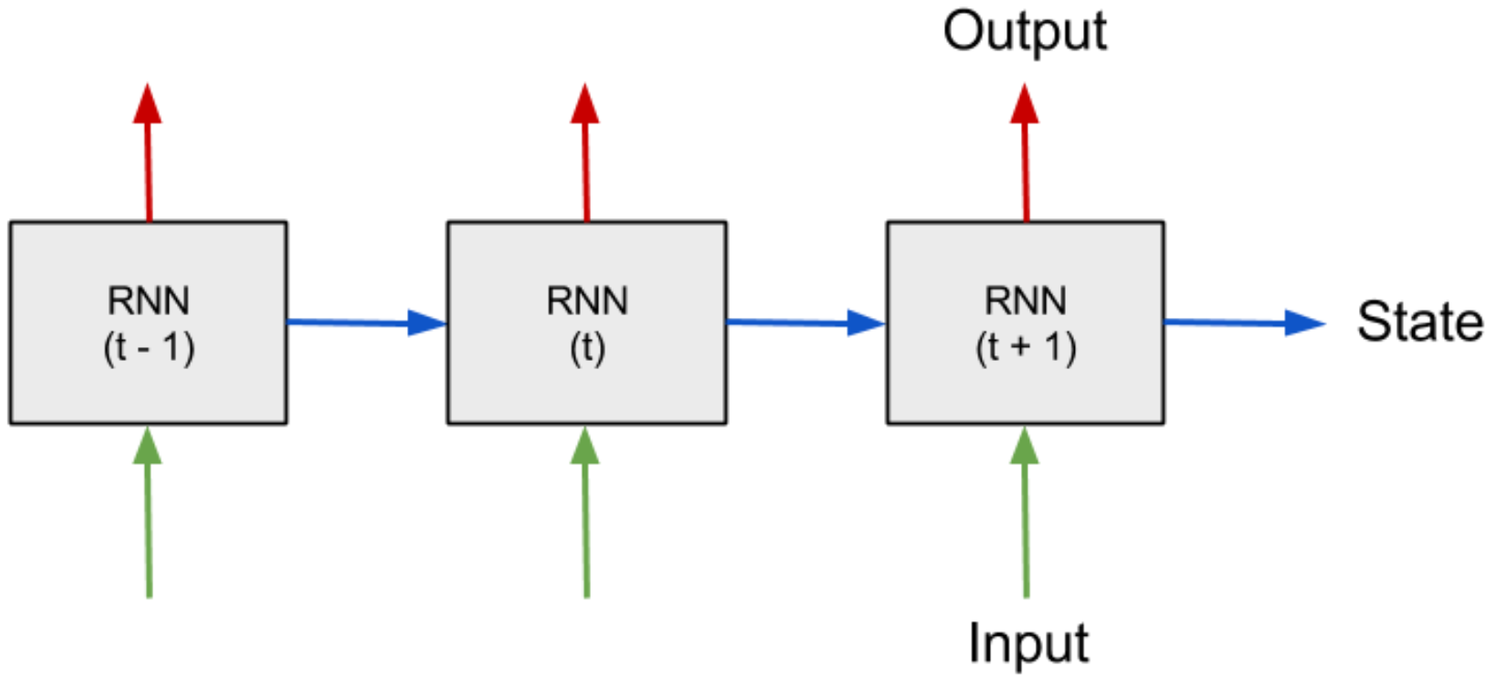
هو نفس مؤشر كلمة **"فرنسا"** في المفردات اللي عندنا.

وبالتالي غتعطيك فرنسا..

وهاهي الجملة سالات.. **"نابليون كان هو الإمبراطور ديال فرنسا"**

هادا هو البلان ديال RNNs

كيبان شوية صعيب.. ولكن الكونصبت ديالو راه غير تمثيل ل كيفاش كيفكر الدماغ ديالك.



DIMENSIONALITY REDUCTION (PCA..)

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 26 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

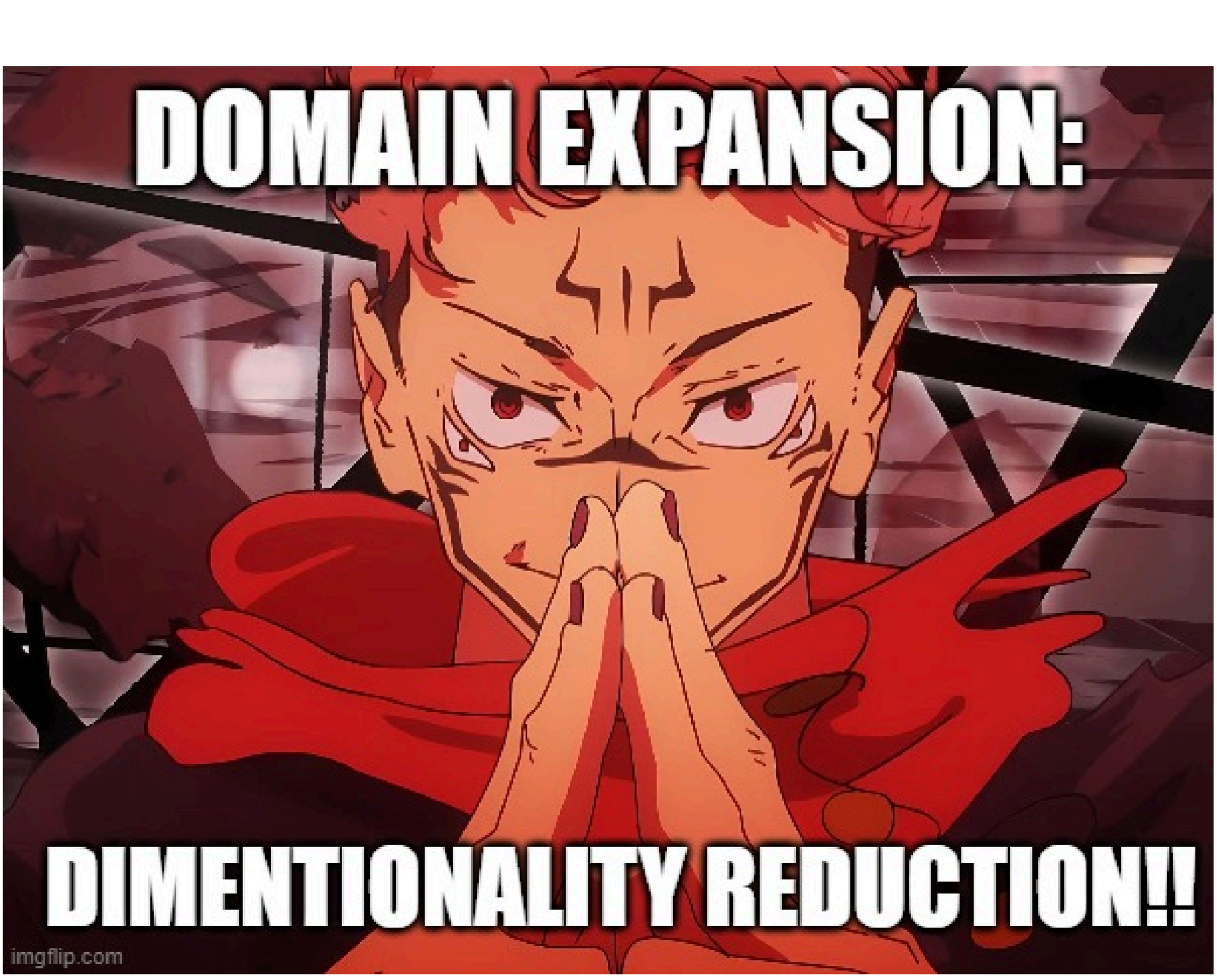
نزولا عند رغبة بعض الاصدقاء

غنرجعو نشوفو واحد الحاجة اللي قليل اللي كيدوي عليها

ولكن فالحقيقة راه مهمة بزاف وخص اي فقيه بيانات يعرفها

واللي هي Dimensionality Reduction

بالعربية "تقليل الأبعاد"



تخيل أنك خدام ف شي بروجي ديال التنبؤ بثمن الديور.

ناري رجعنا للمثال الاسطوري ههه

عندك واحد الداتاسيت فيها بزاف ديال الميزات -

فيها عدد غرف النوم والحمامات،

الحجم ديالها,

السنوات اللي دوزات,

شحال من عائلة دازت على ديك الدار,

عندك نوع الأرضيات،

واش المرحاض ديالها رومي اولا بلدي،

المسافة من أقرب مدرسة....

وزيد وزيد..

كاينين شي features هنايا مفيدين فالتوقع،

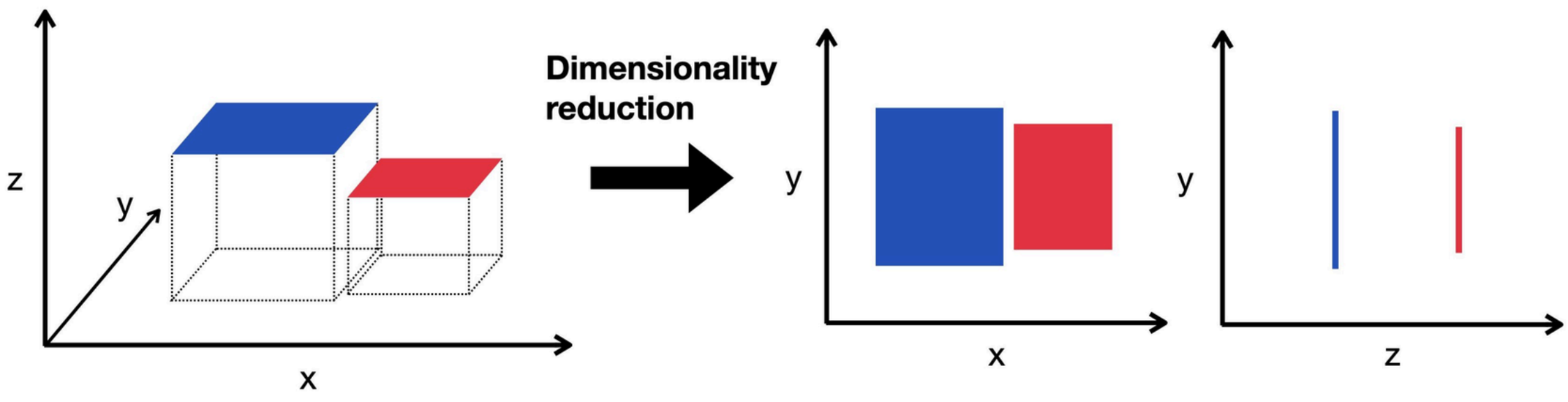
وكاينين اللي مغيفيدش بزاف فالمودل اللي غادي نقاد..

بالعكس..

يقدرو يردو الأداء ديالو أسوأ وأكفس. (بحال نوع المرحاض 💀)

هنايا فين كيجي الدور ديال **"تقليل الأبعاد"**.

أو **Dimensionality Reduction**



تقليل الأبعاد هو واحد الأسلوب كيقلل من عدد متغيرات الإدخال في مجموعة البيانات..

بحال فاش كتبسط شي وصفة ديال طبخ معقدة

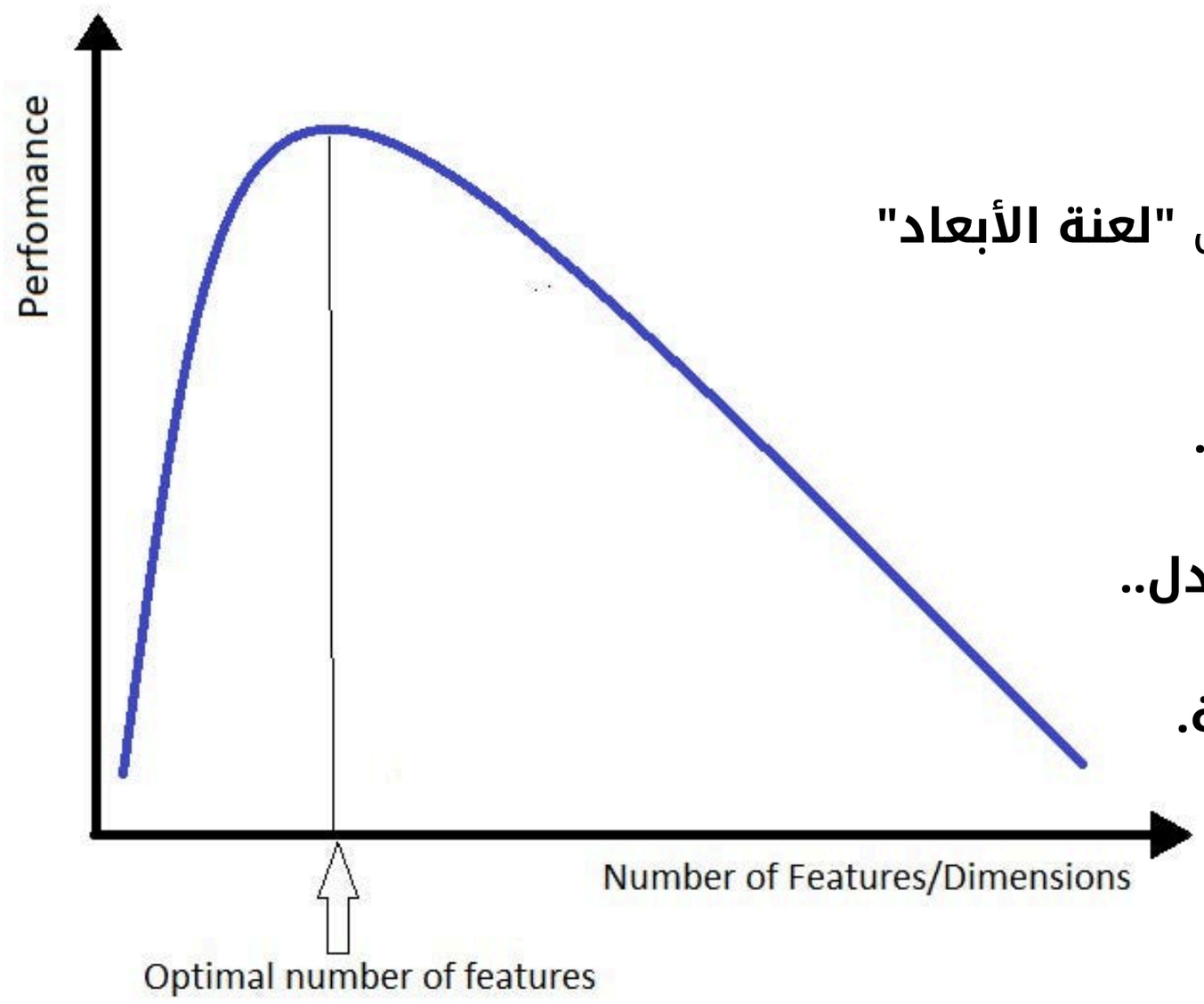
وكتركز على المكونات التي كتساهم بشكل أكبر ف النكهة.

علاش هاد dimensionality reduction مهم لهاد الدرجة؟

التعامل مع البيانات عالية الأبعاد (high-dimensional data)

كتكون صعيبة بزاف لعدة أسباب.

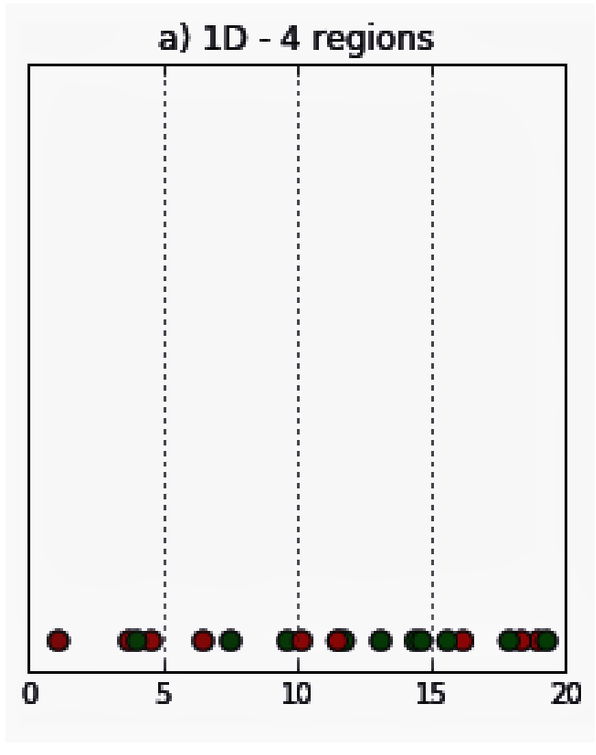
أصلا هاد الظاهرة معروفة كتسمى **"لعنة الأبعاد"**
Curse of Dimensionality



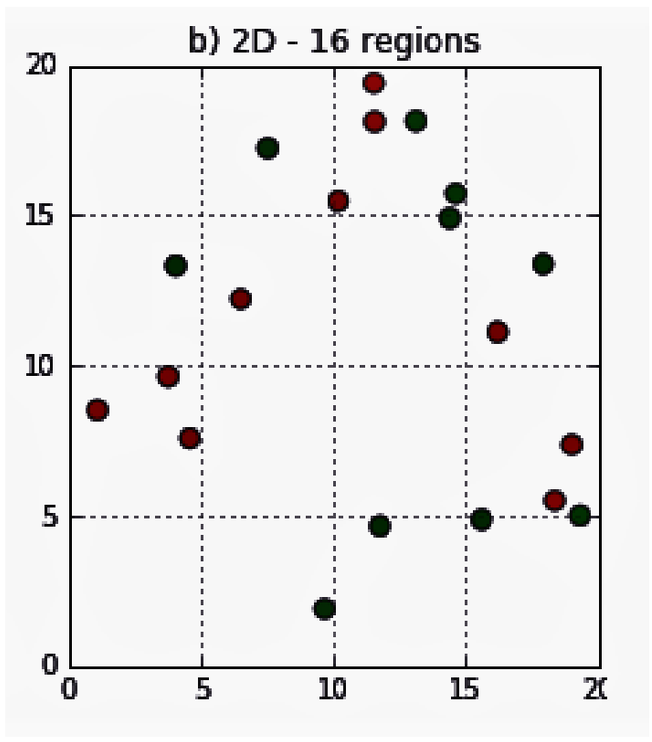
- قدما تزادو **الميزات (الأبعاد)..**
- قدما **زاد التعقيد ديال المودل..**
- وقدما **نقص الاداء والفعالية.**

هدشي كيبان غير ايلا رسمنا مثلا هاد الداتاسيت فمعلم:

	Student 1	Student 2	Student 3	Student 4	...
Math	95	88	93	75	...
Reading	96	79	98	81	...



ايلا درنا غير Math
ودرناها فمعلم
غيخرج لينا الرسم a



ايلا زدنا Reading

غيولي عندنا الرسم

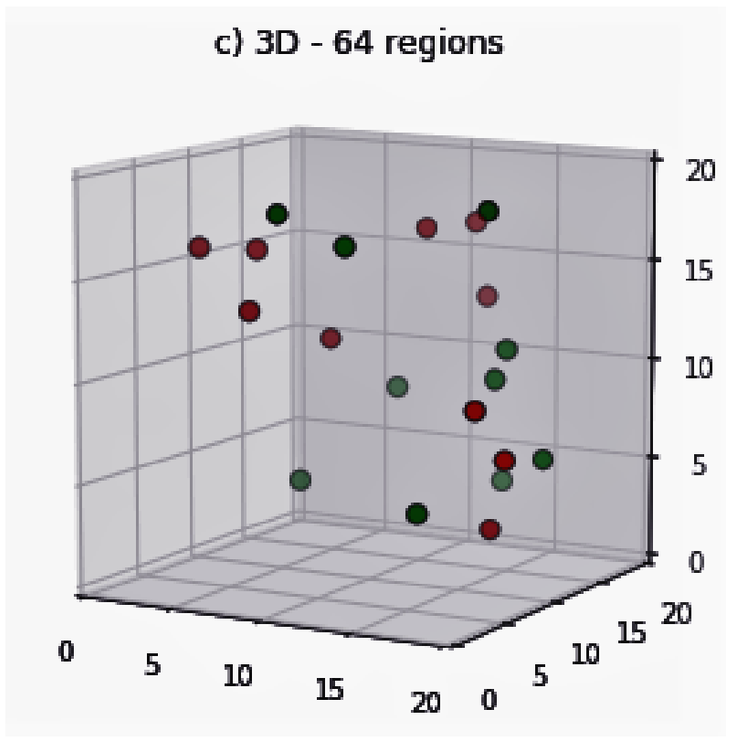
ثنائي الأبعاد b

اللى الافصول ديالو غيكون Math

والارتوب هو Reading مثلا

ايلا زدنا feature اخرى (مثلا Writing)

القضية كتعقد...



وغنخرجو ف رسم

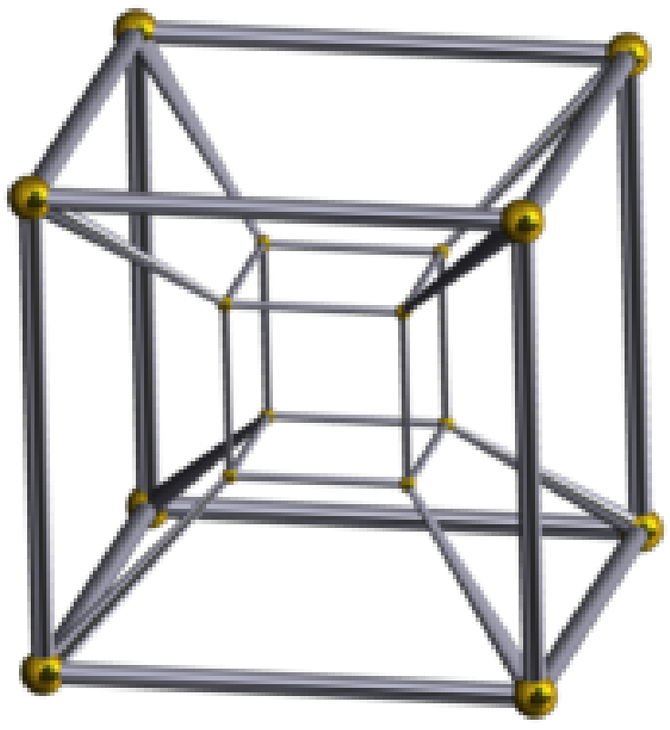
ثلاثي الابعاد 3D

هو الرسم c

قبل متفكر تزيد شي feature اخرى

هاد الصورة التحت كتمثل الفضاء رباعي الأبعاد 4D

ملى غتشوفها غتعرف بلى مبلانش ههه



لحسن الحظ عندنا Dimensionality Reduction

تقليل عدد الأبعاد غادي يسهل علينا نديرو تصور البيانات data visualization

وغتنقص حتى الحجم ديال الذاكرة memory المطلوبة لتخزين البيانات،

وغتحيد عليك داك التشويش noise ودوك irrelevant features.

كاينين **2 أنواع** ديال تقليل الأبعاد:

اختيار الميزة Feature Selection واستخراج الميزة Feature Extraction

- **Feature Selection**

اختيار الميزة هو اختيار مجموعة فرعية من الميزات الأصلية اللي أكثر صلة بالمشكلة المطروحة.

الهدف منها هو تقليل أبعاد الداتاسيت مع الاحتفاظ بالميزات الأكثر أهمية.

كاينين عدة طرق باش يدار Feature Selection:

كاين **طرق التصفية filter methods**،

وطرق التغليف wrapper methods،

وطرق التضمين embedded methods.

طرق التصفية كترتب الميزات بناءً على المدى ديال الصلة والعلاقة ديالها بالمتغير المستهدف target variable،

طرق التغليف كتعتامد الأداء ديال المودل كمعيار باش تختار الميزات،

و **الطرق المضمنة** كتجمع بين اختيار الميزات وعملية تدريب المودل.

- **Feature Extraction**

استخراج الميزات هو إنشاء ميزات جديدة من خلال دمج الميزات الأصلية أو تحويلها.

الهدف ديالها هو نقادو مجموعة من الميزات اللي كتجسد الجوهر ديال البيانات الأصلية ف مساحة بأبعاد أقل.

يعني كيكون عندنا نفس الخصائص ديال الداتا ولكن فابعاد اصغر.

شنو هما الطرق باش ندير هاد تقليل الأبعاد؟

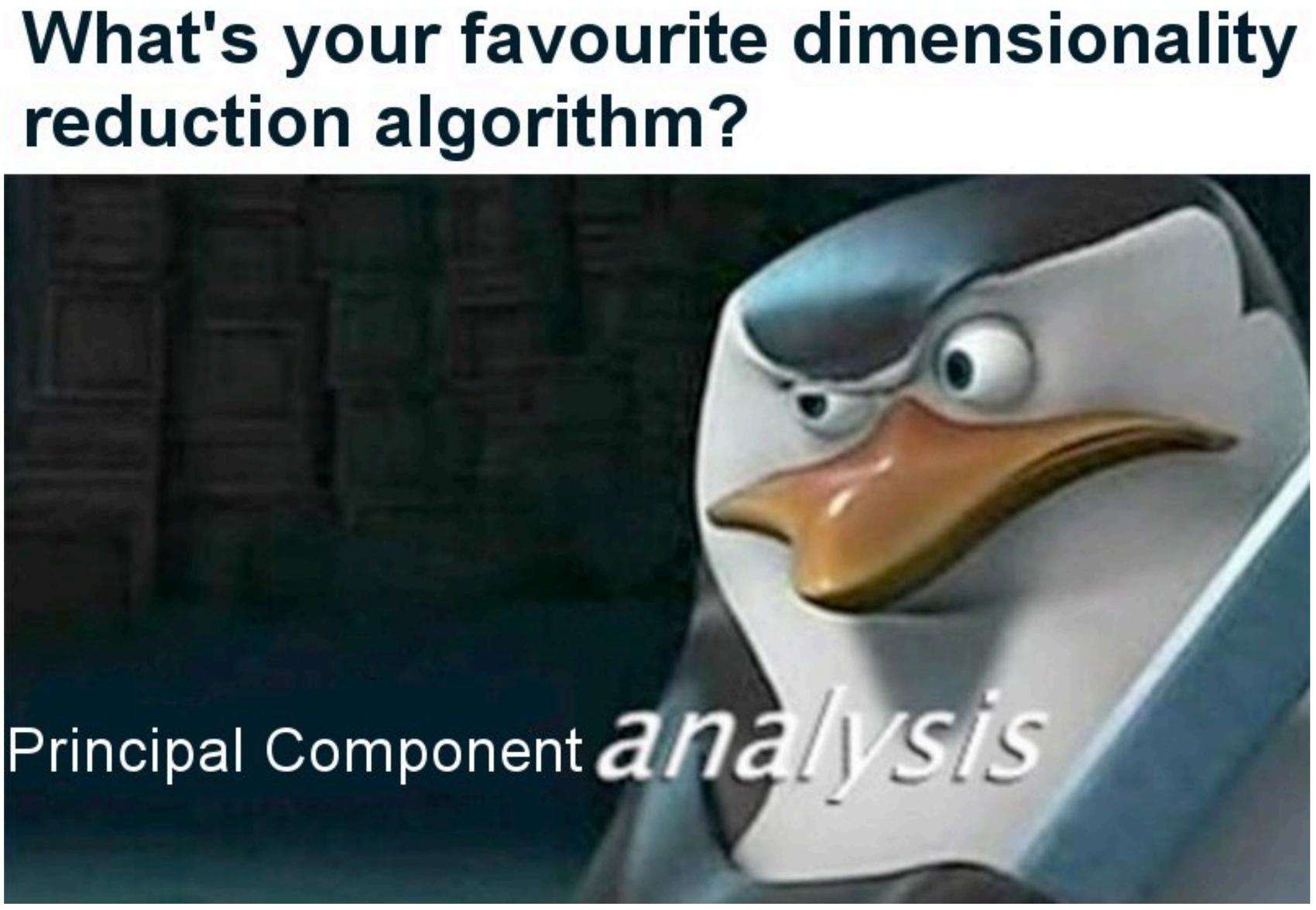
مغندويش عليهم كاملين

ولكن غنشير لطريقتان شائعتان

وكل وحدة غنحط ليكم فيديو عليها كيشرح بالتفصيل

هاد 2 طرق هما تحليل المكونات الرئيسية (PCA) والتحليل التمييزي الخطي (LDA).

- **Principal Component Analysis (PCA)**



تحليل المكونات الرئيسية (PCA) هي طريقة إحصائية

كتحلل خصائص / ميزات مجموعة البيانات

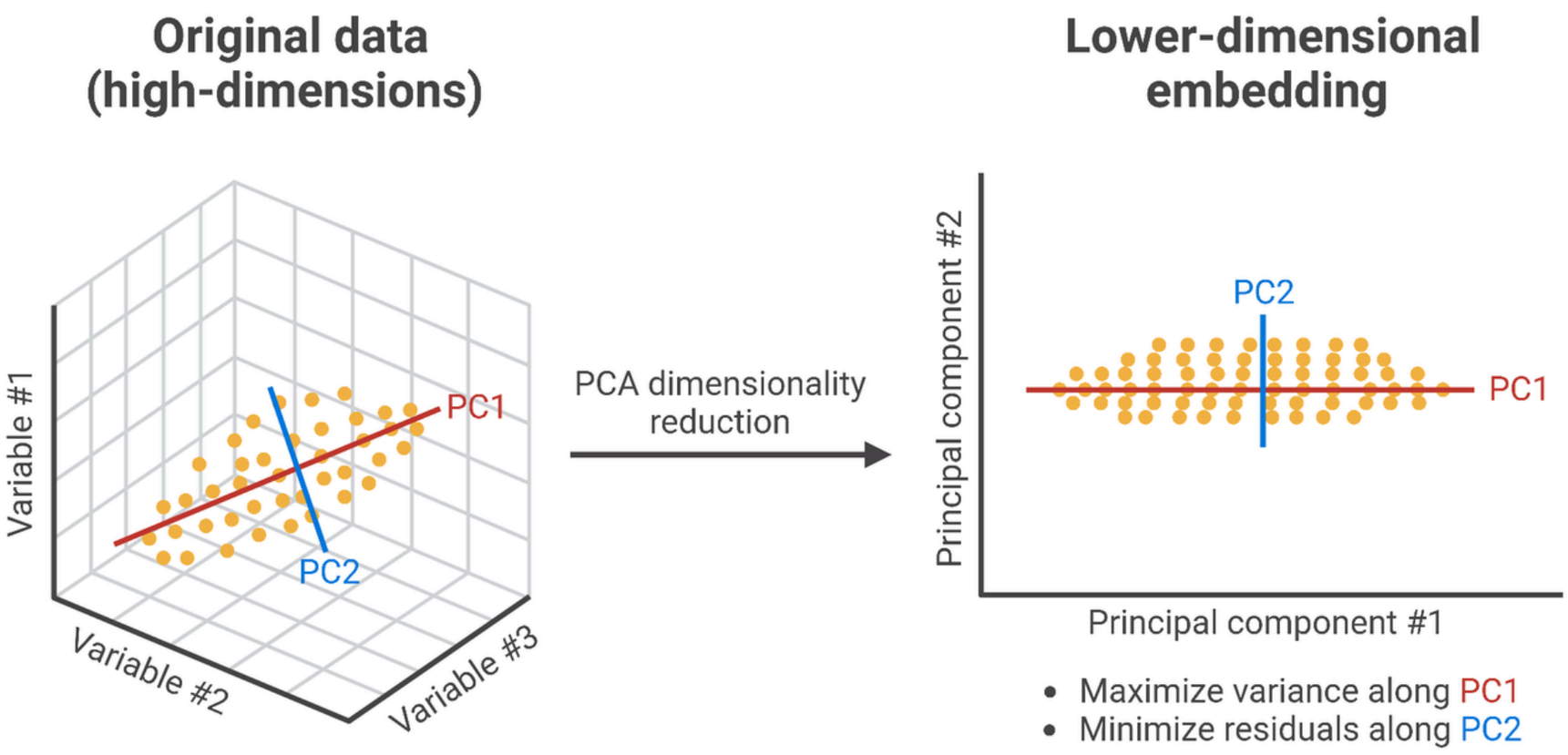
وكتلخص الميزات الأكثر تأثيرًا فالداتا ديالنا.

كيتجمعو features ديالنا تمثيلات كتحافظ على معظم خصائص البيانات

ولكن كتنتشر عبر أبعاد أقل.

بمعنى **"كتقلص" البيانات** من تمثيل **بُعد أعلى** إلى تمثيل **ذي أبعاد قليلة فقط.**

كيما كتشوفو فالرسم التالي غتبان ليك الداتا كيفاش مجموعة
ولكن كاينة ف رسم ثلاثي البعد..



القضية فيها شوية ديال statistics

ولكن باش تفهمو مزيان تفرجو فهاد الفيديو عندو شرح سهل ومفصل

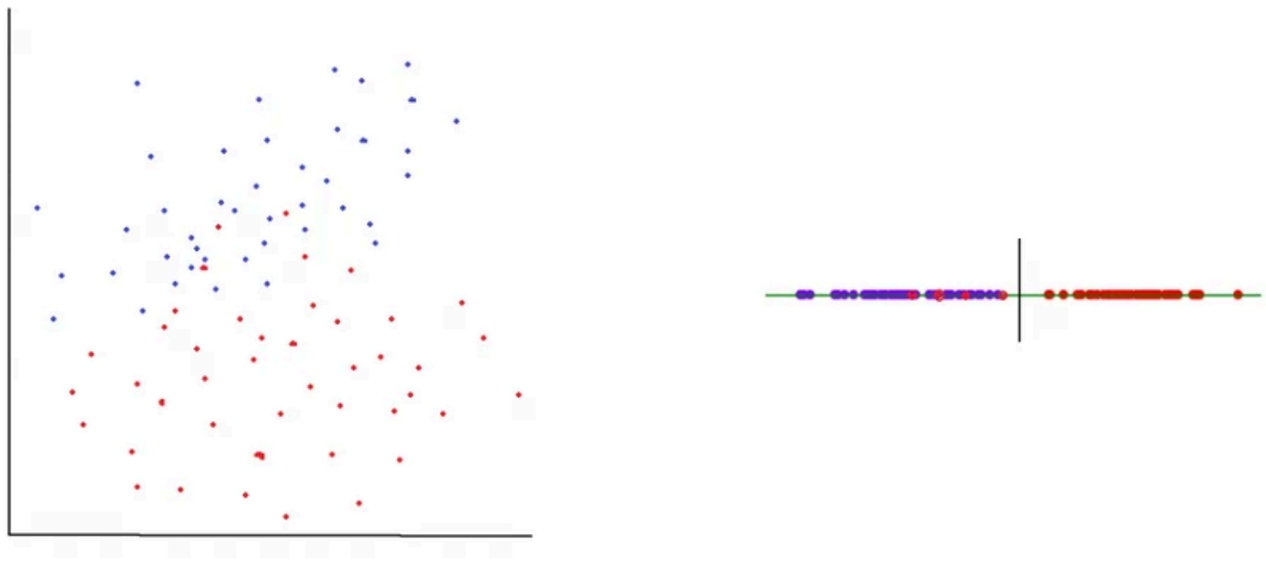
ومخلا ليا منقول تحية لسي Josh Starmer

- **Linear Discriminant Analysis (LDA)**

تحليل التمييز الخطي (LDA) هي واحد العملية كتاخذ فيها البيانات

من رسم بياني متعدد الأبعاد..

و كتعاود تحطهم ف رسم بياني خطي.



يعني كتردهم غير فخط كيولي المبيان عندو بعد واحد.

هاد الخط كيكون فيه جميع نقاط البيانات موزعين عليه

وكيتقسم إلى قسمين باش نلقاو أفضل فصل ممكن للبيانات.

حتا هنايا فيه الماط ههه

شوفو هاد الفيديو من نفس الشخص راه كلشي واضح عندو

هاد 2 لي شفنا كيتسماو **Linear Methods**

كاينين لي Non-Linear واللي كيتسماو **Manifold Learning**

وفيهم **Kernel PCA - t-SNE - Isomap..**

كاينين طرق اخرين بحال **Auto-Encoders g SVD**

ولكن هدشي شويا متقدم

مفهمتيش شي حاجة غوغليها :)

هكا غتعلم وغتفهم كثر..

بالنسبة ل unsupervised machine learning كنستعملو PCA،

و ف supervised كتكون عادةً LDA وPCA.

هاد الخوارزميات هي ببساطة طرق إحصائية.. غير statistics

و الاستخدام ديالها كيكون خارج نماذج التعلم الآلي.

ايلا كنتي عاد بادي متهزش ليها الهم..

مزيان بعدا ملي عرفتيها معانا هنا

ايلا كنتي مهتم.. قرا وقلب اعمق عليها راه تستاهل

ايلا حسيتي براسك مشديتيش هدشي مزيان هانية..

عرف غير بلي تقليل الابعاد كيقلل عدد الfeatures فالداتا

باش نقدرو نديرو ملاحظات احسن

ونتوقعو نتائج افضل باستعمال اهم الميزات فالداتا

هدا ماكان على Dimensionality Reduction

LARGE LANGUAGE MODELS (LLMS)

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 27 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

أخيرًا، جا الوقت باش ندويو على Large Language Models

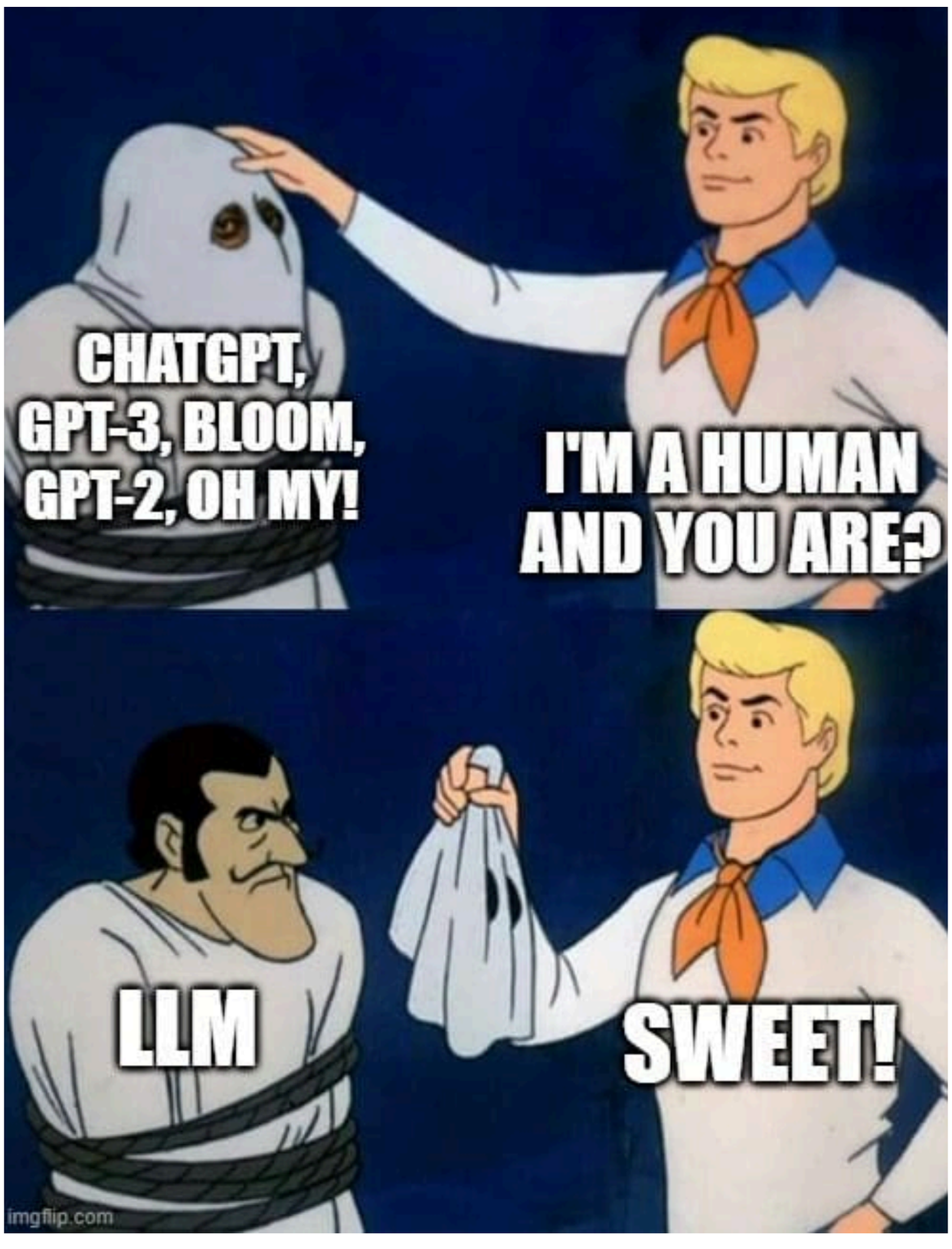
بالعربية "نماذج اللغة الكبيرة"،

وهنايا فين كتزيان القضية وغيجيك دكشي حلو

حيت هوما اللي trend دبا فعالم الذكاء الاصطناعي وخلقو ثورة عجيبة

هاد ChatGPT.. Copilot.. Gemini كلهم مبازيين على LLMs

واليوما غنشوفو هاد LLMs.. شنو يقدرو يديرو.. وشنو (مزال) ميقدروش يديرو



اول حاجة بعدا

غشرحو **شكايعني هاد "Large Language Models" في الواقع.**

ديجا عارفين Large هي كبير (او ضخم)،

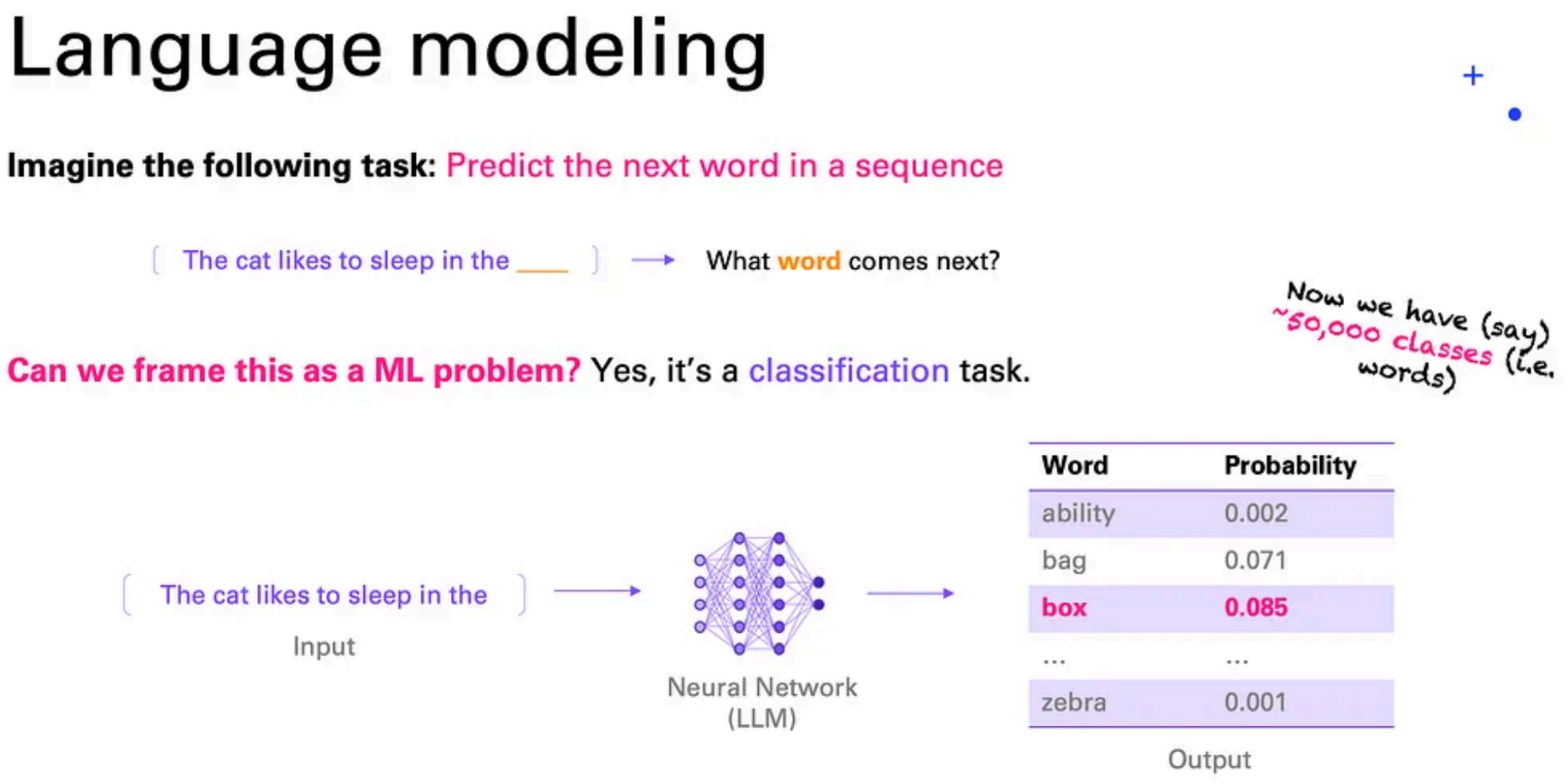
وف هذه الحالة اللى كبير هو عدد الخلايا العصبية neurons،

واللي كيتسماو أيضا parameters،

ف الشبكة العصبية مكاينش شي عدد محدد باش نقولو هادا راه Large Language Model

ولكن قول بلي خص العدد يفوت مليار خلية عصبية باش نعتبروها Large.

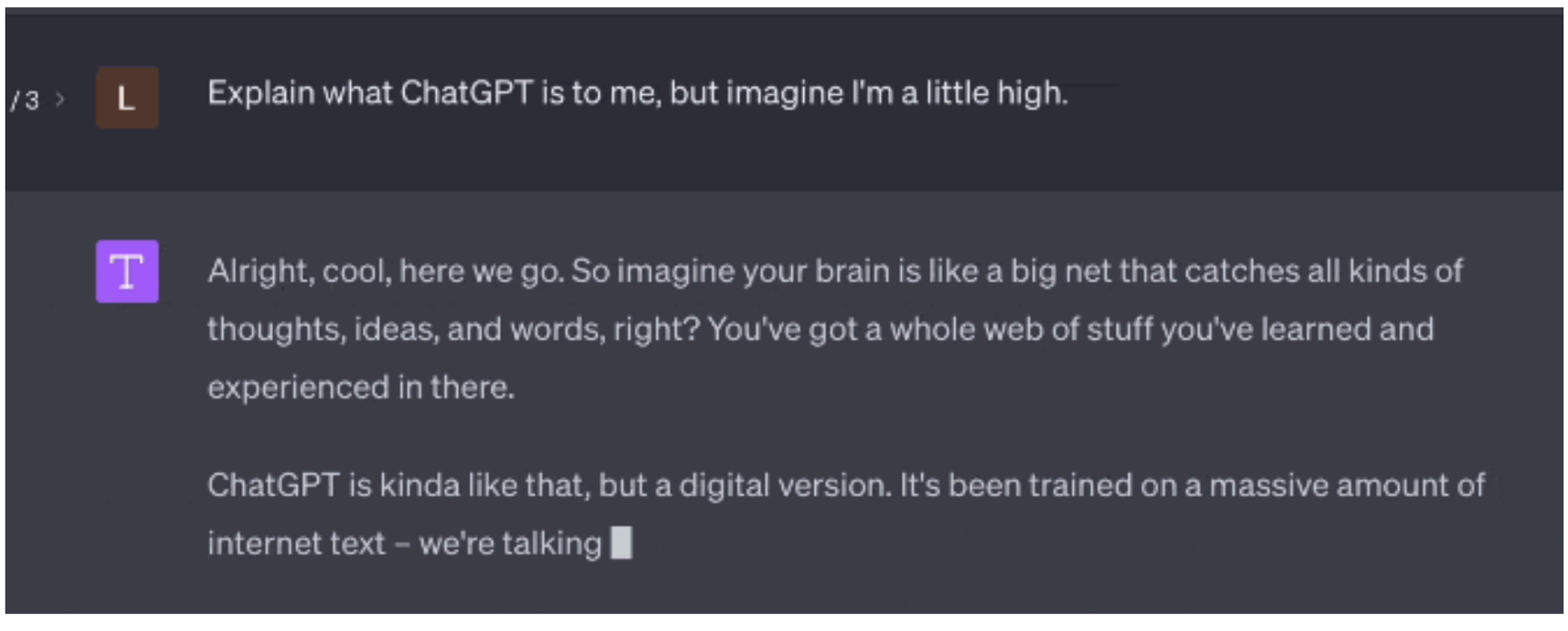
دبا شنو هو "نموذج اللغة" Language Model؟



ايلا شفتي ملي كتسول شات جي بي تي على شي حاجة

كيجاوبك ماشي نيشان ولكن حرف بحرف او كلمة بكلمة

هاد نموذج اللغة هو بكل بساطة: **"تعلم التنبؤ بالكلمة التالية"**



فالمثال اللي عندنا كنحاولو نجاوبو على السؤال التالي..

شناهي الكلمة التالية ف تسلسل معين من الكلمات،

يعني ف جملة أو فقرة؟

بمعنى آخر،

بغينا نتعلمو كيفاش نتنبؤو بالكلمة التالية ف أي وقت.

غتقوليا هدشي ديجا شفناه مع الشبكات العصبية neural networks

نعم عندك الحق..

راه هاد LLMs غير واحد النوع من الشبكات العصبية..

اللي مصمم باش يدير معالجة النصوص وبيانات اللغة..

أي LLM راه Neural Network

ولكن ماشي أي LLM راه Neural Network

نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) هي نماذج ذكاء اصطناعي

كتستخدم ف مجال معالجة اللغة الطبيعية.

هاد النماذج كتعتابر من أحدث التقنيات ف مجال توليد وفهم النصوص،

حيث كيخدمو بشبكات عصبية عميقة لتعلم الأنماط والترتيبات ف اللغة.

هاد LLMs كيعتمدو على مفهوم "التعلم بالإشراف supervised"،

ف تدريب training ديالها كنعطيوها كميات ضخمة من البيانات الموجودة فالانترنت.

وفاش كنقول ضخمة.. راه "ضخمة نيييييت أيكا الحال"

كتكون الداتا عبارة عن نصوص مكتوبة ف لغات مختلفة،

و LLMs كتقوم بالتحليل والفهم ديال هاد النصوص

باش تخرج المعاني والأنماط منها.

وبلاتي؟.. كتقول ليا النصوص Text واش غي text اللي خدام هنايا؟

وي.. LLMs خدام فأي حاجة فيها Text أو النصوص.

وهدا هو الغلط اللي كيطيحو فيه بزاف ديال الناس (منهم انا نيت هه)

هاداك اللى كتشوف ف MidJourney و Sora و اى حاجة كتجينيرى ليك تصاور وفيديوات واصوات..

هاداك سميتو Generative AI.. ماشي Large Language Model

هاد Generative AI كيخرج ليك محتوى جديد متنوع ماشي غير النصوص،

بحال التصاور والموسيقى والكود.

من ناحية أخرى، تم تصميم LLMs باش يفهم ويعطي نص كيشبه لديال بنادم..

بخلاصة.. هاد LLM غير نوع او مثال داخل فالمجال ديال Generative AI

احسن مثال نقدر نعطيه هو ChatGPT

ولكن راه السيت هو اللي سميتو ChatGPT ماشي المودل

المودل هو **GPT (Generative Pre-trained Transformer)**

وعندو اصدارات: GPT-4 ... GPT-3.5 Turbo .. GPT-3 .. GPT-2 ...

شنو هو هاد GPT؟

وعلاش سماوه ChatGPT وماشي ChatLLM؟

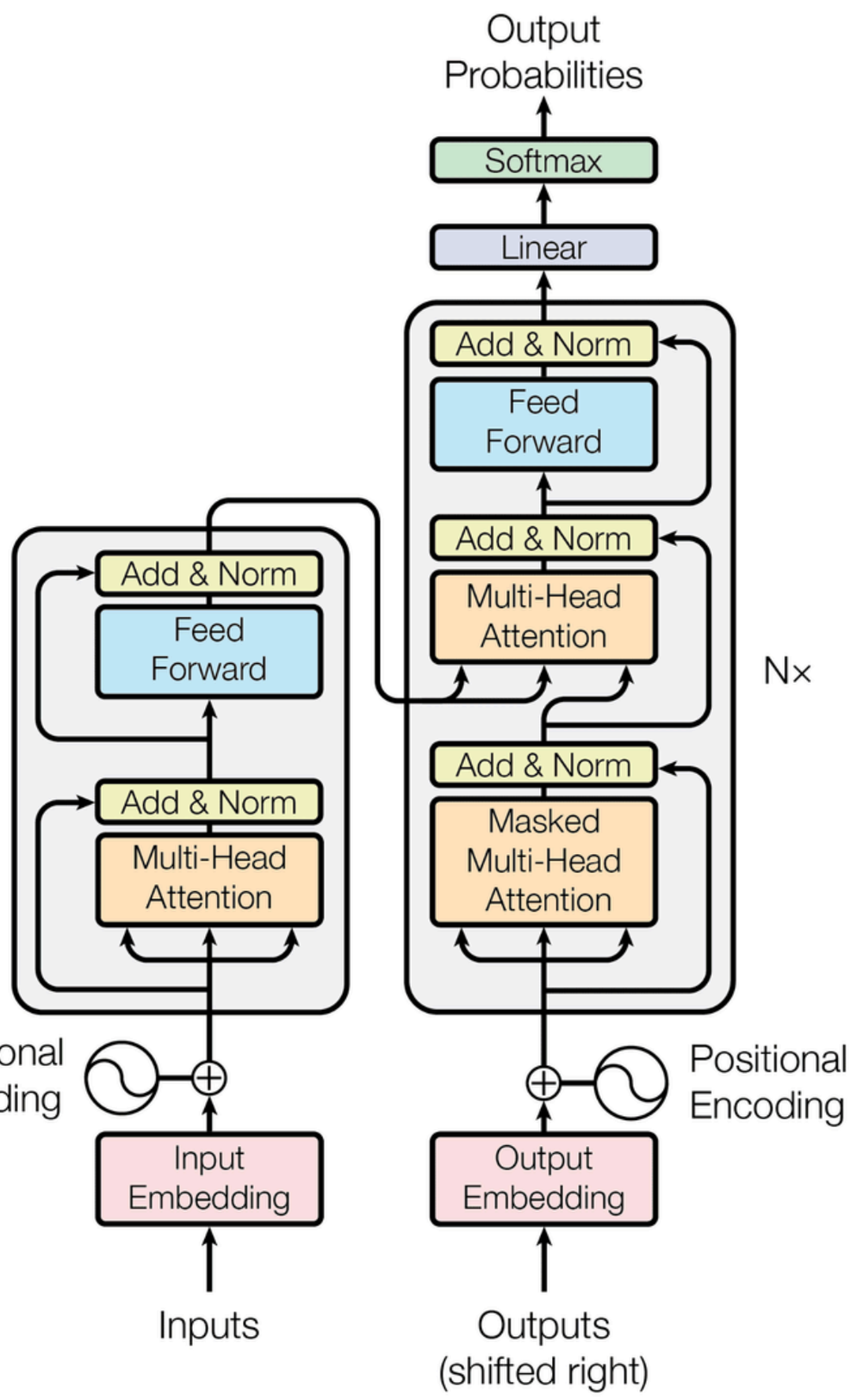
ديجا فالحرف G شفنا شنو كتعني "Generative"

أي أنه تدرب باش يجينيري لينا بيانات نصية جديدة،

انشوفو دبا الحرف P و الحرف T؟

بالنسبة ل T كيرمز إلى "المحول Transformer"

لا ماشي هذا الاخوان



هاهو الترانسفورمر ديال بصح:

هدا مهيب على الاخر ياك.. ههه

متخافوش هدا غير واحد النوع ديال Neural Network Architecture اللي كتستخدم هنايا

وايلا دوينا technically راه هي أهم حاجة فهادشي كامل

وبسبابها خرج لينا هاد التطور الخارق فالذكاء الاصطناعي

إيلا كنتي فضولي وبغيتي تعرف point fort ديالها،

فهي أن البنية ديال المحولات كتخدم مزيان حسن من الانواع الاخرين

حيتاش كتقدر تركز الاهتمام ديالها على الأجزاء الهامة من التسلسل ديال النص اللي كيدخل ك input ف أي وقت.

وهاد الاهتمام هو اللي كيتسمى Attention و Self-Attention

انشوفوه من بعد ان شاء الله

بقا لينا حرف P.. واللي هو Pre-trained

مكنبقاوش نقولو trained ولكن ديجا معلم

كيفاش البلان؟

التدريب ديال نموذج اللغة الكبير (LLM) كيدوز من 3 مراحل رئيسية:

1. التدريب المسبق Pre-training:

ف هاد المرحلة، كيتم التدريب ديال النموذج على مجموعة كبيرة من البيانات النصية.

الهدف هو تعلم الأنماط الإحصائية للغة.

وهدشي كيكون بطريقة غير خاضعة للرقابة unsupervised،

مما يعني أن النموذج كيتعلم التنبؤ بالكلمة التالية في الجملة بدون أي تسميات صريحة.

مثلا عندنا جملة "جلست القطة على ___"،

كيتعلم النموذج التنبؤ بكلمة "السجادة" أو "الكرسي"

أو أي كلمة معقولة أخرى تقدر تكمل الجملة.

هاد المرحلة كتعطينا نموذج لغة "مُدرب مسبقًا Pre-trained".

2. الضبط الدقيق Fine-Tuning:

من بعد التدريب المسبق، كيتم التدريب ديال النموذج بشكل أكبر

على مجموعة بيانات أصغر ومحددة.

غالبا كتكون الداتاسيت ديجا labeled ،

وكيتم تدريب النموذج على أداء مهمة محددة،

بحال تحليل المشاعر (واش هاد التويت سعيد او حزين)

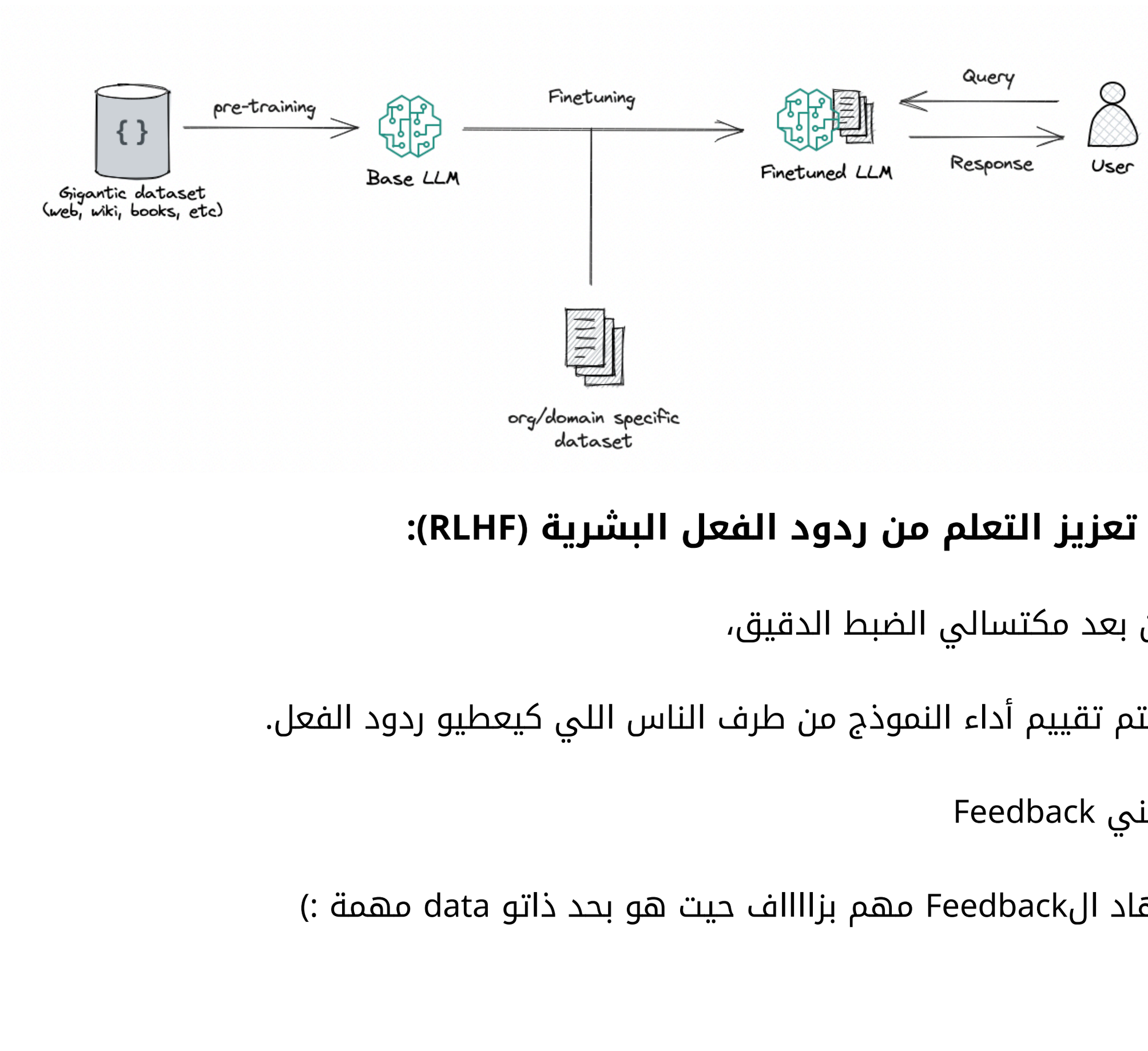
أو الإجابة على الأسئلة أو إنشاء النص.

هنايا داك المودل اللي ديجا تعلم من الداتا

كتعلمو انه يجاوبك على الأسئلة والمهام اللي كتطلب ليه

هادا هو Fine-tuning.. بمعنى وخا عارف كلشي كتعطيه مزال واحد الداتا اكثر

باش يجاوبك بشكل خاص اعتمادا على الداتا اللي عطيتيه



3. تعزيز التعلم من ردود الفعل البشرية (RLHF):

من بعد مكتسالي الضبط الدقيق،

كيتم تقييم أداء النموذج من طرف الناس اللي كيعطيو ردود الفعل.

يعني Feedback

وهاد الFeedback مهم بزاااف حيت هو بحد ذاتو data مهمة :)

غتكون لاحظتي فاش كتعطي لشات جي بي تي سؤال وكيجاوبك..

كيقوليك حدا الجواب "واش عجبك الجواب؟ ايلا معجبكش او بان ليك فيه شي خطأ قولها لينا وعمر هاد الفورم"

ونتا كتكتب شي تعليق فحالة كان الجواب فيه شي حاجة ماهياش

هاد التعليقات كتعاون فإنشاء نموذج ديال المكافأة.

من بعد كيدار تحديث للمودل كامل باش يتحسنو دوك المكافآت

وهدشي باستخدام التعلم المعزز Reinforcement learning.

هاد العملية كتكرر بزاف ديال المرات،

كل مرة كيستافدو من ردود الافعال ديال الناس

كيحسنو المودل ديالهم وكيعاودو يديرو تحديث

وهكا غادا..

البروسيس مكيساليش..

وراه ماشي غير GPT اللي كاين

كاين BERT LLAMA PALM CLAUDE...

ولكن كلهم اوجه لعملة واحدة..

هاد الموضوع ديال LLM فيييييه ميتقال

ومدويتش على كلشي فيه

ولكن كنتمنى هاد الشوية اللي قلت يزعمكم تمشيو تقراو عليه كثر

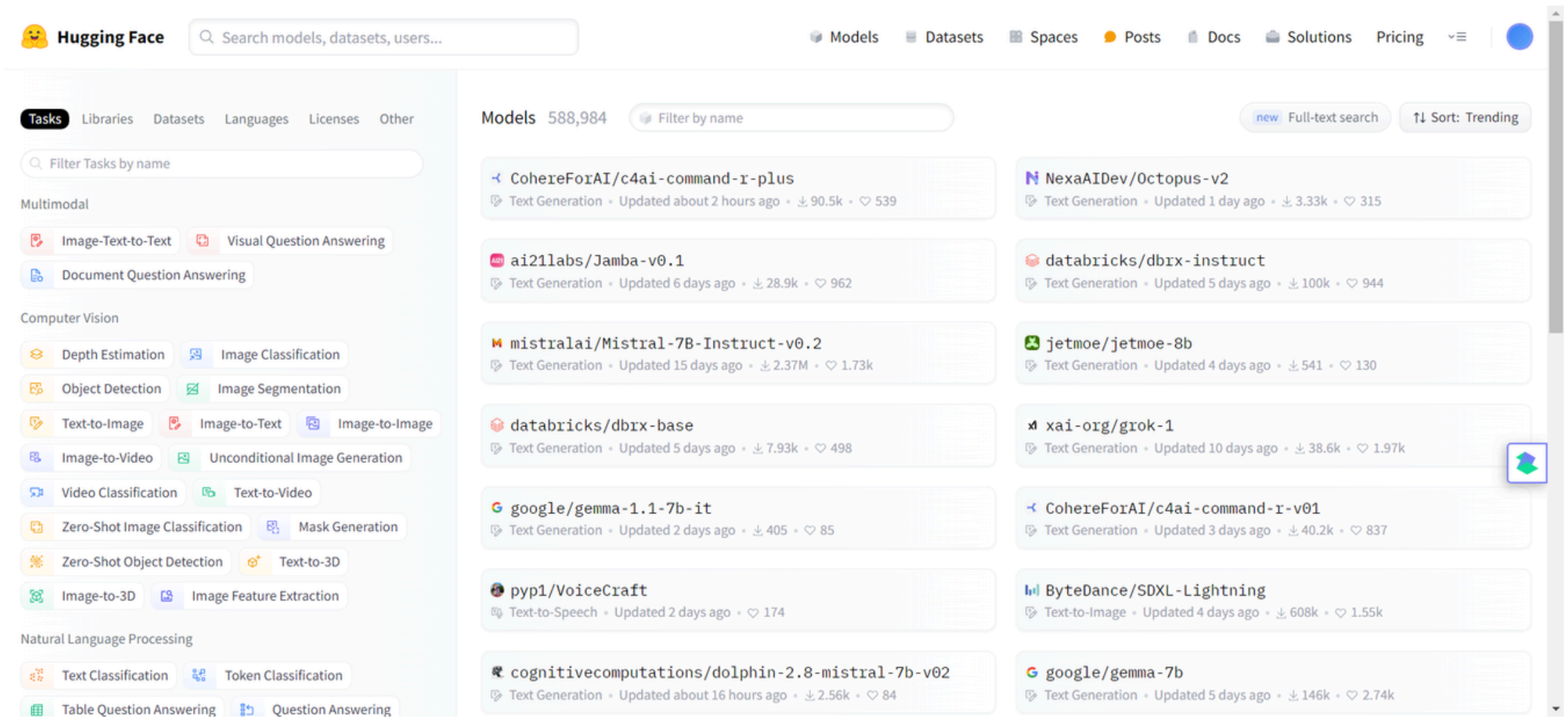
راه حلو حلو والله

واحسن حاجة فهاد البلان كامل

هو انه تقدر تخدم ب LLM وخا متكونش محترف فهاد الدومين

ضرب طليلة على **hugging face**

هاد السيت فيه بزاف ديال المودلز حطوهم ناس وشركات باش نتا تخدم بيهم



كتلقاهم ديجا واجدين معلمين Pre-trained

وفيه حتا شي datasets يااسلام

ايلا بغيتي تعرف كثر على هاد البلان

تفرج فهاد الفيديو من غوغل فيه غير 5 دقايق

TRANSFORMER MODELS (BERT, GPT-4..)

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 28 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

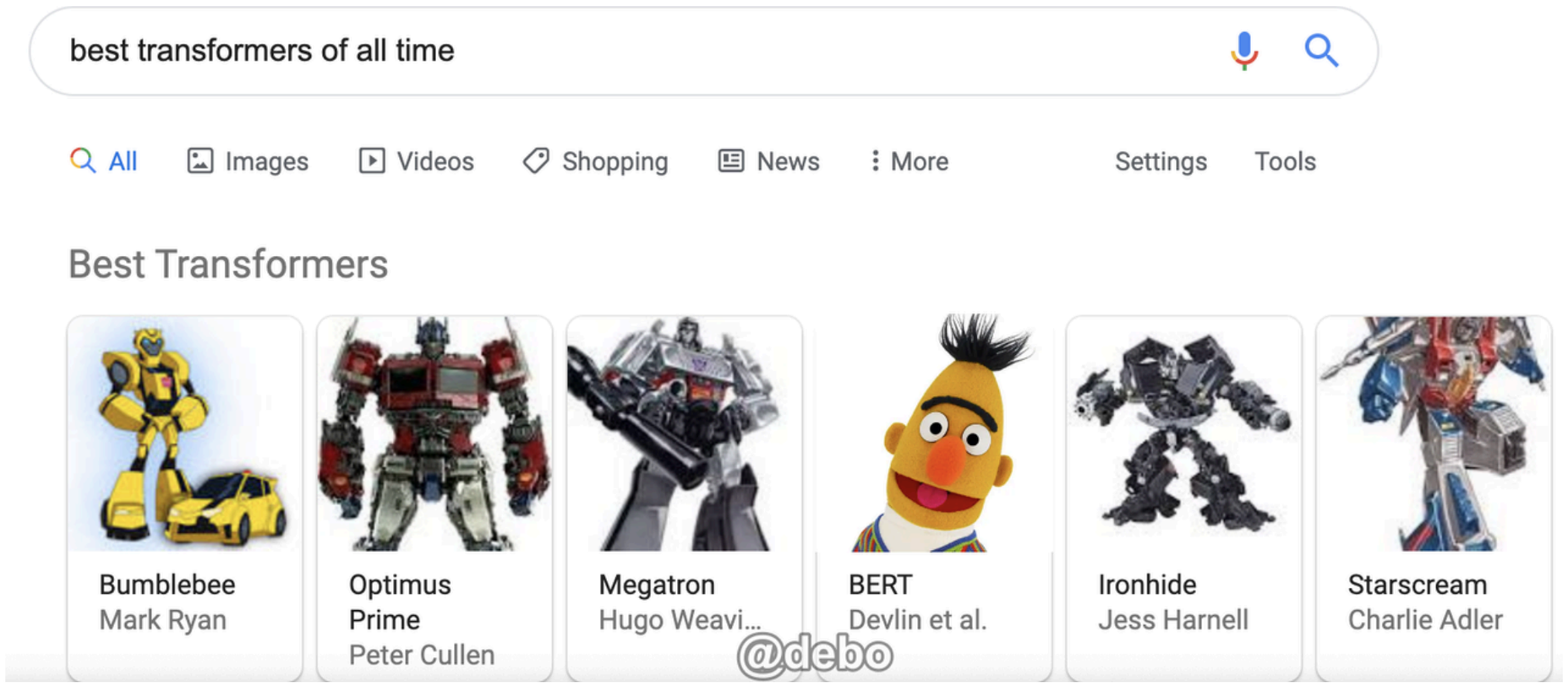
ملي دوينا على LLMs

شفنا المحولات Transformers

وكيفاش انها واحد من اهم المكونات ديال GPT

ديك T هي نيت Transformers

دبا غنشوفو كيفاش كيخدمو وشنو كيميزهم على الاخرين



شحال هادي كان الذكاء الاصطناعي حاضر فالترجمة والمهام البساط..

ولكن البلان ديال انه نقدر ندوي معاه ويفهمني ويجاوب على اي سؤال..

داكشي كان مزال حلم.. وكنا غير كنضحكو بيه وكنشوفوه فافلام هوليوود و دوزيم

كانت الحياة عادية عندنا

ولكن ف 2017 طرا واحد البلان اللي غيبدل كلشي..

فهاد السنة خرجات Google واحد ورقة بحث بعنوان "الانتباه هو كل ما تحتاجه"،

"Attention is all you need"

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani* Google Brain avaswani@google.com

Noam Shazeer* Google Brain noam@google.com

Niki Parmar* Google Research nikip@google.com

Jakob Uszkoreit* Google Research usz@google.com

Llion Jones* Google Research llion@google.com

Aidan N. Gomez* † University of Toronto aidan@cs.toronto.edu

Łukasz Kaiser* Google Brain lukaszkaiser@google.com

Illia Polosukhin* ‡ illia.polosukhin@gmail.com

Abstract

The dominant sequence transduction models are based on complex recurrent or convolutional neural networks that include an encoder and a decoder. The best performing models also connect the encoder and decoder through an attention mechanism. We propose a new simple network architecture, the Transformer, based solely on attention mechanisms, dispensing with recurrence and convolutions entirely. Experiments on two machine translation tasks show these models to be superior in quality while being more parallelizable and requiring significantly less time to train. Our model achieves 28.4 BLEU on the WMT 2014 English-to-German translation task, improving over the existing best results, including ensembles, by over 2 BLEU. On the WMT 2014 English-to-French translation task, our model establishes a new single-model state-of-the-art BLEU score of 41.8 after training for 3.5 days on eight GPUs, a small fraction of the training costs of the best models from the literature. We show that the Transformer generalizes well to other tasks by applying it successfully to English constituency parsing both with large and limited training data.

وفيها بان هاد الكونصبت اللي غير العالم 180 درجة

واللي هو Transformers

اللي لعب دور فعال باش يخرجو منو الناس تطبيقات وادوات كيديرو العجب

من ChatGPT ل Bard ل Midjourney ل Sora

اضافة لأدوات اخرى ومودلز كيتقادو كل نهار مبازيين على بنية Transformers

فشناهما هاد Transformers؟

باش متدهشرش.. راه هاد المحول ما هو الا نوع من الشبكات العصبية

اللي كتعلم السياق ديال البيانات المتسلسلة

وكتولد بيانات جديدة منها.

فالاول كانت تطورات باش تحل الشكل ديال الترجمة الالية العصبية.

ولكن هدفها الرئيسي ف معالجة اللغة الطبيعية:

هو فهم سياق الكلمات في الجملة.

قبل مايكونو المحولات،

كانو RNNs و LSTMs كيديرو الخدمة ديال معالجة البيانات النصية.

هاد المودلز كيقراو النص بشكل تسلسلي،

كلمة وحدة ف كل مرة،

وكتهز بعض المعلومات من الكلمات السابقة إلى الكلمات التالية.

وهدشي كيخليهم يفهمو شوية ديال السياق context،

ولكن المشكل ديالهم هو فالجمل الطويلة

حيتاش المعلومات اللي شاف فالكلمات الاولين

يقدرو ينقصو أولا يضيعو مع غيوصلو لمعالجة نهاية الجملة.

مثلا عندنا جملة "المشة , اللي ديجا كلات الحوتة , نعسات على ....."

حيتاش الجملة قصيرة غتجيهم ساهلة يتوقعو انها مثلا "الكرسي"

حيتاش المشاش غالبا كينعسو على الحصيرة على الارض على الكرسي الخ..

ولكن تخيل عندي جملة كبيرة وتحطيت فنفس الموقف..

غدي يتوقع بلي الكلمة التالية غتمعني على الحوتة..

وغتتوقع كلمة "الماء" او شي كلمة اخرى متعلقة بالحوتة..

وهذا خطأ حيتاش المودل معندوش السياق كامل بحكم انه خسر المعلومات ديال الكلمات الاولين.

المحولات ديالنا جاو باش يحلو هاد المشكلة.

اللي زايد فهاد Transformers

هو انهم كيخدمو بواحد الآلية كتسمى **"الانتباه Attention"**

"الانتباه" كتساعد النموذج على تحديد أجزاء بيانات الإدخال input المهمة

وخصنا "نعطيوها كامل الانتباه" عند انشاء المخرجات output

هكا كيقدر يفهم السياق ديال كل كلمة وعلاقتها مع جميع الكلمات الأخرى،
بغض النظر على التباعد ديالهم في الجملة.

نعطيك واحد المثال:

تخيل معايا أنك كاتقرا شي مقالة طويلة أو كتاب.

ناخدو غير هاد المايل اللي كتقرا ديما..

نتايا مكتعطيش اهتمام متساوي لكل كلمة أو جملة.

بعض الأجزاء أكثر أهمية باش تفهم الفكرة الرئيسية، والبعض الآخر أقل أهمية.

مثلا تقدر تركز أكثر على المقدمة وخلاصة اليوم فالخاتمة,

وبدرجة أقل على الأمثلة او بلاصة المصادر.

هادا هو نفس الكونسبت ديال الانتباه ف نماذج Transformers.

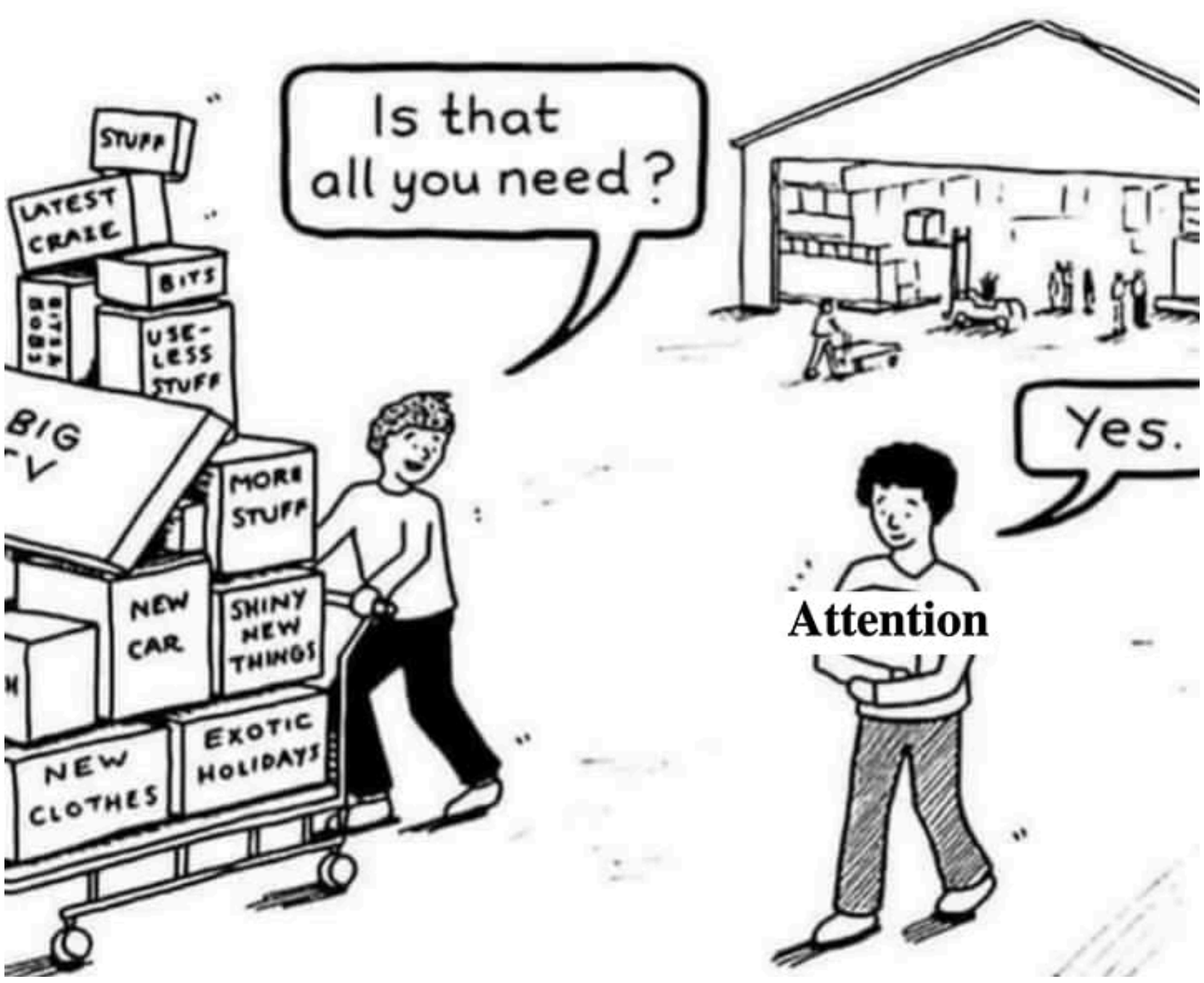
نتايا عطيتي الانتباه ديالك لاهم الكلمات والجمل

وفنفس الوقت حافظتي على السياق وقدرتي تفهم المايل كامل.

وهذا راه تحسن كبير مقارنة بـ RNNs وLSTMs،

خصوصا بالنسبة لمهام بحال الترجمة

اللي كيكون الفهم ديال السياق الكامل ضروري جدا.



هاد BERT وGPT بجوجهم نموذجين كيعتامدو على المحولات،

ولكن كيختالفو ف الاتجاه وأهداف التدريب.

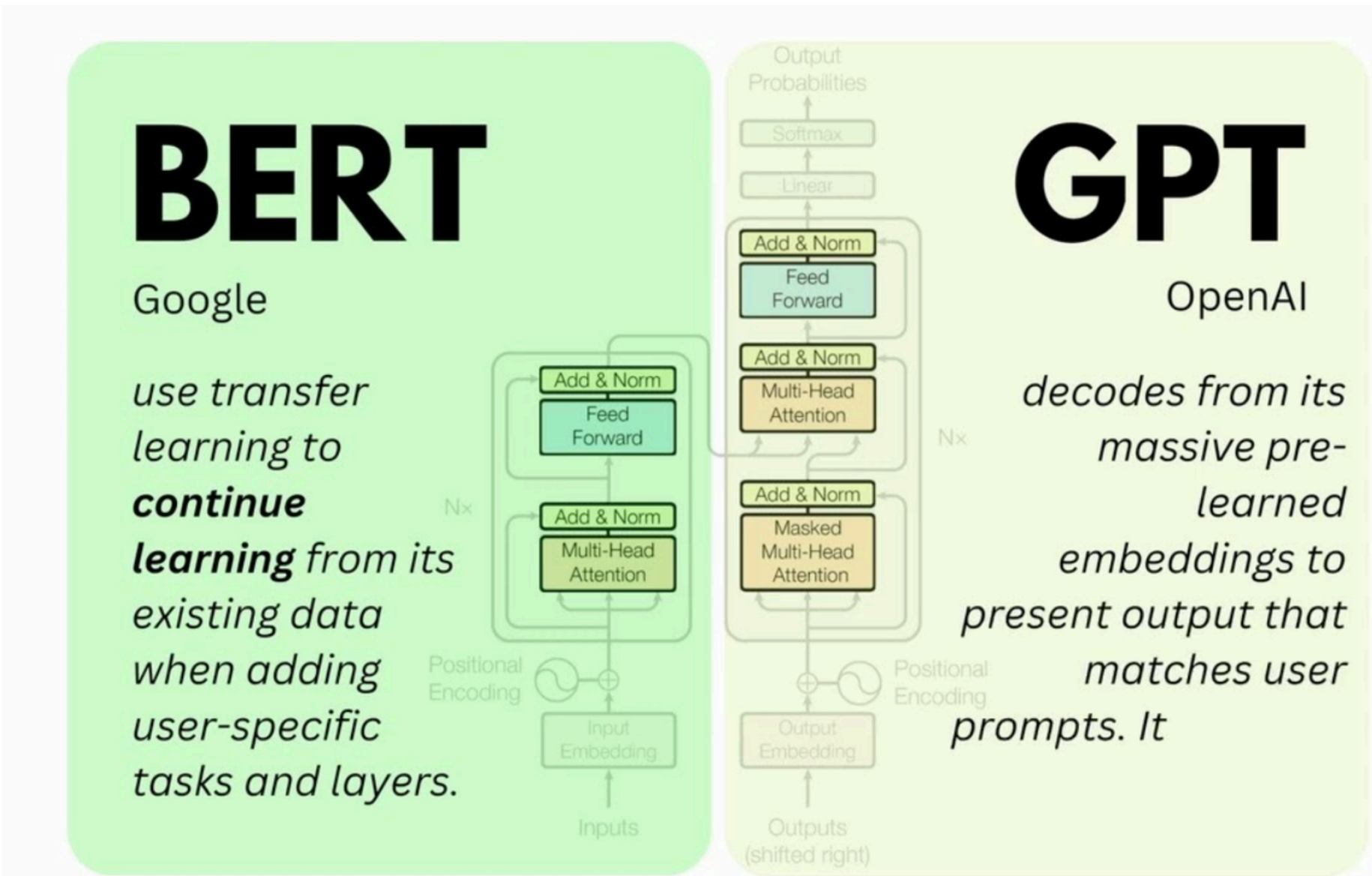


Figure 1: The Transformer - model architecture.

وهادا جدول فيه الفروقات بين هاد المودلز

Aspect	BERT	GPT
Model Type	Transformer-based Encoder	Transformer-based Decoder
Directionality	Bidirectional	Unidirectional (Left-to-Right)
Layers	6 or 12 encoder layers	12 decoder Layers
Context Window	Fixed-length context	can vary depending on the length of the input text
Parameters	Over 100 million to 340 million parameters	117 million
Use Cases	NLP tasks like classification, NER, QA	Text generation, completion, conversation
Pre-training Objective	Masked Language Model (MLM)	Autoregressive Language Modeling
Fine-tuning	Task-specific layers added on top of BERT	Few-shot or one-shot task adaptation
Input Format	WordPiece or subword tokenization	Byte Pair Encoding (BPE) or similar
Contextual Embeddings	Used for both left and right context	Used for left context only

ولكن مناش كيتكون هاد Transformer أصلا؟

باش نفهمو البنية ديال هاد النوع من المودلز

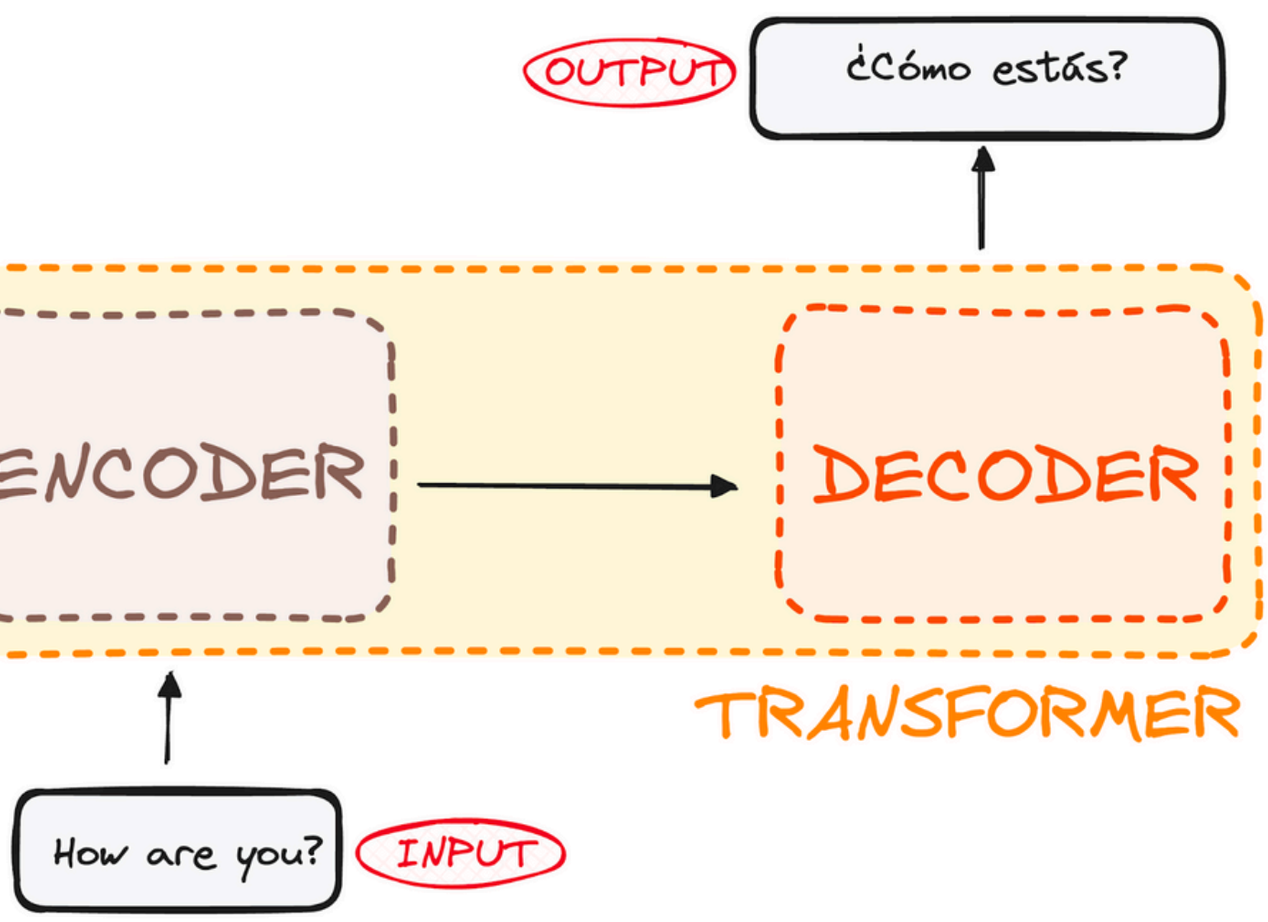
ناخدو مثال ديال محول مخصص للترجمة ديال اللغات

داير بحال شي machine فشي مصنع

كتدخل ليه نص.. وكيجي المحول و"كيحولو" لنص بلغة اخرى

دكشي علاش أصلا تسمى "محول"

وإيلا تعمقنا شي شوية غنلاحظو بلي transformer كيتكون من جزءين رئيسيين:

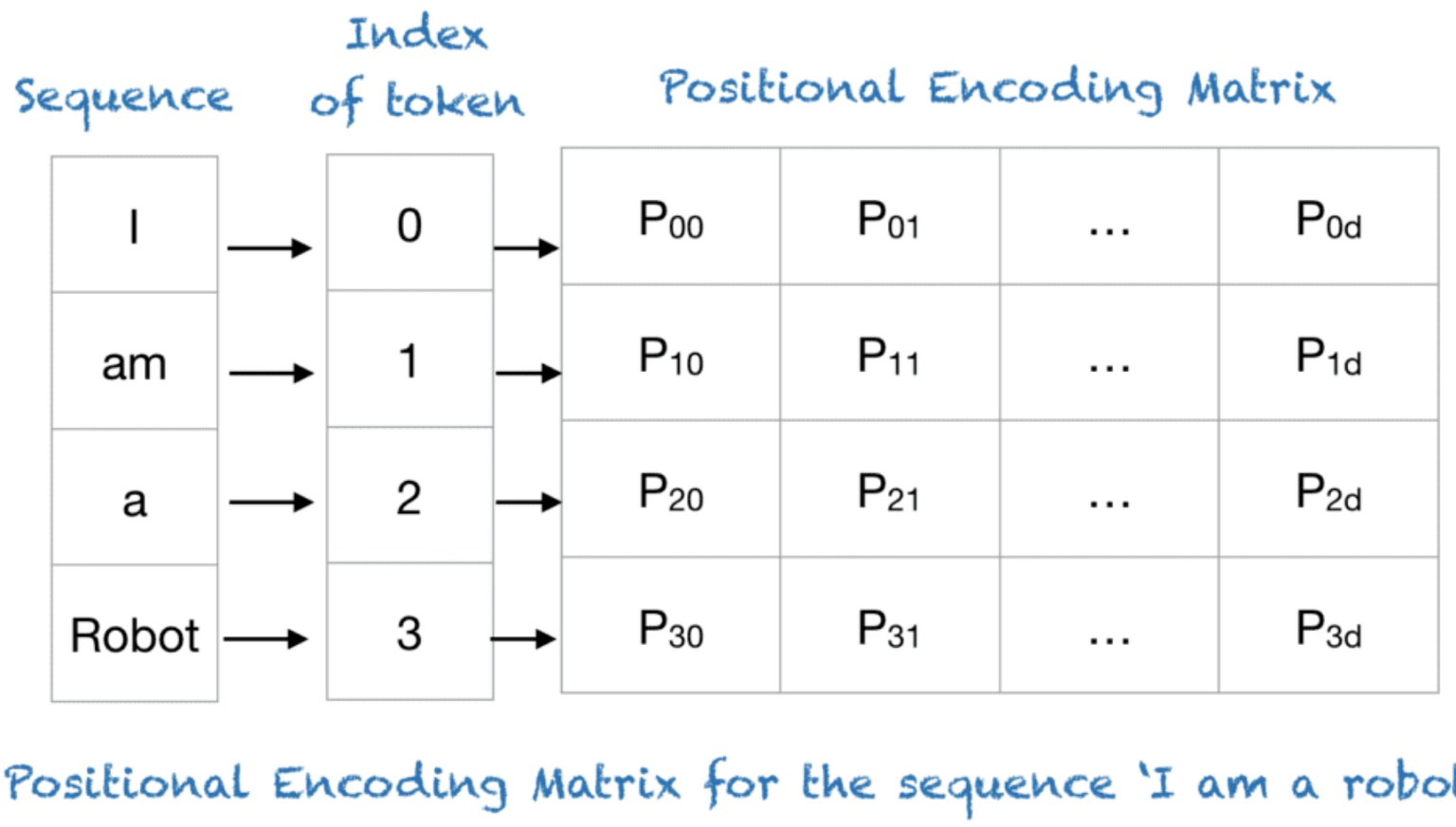


لمشفر كياخذ المدخلات ديالنا وكيردهم على شكل مصفوفة Matrix representation لداك الإدخال.

وهدشي باستعمال واحد البروسيس

كيتسمى **embedding** and **positional encoding**

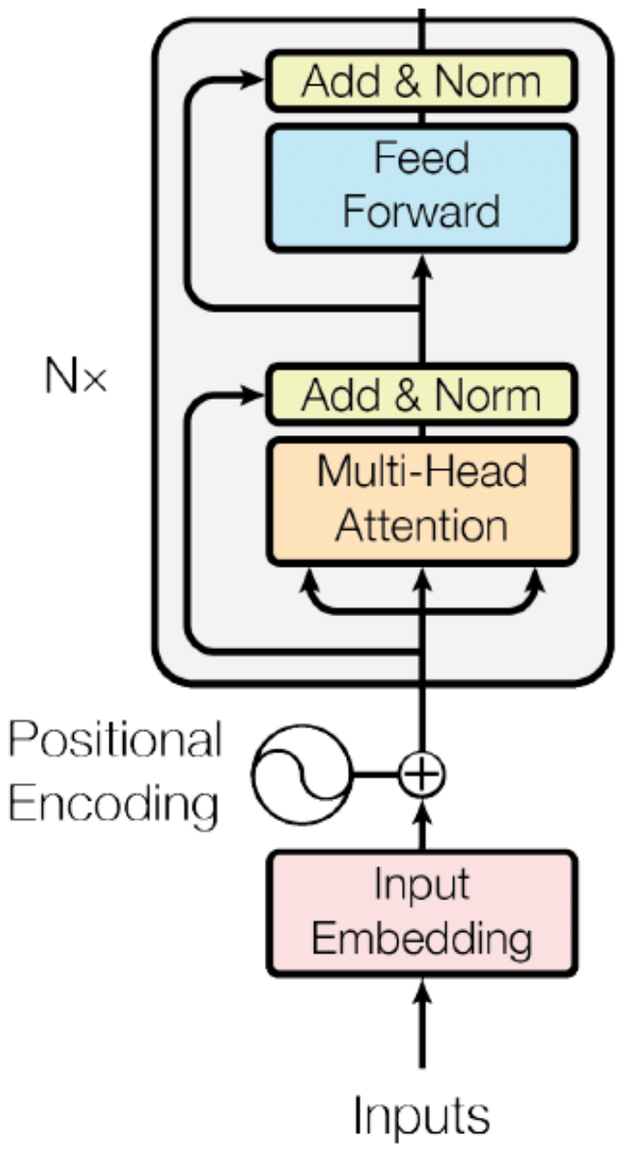
واللي ديجا شفناهم فالايام اللي دازو



مفكك التشفير كاياخذ داك التمثيل المصفوفي المشفر اللي خرجو المشفر

وكيقوم بإنشاء مخرجات بشكل متكرر.

باش نفهمو كثر غنشرحو كل جزء:



المشفر The Encoder:

مهمة المشفر هي فهم جملة الإدخال.

كيقرا الجملة وكيحولها ل مجموعة من المفاتيح والقيم (keys and values)

هاد المفاتيح والقيم كتاخذ المعنى ديال الجملة بالطريقة اللي يمكن تفهمها الآلة.

هاد المشفر كيدير هاد الخدمة باستخدام الطبقات.

كل طبقة فيها جزءين:

1 . طبقة الانتباه الذاتي Self-Attention Layer:

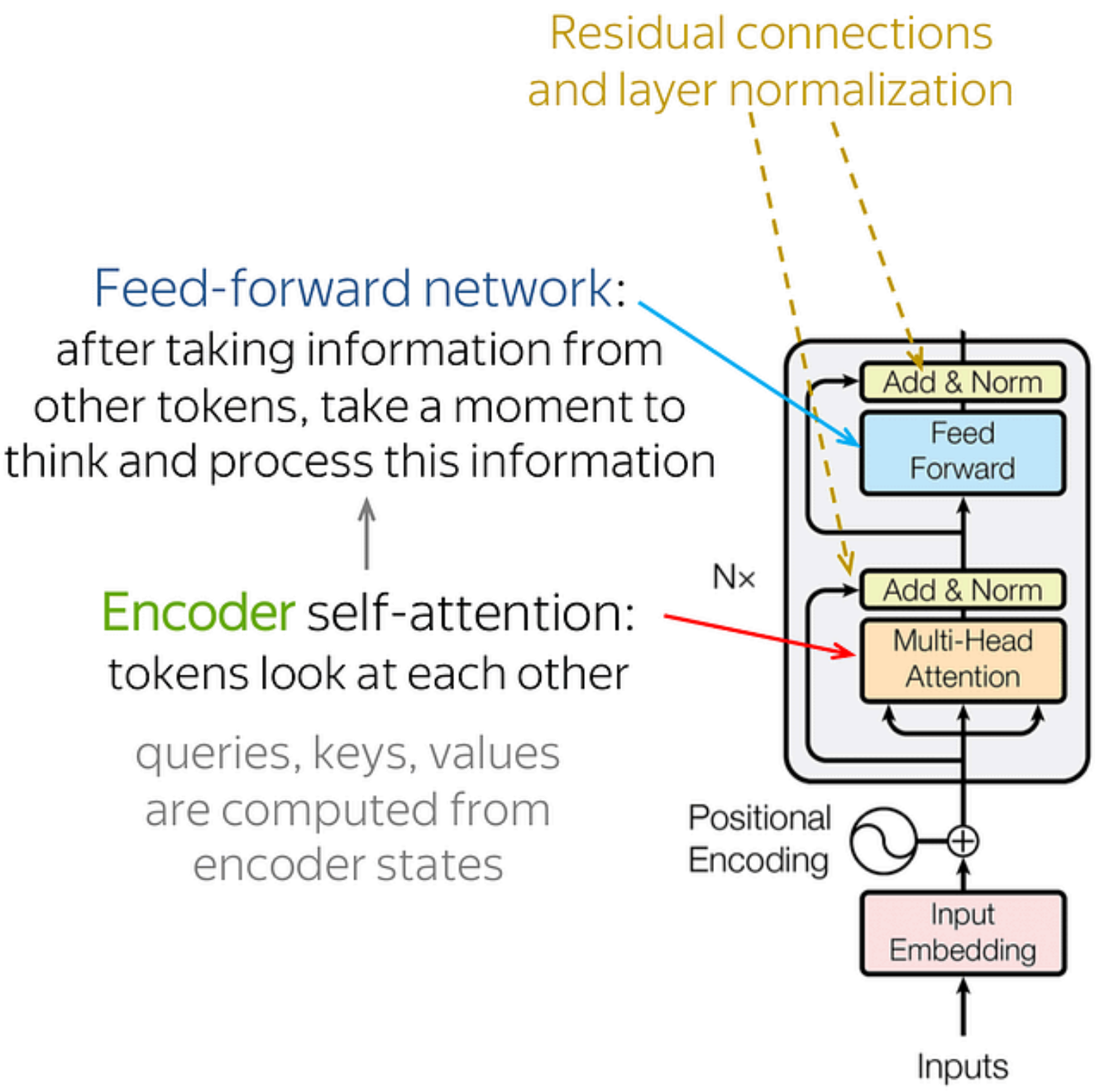
هاد الجزء كيعاون Encoder انه يفهم الأهمية ديال كل كلمة في الجملة بالنسبة لجميع الكلمات الأخرى.

بحال فاش كتقرا جملة وكتفهم أن بعض الكلمات (مثل الأسماء أو الأفعال)

كتكون عندها أهمية اكثر من غيرها (مثل "the" أو "an").

2 . الشبكة العصبية الاصطناعية Feed Forward Neural Network:

هاد الجزء عبارة عن شبكة عصبية بسيطة كتعالج كل كلمة (مع "الانتباه" ديالها) بشكل منفصل.

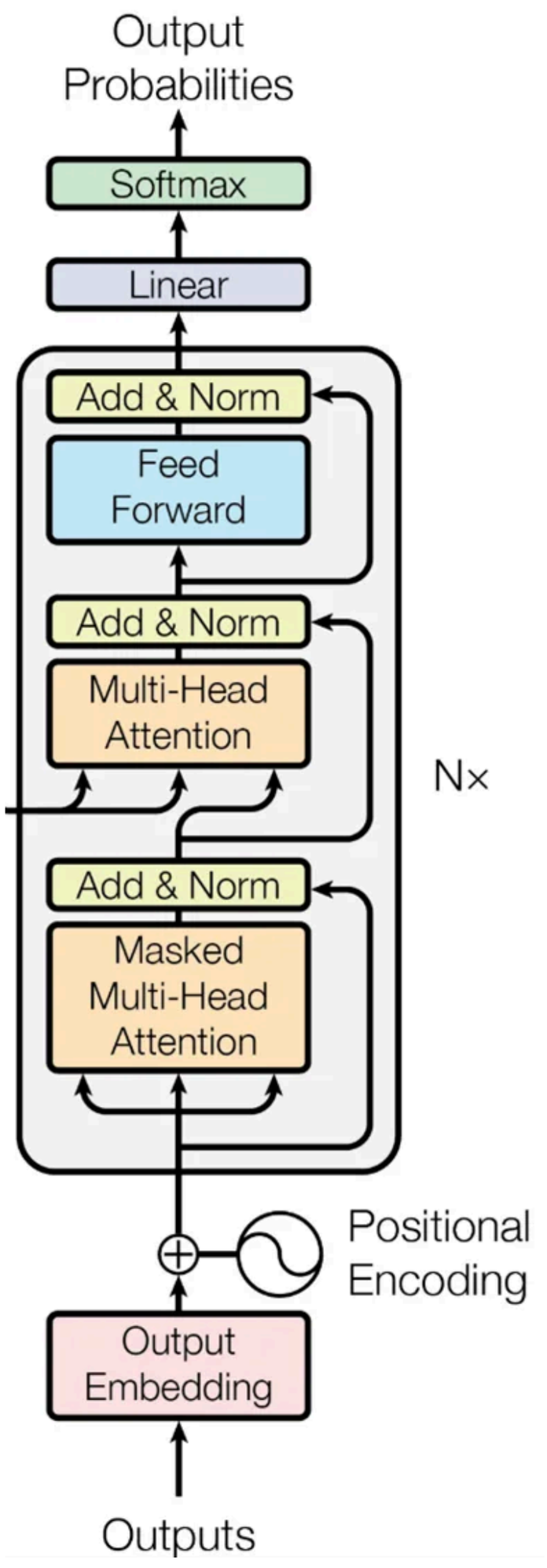


مفكك التشفير The Decoder:

الهدف ديال مفكك التشفير هو ياخذ المفاتيح والقيم اللي جاو من المشفر Encoder

ويحولهم إلى الجملة المترجمة.

وحتاهو عندو طبقات ديالو،



ولكن كل طبقة فيها ثلاثة أجزاء:

1 . طبقة الانتباه الذاتي Self-Attention Layer:

دايرة بحال هاديك اللي شفنا فال Encoder،

ولكن كتشوف غير ف دوك الكلمات اللي كاينين
في الجملة الناتجة التي خرجات حتال دبا ف output.

يعني ملي كيشوف الجملة ملي كتترجم كلمة تابعة الاخرى..

مثلا خرج لينا ف output أول 2 كلمات..

ملي غيبغي يجينيري الكلمة الثالثة..

خصو يشوف ويعتبر غير دوك 2 كلمات اللي خرجو ليه..

ميشوفش هو الكلمات الجايين اللي غيتترجمو..

حيتاش معارفهومش اصلا..

دكشي علاش قلنا كيشوف غير فدكشي اللي خرج وصافي

مكيشوفش المستقبل ديال الكلمات اللي غيخرجو

حيتاش مزال معارف اشمن كلمات غادي يخرجو

هاد اللعيبة كتسمى Auto-regressive property

ودكشي علاش ايضا تسمى Masked..

2 . طبقة انتباه المشفر ومفكك التشفير Encoder-Decoder Attention Layer:

هاد الجزء كيخليك ترجع لدوك المفاتيح والقيم من Encoder.

بحال فاش كتبغي تكتب شي ملخص ديال شي درس

وكتحتاج ترجع للملاحظات ديالك notes باش تأكد أنك دويتي على جميع النقاط المهمة.

3 . الشبكة العصبية الاصطناعية Feed Forward Neural Network:

نفس الحاجة اللي كادير في Encoder.

فاللخر،

مفكك التشفير كيخرج لينا الجملة المترجمة، كلمة واحدة في كل مرة.

(كيما قلنا البارح على ChatGPT فاش كيبان ليك الجواب كيتكتب كلمة بكلمة)

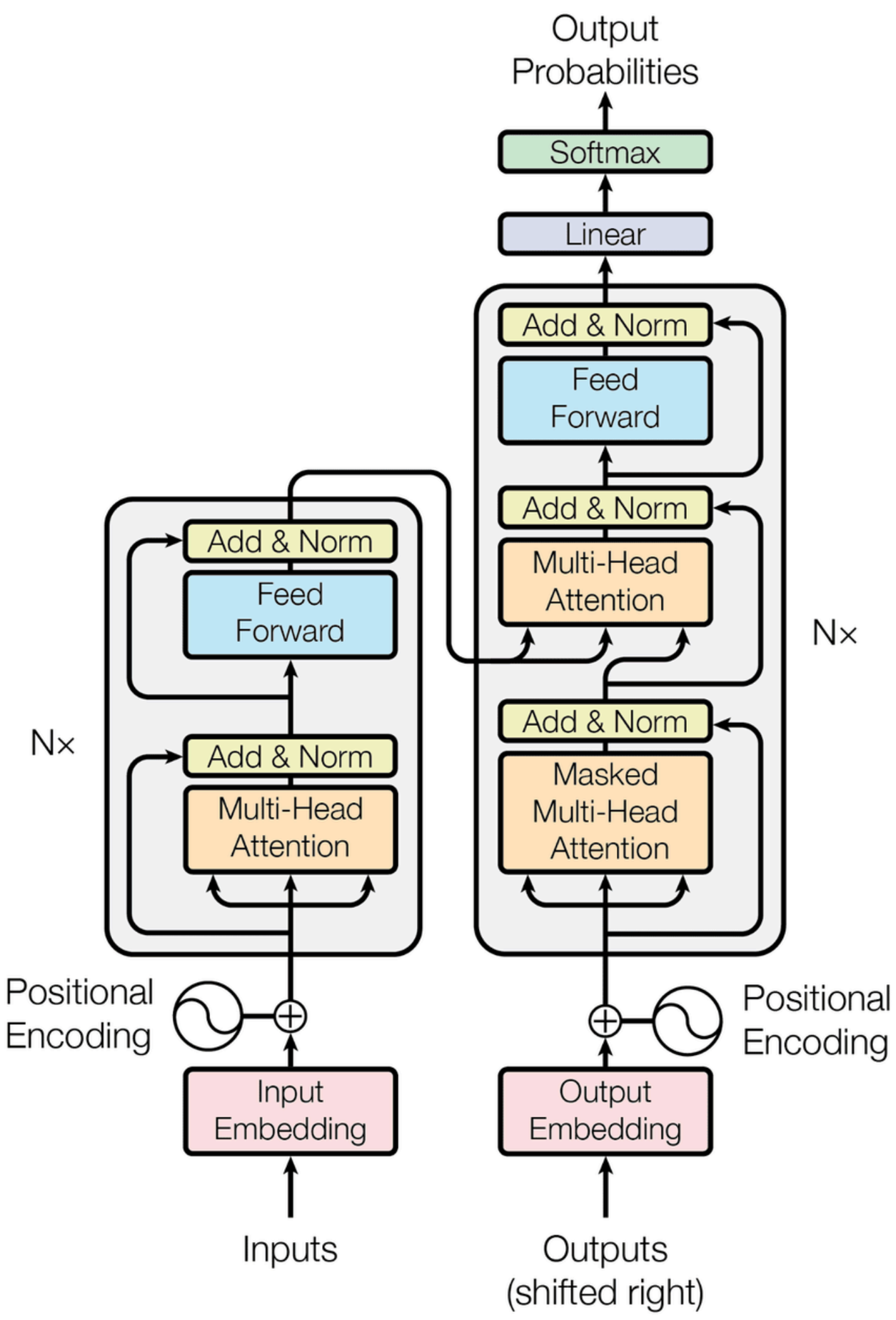
هاد العملية كاملة كتخلي Transformer انه يترجم الجمل

و يلتقط المعنى والسياق ديال كل كلمة،

كيفما كان المدى ديال تباعد الكلمات في الجملة.

وهاد Encoder و Decoder كيعطيونا..

Transformer!!



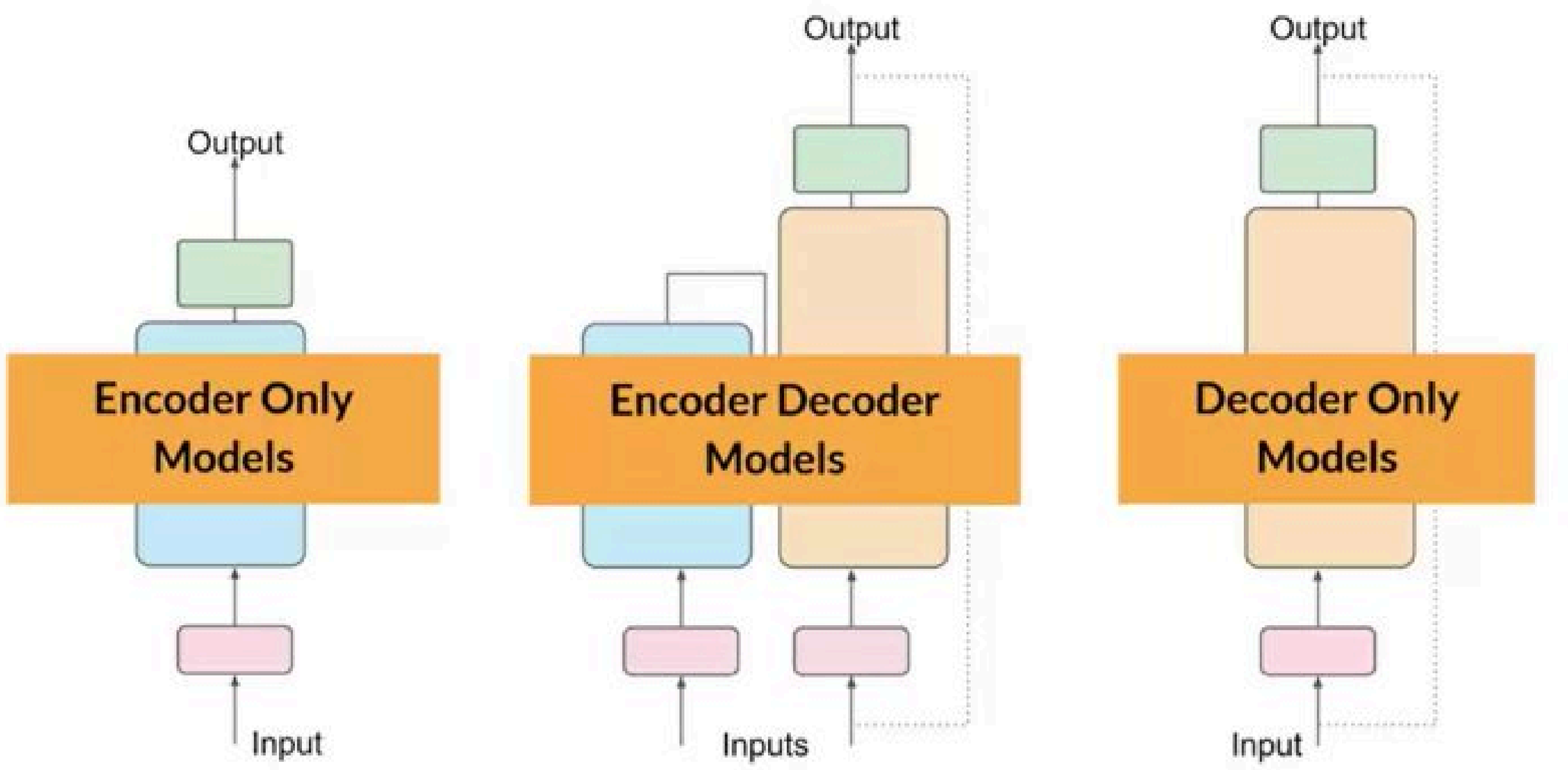
ملاحظة:

هاد النوع اللي شرحت سميتو Encoder-Decoder Model

حيتاش كيخدم ب Encoder و Decoder بجوج..

كاينين models اللي فيهم غير Encoder بحال BERT

و كاينين اللي فيهم غير Decoder بحال الغني عن التعريف GPT



فهاد الجدول كاين الفرق بيناتهم وايمتا كتستعمل كل وحدة:

Model Type	Input Sequence Processing	Output Sequence Generation	Use Cases
Encoder-only (e.g., BERT)	Transforms input sequence into a high-dimensional representation	Does not generate new sequences	Classification, Named Entity Recognition, etc.
Encoder-decoder (e.g., Seq2Seq, Transformer)	Transforms input sequence into a high-dimensional representation	Generates a new sequence from the high-dimensional representation	Machine Translation, Text Summarization, etc.
Decoder-only (e.g., GPT)	Directly uses the input sequence	Generates a new sequence from the input sequence	Text Generation, Language Modeling, etc.

بطبيعة الحال.. ماشي غير هادشي اللي كاين ف Transformers

كاين اعمق من هدشي و مفاهيم اخرين

ولكن كيما كنقولو ديما: "This is NOT a course"

ايلا بغيتي فيديو كيدوي على Transformers بطريقة زوينة ومتعمقة

تفرج فهاد الفيديو (شكرا لفقيه البيانات طه بوحسين على الاقتراح الرائع)

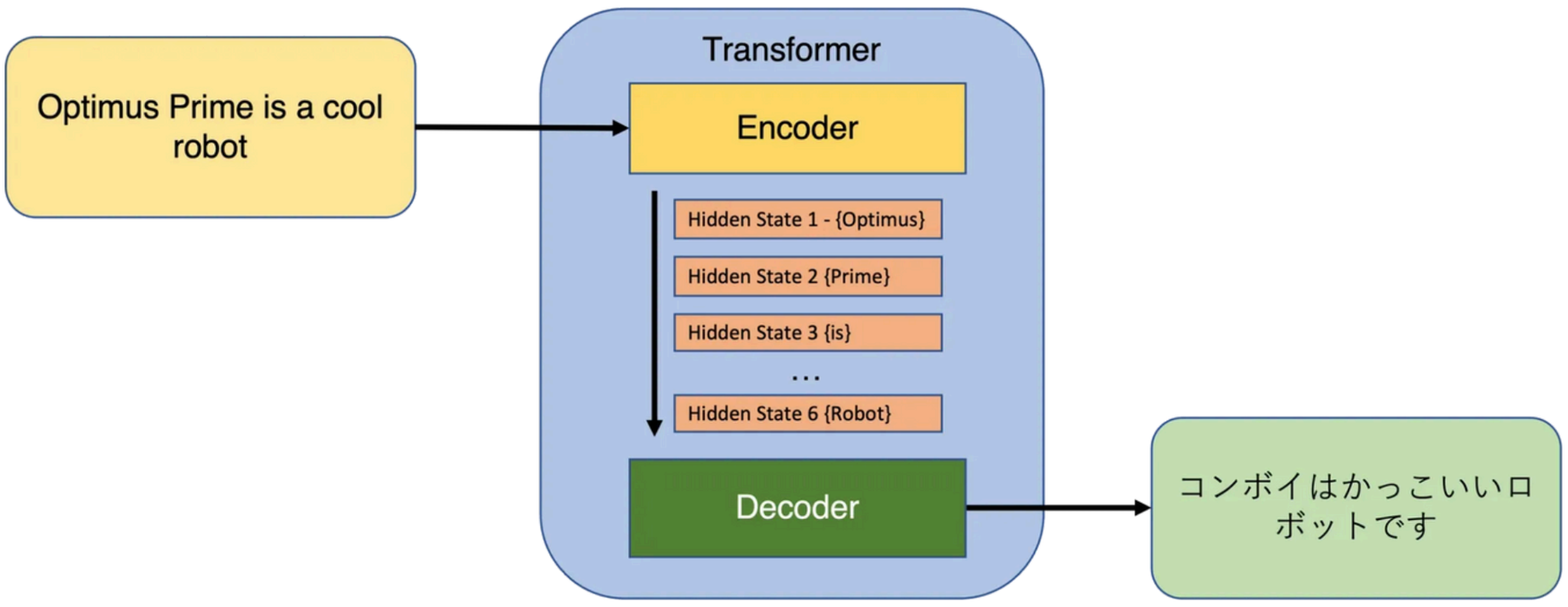
وهذا فيديو اخر كيشرحو بطريقة رياضية مبسطة

وكاين واحد الدرس مدويتش عليه ف newsletter

حيتاش مكنتش عارفو اصلا ههه

ايلا كملتيه غتلقا راسك واجد باش تدوي وتطبق المهارات ديالك فالمجال ديال LLMs بطريقة احترافية

الكورس من DeepLearning.AI



Money Is All You Need

Nick Debu
Tokyo Institute of Bamboo Steamer

Abstract

Transformer-based models routinely achieve state-of-the-art results on a number of tasks but training these models can be prohibitively costly, especially on long sequences. We introduce one technique to improve the performance of Transformers. We replace NVIDIA P100s by TPUs, changing its memory from hoge GB to piyo GB. The resulting model performs on par with Transformer-based models while being much more ""TSUYO TSUYO"".

WHAT’S NEXT?

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 29 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

الوقت كيدوز دغيا..

شكون قال بلي هاد السلسلة غتسالي

من بعد النجاح ديال ”30days of ML newsletter“

ردیناه كتاب وزدنا فيه حوايج جداد ومهمين عاد تعلمناهم

فالايام الاولين كان حسابلي غادي نبقا نكتب كل نهار حتى نموت ههه

ولكن الحمد لله شارفنا على النهاية

نتمنى تكون عجباتكم السلسلة..

فهاد الفصل غنشوفو واحد الخلاصة على دكشي اللي شفنا فالايام اللي دازو

ونعطيكم فين و اشنو تقدرو تديرو من بعد هاد 30 يوم اللي دازت.

فالايام اللولين شفنا شناهو هاد تعلم الالة

شنو الفرق بينو وبين الذكاء الاصطناعي

وعلاش خص أي واحد فينا يعرف كيفاش خدام

وشفنا الانواع ديالو: Supervised - Unsupervised - Reinforcement

من بعد دوينا على الداتا و علاش نايض عليها هاد الصداع كامل

شفنا دورة حياة التعلم الالي

و فالمراحل ديالو دوينا على EDA

من بعد تطرقنا للموضوع ديال “الخوارزميات 101”

هنايا بدينا كنديرو Q&A كنجاوبو فيه على الاسئلة اللي كيوصلوني

باش من بعد ندوزو للمعقول ونشوفو الخوارزميات اللى كاينين

شفنا المشهورين فيهم بحال

Linear Regression - Logistic Regression - SVM - KNN - Decision Trees ... K-means Clustering

حتا وصلنا ل الشبكات العصبية

(هنا بدينا كنعطيو دوك الامثلة ديال المشاش والكلاب ههه)

دوينا على كيفاش كتخدم والدور ديالها فانتاج توقعات ممتازة

من بعد شفنا NLP - RNN - CNN...

وصولا ل Dimentionality Reduction مع PCA...

و Large Language Models

واللي هي موضوع الساعة ف Deep Learning

والفصل الفايت شفنا Transformer models بحال GPT و BERT

واش هدشي كثير؟ شوية اه.

ولكن أنا فرحان حيتاش دبا راك عارف دكشي ملي تبعتي مع الكتاب كامل.

مزال كاينين مواضيع اخرى فيهم ميتقال

بحال Evaluation Metrics و Regularization و Cross-Validation...

اضافة لمجالات اخرين بحال Computer Vision و Explainable AI

ولكن هدشي غتلقاوه شارحينو فأي كورس بديتوه

وانا جيت غير باش ناخد العناوين اللي معروفين وكتسمعو بيهم بزاف فمواقع التواصل

ولكن مفاهمينش شنو كيعنيو..

بكل بساطة..✨ محو الأمية في الأي أي ✨

دبا باش تقرا وتعمق فهدشي

غنقتارح عليك 2 ديال Newsletters

للأسف ماشي بالدارجة

ولكن هوما كيلوحو أهم المستجدات وأخر ماكاين فالضومين

غتقوليا انكمل غير شي كورس ونضبط دكشي ونخدم بيه بروجيات وصافي..

انقوليك هاد الفكرة مغلوطة

و خطأ كيطيحو فيه learners بجهد..

حيتاش فالاخر.. ايلا خدمتي شي كورس وساليتيه

متقولش لراسك راك صافي هاد الكورس كافي.. لا!

"عيش نهار تسمع خبار"

شحال من حاجة جديدة كتخرج كل نهار واللي تقدر تكون مهمة ليك وتوفر ليك الوقت..

باش متبقاش قديم.. ديما الجديد معاك

هاد Journey كاملة ديال Machine learning راها ماشي Checkbox كتدير علامة وكتدوز

راك دييما كتتعلم

هاد Newsletters كيعطيوك اللاصق فواحد المايل.. دكشي بحال جريدة الصباح ههه

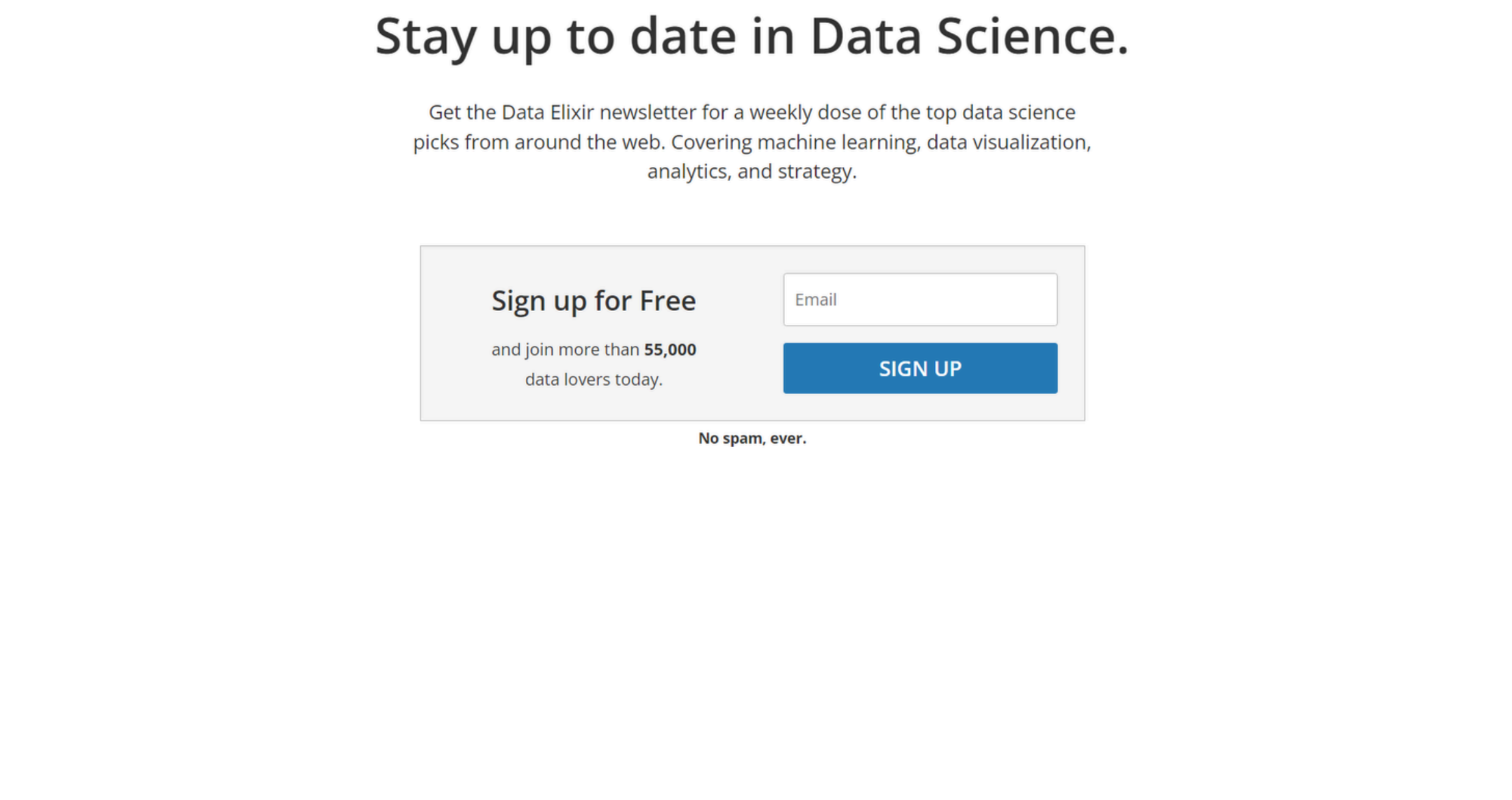
الأولى سميتها **Data Elixir**

كل سيمانة كيوصلك مايل مجموع فيه كل جديد على المجال ديال Data Science

كيعطيوك اخر الاخبار و البحوث الجداد اللي اللي خرجو

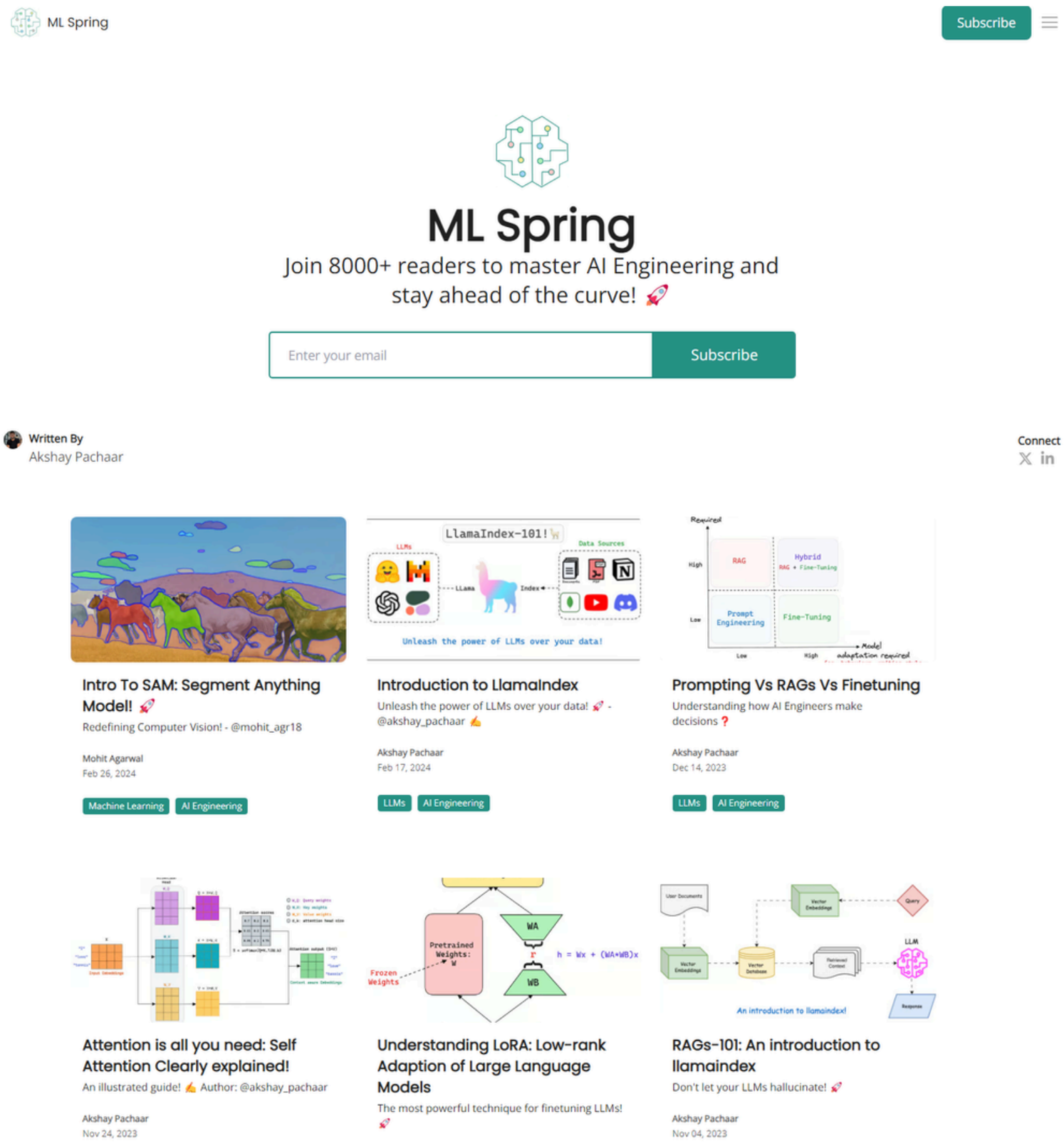
كيشرحو مفاهيم شائعة فالضومين بطريقة سهلة

وأيضا كيعطيو نصائح للناس الجداد اللي عاد باديين



والثانية سميتها **ML Spring**

هذا كيدير بحالي كيكتب مايلات كيدوي فيهم على شي مجال او شي كونصبت ف AI وكيشرحو مزيان



بالنسبة للدروس راني ديجا دويت على احسن كورس تقدر تديرو

واللي Standard فالكوميونيتي ديال التعلم الالي

واللي هو الكورس ديال ستانفورد

ايلا قريتي هاد السلسلة كاملة غيجيك دكشي ساهل وحلو

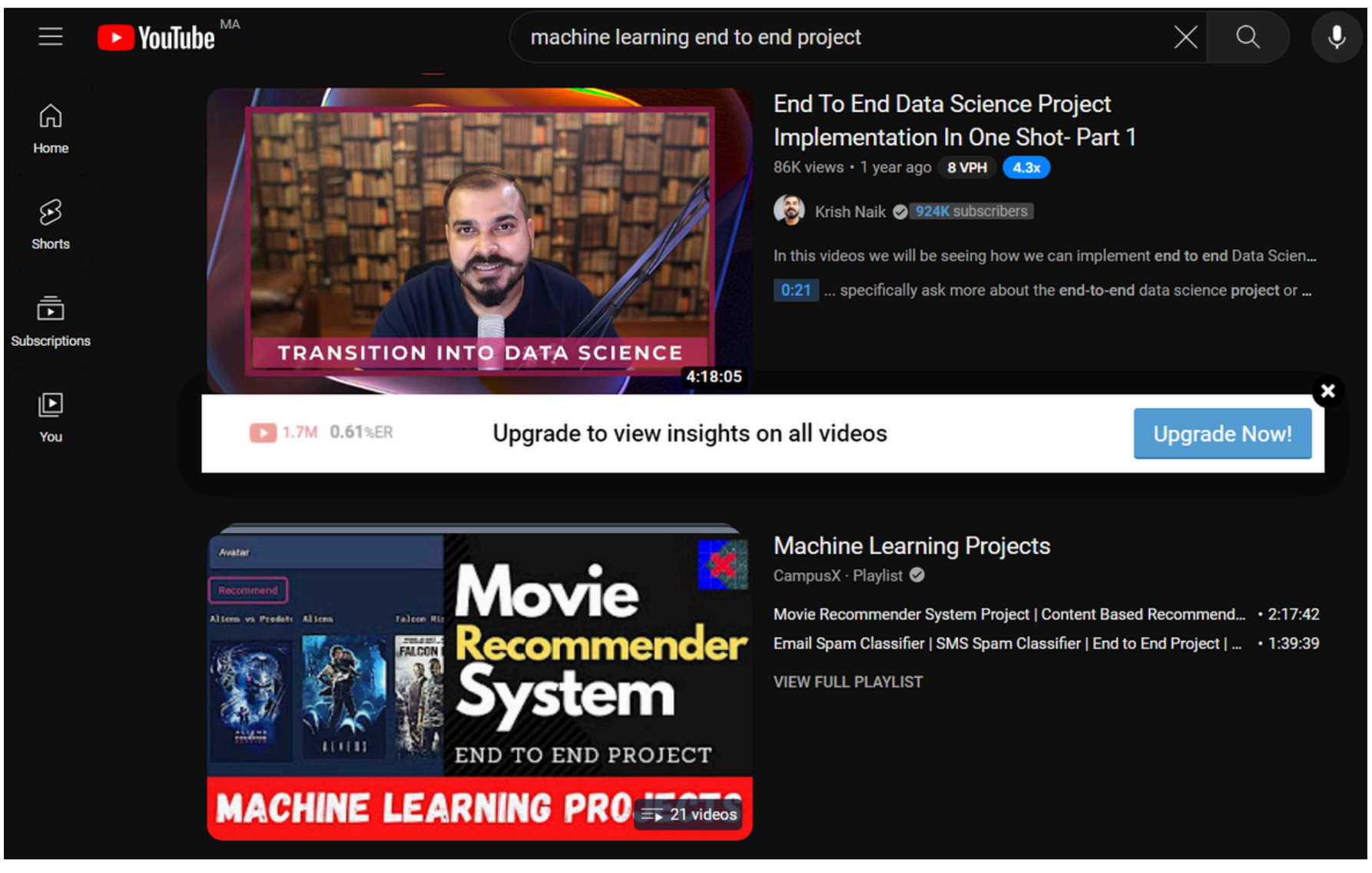
(هاد الكورس فيه الماط اللي غيعلمك تقاد الخوارزميات من الصفر)

كاينين كورسات اخرين فيوتيوب

ولكن كنصيحة باش تعلم مزيان:

1. قرا شي كونسبت.. **2.** فهمو.. **3.** طبقو باش تفهمو كثر..

كتب فيوتيوب "machine learning end-to-end project"



شوف شي بروجي اللي عاجبك الضومين ديالو وبقا طبق معاه

غتقوليا "غادي نكون غير كنقل منو بهاد الطريقة"

تيقني غتعلم بحال هكا.. حيتاش لابد يخرجو ليك مشاكل

غالبا غتلقا شي حاجة صدقات ليه فالفيديو ونتايا والو مبغاش

تما كتحاك وكتخدم على راسك

خدم ب غوغل وسول ChatGPT

حتا ايلا كاع ساليتي داك البروجي.. زيد نتايا فيه اللمسة الخاصة ديالك

Make it different

وكتب عليه شي مقالة حتا نتا علاش لا

اولا صور فيديو احسن كاع ولوحها ف Socials

بهاد الطريقة كتولي مختالف على بزاف ديال الناس اخرين

غير متكونش من العاكزين!

خدم وتعلم.. وسول..

كاينين ولاد الناس راه غير مخبيين.

و غتلقاهم باغي يعاونو ولكن معارفينكش شنو باغي

وفاش كتصايب بروجي.. راه مكيهمش واش كملتيه اولا لا

البروجي عمرو يكمل كامل او يولي perfect

خصوصا البروجيات ديال machine learning

شفنا هدشي ف lifecycle

اللي كيهم هنايا هو داك البروسيس وديك تمارة اللي ضربتي باش تعلم

تما كتجيك ديك السعادة

المهم حسيت بديت كندخل فالجو ديال David Goggins

ولكن على أي..

كنتمنا تكونو
خديتو شي علم
من هاد الكتاب!

YOU GRADUATED!

السلام عليكم ورحمة الله... معاكم Kaito :)

مرحبا بيكم فالنهار 30 ديال سلسلة 30 يوم من التعلم الآلي..

تهانينا!

سالينا التحدي بنجاح.. الحمد لله.

انا كنعتابر هئا انجاز كبير ليكم وليا

ليكم: حيتاش راني عارف ماشي ساهل انك تقرا واحد الكتاب الكتروني وتكمل معاه

تقدر نتا تكون لا علاقة بيك بهاد الضومين

تقدر تكون خدام او قاري او ممساليش كاع..

ولكن كان فيك الفضول تعرف..

وليا: حيتاش قدرت نطبق على راسي واحد السيستيم

ونقلب ونحاول ما امكن نلخص المعلومة

ونردها بالدارجة فقالب خفيف ضريف

وتعلمت اشياء اخرين استافدت منهم بزاف

شكرا ليكم جميعا حيتاش فولويتوني فهاد journey

ديك newsletter اللي كانت فرمضان كانت ناجحة بامتياز

كثر من 800 واحد مسجل واكثر من 8000 زيارة للسيت

كنت خايف انه يفوت 1000 حيت ديك الساعة غادي نضطر نخلص السيرفيس المسؤول على ارسال المايلات ليكم كاملين ههه

وبالنسبة لهاد الكتاب اللي بين يديك..

كنت فالاول محتار واش نديرو فابور اولا بالفلوس..

ولكن حطيت راسي فبلاصة اي واحد بغا يتعلم..

وعرفت بلي ايلا بغيت نيت نخدم ونتقاتل فالضومين

خصني نinverster سواء بوقتي او فلوسي باش نزيد للقدام

ولكن دكشي على قدر الاستطاعة.. حنا غير طلبة هههه

وبالتالي باش نعطي للكتاب قيمة كثر درت ليه الثمن ديال طاكوس (20 درهم)

ولكن هدشي كيفرح والله.. انك خديتي المبادرة وثقتي فيا باش تتعلم..

العام الجاي ان شاء الله غادي نبداو سلسلة جديدة وكتاب جديد

المجال غادي يكون فAI بطبيعة الحال

ولكن اقترحو عليا المجال اللي بغيتو وانا معاكم

الماط لا.. الطياب لا

شي حاجة اخرى مرحبا ههه

ايلا حسيتي بلي هاد السلسلة نفعاتك وكانت قيمة

صيفط ليا مايل هنايا: kaito.collabs@gmail.com

ودعي معانا.. انا اندعي معاك من هنا

سير الله يسهل عليك ويفتح ليك ابواب النجاح ياربي امين.

كنعاود نشكر الشباب اللي عاونوني:

سي نعمان وطه و البشير وبراهيم وطارق و حسام وعيسى ومروان والياس..

كون ما زيرونيش كنت غادي نبقا مع هاد الكتاب حتا العام الجاي هه

هدشي اللي كاين الشباب والشابات..

نشوفوكم ف كتب اخرى ان شاء الله

تهلاو! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Copyright: Oumaima Makhlouk

references

هاد الكتاب تكتب بمساعدة و إلهام من هاد المصادر الممتازة.

كنشكرهم بزاف على المعلومات القيمة اللي قدموها:

ML 101 -- by Taha Bouhsine
الموقع: https://www.tahabouhsine.com/talks/ml-101

Analytics Vidhya
الموقع: https://www.analyticsvidhya.com

SuperDataScience Blogs
الموقع: https://www.superdatascience.com/blog

DataCamp
الموقع: https://www.datacamp.com

DeepLearning.AI - Machine Learning Specialization
الموقع: https://www.deeplearning.ai/courses/machine-learning-specialization/

Hugging Face Course
الموقع: https://huggingface.co/learn/nlp-course/chapter1/1

كنشجع القراء باش يزورو هاد المواقع إيلا بغاو يتعمقو أكثر في ML و AI.

Special thanks to these resources for making the book real.

E-book version

30 days of ML

Made in

أول كتاب ديال الذكاء الاصطناعي بالدارجة المغربية

كل فصل فيه موضوع وحكاية.

First AI book in Moroccan Darija

30 chapters, each chapter a new topic in machine learning.

website: 30daysofml.framer.ai

instagram: @kaito.dev

twitter: @merouanezouaid